

기초연구 2022-03

정부 R&D 지원의 임계규모와 역효과 분석: 수혜 기업 성과에 미치는 영향

Impact of R&D Subsidy Size on the Performance of
Beneficiary Firms

황석원·오인하·강민지·장진규

내 부 저 자

연구책임자 **황석원** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **강민지** | 과학기술정책연구원 책임연구원
장진규 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

오인하 | 건국대학교 교수

기초연구 2022-03

정부 R&D 지원의 임계규모와 역효과 분석:
수혜 기업 성과에 미치는 영향

2022년 12월 24일 인쇄
2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

총 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-833-9 93300

정가: 6,000원

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경과 목표	1
----------------------	---

제2절 연구의 내용과 방법	9
----------------------	---

제2장 규모효과 관련 선행연구 고찰	11
---------------------------	----

제1절 R&D 투자의 영향 및 효과성 분석 관련 연구	11
-------------------------------------	----

제2절 R&D 투자의 규모효과 관련 연구	15
------------------------------	----

제3절 R&D의 분야 정부지원 효과성 및 규모효과 관련 선행연구	19
---	----

제4절 종합 및 시사점	21
--------------------	----

제3장 정부 R&D 지원의 경과와 현황	23
-----------------------------	----

제1절 정부 R&D 투자 관련 정책의 변화	23
-------------------------------	----

1. 과학기술 국정과제	23
--------------------	----

2. 과학기술 기본계획	27
--------------------	----

3. 산업기술혁신계획	32
-------------------	----

4. R&D 혁신방안	35
-------------------	----

5. R&D 투자 관련 주요 정책 종합	38
-----------------------------	----

제2절 R&D 투입의 변화	40
----------------------	----

1. 연구개발비 투입 변화	40
----------------------	----

2. 연구개발 인력의 변화	60
----------------------	----

제3절 정부 R&D 성과의 변화	62
1. 국가 전체 혁신역량의 변화	62
2. 주요 성과 변화	68
제4절 종합 및 시사점	78
1. 정책 및 R&D 투입·성과(양적)의 변화	78
2. 혁신역량(질적 성과)의 변화	83
3. 전략기술 분야별 R&D 투입 변화 및 시사점	85
4. 부처별, 수행주체별 R&D 투입 변화 및 시사점	86

제4장 정부의 기업에 대한 R&D 지원의 크기가 기업 성과에 미치는

영향: 산업별 효과 분석 88

제1절 연구의 배경과 목표	88
제2절 문헌조사	90
1. 정부 R&D 지원의 성과 지표별 문헌조사	91
2. 지원의 크기에 대한 연구	92
3. 산업별 효과에 대한 연구	93
제3절 방법론	94
1. Covariate Balancing Propensity Score 방법론의 개요	95
2. Covariate Balancing Generalized Propensity Score 방법론의 개요 ·	97
제4절 방법론 및 분석전략	99
1. 분석에 사용한 DB	99
2. 분석 전략	100
3. 기술통계	103
제5절 분석결과	106
1. 저기술제조업에 대한 분석	106
2. 중기술제조업에 대한 분석	109
3. 고기술제조업에 대한 분석	111
4. 첨단기술제조업에 대한 분석	113
5. 일반서비스업에 대한 분석	115

6. 지식서비스업에 대한 분석	117
제6절 토의 및 향후 과제	119

제5장 정부 R&D 지원의 횟수, 규모, 강도가 기업의 성장, 수익성, 생산성에 미치는 효과 분석

제1절 개요	121
제2절 방법론	122
제3절 데이터 및 공변량 균형 점검(covariate balance check)	127
제4절 분석 결과	138
1. 정부 R&D 지원의 전반적 효과: 기업의 외형 성장 효과 (+), 수익성 (~), 노동생산성 (-)	139
2. R&D 지원 횟수 효과: 횟수 많을수록 기업의 외형 성장 효과 (+), 수익성 (-), 노동생산성 (-)	141
3. R&D 지원 규모 효과: 규모 커질수록 기업의 외형 성장 효과 (+), 수익성 (~), 노동생산성 (~)	149
4. R&D 지원 강도 효과: 기업의 외형 성장 효과 (+), 수익성 (~), 노동생산성 (-)	154
제5절 시사점	159

제6장 결론 및 시사점

제1절 연구 결과 요약	161
1. 선행연구 검토	161
2. R&D 투자와 질적 성과 현황	161
3. 정부의 기업에 대한 R&D 지원의 크기가 기업 성과에 미치는 영향	162
4. 정부 R&D 지원의 횟수, 규모, 강도가 기업의 성장, 수익성, 생산성에 미치는 효과	164
제2절 정책 시사점	165

참고문헌

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	
Chapter 1. Introduction	1
1. Backgrounds and Purpose	1
2. Contents and Methodology	9
Channer 2. Review of Previous Studies	11
1. Studies on Impact and Effectiveness of R&D Investment	11
2. Studies on Effect of Size of R&D Investment	15
3. Related Studies in Other Fields	19
4. Implications	21
Chapter 3. R&D Investment and Qualitative Outcomes	23
1. Changes of R&D Investment Policies	23
2. Changes of R&D Input	40
3. Changes of R&D Performance	62
4. Implications	78
Chapter 4. Effect of Size of Government R&D Support on Corporate Performance	88
1. Background and Goal of Study	88
2. Previous Study Review	90
3. Methodology	94
4. Analysis Strategy	99
5. Analysis Results	106
6. Discussion and Future Tasks	119

Chapter 5. Effect of Number, Size and Intensity of Government R&D Supports on Corporate Growth, Profitability and Productivity	121
1. Introduction	121
2. Methodology	122
3. Data and Covariate Balance Check	127
4. Analysis Results	138
5. Implications	159
 Chapter 6. Conclusion and Implications	 161
1. Summary of Study	161
2. Policy Implications	165
 References	 169

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 R&D 투자 영향 및 효과성 분석연구 종합	14
〈표 2-2〉 R&D 투자 규모효과 관련 연구 종합	18
〈표 3-1〉 각 정권별 국정과제의 R&D 투자 기조 변화	24
〈표 3-2〉 역대 과학기술 국정과제 중, R&D 투자 관련 정책 변화	25
〈표 3-3〉 제1~5차 과학기술기본계획 개요 및 R&D투자 관련 정책 변화	29
〈표 3-4〉 제4~7차 산업기술혁신계획 개요 및 R&D투자 관련 정책 변화	33
〈표 3-5〉 역대 R&D 혁신방안 주요내용 및 R&D 투자 관련 정책 변화	35
〈표 3-6〉 주요 정책별 R&D 투자 관련 사항 비교 종합	38
〈표 3-7〉 국가 총 R&D 변화 요약(1970~2020)	41
〈표 3-8〉 산업별 R&D 변화 요약(2010~2020)	44
〈표 3-9〉 정부 R&D 예산 변화 요약(1970~2022)	46
〈표 3-10〉 국가별 정부 R&D 예산 현황(1990~2020)	47
〈표 3-11〉 주요 부처별 정부 R&D 예산 현황(2003~2012)	49
〈표 3-12〉 주요 부처별 정부 R&D 예산 현황(2013~2020)	50
〈표 3-13〉 과기부/교육부/산업부 연구유형별 연구비 현황(2013~2020)	51
〈표 3-14〉 기업 유형별 정부 R&D 현황(2007~2020)	53
〈표 3-15〉 국가전략기술 분야별 정부 R&D 현황(2014~2017)	55
〈표 3-16〉 중점과학기술 분야별 정부 R&D 현황(2019~2020)	56
〈표 3-17〉 민간 R&D 예산 변화 요약(1976~2020)	57
〈표 3-18〉 국가별 연구개발인력 현황(2012~2020)	60
〈표 3-19〉 주요국별 인구대비 연구원 수 현황(2012~2020)	61
〈표 3-20〉 IMD 국가경쟁력 중 과학기술 관련 지표별 순위(2005~2021)	63
〈표 3-21〉 WEF국가경쟁력 중 과학기술 관련 지표별 순위(2007~2015)	64
〈표 3-22〉 WEF국가경쟁력 중 과학기술 관련 지표별 순위(2017~2019)	65
〈표 3-23〉 과학기술혁신역량지수(COSTI) 연구개발투자 순위(2006~2021)	66

〈표 3-24〉 과학기술혁신역량지수(COSTI) 성과부문 지표별 순위(2006~2021)	67
〈표 3-25〉 국가별 논문 수 현황(1990~2020)	68
〈표 3-26〉 국내 특허 등록 및 출원 수(1990~2020)	70
〈표 3-27〉 국가별 삼극특허 수 현황(1990~2019)	70
〈표 3-28〉 연도별 기술이전 계약 체결 건수(2012~2020)	72
〈표 3-29〉 기술도입자 유형별 기술이전 계약 현황(2020년)	73
〈표 3-30〉 기술유형별 유형별 이전기술 건수 현황(2020년)	74
〈표 3-31〉 거래 유형별 기술이전 수입 현황(2020년)	75
〈표 3-32〉 기술이전 이후 이전기술의 활용 또는 사업화 현황(2020년)	76
〈표 3-33〉 주요 비교·분석 항목	78
〈표 3-34〉 R&D 지원에 따른 주요 투입 변화 요약	80
〈표 3-35〉 R&D 지원에 따른 주요 성과 변화 요약	82
〈표 3-36〉 주요 혁신지표 대비 투입현황 비교 요약	83
〈표 3-37〉 주요 혁신지표 대비 성과현황 비교 요약	84
〈표 3-38〉 정권별 주요 전략기술 명칭 및 대상기술 요약	85
〈표 3-39〉 정권별 미래유망신기술(6T) 연구비 변화 요약	86
〈표 4-1〉 분석에 사용한 성과지표와 정의	101
〈표 4-2〉 분석에 사용한 공변량 리스트	102
〈표 4-3〉 제조업 기술수준별 비수혜기업 및 수혜기업의 성질	104
〈표 4-4〉 서비스업 기술수준별 비수혜기업 및 수혜기업의 성질	105
〈표 4-5〉 저기술제조업의 성과지표별 효과	106
〈표 4-6〉 중기술 제조업의 성과지표별 효과	109
〈표 4-7〉 고기술제조업의 성과지표별 효과	111
〈표 4-8〉 첨단기술제조업의 성과지표별 효과	113
〈표 4-9〉 일반서비스업의 성과지표별 효과	115
〈표 4-10〉 지식서비스업의 성과지표별 효과	117
〈표 5-1〉 분석에 사용한 공변량 변수의 요약 통계	128
〈표 5-2〉 처치 변수와 결과 변수의 요약 통계	129
〈표 5-3〉 종속변수: 정부 R&D 지원 여부	130

〈표 5-4〉 종속변수: 정부 R&D 지원 규모	133
〈표 5-5〉 정부 R&D 지원 여부에 따른 효과	140
〈표 5-6〉 정부 R&D 지원 횟수에 따른 효과	148
〈표 5-7〉 정부 R&D 지원 규모에 따른 효과	153
〈표 5-8〉 정부 R&D 지원 강도(=지원액/총자산 비율)에 따른 효과	155

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 국가연구개발 투자 영향평가 프로세스	2
[그림 1-2] 결과 중심의 영향분석	4
[그림 1-3] 국가연구개발사업 영향평가 시범분석 결과	6
[그림 3-1] 과학기술 분야 총괄 계획 연계맵	23
[그림 3-2] 국가 총 R&D 증가 현황(1964~2020)	40
[그림 3-3] 국가별 총 R&D 비교(2020년)	41
[그림 3-4] 공공-민간재원 비중 변화(2015~2020)	42
[그림 3-5] 주요국별 공공-민간재원 비중(2020년)	42
[그림 3-6] 수행 주체별 R&D 비중(2015~2020)	43
[그림 3-7] 산업별 R&D 변화 현황(2010~2020)	44
[그림 3-8] 산업별 R&D 비중 요약(2010~2020)	45
[그림 3-9] 정부 R&D 예산 증가 현황(1964~2022)	46
[그림 3-10] 국가별 정부 R&D 예산 현황(2020년)	47
[그림 3-11] 부처별 R&D 과제수 대비 연구비 변화(2003~2020)	48
[그림 3-12] 기업 유형별 정부 R&D 변화(2007~2020)	52
[그림 3-13] 기업 수행 정부 R&D 비중 변화(2007~2020)	53
[그림 3-14] 미래유망신기술(6T)별 정부 R&D 변화(2003~2020)	54
[그림 3-15] 미래유망신기술(6T)별 정부 R&D 비중(2020년)	54
[그림 3-16] 국가전략기술 분야별 정부 R&D 변화(2014~2018)	55
[그림 3-17] 중점과학기술 분야별 정부 R&D 변화(2018~2020)	56
[그림 3-18] 민간 R&D 증가 현황(1976~2020)	57
[그림 3-19] 기업 유형별 R&D 규모 변화(2017~2020)	58
[그림 3-20] 기업 유형별 R&D 비중(2017~2020)	58
[그림 3-21] 기업용도별 연구개발비(2015~2020)	59
[그림 3-22] 기업용도별 연구개발비 비중(2015~2020)	59

[그림 3-23] 한국 과학기술혁신역량지수(COSTI) 순위 변동(2020 vs 2021) ..	66
[그림 3-24] 기술이전 계약유형별 비중(2020년)	73
[그림 3-25] 연도별 기술이전율 변화(2012~2020)	74
[그림 3-26] 연도별 기술이전 수입 및 건당 기술이전 수입 변화(2012~2020)	75
[그림 3-27] 연구비 대비 기술료 수익률(2004~2019)	76
[그림 3-28] 기술무역 추이(2007~2020)	77
[그림 3-29] 연구개발 투자 변화 대비 과학기술정책(2000~2020)	79
[그림 3-30] 재원별 연구개발비 변화 대비 주요 정책 비교(2000~2020)	80
[그림 4-1] 저기술제조업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)	108
[그림 4-2] 중기술제조업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)	110
[그림 4-3] 고기술제조업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)	112
[그림 4-4] 첨단기술제조업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동 비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)	114
[그림 4-5] 일반서비스업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)	116
[그림 4-6] 지식서비스업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)	118
[그림 5-1] 공변량 균형 점검: 정부 R&D 지원 여부	134
[그림 5-2] 공변량 균형 점검: 정부 R&D 지원 횟수	135
[그림 5-3] 공변량 균형 점검: 정부 R&D 지원 규모	136
[그림 5-4] 공변량 균형 점검: 정부 R&D 지원 강도(=지원규모/매출액)	137

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경 및 필요성

- 정부 R&D 지원 여부의 효과에 대해서는 많은 분석이 수행되어왔으나, 지원 규모에 따라 효과가 어떻게 달라지는지에 대해서는 연구가 많지 않아 체계적으로 분석할 필요가 있음
- 정부 R&D 지원에 대한 임계규모
 - R&D 지원 규모가 지나치게 작을 경우 임계규모 미달로 효과성이 저하 될 우려 존재
 - 사업 일몰 후 예비타당성조사 우회를 위해 작은 규모의 사업들이 대거 기획되는 현상에 대한 효과성 우려 제기
- R&D 지원의 역효과
 - R&D 규모가 필요 이상 클 경우 규모에 비례한 성과가 나오지 않아 과잉투자에 따른 역효과가 나타날 수 있으며, 자원 배분의 효율성 저하에 대한 우려 존재
- 따라서 정부 R&D 지원 규모에 따른 임계규모와 역효과 현상의 존재여부를 확인하고, 효과성 제고를 위한 방향 제시 필요

□ 연구목적

- 임계 규모와 역효과 현상에 대한 이론적 검토 및 모형 개발
- 임계 규모와 역효과 현상에 대한 데이터 기반 실증 분석
- 분석 결과를 토대로, 사업 기획과 내역 사업 구성에 있어 효과성을 제고하기 위한 가이드라인 제시

□ 연구목표

- R&D 지원의 임계 규모와 역효과 관련 선행연구의 충실한 검토와 연구 목적에 맞는 적절한 분석 모형 개발
- 데이터에 근거하여 신뢰할만한 실증 분석 수행
- 사업 기획 및 세부 과제 구성에 기본적으로 참고할 수 있는 정책 시사점 제공

□ 연구내용 및 방법

- 연구질문
 - R&D 지원에 있어 임계 규모와 역효과 현상이 존재하는가?
 - 임계 규모와 역효과 현상이 존재한다면, 이를 완화하여 R&D 효과성을 높일 수 있는 정책 방안은 무엇인가?
- 주요 연구내용
 - R&D 투자의 임계규모와 과잉 투자에 의한 역효과 관련 선행연구 리뷰 및 이론적 검토
 - 정부 R&D 지원의 경과와 현황 : 정책 및 투자·성과 현황 분석(NTIS 자료 기반)
 - 산업별 효과 분석: 정부의 기업에 대한 R&D 지원 크기가 기업 성과에 미치는 영향 분석
 - 다양한 결과 변수에 대한 효과성 심화 분석: 정부 R&D 지원 횟수, 규모, 강도가 기업의 성장 및 수익성, 생산성에 미치는 효과 분석
 - 사업 기획 및 세부과제 구성 관련 효과성 제고를 위한 정책 시사점 제시
- 연구방법 및 데이터
 - 문헌 조사 및 통계적 정량 분석
 - 일반화된 성향점수(GPS; generalized propensity score)를 이용한 용량반응곡선(dose-response curve) 추정 및 PSW (Propensity Score Weighting) 방법
 - 정부 R&D 지원정보(NTIS) 및 기업재무정보(한국기업데이터) 연결 데이터

2. 규모효과 관련 선행연구 고찰

□ R&D 투자의 영향 및 효과성 분석 관련 연구

- 국내외 다양한 연구에서 R&D 투자가 경제성장 및 GDP 증가에 양의 효과가 있음을 확인하고, 기술발전과 생산성 향상에 긍정적인 영향을 미친다는 결과를 제시
 - R&D 투입은 국민경제에 장기적으로 (+) 경제성장 효과를 보이고, 다수의 연구에서 장기적인 관점에서 R&D 투입이 필요하다고 주장
- 정부 R&D 투입이 민간 연구개발 투자에 미치는 효과에 관한 연구들에 따르면, 정부 R&D 투입이 민간 R&D 투자를 유도하여 GDP 증가와 정부 보조금 효과가 유의미함을 확인
 - 다만, 기업 유형별 효과는 상이하게 나타남
- 기업의 성과와 혁신에 미치는 영향 및 효과성 분석에 관한 연구에 따르면, 정부 R&D 지원은 기업의 매출, 고용, 투자, 혁신 역량에 중장기적으로 유의미한 영향을 미침
 - 지원 효과는 기업의 규모에 따라 차이가 있어 질적 성장으로의 전환은 오랜 시간이 필요한 것으로 나타남
 - 일정한 규모 이상의 R&D 지원이 기업이 살아남는데 기여함을 확인하였으며, 산업별, 규모별로 차별화된 R&D 지원정책이 필요함을 강조
 - R&D 지원 규모에 따른 영향에 대해 비선형 효과를 전제로 한 분석 수행의 필요성 제기

□ R&D 투자의 규모효과 관련 연구

- 투자 규모효과와 관련된 선행연구는 대부분 R&D 투자전망 또는 R&D 투자에 따른 경제적 효과 분석의 일부로 최적 투자 비중을 도출하는 연구가 주를 이루었음
 - R&D 지원이 적정 규모를 넘어설 경우 경제성장, 연구개발집약도 등과 역 U자형 관계가 존재하여 일정수준을 넘어설 경우 효과가 감소한다는 연구 결과 존재

- 영국 데이터를 활용하여 정부 지원이 효과를 발휘하기 위한 임계 규모를 추정한 연구도 있음(Vanino et al., 2019).

□ 타분야 정부지원 효과성 및 규모효과 관련 선행 연구

- 정부재정지출 관련, 정부지출규모와 경제성과 간 효율성 추정을 통해 역 U자형 관계를 확인하고, 정부지출 규모 증감에 대한 대안을 제시
- 조세 분야의 경우, 정부 지출 대비 적정 세율 도출, 연구개발투자 조세지원 제도의 기업 규모별 효과 분석, R&D 투자를 증대하기 위한 세제지원 방안 및 세액 공제액 추산 연구 수행
- 정부 지원 지출이 큰 분야 중 하나인 복지 분야의 경우, 지출에 대한 적정 조세 부담률 추산, 효과성 분석 및 현재 지출규모 평가, 시나리오별 지출규모 추정 연구 수행
- 중소기업 분야의 경우, 중소기업 정책자금 지원방식별 효과성 분석, 중소기업 정책 수단별 효율성 제고 방안 등 연구 수행

□ 종합 및 시사점

- R&D 투자의 영향 및 효과성 분석과 관련된 선행연구들은 대부분 R&D 투자가 국가경제와 민간 연구개발 투자에 미치는 효과가 유의하다는 결과 제시
- R&D 투자가 기업의 성과와 혁신에 미치는 영향은 산업별, 규모별로 차이가 있으며, 차별적인 R&D 지원정책, 질적 성장으로의 전환이 필요하다는 시사점 제공
- 일반적으로 정부 R&D 지원 규모에 따른 효과는 선형이 아닐 수 있으므로, 적합한 방법론을 활용하여 비선형 효과 분석 필요
- 비선형 효과의 양태 가운데, 임계규모 또는 역효과 현상이 관찰될 경우, 이들을 고려한 정책 방향 설정 필요

3. 정부 R&D 지원의 경과와 현황

□ 정부 R&D 투자 관련 정책의 변화

○ 과학기술 국정과제의 변화

- R&D 투자는 양적 확대 중심에서 효율화, 전략성 중심으로 변화
- 정권에 따라, 효율화와 투자 확대 기조가 반복적으로 뒤바뀌는 경향이 있었고, 그에 따라 정책도 변화하였음
- 노무현 정부의 경우, 연구개발 투자 효율화와 종합조정이 강조되고, 이명박 정부는 투자의 전략적 확대 및 민간 투자 활성화 유도를 강조함
- 박근혜 정부의 경우 투자확대 관점을 유지하면서도 효율성 제고를 위한 주요 전략을 정비함. 문재인 정부의 경우 기초연구, 중소기업 등 핵심 분야에 대한 R&D 투자확대를 통해 역량을 강화하는 동시에, 관련 시스템을 혁신하고자 함
- 최근 출범한 윤석열 정부의 경우, R&D 지출 수준을 유지하면서 전략적 예산 배분·조정과 민간 중심의 R&D 지원을 강조

○ 과학기술기본계획의 변화

- 초창기 과학기술기본계획은 과학기술혁신을 통한 경제성장 및 발전 중심으로 수립되었으며, 최근의 계획들은 보다 폭넓은 문제와 이슈 해결에 과학기술혁신이 활용되어야 한다는 관점을 기반으로 수립
- 1, 3차 계획의 경우 과학기술 투자우선순위 선정, 선택과 집중 및 효율성 제고를 강조, 2차 계획에서는 과학기술 투자의 양적 확대를 우선시 함. 4차 계획은 투자 효율성 제고, 투자시스템 혁신 등을 강조하면서도 R&D 예산의 대폭 확대와 관련 시스템 정비, 질적제고 노력 지속. 5차 계획은 전략성 강화 및 효율화, 민간 중심 혁신생태계 구축 및 R&D 확대 강조

○ 산업기술혁신계획의 변화

- 산업기술 진흥을 위한 흐름은 동일하나, 4,5,7차 계획에서는 효율화, 전략성 강화, 포트폴리오 조정을 강조하였고, 6차 계획에서는 산업기술 R&D 정부투자 지속

확대, 민간투자 확대 등을 강조하고 이를 위한 유인책으로 차별적 조세지원 등을 수단으로 제시

- 국가 주도하에 집중 육성할 산업기술 개발을 위한 주요 전략 분야 도출의 경우, 지속 확대하면서도 과거의 성장동력 발굴 관점에서 최근에는 미래 메가프로젝트, 난제해결, 삶의 질 분야 이슈해결 등을 위한 분야를 강조

<요약 표 1> 각 정권별 주요 정책의 R&D 투자 관련 주요 정책 변화

구분	노무현 정부 (2003)	이명박 정부 (2008)	박근혜 정부 (2013)	문재인 정부 (2018/ 2020보완)	윤석열 정부 (2022)
국정과제 (국정운영 최상위 계획)	R&D 투자 효율화 종합조정 강화	전략적 확대 민간 R&D 투자 활성화	R&D 투자 확대 및 효율성 제고 중소중견 R&D 지원확대	기초연구, 중소기업 R&D 확대 관련 시스템 개선	전략적 예산배분 및 조정 민간 중심 R&D 지원 강화
과학기술기본계획 (과학기술 분야 최상위 계획)	지속확충 및 전략적 우선순위선정 (선택과집중) 중소벤처 R&D 확충 기초연구 점진적 확대	지속확충, 전략적 투자, 사전기획 강화, 중소,중견 R&D 강화, 기초연구 확대	점진적 확대, 안정적 투자, 중점분야 선택과 집중, 기초연구 확대 유지 지역 R&D 확대	중소기업 전용 R&D 확대 기초연구비중 유지, 자율정의연구 확대, 지역 R&D 확대	전략성 강화(임무중심 R&D, 국가전략기술), 민간중심 혁신생태계, 국가적 현안 해결, 지역 주도 R&D 기획
산업기술혁신계획 (산업기술 분야 최상위 계획)	효율성 극대화	민간부문(중소기업 포함) 투자 확대	산업기술 투자확대	투자 전략성 강화 (집중투자분야 도출)	-
R&D 혁신방안 (관련 주요제도 개선)	전략분야 및 시장보완적 부문 투자 집중, 민간과의 역할분담 (중복 방지), 기초연구 확대	-	중장기 R&D전략 마련, 구조조정, 유사중복 통폐합, 전략분야 투자강화 중소중견, 비특업, 소액 지원	국가전략분야 투자확대, R&D PIE 고도화(조정 및 투자공백 영역 발굴), 중소기업, 기초원천, 연구자주도 R&D 확대	-

자료: 연구진 작성

□ R&D 투입의 변화

- 국가 총 R&D 투입은 지난 20년간 전반적으로 연구비 규모는 계속해서 증가하여 2020년 기준 약 90조원에 이르며, 주체별, 산업별, 영역별 연구개발비 증감은 차이를 보임

- 특히 2000년대 이후부터 연구개발비가 급격히 증가하였고, 규모로는 세계 5위, GDP 대비 4.8%인 2위로 연구개발비 투입만 보면 이제는 상당히 높은 수준에 이르렀음

<요약 표 2> 총 R&D 투입 변화 요약(1970~2020)

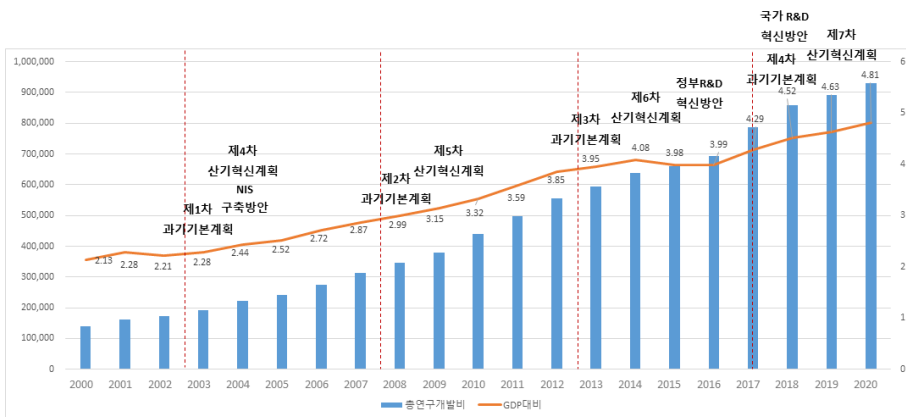
(단위: 억원, %)

구분	'70	'80	'90	'00	'10	'19	'20
총 R&D 비용	105	2,117	32,105	138,485	438,548	890,471	930,717
GDP대비 (%)	0.4%	0.5%	1.6%	2.1%	3.3%	4.6%	4.8%

자료: NTIS(<https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do>) 및 한국은행 경제통계시스템(ECOS)(<https://ecos.bok.or.kr/>)
 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

- 민간-공공 연구개발비는 2020년 기준 민간 75~80%, 공공 20% 내외로 큰 변동 없이 지속되어 오고 있음
- 수행 주체별 R&D의 경우, 2020년 기준 기업 80% 내외, 공공연구기관 10%, 대학 8~9% 내외의 비중으로 지속되어 오고 있음. 다만 출연연 연구비 비중은 미세하게 감소
- 산업별 연구개발비의 경우, 2020년 기준 제조업 86% 내외, 서비스업 11% 내외의 비중으로 서비스업은 지속 증가하는 추세, 제조업 R&D 투입은 감소하는 추세로 확인

[요약 그림 1] 연구개발 투자 변화 대비 과학기술정책(2000~2020년)



자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

○ 정부 R&D 투입 또한 2022년까지 약 30조원 수준으로 증가해옴

- 정부 R&D 투입 또한 2000년대 이후 급격히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 과제 수 또한 증가함. 특히 2022년 기준 GDP 대비 세계1위(1.09%), 2020년 기준 규모 세계 4위로 높은 편
- 이는 급변하는 경제사회와 미래 변화 대응을 위한 핵심기술 확보, 신산업 육성 등을 통해 혁신역량을 축적하기 위함으로 판단됨

<요약 표 3> 정부 R&D 예산 변화 요약(1970~2022)

(단위: 억원, %)

구분	'70	'80	'90	'00	'10	'20	'21	'22
정부 R&D 투입 예산	97	1,837	9,213	42,000	137,000	243,000	274,000	298,000

자료: NTIS 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

- 부처별 정부 R&D의 경우, 2020년 기준 규모는 과기부(32.3%), 산업부(16.8%), 방사청(15.8%) 등이 규모가 큰 편이며, 과제 수는 과기부(2.2만개), 교육부(1.9만개), 중기부(1만개) 순으로 많은편. 또한 과제수 대비 평균 연구비는 전체 부처 3.2억원으로, 방사청(64.7억원), 산업부(7.4억원), 과기부(3.4억원), 복지부(2.6억원), 중기부(1.4억원) 순으로 나타남
- 과기부의 과제당 연구비 감소추세는 연구비 규모가 작은 기초연구 비중이 40% 이상인 R&D 특성 감안 필요(2017년부터 기초연구 지원확대 정책기조에 따라 과제수가 대폭 증가)
- 기업유형별 정부 R&D의 경우, 민간 R&D 투자를 위한 세제지원 유도 정책 등으로 인한 대기업 지원 규모가 감소한 반면, 중소기업 R&D 지원 확대 정책 등으로 인해 중소기업 지원 규모는 대폭 증가
- 전략기술별 정부 R&D는 지속 증가해 오면서, 특히 미래성장동력인 바이오 헬스 및 생명의료 분야, ICT 분야를 중심으로 증가해 옴

- 미래유망신기술 분야(6T별)는 IT, BT, ET 순으로 규모가 많으며, BT, IT, ET 순으로 과제수가 많음. 특히 BT 분야의 과제수가 증가
- 국가전략기술 분야별 정부 R&D는 미래성장동력 분야, ICT 융합 신산업 창출 분야, 건강장수시대 구현 분야 순으로 규모 및 과제수가 많으며 지속 증가
- 중점과학기술 분야별 정부 R&D는 생명·보건의료, ICT·SW, 에너지 자원 분야의 규모 및 과제수가 많음. 생명·의료분야의 과제수가 절대적으로 많으나, ICT분야의 과제당 연구비가 증가
- 민간 R&D의 경우, 경제위기 시기 외에는 2000년대 이후 대폭 증가하여 2020년 기준 71조원 수준
 - 대기업이 수행하는 R&D가 60% 이상이며, 그 외 중견, 중소, 벤처기업의 수행 규모는 10%~15% 내외로 유사

□ 정부 R&D 성과의 변화

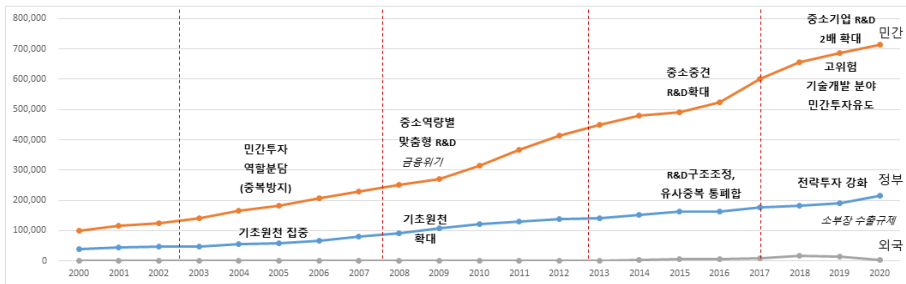
- 지난 40년간 논문 및 특허 수는 꾸준히 증가해 왔으며, 1990년 대비 2020년 논문수 51배, 특허출원 8.8배, 특허등록 17.4배가 증가하여 양적 성장 개선
 - 우수 연구 측정 지표로서 피인용 상위 1% 논문인 HCP의 경우, 연구비 또는 연구자 수 대비 효율성은 OECD 하위권으로 대폭 개선 필요
- 기술이전 성과 또한 지속 증가하고 있는 추세로 확인되나, 기술료 수익의 효율성은 보통 수준
 - 기술이전 계약 현황은 지속 증가하고 있으며, 2021년의 경우 2020년 대비 7.1% 증가를 보임
 - 연도별 기술이전율의 경우, 최근 5~6년간 일정한 수준을 유지하고 있으나, 공공연구소의 경우 대학에 비해 연도별 편차가 큰 편
 - 기술이전 수입은 전체적으로 증가하고 있으며 건당 기술이전 수입 또한 증가

- 그러나 아직까지 연구비 대비 기술료 수익은 2019년 기준 1.37%로 유럽, 호주, 캐나다 등과 유사한 수준이며, 연구비 지출의 부가가치 효율성 측면에서는 크게 낮거나 높은 수준이 아님
- 기술무역 수지의 경우 꾸준히 적자를 기록하고 있으나, 국제적 기술무역 규모로 살펴보면 평균 수준
- 국가 전체 혁신역량을 IMD, WEF, COSTII 지수를 기반으로 살펴본 결과, 투입 지표(R&D 투자, 인력 등)는 상위권 수준으로 유지 또는 상승 추세이나, 성과지표(논문, 특허, 수출, 부가가치 등)의 경우 다양하게 나타나 질적 성장에 있어 아직까지 부족한 측면 존재
- 투입 지표의 경우, R&D 투자, 인력 등 투입 지표 모두 5위권 내외로 최상위권이나, 기술개발자금의 충분성은 점차 낮아지는 추세로 R&D 수행 주체가 늘어남 만큼 충분한 R&D 자금을 투자 받고 있는 것인지 점검 해 볼 필요
- 성과 지표의 경우, 논문 수의 증가로 양적 순위는 상승하였으나, HCP급 논문 생성은 아직까지 하위권에 머물고 있음. 또한 특허 등록 성과도 상위권으로 상승하였으나, 지식재산 사용료 수입, 투자대비 특허 수, 상표출원, 지식전달, 연구협력, 법률 지원, 지재권 보호, 산업부가가치 및 수출액 등에 대해서는 낮은 순위 또는 하락 추세
- 즉, 투입 및 성과 모든 지표에 있어 양적 성과는 달성하였으나 질적 성장에 대한 개선이 필요함을 확인

□ 종합 및 시사점

- R&D 투입에 따른 양적 성과는 지속적으로 개선되어 옴. 정책의 변화에 따른 투입이나 성과의 큰 변화는 미미하나, 정책 영향에 따른 자원별 투자가 증감하는 것을 확인 함

[요약 그림 2] 재원별 연구개발비 변화 대비 주요 정책 비교(2000~2020년)



자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

- R&D 성과의 경우, 논문, 특허 등록 수 등 양적 성과가 절대적으로 증가하였고, 기술수출, 기술도입 실적은 모두 양적으로 증가함
- 그러나 HCP, HCR 등 우수 논문 성과나, 삼극특허 수 등은 상대적으로 낮은 편
- 혁신역량 또한 투입 지표는 전 세계 상위권 수준인 반면 질적 지표는 개선되고 있지만 여전히 낮은 편
- 정부 R&D의 경우, R&D 투입 확대 정책 기조에 따라 전체적인 규모는 지속적으로 증가하였음. 다만, 대기업에 대한 정부 R&D 지원은 상당 기간 감소하였고, 일부에서는 과제당 연구비 감소 현상이 나타났음. 이러한 정책 환경 변화를 고려하여, R&D 지원 규모에 따른 효과성 실증 분석을 통해 향후 정책 개선 방안을 마련할 필요가 있음

4. 정부의 기업에 대한 R&D 지원의 크기가 기업 성과에 미치는 영향 : 산업별 효과 분석

□ 분석 개요

- 기업 재무 정보와 NTIS(National Science and Technology Information Service) 데이터를 연결한 DB를 사용
- 기업에 대한 정부의 R&D 지원이 각 산업 별로 지원 후 4년까지 기업의 매출액, 노동비용, 매출총이익, 부채 및 고정자산 증가에 어떠한 영향을 미치는지 분석

- 제조업은 기술수준별로 저기술제조업, 중기술제조업, 고기술제조업, 첨단기술 제조업으로 나누었으며, 서비스업은 일반서비스업 및 지식서비스업으로 나눔
- 특히 지원의 크기(R&D 보조금의 크기)에 따라서 기업의 성과가 어떻게 달라지는지를 관찰하기 위해 용량반응곡선(dose-response curve)을 추정함

□ 방법론

- 본 연구에서는 정부 지원을 처치(treatment)로 보고 CBGPS(covariate balancing generalized propensity score) 방법으로 용량반응곡선(dose-response curve)을 추정함
 - 용량반응 곡선을 추정하기 전에, 비교를 위해 처치를 0 또는 1의 이진(binary) 변수로 다루는 이진 처치(binary treatment) 관점에서 처치 효과를 우선 추정.
 - Binary treatment setting에서는, Imai and Ratkovic(2014)에서 개발한 CBPS(covariate balancing propensity score) 방법을 사용하여 성향점수(propensity score, PS)를 추정하고 지원의 ATT(the average effect of the treatment on the treated)를 구함
 - Continuous treatment setting에서는 Fong et al.(2018)에서 개발한 CBGPS 방법을 사용하여 일반화된 성향점수(generalized propensity score, GPS)를 추정하고, 이를 통해 지원 금액에 따라 달라지는 성과의 기댓값, 즉 용량반응곡선(dose-response curve)을 추정
 - CBPS와 CBGPS는 둘 다 PS의 중요한 성질인 공변량 균형(covariate balancing)을 PS 추정과정에서 달성하게 하는 특징이 있음

□ 분석 결과

- 분석의 결과를 요약하면 다음과 같음
 - 기업의 성장과 수익률 증대와 관련된 지표, 즉 매출액 및 매출총이익의 증대는

전체 산업 중에서 고기술제조업과 첨단기술제조업에서만 유의한 결과를 보였으며, 다른 산업에서는 통계적으로 유의한 값을 보이지 않았음

- 정부의 기업 R&D 지원의 목표 중 하나인 고용 증대의 경우 본 연구에서는 노동 비용의 증가를 통해 간접적으로 관찰하였는데, 결과적으로 저기술제조업에서만 통계적으로 유의한 양의 효과를 볼 수 있었음. 특히 저기술제조업의 고용 증대 효과는 R&D 지원금이 작은 상황에서도 유의하게 나타나는 것으로 관찰되었음.
 - 부채와 고정자산 등 자산의 증가는 정부의 기업 R&D 지원을 통해 폭넓은 범위에서 유의하게 관찰된 성과지표로, 전체 분석 대상 산업 중 일반서비스업을 제외한 모든 업종에서 유의한 값을 보임. 정부의 R&D 지원은 외부 금융기관에 긍정적인 시그널을 불러일으켜 기업의 부채조달을 쉽게 하는 것으로 보이며 R&D 활동과 기술 수준의 증대는 관련 설비 투자를 유도하여 고정자산이 증가 되는 것으로 보임
 - DR 커브의 관찰을 통해 다음을 볼 수 있었음. 먼저 매출액과 매출총이익의 경우 P10(제10 백분위 수) 주변의 문턱효과를 관찰할 수 있었지만 역 U자 현상은 크게 관찰되지 않았음. 한편, 부채와 고정자산 관점의 성과지표의 경우 대부분의 산업에서 문턱효과와 역 U자 현상을 관찰할 수 있었으며, 문턱의 경우 대부분 P10 근처에서 위치하였고 역 U자 커브의 정점은 P55에서 P85까지 폭넓게 위치함
- 이러한 결과는 다양한 정책적 시사점을 가져올 수 있음.
- 기술 수준이 높은 제조업에 속한 기업의 성장과 수익성 제고를 위한 정부의 R&D 지원은 계속 강화되어야 할 것으로 보임. 이러한 지원의 경우 지원금액이 많을수록 더욱 큰 효과를 나타내었으며 하위 10%의 소규모 프로젝트의 경우 큰 효과를 나타내지 못함
 - 저기술제조업에 대한 정부의 R&D 지원의 경우 고용증대 효과를 나타내는 것으로 나타났으며, 기업의 고용유지 및 증대를 위한 정부의 R&D 지원은 저기술 제조업에도 계속 유지되어야 할 것으로 보임

- 서비스업의 경우, 서비스업종 내 기업에 대한 R&D 지원이 중장기적으로 실질적인 효과를 낼 수 있게 하기 위한 정책적 방안이 필요할 것으로 보임

5. 정부 R&D 지원의 횟수, 규모, 강도가 기업의 성장, 수익성, 생산성에 미치는 효과 분석

□ 분석 개요

- 기업 재무 정보와 NTIS(National Science and Technology Information Service) 데이터를 연결하여, 기업에 대한 정부의 R&D 지원이 기업 외형 성장, 수익성, 생산성에 어떤 영향을 미치는지 분석
- 당초 516,192개의 관측치로 구성된 데이터에서 출발하여 몇 가지 전처리를 거쳐 최종 분석에는 관측치 103,845 개로 구성되어 있는 데이터를 사용

□ 방법론

- 처치효과(treatment effect) 분석의 여러 방법 가운데 PSW(Propensity Score Weighting) 방법을 사용
- 처치 성향 점수 모델의 적합도(goodness-of-fit)를 판단하기 위해 공변량 균형 점검(covariate balance check)을 수행한 결과, 정부 R&D 지원 여부에서 IPW, overlap 가중치를 적용할 때, 모든 변수에서 ASD 0.1 이하로 통제
- 정부 R&D 지원 횟수와 지원 규모에서는 overlap 가중치에서 모든 공변량에 대해 0.1 이하로 통제되었으나 IPW 가중치에서는 0.1을 넘는 경우가 다수 발생하여 overlap 가중치 중심으로 결과 해석함
- 정부 R&D 지원 강도(=지원규모/매출액)에서는 overlap 가중치에서 대부분 0.1 이하로 통제되었으나, 3개의 공변량에서 예외적으로 0.1 상회 (< 0.15 수준에서 통제)

□ 분석 결과

- 본 분석에서 처치(treatment)는 정부의 R&D 지원을 의미하는데, 지원 여부뿐 아니라 지원 규모, 횟수, 강도 측면에서도 처치 효과(treatment effect)를 분석하였음
 - 지원 당해연도를 기준으로 그 전 해의 결과지표와 4년 후, 즉 5년 사이의 결과 지표 차이로 효과를 분석
 - 결과(outcome) 지표로서, 매출액 증가, 노동비용 증가, 매출총이익증가, 자산 증가, 부채 증가, R&D 증가, 매출총이익률, 영업이익률, 순이익률, 노동생산성, 부채비율, R&D 집약도 등 12 항목에 대해 처치 효과 분석
- 기업의 외형성장 결과 지표
 - 기업의 외형 성장과 관련된 지표들, 즉 매출액, 노동 비용, 매출 총이익, 자산, 부채, R&D 투자 등에 대해서는 지원 횟수가 많을수록, 규모가 클수록 효과가 커지는 경향을 보였음
 - 지원 횟수가 적거나, 지원 규모가 작은 그룹은 몇 몇예외를 제외하면, 통계적으로 유의한 효과를 보이지 않았음
 - 이는, 기업의 외형 성장과 관련하여 정부 R&D 지원이 효과를 보기 위해서는, 임계 규모 이상으로 지원해야 할 필요가 있다는 점을 시사
- 기업의 수익성 및 생산성 결과 지표
 - 기업의 수익성과 관련한 지표들, 즉 영업이익률과 순이익률에 대해서는, 일부 예외를 제외하면, 대체로 통계적으로 유의한 결과를 나타내지 않았음
 - 일부 예외에 해당하는 R&D 지원 횟수 관점에서는, 지원 횟수가 많을수록 (-) 효과가 나타나는 경향이 약하게 나타나 역효과 현상을 보였음
 - 노동 생산성에 대해서는 지원 여부 관점에서 (-) 효과를 보였고, 지원 횟수와 지원 강도 관점에서는 횟수가 많을수록 지원 강도가 클수록 (-) 효과가 커져 역효과 현상이 관찰됨

□ **소결**

- 기업의 외형 성장과 관련해서는 임계 규모 현상이 나타났고, 지원을 많이 크게 할수록 효과가 컸음
- 기업의 수익성에 대해서는 지원 횟수 측면에서 일부 역효과 현상이 보였음
- 노동 생산성에 대해서는 전반적으로 (-) 효과가 관찰되었는데, 지원 횟수와 지원 강도 측면에서 역효과 현상이 두드러졌음

<요약 표 4> 정부 R&D 지원 규모 효과: 외형 성장 결과 지표

Outcome	Contrast	Estimate	Std.error	Zvalue	Pr(> z)
매출액 증가	Contrast1	0.0113394	0.0194071	0.58429	0.559026
	Contrast2	0.0215593	0.0179807	1.19903	0.230517
	Contrast3	0.0254995	0.0173619	1.46871	0.141911
	Contrast4	0.0678362	0.0232063	2.92318	0.003465**
자본비용 증가	Contrast1	0.0023315	0.0196364	0.11873	0.905485
	Contrast2	0.0236198	0.0168333	1.40316	0.160570
	Contrast3	0.0390970	0.0161917	2.41463	0.015751*
	Contrast4	0.0690913	0.0220737	3.13002	0.001748**
매출총이익 증가	Contrast1	0.0094316	0.0263542	0.35788	0.720436
	Contrast2	0.0210491	0.0229864	0.91572	0.359815
	Contrast3	0.0444616	0.0200377	2.21890	0.026494*
	Contrast4	0.1190969	0.0283063	4.20743	0.00002583***
자산 증가	Contrast1	0.0059163	0.0249924	0.23672	0.8128713
	Contrast2	0.0240963	0.0225751	1.06738	0.2857983
	Contrast3	0.0784468	0.0211867	3.70265	0.0002134***
	Contrast4	0.1869335	0.0298350	6.26558	0.000000003714***
부채 증가	Contrast1	0.0282384	0.0231809	1.21818	0.223157
	Contrast2	0.0371735	0.0206699	1.79844	0.072108.
	Contrast3	0.1200468	0.0193951	6.18954	0.000000006034***
	Contrast4	0.2050585	0.0258436	7.93458	0.000000000000***
R&D 증가	Contrast1	0.3925510	0.1338950	2.93178	0.0033703**
	Contrast2	0.4340340	0.1136380	3.81943	0.0001338***
	Contrast3	0.6274220	0.1072010	5.85274	0.000000004835***
	Contrast4	0.6445050	0.1387260	4.64588	0.000003386***

<요약 표 5> 정부 R&D 지원 규모 효과: 비율 결과 지표

Outcome	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
매출총이익률	Contrast1	-0.00023196	0.0038283	-0.060592	0.9516800
	Contrast2	0.00033891	0.0034669	0.097756	0.9221300
	Contrast3	-0.00026555	0.0032230	-0.082392	0.9343300
	Contrast4	0.01092800	0.0051030	2.141444	0.0322400 *
영업이익률	Contrast1	0.03572900	0.0372930	0.958040	0.3380000
	Contrast2	0.01948000	0.0371500	0.524370	0.6000000
	Contrast3	-0.81917700	0.7287110	-1.124140	0.2610000
	Contrast4	-0.02323600	0.0508800	-0.456670	0.6479000
순이익률	Contrast1	0.02607300	0.0407088	0.640474	0.5219000
	Contrast2	-0.00311710	0.0449870	-0.069289	0.9448000
	Contrast3	-0.80488950	0.6966652	-1.155346	0.2479000
	Contrast4	0.01788350	0.0878669	0.203530	0.8387000
노동생산성	Contrast1	0.06539800	0.2859360	0.228715	0.8191000
	Contrast2	0.01715400	0.2529270	0.067821	0.9459000
	Contrast3	-0.13103900	0.4247730	-0.308491	0.7577000
	Contrast4	-0.21810700	0.2808640	-0.776555	0.4374000
부채비율	Contrast1	0.00759110	0.0063982	1.186431	0.2354500
	Contrast2	0.02045730	0.0101155	2.022373	0.0431400 *
	Contrast3	0.02693550	0.0058347	4.616443	0.0000039 ***
	Contrast4	0.01932160	0.0075777	2.549800	0.0107800 *
R&D 집약도	Contrast1	0.01851880	0.0098580	1.878560	0.0603049 .
	Contrast2	0.01974510	0.0091311	2.162390	0.0305878 *
	Contrast3	0.16746060	0.1083182	1.546010	0.1221030
	Contrast4	0.07422700	0.0155196	4.782780	0.0000017 ***

6. 결론 및 시사점

□ 연구의 시사점

- 정부 R&D 지원이 임계 규모 이상이 되도록 정책을 설계할 필요
 - 유행어에 편승하여 어중간한 규모로 과도하게 많은 숫자의 사업을 추진할 때 임계 규모 미달 현상이 나타날 가능성이 큼

- 지원 효과를 체감할 수 있을 만큼의 실효성 있는 사업 중심으로 사업 구조를 정비하고, 재설계할 필요
- DR 커브 분석 결과 대부분의 산업에서 하위 10% 이하 소규모 프로젝트는 효과성 문턱을 넘지 못하였으므로, 특별한 경우가 아니면 정비할 필요
- 고기술 및 첨단기술 제조업에 대한 지원 강화
 - 성장과 수익 증대는 기업 성과에서 가장 중요한 항목인데, 대표 지표인 매출액 및 매출총이익 증대는 전체 산업 중에서 고기술 및 첨단기술 제조업에서만 유의한 결과를 보임
 - 글로벌 가치 사슬의 재편이라는 엄혹한 환경에서, 새로운 해외 시장 개척과 글로벌 경쟁력 확보를 위해, 고기술과 첨단기술 제조업에 대한 지원 프로그램 대폭 강화 필요
 - 일반적인 중소, 벤처기업 지원과는 성격을 달리하여, 기업당 지원 금액을 글로벌 경쟁력 확보를 위한 임계규모 이상으로 대폭 상향
- 외형 성장이 중요한 기업들, 특히 스타트업이나 초기 고성장 기업들의 경우는 보다 과감하게, 장기간 안정적으로, 연속해서 지원하는 것이 바람직
 - 지원 횟수가 많을수록, 지원 규모가 클수록 성장 관련 지표에 미치는 효과가 크기 때문
- 정부 지원 효과가 (-)인 노동 생산성 제고에 대해 특별한 관심 및 정책설계 필요
 - 생존 경쟁에 직면한 기업들이 생산성 제고를 통해 경쟁력을 확보할 수 있도록 하는 것이 정책의 중심이 될 필요
 - 노동 생산성 제고를 위해 공장 자동화, 디지털화를 위한 기업의 투자를 유인하고, 기업 경쟁력 제고를 통해 고급 인력 교육 등 역량 계발 지원
- 과감하게 연속해서 여러번 지원함으로써 성장을 유도하되, 이들 수혜 기업이 수익성을 심각하게 훼손하지 않는 수준까지만 수혜를 받을 수 있도록 정책을 정교하게 설계할 필요

- 실시간 모니터링 시스템, 이로부터 축적되는 방대한 데이터를 정책과 기업 전략에 활용하도록 하는 데이터 플랫폼, 이와 긴밀하게 연결된 증거 기반 정책 설계 필요
- 고용증대를 주요 목적으로 하는 R&D 지원 사업은 저기술 제조업 중심으로 설계 하되 실효성 제고를 위해 정부의 과도한 관여를 줄일 필요가 있음
 - 정부의 기업 R&D 지원의 목표 중 하나인 고용 증대의 경우 저기술 제조업에서만 통계적으로 유의한 효과를 보였음
 - 저기술 제조업의 고용 증대 효과는 R&D 지원금이 작은 상황에서도 유의하였다는 점이 주목할 만함
 - 저기술 제조업에 대해서는 폭넓게 중소 규모 과제를 지원하는 방식으로 사업을 설계할 필요가 있음
 - 저기술 제조업에 대한 지원이 정부의 기업 R&D 지원 전체에서 차지하는 비중은 고기술 및 첨단기술 제조업에 대한 지원보다 낮게 유지할 필요
 - 고기술 또는 첨단기술 제조업과 동일 선상에서 탁월한 혁신 성과를 창출할 것을 전제로한, '높은 수준'의 성과 지표, 과도한 정부 관여를 줄이는 것이 바람직
 - 작은 규모 과제를 폭넓게 지원하는 효과적인 방법으로, 정부 관여를 대폭 줄일 수 있는 R&D 바우처를 폭넓게 활용할 필요

Summary

Impact of R&D Subsidy Size on the Performance of Beneficiary Firms

- **Project Leader** : Seogwon Hwang
- **Participants** : Inha Oh · Minji Kang · Jinkyu Jang

☐ **Necessity and purpose of study**

Although there have been many studies analyzing the effectiveness of R&D support for corporations, few have been done on how the effect varies depending on the size of support, meaning a systematic analysis is necessary. The main questions are whether there is a critical size of R&D support for corporations and whether such support causes any adverse effects. If there is such a critical size, there is a possibility that R&D support of less-significant amounts will be of no benefit. If there are any adverse effects of the R&D support, the outcomes may not be in proportion to the support size in cases of excessive support. If there is no effect due to the R&D support size being below the critical size, or if adverse effects occur due to excessive support, resource allocation efficiency may suffer.

Through quantitative analysis, this study identifies whether there is a critical size of government R&D support and any consequent adverse effects that may occur and suggests policy directions to increase the effectiveness of corporate R&D support.

This study has three purposes. The first purpose is to conduct a theoretical review of and develop a model for the critical size and adverse effect phenomena. The second is to carry out a data-based empirical analysis of the critical size and adverse effects. And the third is to provide policy implications, based on the analysis, that can increase the effectiveness of R&D support for corporations.

Several tasks were performed according to the above study purposes. First, previous studies related to critical size or adverse effects of government R&D support for corporations were reviewed. Second, a variety of documents were

reviewed to summarize the historical progress of government R&D support policies, and the current status of R&D investment and performance was analyzed using the data of the National Science and Technology Information Service (NTIS) and other data. Third, the impact of government R&D support on corporate performance was analyzed in terms of the size of support by classifying industries in accordance with the level of technological advancement. Fourth, the effects of the number, size, and intensity of government R&D supports on corporate growth, profitability, and productivity were analyzed from a variety of different viewpoints. Fifth, based on our analysis, policy implications were presented toward enhancing the effectiveness of corporate R&D support.

☐ **Review of previous studies**

Previous studies analyzing the impact and effectiveness of R&D investment differ in methodology and detailed indicators but, notably, most suggest the significant effect of R&D investment on the national economy and private R&D investment. The impact of R&D investment on corporate performance and innovation differs by industry and support size, suggesting the need for differentiated R&D support policies and transitioning to qualitative growth.

Our literature review revealed the relative dearth of Korean data in studies of the effect of the size of R&D support provided by the government to private firms. This led to the conclusion that it was necessary to develop a model and methodology around the nonlinear effects to help ensure the design of effective government R&D policies. The review of previous literature on related theories and methodologies made it possible to establish research questions on whether there is a critical size of government R&D support and if such support has adverse effects. By answering these questions, it will be possible to contribute to enhancing the effectiveness of policies on improving the efficiency of budget allocation and R&D effectiveness, bringing greater innovation to the economy and society as a whole.

☐ **R&D investment and qualitative outcomes**

The quantitative performance of R&D investment has continuously improved.

It can be seen that both investment and performance have consistently grown in quantity over time, rather than rising and falling significantly with policy changes. However, investment in specific areas has increased or decreased according to policy changes, and resource allocation has changed as well.

In terms of R&D performance, there has been absolute growth in quantitative performance, including the number of papers published and patents registered, as well as in both technology exports and imports. However, the numbers of excellent papers and researchers represented by Highly Cited Papers (HCP) and Highly Cited Researchers (HCR) indicators and the number of triadic patent families remain unsatisfactory.

In terms of innovation capabilities, the investment index is among the highest in the global rankings, while the qualitative index remains low but is improving. The overall size of government R&D support continued to increase according to the policy stance of expanding R&D investment. However, government R&D support for large corporations has decreased overall in recent years and, in some cases, the amount of research funding per project has too.

□ Effect of size of government R&D support on corporate performance

In the analysis of the size effect by industry through the covariate balancing generalized propensity score (CBGPS) method, how the government R&D support for corporations affected corporate sales, labor costs, gross profit, and the increase in liabilities and fixed assets up to four years after the provision of support for each industry was analyzed. The manufacturing industry was divided into low-tech manufacturing, medium-tech manufacturing, high-tech manufacturing, and cutting-edge technology manufacturing, while the service industry was divided into general services and information services. In particular, the dose-response (DR) curve was used to observe how corporate performance varies by scale of support (size of R&D subsidies). A dataset created by connecting corporate financial information and the NTIS' data was used.

Regarding government R&D support as a “treatment,” the study applied two kinds of propensity score methods. One considered the treatment as a binary variable of 0 or 1 (i.e. binary treatment setting) and compared the beneficiary

group with the non-beneficiary group, while the other considered the treatment as a continuous variable (i.e. continuous treatment setting) and observed the performance of the beneficiary group, which varies by subsidy size.

In the binary treatment setting, the propensity score (PS) was estimated using the covariate balancing propensity score (CBPS) method developed by Imai and Ratkovic (2014), and the average effect of the treatment on the treated (ATT) was obtained by propensity score weighting (PSW). In the continuous treatment setting, the generalized propensity score (GPS) was estimated using the CBGPS method developed by Fong et al. (2018), and through this, the expected values of the performance outcomes and the support size-dependent DR curve were estimated. Both the CBPS and CBGPS have the characteristics of achieving the covariate balancing property, an important property of propensity score methods, in the estimation process.

The analysis revealed the following.

First, the indicators related to corporate growth and returns, that is, the increase in sales and gross profit, showed significant results only in high-tech manufacturing and cutting-edge technology manufacturing, with no statistically significant results in other industries.

Second, this study indirectly observed job creation, one of the goals of government R&D support for corporations, through the increase in labor costs. Regarding job creation, only low-tech manufacturing enjoyed statistically significant positive effects. This was true for low-tech manufacturing even in situations where R&D subsidies were small.

Third, the increase in liabilities and fixed assets, which were the most widely and significantly observed performance indicators in this research, showed a significant positive effect in all industries except for general services. Government R&D support seems to generate positive signals for external financial institutions, making it easier for corporations to raise funds, and the increase in R&D activity seems to attract investment in production facilities, leading to an increase in fixed assets.

Fourth, our observation of the DR curve showed the following. First, for sales and gross profit, the threshold effect around the 10th percentile (P10) was observed, but there was no significant inverted U-shape in the DR curve. On the other hand, for performance indicators in terms of liabilities and fixed assets, the threshold effect and an inverted U-curve could be observed in most industries. Most of the thresholds were located near P10, while the apexes of the inverted U-curves were wide, from P55 to P85.

These results have a variety of implications. First, it seems that government R&D support to enhance the growth and profitability of corporations in high-tech manufacturing should be increased continuously. The larger the support size, the greater the effect, although for small projects in the bottom 10%, the effect was not significant. Second, it was found that government R&D support for low-tech manufacturing increased job creation, and that such support should be continued toward maintaining and increasing corporate employment. Third, policy measures are necessary to ensure that R&D support for corporations in the service industry produces positive effects in the medium term.

☐ **Effect of number, size, and intensity of government R&D supports on corporate growth, profitability, and productivity**

The effect of government R&D support was analyzed in more detail using the PSW (propensity score weighting) approach. The treatment effect was analyzed by comparing the outcome index one year prior to the provision of support to the outcome index four years after the provision of support: that is, the difference of outcome indices over five years based on the year of support.

The effect of government R&D support was examined from four perspectives: 1) the binary treatment effect, 2) the effect of the number of supports, 3) the effect of the size of support, and 4) the effect of the intensity of support (size of support/total assets). Observations were divided into three groups in terms of the number of supports: 1) receipt of support only once during the analysis period (three years), 2) receipt of support twice, and 3) receipt of support for three consecutive years. The effects were analyzed in terms of multivalued treatments. Regarding support size, observations were divided into four quartiles based on the

log value of the size of R&D support, and the effect was analyzed for each quartile. The intensity of support is defined in this report as the ratio of support size to corporate assets. Regarding the intensity of support, observations were also divided into four quartiles, with the effect analyzed for each quartile.

A total of 12 outcomes were analyzed. Of these 12, six were examined from a quantitative point of view to figure out how much they had increased: sales, labor costs, gross profit, assets, liabilities, and corporate R&D. The other six were examined from a qualitative perspective to figure out how much they had changed: gross profit ratio, operating income ratio, net profit ratio, labor productivity, debt ratio, and R&D intensity.

Indicators related to corporate external growth—that is, sales, labor costs, gross profit, assets, liabilities, and R&D investments—were affected more as the number and size of supports increased. On the other hand, there was no statistically significant effect on the groups receiving a fewer number or smaller sizes of supports, with a few exceptions. This suggests that, in order for government R&D support to be effective in relation to corporate external growth, it is necessary to provide support above a certain threshold (or critical size). At the present stage, the focus of this study is the existence of such thresholds or critical sizes rather than the estimation of their specific values, which would be a good research topic in the future.

The effect on indicators related to corporate profitability, that is, the operating income ratio and net profit ratio, was not statistically significant except in some cases.

Support had a negative effect on labor productivity, which deepened as the number and intensity of supports increased, indicating a progressively worsening adverse effect.

In summary, a critical size of R&D support seems to exist in relation to corporate external growth. The greater the support size, the greater the effect. Regarding corporate profitability, no statistically significant effect was found. A negative effect was observed on labor productivity with the number and intensity of supports.

□ Policy implications

The following implications are obtained from this study.

First, policies need to be designed so that government R&D support exceeds the critical size. As examined above, this is because there is no significant R&D support effect if the critical size is not reached. The reasons for this include the management costs and damage incurred to corporate capacity when carrying out too many projects receiving only small sizes of support, the tendency to settle for government support, and the “zombie company” phenomenon that occurs when complacency is prolonged. It is highly likely that falling short of the critical size will occur when promoting an excessively large number of small-scale projects simply to jump on the bandwagon of supporting SMEs (small- and medium-sized enterprises) and venture companies. It is thus necessary to reorganize and redesign the structure of support to ensure that the benefits are observable. As a result of the DR curve analysis, in most industries, small projects in the bottom 10 percent did not cross the effectiveness threshold, so these projects need to be reorganized overall.

Second, it is necessary to strengthen support for high-tech and cutting-edge manufacturing. Sales and gross profit growth, which are key indicators, were significant only in high-tech and cutting-edge manufacturing of all the industries analyzed. In the harsh environment of global value chain restructuring, support programs for high-tech and cutting-edge manufacturing need to be strengthened significantly in order to develop new markets overseas and secure global competitiveness.

Third, it is desirable to provide bold, long-term, stable and continuous support for corporations where external growth is important, especially startups and early-stage high-growth corporations. This is because the greater number of supports and the larger amount of that support, the greater the effect on growth-related indicators. Many venture companies will fall into this category.

Fourth, it is necessary to pay special attention to labor productivity and design policies to enhance it where government support has a negative effect. It is also necessary to reexamine the practice of requesting SMEs to increase their employment in return for R&D support. In this age of population decline and

competition for technological supremacy, the "good old days" in which employment-oriented policies could be implemented within a stable export structure have passed. Policy needs to be oriented around helping corporations survive and compete through productivity improvements. In order to improve labor productivity, corporate investment in factory automation and digitalization needs to be attractive. As corporate competitiveness improves in this way, employees should also receive support towards skills development through education and training to improve their quality and consequent wage levels.

Fifth, R&D support did not seem to significantly affect profitability, or even negatively affect it with a higher number of supports. This means that the existing instruments of support should be discontinued and taken to a new stage once early-stage, high-growth corporations, startups, and venture companies are receiving continuous support and grow above a certain size. Sufficient elaboration should be included in policy so that these companies can benefit only to the extent that does not have a serious negative effect on their profitability while inducing growth through several successive incidents of bold support. Real-time monitoring systems and data platforms that generate vast amounts of data for use in policies and corporate strategies and link it all to evidence-based policy design are needed.

Sixth, R&D support programs whose main purpose is to increase employment should be designed mainly for low-tech manufacturing, but excessive government involvement needs to be reduced in order to enhance effectiveness. Employment growth is one of the goals of government R&D support for corporations, but a statistically significant effect between support and such growth was seen only in low-tech manufacturing. It is noteworthy that this employment growth was significant even when the R&D subsidies were small, necessitating that programs be designed in a way that supports a wide range of small and medium-sized projects. However, the share of total government R&D support for corporations given to low-tech manufacturing needs to remain lower than its support for high-tech and cutting-edge manufacturing. It is desirable to reduce "high-level" performance indicators and excessive government involvement on the premise of creating excellent innovation on the same line as high-tech or cutting-edge

manufacturing. As an effective way to support a wide range of small-scale projects, it is necessary to make wide use of R&D vouchers, which can significantly reduce government involvement.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목표

본 연구의 뿌리 가운데 하나는 ‘국가연구개발투자 영향평가 체계 수립 및 시범분석’(황석원 외, 2016)이다. 이 연구와 연계하여 탐색연구 성격의 과학기술정책연구원 내부 과제도 수행되었다.¹⁾ 당시, 과제의 책임을 맡아 연구를 수행할 때 그렸던 그림은 상당히 포괄적이었다. 왜냐하면 관련하여 이미 다양한 행정 또는 연구 활동이 이뤄지고 있었기 때문에, ‘영향평가’라는 이름으로 무엇을 할 수 있을 것인지 상당히 넓은 범위에서 모색할 필요가 있었기 때문이었다.

행정 업무로서 정부 부처는 산하 기관과 함께 법이 정한 절차에 따라 성과평가를 수행하고, 부처마다 또 시기마다 다소 다르지만 부수적으로 종료평가 또는 추적평가도 수행한다. 해당 시기 주요 이슈에 따라 심층평가 또는 상위평가가 수행되기도 한다. 평가보다는 조사 성격으로서 성과활용조사 등도 약간씩 이름을 달리하며 여러 부처에서 수행되어 왔다.

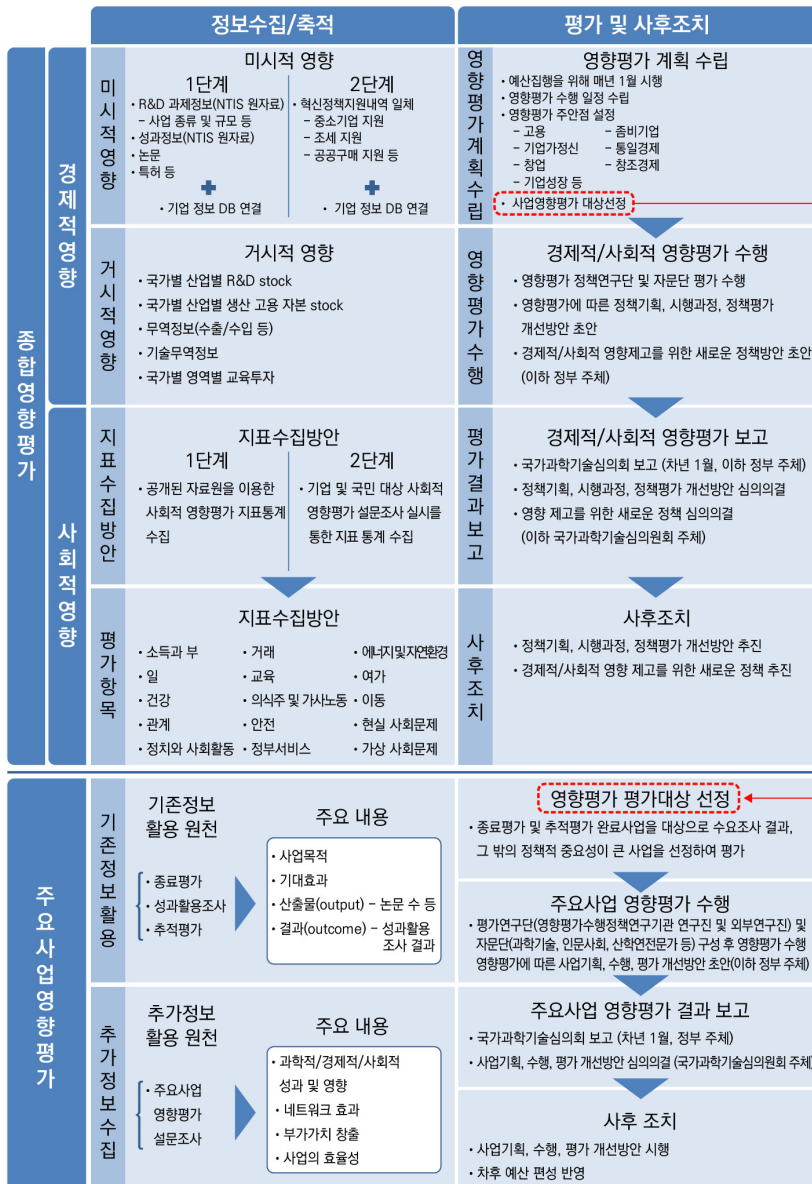
연구 활동 관점에서는, 엄밀한 계량 분석이 수반되는 정부 보조금 또는 조세 지원 효과 분석, 다양한 관점과 방법론이 사용되곤 하는 경제적 파급효과 분석 등이 여러 연구자에 의해 수행되어 왔다.

이렇게 여러 행정 업무 또는 연구 활동이 이뤄지고 있는데, ‘영향평가’라는 이름으로 무엇을 더 할 수 있을 것인가가 관건이었다. 세 가지를 주로 고려하였다. 첫째, 정부 정책의 과정과 성과, 영향에 대해 객관적이고, 비판적으로 평가하는 것은 일상적으로 정부가 수행하는 사업 성과평가와는 차별화되는 보다 근본적인 의미가 있다는 점이다.²⁾ 정부 스스로 비판적인 관점에서 정책 성과/효과/영향을 분석하는 것은 미래의 정책 설계 역량을 높이는데 크게 기여할 것이다.

1) 황석원 외(2015), 「STI 정책영향평가 탐색연구」, 과학기술정책연구원.

2) 본 원(과학기술정책연구원)의 연구는 종종 ‘정책평가’를 다루지만, 당시 본 저자의 보고서에서는 명시적으로 ‘정책평가’ 용어를 사용하지는 않았었다.

[그림 1-1] 국가연구개발 투자 영향평가 프로세스



자료 : 황석원 외(2015), pp. 122-123; 황석원 외(2016a), 「과학기술혁신에 대한 국가연구개발투자의 사회/경제적 영향평가(Impact Assessment) 체계 수립 연구, 미래창조과학부.」, p. 32.

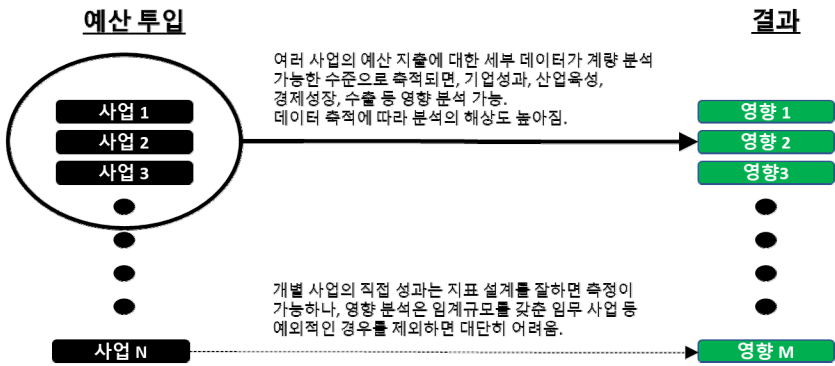
둘째, 후속 조치를 수반하는 행정적 평가 절차로서의 성격보다는, 데이터 기반의 엄밀한 계량 분석을 통해 증거기반 정책수립에 기여한다는 점도 기존의 행정 업무와는 차별화되는 지점으로 고려되었다. 셋째, 여러 연구자에 의해 다양한 연구가 수행되고 있으나, 각 연구자에 의해 자유롭게 수행되는 연구는 본질적으로 산발적일 수밖에 없다. 다양한 연구를 종합하여 체계적으로 정리하고 빈 틈을 메꾸고, 데이터 축적을 정례화하고, 효과성 분석 또는 영향평가 연구를 체계적으로 수행하는 것은 학계에서의 자유롭지만 산발적으로 수행되는 연구와는 차별적인 의미를 가질 것이다.

위에서 언급한 차별성을 고려한다 하더라도, 예산의 입구, 즉 R&D 사업에서부터 출발하여 영향평가 절차를 설계할 경우, 실무적으로는 기존의 일상적인 성과/종료/추적/심층/상위 평가들과 부딪칠 가능성이 크다. 따라서 예산의 입구보다 출구, 즉 정책 수요에 따른 투자 영향 또는 결과 중심으로 분석을 수행하도록 설계하였다.³⁾ 데이터가 뒷받침되는 수준에 따라 분석의 세부 내용과 방법이 달라질 것이다. 여기서, 설명을 위해 예산 출구 관점 연구의 극단에 해당하는 예를 들어본다. 가장 기본적인 수준에서는 R&D 예산 전체를 하나의 통으로 놓고 그것이 기업, 산업, 경제성장에 미치는 영향을 분석할 수 있다. 이런 성격의 연구 결과도 종종 발표되는데, 이러한 연구들은 전체 예산의 극히 일부분에 해당하는 특정 사업이 세부적으로 어떤 영향을 미치는지에 대해서는 다루지 않는다. 하지만, R&D 예산 전체가 국가 경제 발전에 기여하는지, 산업 성장에 어떤 영향을 미치는지, 미시적으로 기업 성과에 도움이 되었는지에 관한 질문은 매우 무거운 함의를 지니고 있다. 연구 결과에 따라 R&D 예산 전체에 대해 납세자와 국회, 예산 당국의 태도가 달라질 수 있다.

3) 예산의 입구보다 출구를 중심으로 분석한다는 것은, 오랫동안 예산의 입구인 사업을 중심으로 행정 업무를 수행해온 공무원 관점에서는 쉽게 납득하기 어려운 점이 있을 것이다. 2015년 연구를 수행할 당시 어떤 위계의 공무원과의 회의에서도 사업 중심으로 영향평가를 보려는 관점이 늘 등장하였다. 그에 따라 부처 위탁을 받아 수행한 보고서 자체도 예산의 입구, 즉 사업 관점이 상당 부분 반영될 수밖에 없었다. 따라서 보고서를 읽다보면 경우에 따라 혼동스럽기도 할 것이다. 예컨대, 본문에 인용한 ‘국가연구개발투자 영향평가 프로세스’ 그림의 하단부에 ‘주요사업 영향평가’가 포함되어 있다. 결국, 실무적으로 영향평가는 정례화되지 못하였는데, 예산의 입구인 사업을 중심에 놓고 본다면 아마 심층/상위/추적/종료 평가와 어떻게 다른 것인지 제대로 설명하기 어려웠을 것이다. 한편, 출구 관점에서의 분석이라는 점을 공무원이 잘 이해해준다 하더라도, 난점은 여전히 남는다. 특정한 책임자가 존재하는 사업 관점이 아니라면, 출구 관점의 분석은 ‘내 관심사’가 되기 어렵기 때문이다. 따라서, 부처 전체 차원 또는 보다 상위 차원에서 의사결정을 하고 출구 관점의 영향평가를 수행할 필요가 있을 것이다. 상위 차원에서는 R&D 예산 전체를 책임져야 하기 때문이다.

위에서 든 예는 극단적인 사례로서, 가장 포괄적인 영향분석에 해당된다. 여기서부터 출발해 얼마든지 더 상세한 분석을 수행할 수 있다. 예컨대 ‘어떤 분야의 R&D 지원 또는 투자가 어떤 영역에 미치는 영향은 어떠한가?’라는 질문에 하나하나 답할 수도 있다. 문제는 데이터와 방법론이 뒷받침되어야 한다는 점이다.

[그림 1-2] 결과 중심의 영향분석



영향평가는 경제적 관점과 사회적 관점 두 가지 측면에서 따로 수행하도록 설계하였다. 경제적 관점에서는 미시적으로는 기업, 거시적으로는 산업과 국가 경제 성장에 미치는 영향을 분석하도록 하였다.

사회적으로는 국민 삶에 미치는 영향을 분석하도록 하였는데, 엄밀한 사후(ex post) 계량 분석보다는 사전(ex ante) 서베이 방식을 채택하였다. 엄밀한 사후 계량 분석은, 예컨대 정부 R&D 투자가 전기차 침투율을 높이는데 몇 %p 기여하였는가와 같은 질문에 답하는 일일 것이다. 물론 그런 분석이 가능한 경우도 있다. 특정 문제에 대해서는 데이터와 방법론이 가용한지를 살펴 연구를 수행할 수도 있을 것이다. 그러나, 정례적이고 포괄적인 분석으로서, 국민 삶에 미친 R&D 투자의 영향에 대해 사후적으로 엄밀한 계량 분석을 수행한다는 것은 현단계에서는 대단히 어려운 일이다.

국민 삶에 미친 영향은, 주거 공간, 이동하는 방식, 거래하고 지불하는 방식, 사람과 교류하는 방식, 여가를 즐기는 방식, 일하는 방식, 건강과 노후의 삶, 수명과 죽음에

대한 준비 등 대단히 다양한 측면에서 분석해야 하기 때문이다. 따라서 사전적으로, 즉 미래에 투자할 R&D가 다양한 국민의 삶에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대한 전망 조사(foresight survey) 방식으로 R&D 투자의 사회적 영향평가(=국민 삶에 미칠 R&D 투자의 영향)를 설계하였다. 서베이 방식의 장점은 궁금한 것은 다 물어볼 수 있다는 점이다. 따라서 생각해볼 수 있는 국민 삶의 모든 측면에서, 가용한 지표를 전부 모아, 주관적인 느낌이 아니라 데이터와 지표 중심으로 R&D 투자가 국민 삶에 어떤 영향을 미칠 것인지(즉, 각각의 지표값의 미래 전망)를 조사하도록 설계하였다. 단순한 전망뿐 아니라, 적극적으로 정부가 어떤 미래 모습을 만들어가야 할 것인지(정책 당위)에 대해서도 조사하도록 하였다.

그림은 크게 그릴 수 있지만, 현실 세계는 늘 데이터와 예산과 시간 제약이 존재한다. 과학기술정책연구원 내부 과제로 후속 연구를 수행할 때, 데이터와 예산 제약을 고려해 몇 가지를 선택할 수밖에 없었다.⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 첫째, 경제적 영향평가 가운데, 미시적 관점의 영향, 즉 정부 R&D 보조금 지원이 기업 성과에 미친 영향, 둘째, 사회적 영향 평가로서 R&D 투자가 미래 국민 삶에 미칠 영향에 대한 전망 조사. 전망조사는 데이터와 지표를 수집하여 응답자에게 체계적으로 제공하였고, 전망값 역시 해당 지표에 대해 조사하였기 때문에 정보 기반 델파이 조사(Informed Delphi Survey)라 할 수 있었다.

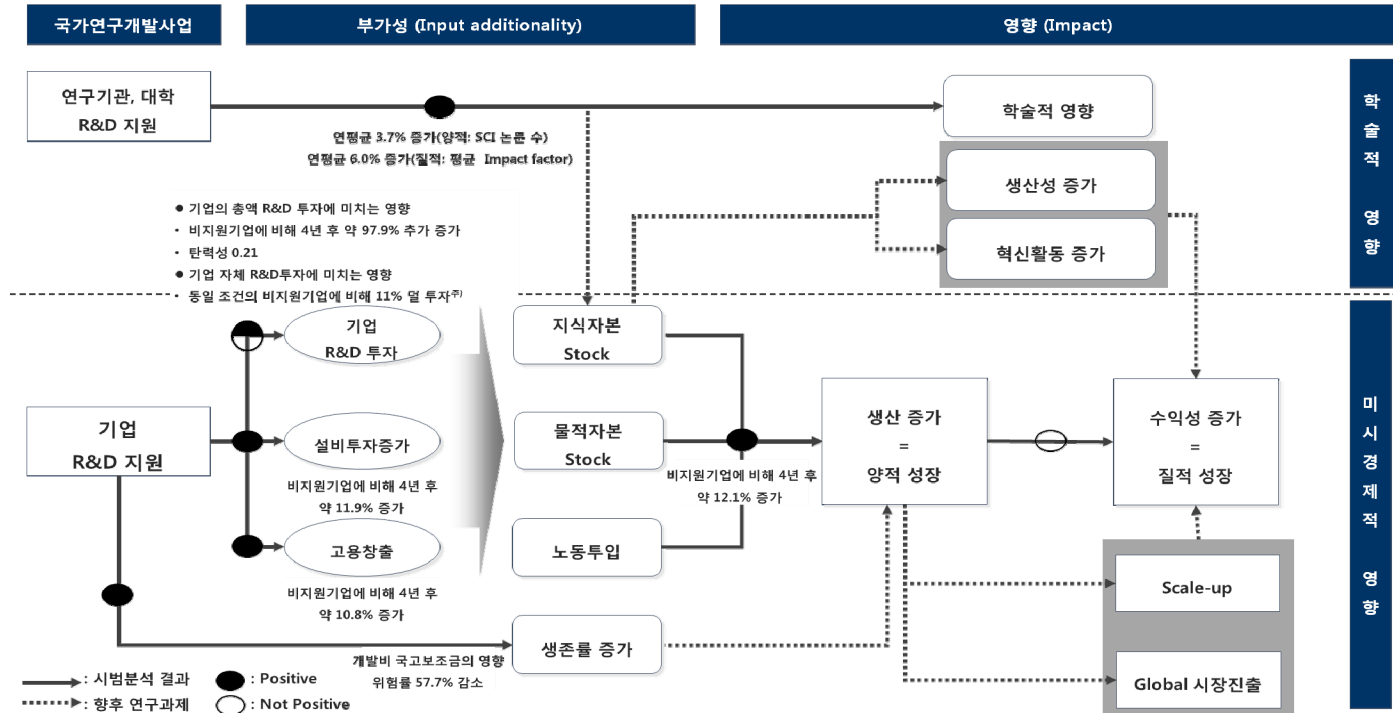
4) 황석원 외(2016b), 「R&D 투자영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)」, 과학기술정책연구원

5) 황석원 외(2017), 「R&D 투자영향평가 체계구축(2차년도)」, 과학기술정책연구원

6) 장필성 외(2018), 「R&D 투자영향평가 체계구축(3차년도)」, 과학기술정책연구원

6 정부 R&D 지원의 임계규모와 역효과 분석: 수혜 기업 성과에 미치는 영향

[그림 1-3] 국가연구개발사업 영향평가 시범분석 결과



자료 : 황석원 외(2016a), 「과학기술혁신에 대한 국가연구개발투자의 사회/경제적 영향평가(Impact Assessment) 체계 수립 연구, 미래창조과학부.」, p. 229.

또, 연구책임자가 익숙하지 않은 방법론은 동료 연구자를 섭외해 협동 연구를 수행하였는데, 특정 주제의 학술 연구 성격보다는, 연구 질문 수집개에 답할 수 있는 분석을 수행하려고 시도하였다. 각각의 분석은 방법론을 잘 아는 전문가에게 맡기되, 전체 분석 결과를 하나로 취합하여 미시적 관점의 영향 분석을 대표하는 논리 모형을 그리고, 그 논리 모형의 화살표 하나하나에 분석 결과를 부여하도록 시도하였다. 예산 제약으로 기대만큼 많은 분석을 수행할 수는 없었으나, 상당히 의미있는 영향 분석을 수행할 수 있었다.

물론 연구의 한계도 존재하였는데, 미시적 관점에서 정부 R&D 보조금 지원이 기업 성과에 미친 영향을 분석할 때, 지원 여부에 대한 영향만을 분석하였다. 지원 규모에 따라 정부 지원의 영향이 어떻게 달라질지에 대한 연구도 대단히 흥미로운 주제인데, 후속연구로 남겨두었다.

이에 대해 2021년 ‘국가R&D 심층분석을 통한 정책수립 지원체계 고도화’ 연구에서 일부 연구를 수행한 바 있다.⁷⁾ 다만, 수탁 연구임에도 연구책임자가 스스로 연구에 포함시킬 것을 제안한 것이었기 때문에 발주처로부터 큰 관심을 받지는 못했고, 상세한 분석을 수행할 여건은 아니었다. 이제 본 연구에서 데이터를 업데이트하고, 보다 상세하고 다양한 분석을 수행하게 되었다.

정부 R&D 지원의 규모에 따른 영향이 선형이라는 보장은 없다. 따라서, 비선형 효과(예컨대 역 U자 모양)를 전제로 분석을 수행할 필요가 있고, 적합한 이론과 방법론을 모색할 필요가 있다. 선행연구(황석원 외, 2021a)에서의 경험으로 보아, 역 U자 모양의 효과 곡선이 나온다면, 임계규모와 역효과에 대해 토론할 수 있을 것으로 기대한다. 역 U자 모양의 곡선 앞 단의 효과가 현저히 낮다면, 임계 규모 미달의 투입으로는 R&D 지원 효과를 기대하기 어렵다는 시사점을 얻을 수 있을 것이다(임계규모). 역U자 모양 곡선 뒷 단의 효과가 현저히 낮다면, 과잉 지원이 이뤄질 경우 투입 비용에 값하는 R&D 지원 효과를 기대하기 어렵다는 시사점을 얻을 수 있을 것이다(역효과).

이러한 배경을 바탕으로 본 연구의 목적은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 임계 규모와 역효과 현상에 대한 이론적 검토 및 모형 개발

7) 황석원 외(2021a), 『국가R&D 심층분석을 통한 정책수립 지원체계 고도화』, 과학기술정보통신부.

둘째, 임계 규모와 역효과 현상에 대한 데이터 기반 실증 분석

셋째, 분석 결과를 토대로, 사업 기획과 내역 사업 구성에 있어 효과성을 제고하기 위한 가이드라인 제시

위와 같은 배경과 목적을 고려하여, 연구의 목표를 보다 구체적으로 다음과 같이 설정한다.

첫째, R&D 지원의 임계 규모와 역효과 관련 선행연구의 충실한 검토와 연구 목적에 맞는 적절한 분석 모형 개발

둘째, 데이터에 근거하여 신뢰할만한 실증 분석 수행

셋째, 사업 기획 및 세부 과제 구성에 기본적으로 참고할 수 있는 정책 시사점 제공

제2절 연구의 내용과 방법

본 연구의 주요 연구질문은 다음과 같다.

첫째, R&D 지원에 있어 임계 규모와 역효과 현상이 존재하는가?

둘째, 임계 규모와 역효과 현상이 존재한다면, 이를 완화하여 R&D 효과성을 높일 수 있는 정책 방안은 무엇인가?

이러한 연구 질문을 바탕으로 앞 절에서 설정한 연구목표를 달성하기 위해, 다음과 같이 연구 내용을 다섯 개의 꼭지로 구성한다.

첫째 꼭지는 이론적 검토 및 모형개발이다. 여기서는 R&D 투자의 임계규모와 과잉 투자에 의한 역효과 관련 선행연구를 리뷰하고 이론적 검토를 수행한다.

둘째 꼭지는 정부 R&D 지원의 경과와 현황이다. 여기서는 정부 R&D 지원의 경과와 현황을 정리한다. 정부 R&D 지원 관련 정책 현황은 다양한 자료를 활용하여 정리하고, 투자 및 성과 현황은 주로 NTIS 자료를 이용한다.

셋째 꼭지는 CBGPS(Covariate Balancing Generalized Propensity Score) 방법에 의한 실증 분석이다. 여기서는 CBGPS 방법으로 용량반응곡선(dose-response curve)을 추정하여, 정부 R&D 지원의 임계규모와 역효과를 분석한다. 용량반응곡선의 모양이 선형인지 역 U자 모양인지, 문턱값 현상이 관찰되는지 등에 따라 임계규모와 역효과의 존재 여부를 분석하는 것이다. 적합한 외부 방법론 전문가를 연구에 참여하도록 하여 협력 연구를 수행한다.

넷째 꼭지는 PSW(Propensity Score Weighting) 방법에 의한 다중 처치 효과(multi-valued treatment effect) 분석이다. 여기서는 정부 R&D 지원 여부뿐 아니라, 지원 횟수, 지원 규모, 지원 강도(=지원규모/총자산)에 따라 정부 지원의 효과가 어떻게 달라지는지, 다중 처치효과 관점에서 분석한다.

다섯째 꼭지는 정책 시사점 도출이다. 여기서는 사업 기획 및 세부 과제 구성에 있어 효과성을 제고할 수 있는 정책 시사점을 제시한다.

연구 추진방법은 주로 문헌 조사와 통계적 정량 방법을 사용한다. 복수의 방법론을 활용함으로써 연구 결과의 강건성을 확보한다. 각각의 방법론에 대한 상세한 설명은 본문의 해당 절에서 제시한다.

본 연구를 위해 이중 DB 사이 연계를 통해 분석 데이터를 구축한다. 정부 R&D 지원 정보는 NTIS(National Science and TEchnology Information Service)를, 기업 재무 정보는 한국기업데이터의 기업 정보를 사용한다. 연구책임자가 수행한 선행연구의 자료(황석원, 2021a) 일부도 사용한다.

| 제2장 | 규모효과 관련 선행연구 고찰

제1절 R&D 투자의 영향 및 효과성 분석 관련 연구

그동안 한국의 과학기술 정책은 경제의 지속적 성장을 위해 기술혁신 및 생산성 향상이 필수적으로, R&D 투자가 중요성을 인식해 왔다. 잘 알려진 바와 같이 내생적 성장관점의 투자확대와 관련된 여러 선행연구에서 R&D 집약도, GDP 대비 R&D 투자비중 등이 중요하게 간주되어 왔다(한국은행, 2004). 다음과 같이 국내외 다양한 연구에서 R&D 투자의 영향 및 효과성에 대해 분석하고 있다.

국가전체 관점으로 살펴보면 국내외 다수의 실증분석 연구에서 R&D 투자가 경제 성장 및 GDP 증가에 양의 효과가 있음을 확인하고, 나아가 기술발전에 영향을 미쳐 생산성 향상에 견인함을 제시하고 있다. Young(1998)은 혁신 기술의 다양성이 증가하면 소비자의 평균 효용 수준이 증가하나, 기술의 다양성이 증가함에 따라 이를 지속적으로 개선하기 위해 필요하다면 시장 규모의 증가에 맞추어 R&D 투입을 증가시킬 수 있다고 주장했다. Sokolov-Mladenović et al.(2016)에서는 유럽연합 내 연구개발 투자가 경제성장에 미치는 영향을 분석하였고, 실질 경제성장률에 긍정적인 영향을 미침을 확인하였다. GDP에서 R&D 지출이 차지하는 비중이 1% 증가할 경우 EU 28개국의 GDP가 2.2% 증가하는 것으로 확인하였다. 국내에서 수행된 실증연구들 또한 “R&D 투입이 국민경제에 미치는 영향”은 장기적으로 경제성장 효과를 보이며, 대부분의 연구에서 장기적인 관점에서 R&D 투입이 필요함을 결론으로 제시하고 있다. 먼저, 신태영·박병무(1999)는 연구개발 투자가 국민 경제에 미치는 영향 분석을 위해 거시계량경제모형을 설계하여 추정하였다. 30년 기간에 대한 정책 모의실험결과 여타 정부 투자(건설 투자, 시설자금 대출, 실업기금 등) 보다 연구개발투자의 장기경기 부양효과가 가장 높고, 나머지 정책 대안은 효과가 미진함을 확인하였다. 서인석·이동규(2010)에서는 강한 수준의 R&D 투자정책이 생산성 증가에 유의미함을 주장하였다. R&D 투자정책과 생산성의 주요 변수를 도출한 후, R&D 투자와 국가생산성 각 요소의 인과구조를 구축했다. 주요 변수로는 R&D 투자, 서비스 R&D 투자, 지식축적, 기

술혁신, 총요소생산성, 인적자본, 자본축적을 저량변수로, 정책결정자의 의지, 정부관계자 인식전환, R&D 투자정책강화, 모방 및 확산을 유량변수로 설정했다. 이를 바탕으로 R&D 정책이 국가생산성을 증대하게 된다는 순환인과관계 시뮬레이션 모델링을 실시하였다. 그 결과 강한 수준의 R&D 투자정책은 단기간 기술축적과 기술혁신을 높임으로써 중장기적으로 높은 효과를 발생시킨다는 결과를 도출하였다. 이는 미약한 정책은 오히려 생산성 증가에 기여하지 못하고, 강력한 R&D 정책이 생산성을 향상시킨다는 것을 의미한다.

또한 “정부 R&D 투입이 민간 연구개발 투자에 미치는 효과에 대한 연구”를 통해, 정부 R&D 투입은 민간 R&D 투자를 유도하여 GDP 증가로 이어지고, 정부 보조금의 민간 연구개발투자에 대한 효과가 유의미함을 실증연구를 통해 확인하였다. 반면 기업 유형별 효과는 분석에 따라 상이하게 나타났다. 먼저 최석준·김상진(2007)은 정부 R&D 직접 보조금이 기업의 R&D 투자의 진작 여부 및 기업 유형별 정부 보조금 효과에 대해 DID 모형을 이용해 실증분석 하였다. 그 결과 정부 R&D 보조수혜는 기업 R&D 투자를 평균 13.9% 증가시키는 보완적 효과가 있는 것으로 확인하였으며, 대기업이 보다 강력한 보완 효과가 있음을 실증분석을 통해 확인하였다. 또한 김호·김병근(2012)는 정부보조금의 민간연구개발투자에 대한 평균 효과를 확인한 결과, 보완 효과 및 지속적인 연구개발투자 효과를 확인 할 수 있었다. 또한 산업별 부분적으로 차이는 있으나, 중소기업의 정부 보조금에 대한 긍정적인 효과가 나타남을 확인하였다. 임병인·김성태·전승훈(2021)은 DID 모형을 기반으로 정부 R&D 투자의 민간축진효과를 추정하였는데, 지원 기간에 상관없이 기업의 R&D 투자를 증가시키는 구인효과가 매우 견고하게 존재하는 것으로 나타났다. 기업 규모별 효과의 경우, 중소기업이 정부 R&D 지원을 통해 기업 R&D 투자를 더 증가시켜 구인효과를 강화하는 것으로 나타났으나, 대기업은 혼재한 경우로 나타났다. 또한 민간 실물투자 촉진효과, 일자리 창출 효과, 노동생산성에 미치는 효과 모두 양(+)의 효과를 나타남을 확인하였다.

정부 R&D 지원에 따른 통한 “기업의 성과와 혁신에 미치는 영향 또는 효과성에 대한 분석을 한 연구”에서는 정부 R&D 지원을 받은 기업의 매출, 고용창출, 투자, 혁신역량 확충 등 중장기적으로 기업의 성장에 유의미한 영향을 미치는 것을 확인하

여 산업별, 규모별 R&D 지원정책이 필요함을 강조 하였다. 그러나 이러한 효과는 기업의 규모에 따라 차이가 있으며, 질적 성장으로의 전환은 오랜 시간이 필요한 것으로 나타났다. 대표적으로 황석원 외(2017)에서는 정부 R&D 투자의 영향을 평가할 수 있는 체계를 제시하고, 계량경제학적 방법을 이용한 실증분석을 실시하였다. 먼저 R&D 지원의 기업 성장 도약 영향 분석을 통해 기업의 자체 R&D 투자는 중장기적으로 기업 성장에 유의미 하고, 정부 R&D 지원은 기업이 일정한 규모 이상으로 살아남는데 기여함을 확인하였다. 정부 R&D 지원이 기업의 고성장에 미치는 효과를 PSM 방법으로 분석한 결과 고성장 기업의 정의에 따라 다르게 나타나 많은 지원금을 장기간에 안정적으로 지원했을 때 많은 고성장 기업이 발생 하는 것을 확인 하였다. 또한 R&D 효과성을 분석한 결과 매출, 고용, 투자 등에 시차를 두고 유의미한 효과를 나타냄을 확인하였다. 더불어 정부 R&D 보증 지원이 기업 도약에 미치는 영향 분석을 실시하였으며, 성과향상에 대해 양적 성장에는 도움이 되나 질적 성장에는 도움을 주지 않아 수익성에는 부(-)의 효과를 미치는 것으로 나타났다. 황석원 외(2019)에서는 PSM 및 DID를 활용해 산업기술 분야 R&D 기업지원 효과를 분석하였다. 산업 R&D 지원이 미수혜 기업 대비 수혜 기업의 성장에 매출, 고용, 추가투자 등에 있어 중장기적으로 유의미한 영향을 주었으나, 질적 변화로 연결되기 위해서는 오랜 시간이 소요되는 것으로 나타났다. 기업 유형별 지원효과는 기업 규모에 따라 이질적으로 나타났으며, 중소기업의 경우에는 단기적 지원효과가, 중견기업의 경우에는 장기적/도약적 효과가 관측되었다. 또한 황석원 외(2021a)에서는 정부 R&D 지원이 기업의 혁신성과, 활동, 협력에 미치는 영향을 분석하고, 기업지원의 효과성, 정부 R&D 성과의 확산경로, 중소기업 협력과제 성과 분석 등을 실시하였다. 이 중 기업 지원의 효과성 및 효과의 차별성에 대해 매칭방법론을 활용하였다. 분석결과 기업에 대한 정부 R&D 지원은 기업의 성장, 고용창출, 혁신역량 확충에 긍정적인 영향을 미치나 수익성 개선효과는 나타나지 않음을 확인하였다. 또한 정부 R&D 지원방식(횟수, 규모, 매칭비율 등)에 대한 효과의 차별성을 분석한 결과 지원 횟수는 유의미한 긍정적 효과를 확인하였다. 또한 후속 연구로 R&D 지원 규모에 따른 영향에 대해 비선형 효과를 전제로 분석을 수행할 필요를 제시하였다.

〈표 2-1〉 R&D 투자 영향 및 효과성 분석연구 종합

구분	주요 선행연구	연구내용 및 결과	분석대상
국가차원 생산성 영향 및 효율성 분석	Young (1998)	· 기술 다양성의 지속적인 개선을 위해 시장 규모 증가에 맞추어 R&D 투입 증가 필요	국가
	Sokolov-Mladenović et al.(2016)	· 유럽연합 내 연구개발 투자가 경제성장에 미치는 영향을 분석하고 실질 경제성장(GDP 증가)에 영향을 미침을 확인	국가
	신태영·박병무 (1999)	· R&D 투자의 장기 경기 부양 효과가 높고, 여타 정부투자는 효과가 미약함을 확인	국가
	서인석·이동규 (2010)	· R&D 정책이 기술축적과 기술혁신을 높여 중장기적으로 높은 결과를 발생 · 미약한 정책 보다 강력한 R&D 정책이 생산성 증가에 유의미	국가
민간 연구개발 투자에 미치는 효과 분석	최석준·김상신 (2007)	· 정부 R&D 보조금 수혜는 기업 R&D 투자를 증가시키는 보완적 효과가 있는 것으로 나타남	기업
	김호·김병근 (2012)	· 정부보조금의 민간 R&D 투자에 대한 평균 효과는 보완효과 및 지속적인 투자 효과 확인	기업
	임병인·김성태 ·전승훈(2021)	· 정부 R&D 투자는 자원기간에 상관없이 기업의 R&D 투자를 증가시키는 효과가 견고하게 존재하는 것으로 확인 · 민간실물투자 촉진, 일자리 창출, 노동생산성에 미치는 효과 모두 양의 효과로 확인	기업
기업의 성과와 혁신에 미치는 영향 및 효과성 분석	황석원 외 (2017)	· 정부 R&D 지원의 효과는 기업의 매출, 고용, 투자 등에 시차를 두고 유의미한 효과 나타남	기업
	황석원 외 (2019)	· 산업기술 분야 R&D 기업지원은 수혜기업의 매출, 고용 추가투자 등에 중장기적으로 유의미한 영향을 줌(기업 규모에 따라 이질적 효과)	기업
	황석원 외 (2021a)	· 정부 R&D지원 및 지원횟수는 기업의 성장, 고용창출, 혁신역량 확충에 긍정적 영향	기업

자료: 각 연구를 종합하여 연구진 정리

제2절 R&D 투자의 규모효과 관련 연구

R&D 투자의 규모효과와 관련된 선행연구는 대부분 R&D 투자의 경제효과를 분석하면서 함께 적정 비중을 도출하는 연구가 주를 이루고 있다. 특히 R&D 투입이 일정 규모를 넘어설 경우 투입과 경제성장 또는 연구개발집약도 등과 역 U자형 관계가 존재하여 일정규모를 넘을 경우 감소효과를 가지고 온다는 연구결과를 제시하는 연구가 다수 존재한다. Kamien&Schwartz(1982)는 R&D 투입이 적정 규모를 넘어서면 오히려 감소하는 역 U자 형의 패턴이 나타나거나, 기업규모와 혁신활동의 상관관계가 약하다는 결과를 제시하였다. Scherer(1965)는 연구개발집약도를 종속변수로 보고, 기업의 규모가 연구개발 집약도에 미치는 영향을 분석한 결과, 기업규모와 연구개발 집약도간에 역U자형 관계가 존재하며 기업 규모가 일정 수준 이상이 되면 연구개발집약도가 감소함을 확인하였다(Scherer(1965); Kamien&Schwartz(1982); Coccia, 2009 재인용).

연구개발 규모 추정을 위한 방법 또한 다양하게 활용되고 있는데, 경제성장 모형을 토대로 값을 도출 하거나, 다항식 추정을 통한 분석, 연산일반균형 모형(CGE), 추세분석 등의 다양한 방법론을 활용하고 있다⁸⁾.

“성장모형”을 토대로 R&D 규모를 추정한 연구로는 Jones and Williams(1998, 2000), Grossmann et al.(2013), Kim et al.(2019) 등을 들 수 있다. 먼저, Jones and Williams(1998)는 Romer(1990)의 내생적 성장모형을 바탕으로 R&D에 대한 사회적 수익률 및 R&D에 대한 과잉 또는 과소투자 규모와 추정 수익률 간 관계 등을 도출하였다. 분석결과 미국과 같은 선진국의 R&D 투자가 적은 것으로 확인되었고, 보수적인 추정치이나 당시 실제 투자의 2배에서 4배 이상이 필요함을 결과로 도출하였다. 또한 이러한 내생적 성장모형을 발전시켜 Jones and Williams(2000)에서는 R&D에 대한 4가지 중요한 왜곡(잉여 전유성, 지식 확산, 창조적 파괴, 연구중복)을 매개변수로 통합 반영하였다. 분석결과, 탈 중앙화 경제가 일반적으로 사회적으로 최적인 것에 비해 R&D 투자가 부족함을 확인 하였다. Grossmann et al.(2013)에서는

8) Kang(2021) 일부를 참고하여 유형 분류 및 변형

Jones(1995)에 근거한 준내생적 성장이론을 적용하여 R&D 보조금의 장기 수준 설정을 하는데 최적의 시간 경로를 분석하였다. 분석결과, 최적의 R&D 보조금은 시간에 따라 달라지는데, 지식스톡 및 자본스톡의 최적 안정 수준에 대한 간극에 따라 달라지는 것을 확인하였다. 따라서 미국의 R&D 보조금은 안정적인 상태에서 시작하여 크게 상승했다가 시간이 지남에 따라 약간의 감소가 필요함을 도출하였다. Kim et al.(2019)에서는 국가 자료를 기반으로 기초, 응용, 개발 R&D 투자 비중 및 공공 및 민간 R&D 투자비중을 도출하였다. 적절한 R&D 지출 비중 분석을 위해 Scully(1995) 모델을 사용하였으며, 콥-더글라스 생산함수를 바탕으로 노동, 자본, R&D가 경제성장에 미치는 영향을 분석하였다. 분석결과, 공공 R&D 비중이 상향조정되어야 할 필요성을 제시하였다.

“거시경제 균형모형”을 기반으로 R&D 규모를 예측한 연구로는 정태운·박병무(1989)가 있다. 1987년-2001년 5개의 예측 시나리오에 대해 시뮬레이션 하여 연구개발 투자의 적정규모를 추정하고, 최적 배분율을 산출하였다. 이 중 최우선 순위로 선택한 시나리오에 의한 결과를 살펴보면, 정부부담 연구개발지출 규모를 전체 연구개발비 투자의 20% 수준으로 유지할 경우 1987년 총연구개발투자가 국내총생산의 1.6%에서 2001년 4.7% 수준으로 확대 될 것으로 전망했다. 이를 바탕으로 도출한 기초연구와 응용 및 개발연구의 최적 배분율은 16.7%과 83.3%로 도출하였다. 이우성 외(2012)는 R&D 투자를 고려한 거시경제모형 및 CGE 모형을 구축하여 정책 시나리오를 기반으로 연구개발 투자효과를 분석하고 연구개발 투자 증가율을 하고 단/중기/장기 연구개발 투자 증가율을 전망하였다. 2013년 단기 전망은 민간 및 전체 연구개발 투자 증가율을 5.45%로 전망하였으며, 정부 R&D 투자의 효과는 10년간 누적 효과로 GNI 2.33% 증가 효과로 민간 R&D 투자, 설비투자, 상품수출, 취업자 수 등에 긍정적인 영향을 미친 것을 확인하였다.

“다항식 추정”을 통한 R&D 투자 비중 값을 도출한 연구의 경우, Coccia(2009), Coccia(2018) 등을 참고할 수 있다. Coccia(2009)는 장기적으로 생산성 증가를 극대화하기 위한 최적의 R&D 투자율을 도출하기 위해 생산성 증가와 연구개발 투자수준 간의 관계를 분석하였다. 이 연구를 통해 노동생산성은 역 U자형 곡선을 가지며,

GDP 대비 총 R&D 지출 비중(GERD)이 최적 범위에 가까운 국가에서 가장 높은 생산성 증가율을 나타냄을 확인하였다. R&D 투자 규모가 최적의 범위보다 큰 경우, 생산성이 더 이상 증가하지 않으며, R&D 투자 수준을 낮추고 보다 효율적으로 배분해야 함을 증명하였다. Coccia(2018)는 Coccia(2009)를 발전시켜 국가의 노동생산성을 효율적으로 지원하기 위한 기업의 R&D 집약도와 과세에 대한 최적의 R&D 비중을 도출하였다. 분석 결과 R&D 집약도 및 세금에 대한 노동생산성은 역 U자형 곡선을 가짐을 확인하였으며, 과도하게 낮거나 과도하게 높은 수준의 R&D는 모두 노동 생산성에 부정적 영향을 줄 수 있음을 확인하였다.

“매칭 방법론” 등을 활용하여 본 정부 R&D 지원의 임계 규모를 추정한 연구도 존재한다. Vanino et al.(2019)은 영국 연구위원회(UKRC) R&D 지원을 받은 기업의 성과에 대한 단기 및 중기효과를 분석(매출 및 고용)하였고, 매칭방법론을 적용하였다. 기업에 대한 R&D 지원은 기업의 고용 및 이직률 성장에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 지원금 기준 하위 20% 이하는 효과가 없고 그 이상 금액이 지원되어야 효과를 관찰할 수 있다고 분석하였다. 또한 R&D 집약산업에 속한 기업과 덜 작고 덜 생산적인 기업에 보다 더 강력한 성과영향이 있음을 확인하였다. 또한 황석원 외(2021a)와 Oh and Hwang(2022)에서는 정부 R&D 보조금 지원 규모에 따른 효과성 변화를 분석하였다. 매출액, 노동비용, 부채, 고정자산, 매출총이익, 단기순이익 등 다양한 지표의 성장률에 대해 정부보조금이 기업에 어떠한 방식으로 작용하는지 살펴보았다. 분석결과, 매출액, 부채, 고정자산 등의 지표에서 문턱(threshold) 현상과 역 U자 현상이 지속적으로 관찰되었으며, 일정 수준을 넘지 않으면 비수혜기업과 성과에 큰 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다.

“성과 관계분석” 연구로는 R&D 집약도와 기업 성과간의 관계, 제조 중소기업의 R&D 투자와 성과 간에 역U자형 상관관계를 확인하고 최적의 R&D 지출수준을 도출하는 연구이다. Yeh et al.(2010)에서 기업이 연구 성과를 극대화 할 수 있는 최적의 R&D 집약도를 확인하기 위해, 문턱회귀모형을 활용하여 R&D 집약도와 성과 간의 관계를 분석하였다. 분석결과 R&D 집약도와 기업의 성과간에 역 U자형 상관관계가 존재하고 있음을 확인하였다. R&D 집약도가 문턱 값 보다 낮을 때(양의 계수)는

R&D 성과를 향상시킬 수 있으나, 높을 때(음의 계수)는 추가 연구개발 지출이 기업의 성과를 감소시키는 것으로 분석되었다. 이에 제한 없이 R&D 투자를 증가시키는 것은 이에 비례해 보상을 제공하지 않음을 시사점으로 제시하였다. 정의영백철우(2015)에서는 제조 중소기업의 R&D 투자와 성과간의 관계를 분석하여 비선형 형태를 확인하고 이들 기업에 대한 R&D 투자 적정수준을 도출하였다. 분석결과, R&D 집중도, 연구원 비율, 이익률 간 관계는 S곡선 형태를 보였고, 매출액 대비 R&D 투자액, 종업원 수 대비 연구원 수 기준 적정 R&D 투자수준을 도출하였다.

〈표 2-2〉 R&D 투자 규모효과 관련 연구 종합

구분	주요 선행연구	연구내용 및 결과	분석방법	분석대상
성장모형 기반	Jones and Williams (1998,2000)	· R&D에 대한 과잉 또는 과소투자 규모 추정 및 수익률 간 관계 도출 · 왜곡 요소를 반영한 R&D 투자규모 확인	Romer 모형 (Cobb-Douglas 생산 함수)	국가 (미국)
	Grossman et al.(2013)	· R&D 보조금 장기수준을 설정하는데 있어 최적의 시간경로 분석	Jones 모형 (준내생적 성장모형)	국가 (미국)
	Kim et al. (2019)	· R&D 투자의 적정 비율 도출을 위한 투자효율 분석 및 비중 제시	Scully 모형 (Cobb-Douglas 생산 함수)	국가 (한국)
거시경제 모형 기반	정태윤·박병무 (1989)	· 5개 예측시나리오 기반 연구개발투자 적정 규모 추정 및 최적 배분을 산출	거시경제균형 모형(CGE)	국가 (한국)
	이우성 (2012)	· R&D 투자를 고려한 단/중기/장기 정책 시나리오 분석(투자효과) 및 연구개발 투자 증가율 전망	거시경제균형 모형(CGE)	국가 (한국)
다항식 추정	Coccia (2009)	· 최적 R&D투자율 도출을 위한 생산성 증가와 연구개발 투자수준 간 관계 분석	2단계 최소자승법 (2SLS)	OECD 국가
	Coccia (2018)	· 기업의 R&D 집약도 및 과세에 대한 최적 R&D 비중 도출	최소자승법 (OLS)	OECD 국가
매칭방법론 등 활용	Vanino et al.(2019)	· 정부 R&D 지원에 대한 기업의 성과에 대한 단기 및 중기효과 분석 후 효과를 관찰 할 수 있는 규모 제시	GPS(Generalized Propensity Score)	국가 (영국)
	황석원 외 (2021a)	· 정부 R&D 보조금 지원 규모에 따른 효과성 변화 분석	CBPS(Covariate Balancing Propensity Score)	국가 (한국)
성과 관계분석	Yeh et al.(2010)	· R&D 집약도와 성과 간의 관계를 분석하고 최적의 집약도 확인	문턱회귀모형	기업
	정의영백철우 (2015)	· 제조 중소기업의 R&D 투자와 성과간의 관계를 분석하고, R&D 투자 수준 도출	문턱회귀모형	중소기업

자료: 각 연구를 종합하여 연구진 정리

제3절 R&D외 분야 정부지원 효과성 및 규모효과 관련 선행연구

R&D 외 분야에서 정부지원의 규모효과와 관련된 선행연구는 정부재정 지출(조세, 복지), 중소기업 지원 등 분야를 참고 할 수 있을 것이다.

먼저 “정부재정지출”에 대해서는 Witte and Moesen(2010)의 연구에서 DEA 방법론을 활용하여 정부 지출규모와 경제성과 간의 효율성을 추정하고 역 U자형 관계를 확인하였다. 23개 OECD 국가에 대한 국가별 효율성 점수를 추정하고, GDP 성장률 달성을 위한 최적의 정부지출 규모를 도출하였다. 분석 시 1인당 소득, 개방성, 인구 밀도, 도시화, 국가규모 및 가족규모 등 변수를 고려하였으며, 23개 OECD 국가의 공공부문 최적 정부 지출 규모를 도출하였다. 이를 바탕으로 각 국의 정부지출 규모의 증감에 대한 평가 및 조정 규모를 제시하였다. 박형수·류덕현(2009)에서는 DEA 분석을 통해 보건, 교육, R&D, SOC, 공공질서 및 안전, 일반 공공행정, 복지, 환경보호에 대해 재정지출의 효율성을 측정하고, 일부 비용효과성, 제도적 효율성을 도출하였다. 종합지수를 산출하여 OECD 국가 중 한국의 재정지출 효율성 순위를 도출하고 비교 분석하였다.

또한 “조세 분야”에서는 정부 지출 대비 적정 세율을 도출하는 Scully(1994)와 원종학·김진수(2006) 등의 연구를 참고할 수 있다. Scully(1994)는 경제성장을 극대화하기 위해 연방, 주 및 지방 세금의 평균 세율을 GNP 대비 최적의 정부 수준(비중)을 도출하였다. 징수된 세금은 일정 범위에 걸쳐 경제 성장률을 증가시킬 것이며 어느 시점까지 증가하면 성장률은 감소할 것이라고 가정하였다. 분석 결과, 연방, 주 및 지방 정부 성장을 극대화 하는 평균 세율은 GNP의 21.5%에서 22.9% 사이로 도출하였다. 원종학·김진수(2006)는 연구개발투자 조세지원제도의 효과를 기업규모별로 나누어 분석하고, R&D투자를 증대시키기 위한 세제지원 방안 및 그에 따른 세액 공제액을 추산하였다. 분석결과, 세액공제로 대표되는 조세지원제도는 대기업, 중소기업 모두 연구개발투자에 정(+)의 효과로 나타났으며, 대기업에 대한 효과가 더 큰 것으로 나타났다. 또한 조세지원 확대시 세액공제액을 추정한 결과 공제율에 따라 차이는 있지만 7% 가정시 약 3천억 의 추가 세액공제가 발생함을 확인하였다. 김승래(2011)의

연구에서는 탄소배출의 사회적 비용에 따른 적정 과제 과세규모를 추정하였는데, 5가지 시나리오를 설정하고 세수, 주요상품가격, 물가, 소득계층 별로 세부담 변화에 미치는 일반균형적 파급효과를 분석하였다. 이를 기반으로 GDP 대비 1% 라는 비중을 추정하였다.

“복지 분야”는 정부지원 지출이 가장 큰 분야 중의 하나로, 지출의 적정규모, 효과성, 효율성에 대한 다양한 연구가 존재한다. 먼저 전영준·안중범(2007)의 연구에서는 각 세대 평생기대효용의 가중평균을 사회후생함수로 정의하고, 이를 극대화하는 적정 조세부담률을 산출하였다. 장기적으로 우리나라의 적정 조세부담률을 예측하고 OECD 국가와 비교하였다. 남상호·최병호(2011)에서는 OECD 국가의 횡단면 및 패널 회귀분석을 통해 한국의 국민부담률 수준을 도출하고 공공지출수준의 적정성을 고찰하였다. 이석원(2006)에서는 고령화 관련 재정지출 적정규모 추산을 위해 당시의 고령화 재정지출 규모가 부족함을 평가하고, 미래의 고령화 관련 지출을 2010년 까지 GDP 대비 약 15%, 2030년 까지 약 22%를 지출해야하는 것으로 전망하였다. 김미숙·정익중·이주연·하태정(2012)에서는 적정 아동 복지지출 규모 추계를 위해 3가지 시나리오를 설정하고, 각 시나리오별 GDP 대비 적절한 아동복지지출 규모를 제시하였다. 또한 문화예술 분야에서도 문화예술 창달을 위해 공공부문의 지원이 필요하며, 지원의 적정 규모를 도출해 보고자 하였다. 최영섭 외(2001)는 문예진흥기금의 적정 규모를 추정하기 위해 문예진흥기금진흥사업 예산의 시계열 분석을 통해 향후 10년간 진흥사업의 예산을 추정하고, 연간수익률 및 향후 전망을 주요 10개국 GDP 대비 평균치로 제시하였다.

“중소기업 지원”에 있어, 정책자금 지원을 위한 기존 사업의 효과성 및 효율성 분석 연구가 다양하게 이루어지고 있다. 김준기 외(2008)에서는 중소기업정책자금 지원의 방식에 따라 각 유형별 효과성의 차이를 분석하였다. Heckman의 2단계 추정모형을 확장한 형태의 순차적 선택모형을 기반으로 정책자금을 지원받은 업체와 지원받지 않은 업체를 비교하여 사업의 효과성을 분석하였다. 그 결과 직접 대출에 대해 지원 받은 중소기업의 수익성 개선효과를 확인하였다. 오세나·김향미·이삼열(2019)는 DEA 분석을 활용하여 중소기업 지원사업을 유형화 하고, 정책 수단에 따라 효율성의 차이

가 존재하는지 비교분석을 실시하였다. 효율성 분석결과 복합에 의한 시너지 보다 중복방지를 통한 형평성의 추구가 수혜기업의 경영효율성 측면에 보다 효율적인 것으로 나타났다. 중복수혜 할수록, 그 정도가 높아질수록 경영효율성이 저하되는 것으로 나타났다. 따라서 중소기업 지원사업 효율성 제고를 위해 동일기간 내 정부 지원사업의 중복수혜를 방지하고, 정부출자나 보조금 같은 비반환형 정책수단을 늘리는 것이 효과적임을 주장하였다.

제4절 종합 및 시사점

정부 R&D 지원의 규모와 효과에 관한 부분은 여전히 논의 대상이다. 1990년대 이후부터 R&D가 내생적 요소로 고려되기 시작하면서 R&D 투입에 따른 국가차원의 생산성 및 경제성장, 기업의 성장 및 투자유인 효과 등에 대한 연구가 다수를 이루었다. 이에 정책적인 의지 또한 강력하여 현재까지 지속적으로 R&D 투입이 증가해 오고 있다. 이제까지 과학기술이 경제성장을 유인한다고 인식하고 적극적으로 R&D 투입을 늘려 왔으나, 계속해서 증가해야 하는 것인가에 대한 의문도 존재한다.

박병무(1998) 등에서 제시한 것과 같이 1990년대 후반 이후로 투자의 효율 및 질적인 측면이 떨어지는 부분이 지적되어 왔다. 따라서 R&D 투자의 효과, 적정 수준, 배분 및 조정 등에 대한 다수의 연구가 수행되어 왔다. 또한 2000년대 중반 이후부터 여러 정부 문건에 R&D 투자대비 성과 부족 등 효율성 및 질적 성과 개선을 위한 혁신 역량 강화 필요성을 제시해 오고 있다. 이는 2015년 이후 R&D 혁신안에서 보다 강조되었고, 2020년대 들어 전략성 강화에 대한 문제인식은 보다 강조되고 있다. 또한 최근에 기획된 다양한 대규모 R&D 사업 및 내역사업 과제 구성에 있어 임계 규모나 과잉 투자에 따른 역효과 등이 우려되고 있으나 실증이 없어 증거기반 정책 수립의 어려움을 겪기도 한다.

본 절에서는 규모효과와 관련된 다양한 선행연구를 고찰해 보았다.

먼저, R&D 투자의 영향 및 효과성 분석과 관련된 선행연구 검토를 통해 R&D 투

자가 국가경제와 민간 연구개발 투자에 미치는 효과가 유의미 한 결과를 나타남을 확인할 수 있었다. 다만 R&D 투자가 기업의 성과와 혁신에 미치는 영향에 대해서는 산업별, 규모별로 차이가 있음을 확인하고 이에 대한 차별적 R&D 지원 정책, 질적 성장으로의 전환 등이 필요함을 확인할 수 있었다. 또한 R&D 투자의 규모효과와 관련된 다양한 방법론을 기반으로 임계규모를 도출하는 연구들을 고찰하였다. 과학기술 외 여타 분야의 정부지원 규모효과에 대한 선행연구도 살펴보았다. 정부재정지출을 위한 조세, 복지, 중소기업 지원을 위한 지원효과 및 효율성, 지원 규모 추정 등 연구를 다양하게 수행하고 있었다. 이들은 성장모형, 거시경제 모형, 다항식 추정, 매칭방법론, 성과관계 분석 연구 등 다양한 방법론을 기반으로 실증분석을 수행하였음을 확인할 수 있었다.

특히 앞서 언급한 황석원 외(2021a)의 연구에서 지원 금액에 따라 효과를 관찰해 봤을 때 일부 지표에서 나타난 역U자 현상을 발견하였고, 일정 수준을 넘지 않으면 비수혜 기업과 큰 차이를 보이지 않는 것으로 확인하였다. 따라서 정책자금의 재원이 정해져 있을 때, 정부 R&D 수혜를 통한 효과를 살펴보고 올바른 방향으로 선택할 수 있도록 비선형 효과를 전제로 한 적합한 모형과 방법론을 모색하여 R&D 지원 임계규모를 도출할 필요가 있겠다. 또한 해외에서도 유사한 연구가 수행되고 있음을 확인하였다. Vanino et al.(2019)는 영국의 정부 R&D 지원에 대한 기업의 성과에 대한 단기 및 중기효과를 분석하였고, 연구 자금 지원 프로젝트의 특성에 따라 어떠한 영향이 있는지 다양하게 분석 하였다. 이처럼 본 연구에서는 임계규모를 고려한 사업 기획을 위해 R&D 효과성을 높이고, 보다 효율적인 예산을 배분하고, 더 나아가 경제사회 전반에 혁신의 속도가 붙을 수 있도록 관련 연구를 수행하고자 한다.

제3장 | 정부 R&D 지원의 경과와 현황

제1절 정부 R&D 투자 관련 정책의 변화

본 연구에서는 먼저 정부의 R&D 투자와 관련된 주요 정책의 변화를 통해 정책의 기조의 변화를 살펴보고자 한다. 과학기술 투자 정책은 투자의 효율화 및 선진화와 더불어 총괄적인 연구개발 전략을 수립하는 가장 상위 계획이라 할 수 있다(문해주강현규유지연, 2011)⁹⁾ 먼저 과학기술 국정과제, R&D 종합 계획인 과학기술기본계획, 산업기술혁신계획을 살펴보고, 그 외에 R&D 혁신안 등에서 R&D 투자 관련 정책이 시대별로 어떻게 변화해 왔는지 비교·분석 하였다.

[그림 3-1] 과학기술 분야 총괄 계획 연계맵

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
인명백문무의과학기술기본계획 (2008~2012)					제3차 과학기술기본계획 (2013~2017)					제4차 과학기술기본계획 (2018~2022)					
					과학기술미래비전 (2013~2017) 중흥부 (2013~2016)										
					제5차 산업기술혁신계획 (2013~2017)					제7차 산업기술혁신계획 (2018~2022)					

자료: NTIS 중장기계획·예산·사업, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/allMap.do> (최종접속일 : 2022.3.8.)

1. 과학기술 국정과제

정권이 교체될 때 마다 새로운 정부는 선거 당시 제시한 공약을 역점과제로 선정하는 작업을 거친다. 이러한 과정을 거쳐 선정된 국정과제는 국가경영전략으로서 정부가 임기 중에 중점적으로 추진하겠다고 선언한 정책을 구체화 한 사업이다. 국정과제를 통해 정부 정책 방향을 가늠할 수 있으며, 본래 의도했던 목표를 확인 할 수 있을 것으로 판단된다(원종학, 2011).¹⁰⁾ 제시된 과학기술 관련 국정과제를 살펴보면, 과학기술의 중요성을 인식하고 과학기술을 통한 산업육성, 혁신성장을 위한 국정과제가 점차 확대되어 오고 있는 것을 확인 할 수 있다.

9) 문해주강현규유지연(2011), 「우리나라 과학기술 중장기계획 분석」, 한국과학기술기획평가원.

10) 원종학(2011), 「국정과제의 성과관리 현황과 개선방향」, 『재정포럼』, pp. 32~45.

특히 R&D 투자와 관련해서는 양적 확대 중심에서 효율화·전략적 개편 중심으로 변화해 오고 있다. 1990년대 까지만 해도 한국의 연구개발 투자정책은 근원적인 과학과 기술력을 바탕으로 산업 경쟁력을 제고하기 보다는, 여타 선진국에 비해 상대적으로 연구개발비가 적은 점을 기반으로 양적 증가 위주의 정책을 수립해 왔다. 그러나 1990년대 후반 이후로 투자의 효율과 양적인 부분 보다는 질적인 부분이 현저하게 떨어지는 부분이 지적되어 왔다(박병무, 1998¹¹⁾). 이처럼 2000년대 이후부터 전략적 투자확대와 효율화 중심의 투자정책을 수립해 왔고, 국정과제에도 이를 반영해 왔음을 알 수 있다.

R&D 투자 관련 세부 실천과제를 살펴보면 효율화와 확대에 대한 기초가 반복해서 변화되고, 그 전략이 구체화 되고 있음을 알 수 있었다. 먼저 2000년대 초반 노무현 정부에서는 국가과학기술시스템의 혁신을 위해 연구개발 투자 효율화 종합조정 강화를 강조하였다. 둘째, 이명박 정부에서는 연구개발 투자의 전략적 확대 기초를 설정하였고, 민간 투자 활성화 유도를 위한 과제를 제시하였다. 셋째, 박근혜 정부에서는 투자를 확대 하면서도 효율성 제고를 위해 전략을 정비하고, R&D 전주기 투자체제를 구축하고자 하였다. 또한 중소기업에 대한 R&D 지원 확대 등이 세부과제로 제시되었다. 넷째, 문재인 정부에서는 기초연구, 중소기업 R&D 2배 확대, 소부장 집중 확대 등의 주체 또는 분야에 추가 투입을 통해 역량을 확충하고자 했으며, 제반 시스템 개선 등에 집중하였다. 마지막으로 윤석열 정부의 국정과제에서는 R&D 총지출 수준(5% 수준)을 유지하면서 전략적 예산배분 및 조정을 주요 기초로 삼고, 민간 중심의 R&D 지원을 강화하는 과제를 제시하였다.

〈표 3-1〉 각 정권별 국정과제의 R&D 투자 기초 변화

노무현 정부 (2003)	이명박 정부 (2008)	박근혜 정부 (2013)	문재인 정부 (2018/ 2020보완)	윤석열 정부 (2022)
R&D 투자 효율화 종합조정 강화	전략적 확대 민간 R&D 투자 활성화	R&D 투자 확대 및 효율성 제고 중소중견 R&D 지원확대	기초연구, 중소기업 R&D 확대 관련 시스템 개선	전략적 예산배분 및 조정 민간 중심 R&D 지원 강화

자료: 연구진 작성

11) 박병무(1998), 「연구개발투자정책」, 『한국의 국가혁신체제 - 경제위기 극복을 위한 기술혁신정책의 방향-』, 제2장 제4절, 과학기술정책관리연구소, pp. 144-168.

<표 3-2> 역대 과학기술 국정과제 중, R&D 투자 관련 정책 변화

구분	노무현 정부 (2003)	이명박 정부 (2008)	박근혜 정부 (2013)	문재인 정부 (2018/ 2020보완)	윤석열 정부 (2022)
국정목표	· 국민과 함께하는 민주주의 · 더불어 사는 균형발전 사회 · 평화와 번영의 동북아 시대	· 섬기는 정부 · 활기찬 시장경제 · 능동적 복지 · 인재대국 · 성숙한 세계국가	· 경제 부흥 · 국민 행복 · 문화 융성 · 평화통일 기반 구축	· 국민이 주인인 정부 · 더불어 잘사는 경제 · 내 삶을 책임지는 국가 · 고르게 발전하는 지역 · 평화와 번영의 한반도	· 상식이 회복된 반듯한 나라 · 민간이 끌고 정부가 미치는 역동적 경제 · 따뜻한 동행, 모두가 행복한 나라 · 자율과 창의로 만드는 담대한 미래 · 자유·평화·번영에 기여하는 글로벌 중추국가 · 대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대
과학기술 분야 국정전략(과제)	7. 과학기술 중심사회 구축	16. 미래를 이끄는 과학기술 발전에 힘쓰겠습니다.	1. 창조경제	2~4. 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명	14. 과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다.
과학기술 국정과제 추진방향 (세부 국정과제 연계)	· 목표지향적 기술전략 · 핵심 신산업 창출을 통한 국가성장엔진 강화 · 기초·원천기술과 산업기술에 대한 전략적 투자 배분 · 제2의 과학기술 입국을 통한 지속적 경제성장 달성	· 과학기술 투자의 전략적 확대 · 민간 주도의 R&D · 기초원천연구 진흥 · 녹색기술 발전 · 과학문화의 생활화	· 과학기술을 통한 창조경제 기반 조성 및 과학기술 혁신역량 강화 · 지식재산 창출·보호·활용 선진화 · 창업, 중소·중견기업 성장, 경쟁력 강화, 동반성장 · IT·SW 융합, 보건·고령친화산업, 교통·해운, 건설·원전, 해양수산, 농림 축산업 미래성장 육성 · 우주기술 자립, 서비스산업 육성 · 청년 취업·창업 활성화 · 산학연 지역연계, 국제과학 비즈니스벨트 육성 · 인터넷 생태계, 정보통신 최강국	· 4차산업 혁명 선도기반 구축 · 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 · 자율과 책임의 과학기술 혁신생태계 · 청년과학자, 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충 · 친환경 미래에너지 발굴·육성 · 주력산업 경쟁력 제고 · 혁신을 응원하는 창업국가 조성 · 중소기업의 튼튼한 성장환경 구축	· 국가혁신을 위한 과학기술시스템 재설계 · 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약 · 자율과 창의 중심 기초연구 지원 및 인재양성 · 민관협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현 · 세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화 · 우주강국 도약 및 대한민국 우주시대 개막 · 지방 과학기술 주권 확보로 지역 주도 혁신성장 실현

26 정부 R&D 지원의 임계규모와 역효과 분석: 수혜 기업 성과에 미치는 영향

구분	노무현 정부 (2003)	이명박 정부 (2008)	박근혜 정부 (2013)	문재인 정부 (2018/ 2020보완)	윤석열 정부 (2022)
R&D투자 관련 주요 추진과제	7-1. 국가과학기술시스템 혁신 · 연구개발 투자효율화를 위한 종합조정기능 강화 7-2. 미래성장동력 확보를 위한 기반강화 · 기초과학 육성 · 중장기 거대과학기술 개발 · 성장동력 확충을 위한 연구개발 투자 확대 7-5. 지식정보 기반으로 산업 고도화 추진 · 첨단·원천· 융합기술, 공공·복지기술 개발 · 중소·벤처기업 육성 · 맞춤형 산업지원 정책	76. 과학기술 투자를 전략적으로 확대해 나가겠습니다. · 지식경제 통합 기술청사진 수립 · 국가연구개발 투자 확대 (1.5배) · 민간 R&D 투자 활성화 유도 78. 기초원천연구를 진흥시켰습니다. · 신기술융합형 성장동력 원천기술 개발 · 정부 기초원천연구 투자 비중 확대 · 개인 및 소규모 연구 지원 확대 · 거대과학투자 내실화	1-4. 중소기업 성장 희망사다리 구축 · 중소중견 R&D 지원 확대 · 출연연 예산 중소기업 지원 쿼터제 · 중소기업 세제지원 개선 1-8. 과학기술을 통한 창조경제 기반 조성 · 과학기술 정책 패러다임 전환 · R&D 전주기 투자체제 구축 1-16. 국가 과학기술 혁신역량 강화 · 국가 R&D 투자규모 확대와 효율성 제고를 위한 투자전략 정비 · 정부투자는 기초연구 집중(40%), 융합·공공기술 개발 및 사업화연구, 중소· 중견기업 R&D 지원 강화 · 민간 R&D 활동 활성화를 위한 조세지원 · 과학기술 기획 인프라 강화	36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충 · 연구자주도 기초연구 예산 2배 확대 (최초혁신실험실, 생애기초연구비) 38. 주력산업 경쟁력 제고로 산업경제 의 활력 회복 · 소부장 R&D 집중 투자 40. 중소기업의 특화된 성장 환경 구축 · 중소기업 전용 R&D 2배 확대 (100% 자유공모제, 상시모집 체계로 전환)	74. 국가혁신을 위한 과학기술시스템 재설계 · R&D 예산을 정부 총지출의 5% 수준에서 유지 · 중장기 투자전략 수립 및 통합적· 전략적 R&D 예산배분·조정체계 마련 · 신속·유연 예산 추진 · 민간 R&D 지원강화(세제확대 등) · 기업 혁신역량별 맞춤형·패러다임 R&D 지원 75. 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약 · 전략기술 지정 및 R&D 투자 확대, 중장기 프로그램형 R&D 추진 · 민간 투자 유발효과가 높은 전략기술 임무 발굴, 법무처 임무지향형 프로젝트 기획·추진 76. 자율과 창의 중심의 기초연구 지원 및 인재 양성 · 연구자주도 기초연구, 임무지향형 기초연구 투자 확대 · 대학 기초연구사업 자원체계 개편

자료: 각 정권별 국정과제¹²⁾ 기반 연구진 작성

12) 대통령직인수위원회(2003), 「참여정부 국정비전과 국정과제」, 2003.2.231. <https://97imf.kr/items/show/3738>

대한민국 정부(2008), 「이명박 정부 100대 국정과제」

관계부처 합동(2013a), 「박근혜정부 국정과제」, 2013.5.28.

대한민국 정부(2020), 「100대 국정과제」, 2020.9.

제20대 대통령직인수위원회(2022), 「윤석열정부 110대 국정과제」, 2022.5.

2. 과학기술 기본계획

“과학기술기본계획”은 2003년 제1차 기본계획이 수립된 이래로 현재까지 제4차 기본계획 이행 중에 있다. 유사한 성격을 갖는 종합계획의 수립은 기술 및 산업발전 정책이 시작된 1962년 “제1차 과학기술진흥5개년 계획” 부터 시작되었으며, 1990년대부터 연구개발투자가 대규모로 증가하는 과정에서 보다 확대되었다. 1990년대 전후로 기초과학의 투자증가 시기부터 R&D 투자 규모가 지속해서 증가하였다. 초창기의 과학기술기본계획은 과학기술혁신을 통한 경제성장·발전 중심으로 수립되었으며, 후기의 과학기술기본계획은 일자리 창출, 사회·환경난제 대응 등 보다 폭넓은 문제와 이슈 해결에 과학기술혁신이 활용되어야 한다는 관점을 기반으로 수립되어오고 있다(송성수, 2005; 홍형득, 2016; 송위진, 2017; 신은정 외, 2019 재인용).

현재 과학기술기본계획을 중심으로 R&D 투자정책의 변화를 살펴보면 각 정부에 따라 강조점이 변화해 온 것으로 나타난다. 특히 1차와 3차 기본계획에서는 과학기술 투자 우선순위 선정, 선택과 집중, 효율성 제고를 강조하였다면, 2차 기본계획에서는 과학기술 투자의 양적 확대를 우선시 했다(홍성주 외, 2013). 4차 기본계획에서도 투자의 효율성 제고, 투자시스템 혁신 등을 강조하면서도 정부 R&D 예산이 약 30조원('22년 기준)으로 대폭 확대되었다. 그러나 단순 양적 확대가 아닌 성장동력 확보를 위한 투자 포트폴리오 개선, 혁신생태계 정비, 성과확산 관리 등의 노력이 동반되어 왔다. 특히 3차 기본계획 이후 R&D 투자의 효율성 확보 및 질적 제고 노력을 지속하기 위해 “R&D 혁신방안('15, '16, '18)”을 수립·시행 해 오고 있다. 5차 기본계획의 경우 투자의 전략성 강화 및 효율성 제고와 관련된 제도를 개선하고자 하였다.

국가전략 과학기술 개발은 국가 주도하에 성장동력 발굴·육성을 위해 집중 투자하는 분야로, 정부별 정책 패러다임 영향을 크게 받는다. 3차 기본계획 부터는 주요 중장기 계획과의 R&D 투자 연계강화 및 효율화를 위해 노력 하였고, 추가로 국민생활과 연계된 이슈 해결이 강조되었다. 5차 기본계획에서는 기술패권에 대응하기 위해 다시 12대 국가전략기술을 중심으로 중점 투자계획을 마련하였다.

기업 및 민간 산업 지원을 위한 R&D 투자 정책은 민간 기술개발 지원(1,2차 기본계획)에서 민간 산업 지원으로(3,4차 기본계획) 정책 범위를 확대하는 추세로 나타났

으며, 민간의 R&D 투자 확대 유도를 위한 간접지원 정책을 지속 하고 있다. 특히 중소기업 기술혁신 역량 강화를 위해 전용 R&D 지원 확대 등 중소기업 R&D 투자를 확대·강화하는 추세이다. 특히 4차 기본계획에서는 정부 중심의 R&D 투자에서, 민간 R&D 자본 유입 촉진을 위한 기업 친화적 환경 개선을 강조하였고, 민간기업 간 협력 확대, 출연연-중소중견기업 개방형 협력을 강화하였다. 5차 기본계획에서 국가 R&D 기획 및 투자 모든 단계에서 전략성을 강화하고, 기업 수요 반영을 위해 민간 정책의사결정 참여를 확대하고자 하였다.

기초과학연구 진흥을 위해 기초연구 예산은 계속해서 확대 중이나, 질적 수준 제고 및 성과확산의 필요성 문제가 반복적으로 제기되었다. 따라서 단순 예산 확대 정책에서 혁신적 성과를 창출하는 창의적·도전적 연구에 대한 안정적 R&D 자금을 지원하는 방향으로 진화하고 있다. 특히 4차 기본계획에서는 기초연구 수혜율 등의 문제가 연구 현장에서 제기되어, 기초연구 예산 2배 및 과제 수혜율을 대폭 확대하였다. 또한 국가 전략기술개발 수립시 기술개발방향과 함께 인력양성 및 기초과학과의 연계방안 포함 제시하도록 해 국가전략기술 개발과의 연계성 강화를 위해 노력하였다. 이처럼 과거 양적 확대 중심의 진흥 정책에서 효율화, 질적 성과 창출을 위한 안정적 연구 환경 조성(3차 기본계획), 연구자 권한과 자율성확대 및 다양성 확보(4차 기본계획), 임무 중심 R&D 혁신 및 민간 중심의 R&D 투자 의사결정 체계 확대(5차 기본계획)로 변화해 오고 있다.

<표 3-3> 제1~5차 과학기술기본계획 개요 및 R&D투자 관련 정책 변화

구분	제1차 과기기본계획('03~'07) (2003)	제2차 과기기본계획('08~'12) (2008)	제3차 과기기본계획('13~'17) (2013)	제4차 과기기본계획('18~'22) (2018)	제5차 과기기본계획('23~'27) (2022/보도자료 기반)
명칭	참여정부의 과학기술기본계획	과학기술기본계획: 577 Initiative	국민행복과 경제부흥을 위한 하이파이프 전략	2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전	과학기술혁신이 선도하는 담대한 미래
패러다임	과학기술중심사회 구축	선진일류국가 도약	창조경제 실현	과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명	연구개발 전략성 강화 및 민간 중심 혁신생태계 조성, 과학기술기반 국가적 현안 해결
주요 전략	[과학기술 8대 강국 실현] · 미래 성장엔진 창출 · 기초체력 강화 · 국제화, 지방화 · 혁신시스템 선진화 · 국민참여 확대	[7대 과학기술 강국 실현] · 투자확대: GDP 대비 5% · 7대 R&D 중점분야 50개 기술, 40개 후보기술 육성 · 7대 시스템 선진화 및 효율화	· 국가연구개발 투자 확대 및 효율화 · 국가전략기술 개발 · 중장기 창의역량 강화 · 신산업 창출 지원 · 과학기술 일자리 확대	· 미래 도전을 위한 과학기술 역량 확충 · 혁신이 활발히 일어나는 과학 기술 생태계 조성 · 과학기술이 선도하는 신산업· 일자리 창출 · 과학기술로 모두가 행복한 삶 구현	· 질적 성장을 위한 과학기술 체계 고도화 · 혁신주체의 역량 제고 및 개 방형 생태계 조성 · 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래대응
성과목표 중, R&D 투자 관련 세부 목표(종료 년도까지)	· 총 R&D 투자 30조 3,300억원 · 국가 R&D 투자 확대(GDP 대비 3.0% 이상) · 제조업 R&D 투자확대 유도 (매출액 대비 3.5% 이상) · 기초연구 예산 확대(25%)	· 총 R&D투자 GDP 대비 5% · 정부 R&D투자 16.2조 확대 (1.5배 수준) · 민간 R&D 투자 확대 · 기초·원천연구 투자확대(50%) (기초 35%) 및 효율성 강화	· R&D 예산 8.1조 추가투입 (5년간 총92.4조원) · 기초연구 비중 40% · 중소기업 R&D 비중 18% · 삶의 질 투자 확대 20%	· 연구자주도형 기초연구 2배 확대 · 정부·대학 R&D 중 기업재 원 비중 7.5% · 중소기업 매출액 대비 R&D 투자비율 2.8% · 지방정부 총예산 대비 과기 예산 1.63%	(미확인)

구분	제1차 과기기본계획('03~'07) (2003)	제2차 과기기본계획('08~'12) (2008)	제3차 과기기본계획('13~'17) (2013)	제4차 과기기본계획('18~'22) (2018)	제5차 과기기본계획('23~'27) (2022/보도자료 기반)
전략기술 개발	· 국가전략과학 기술 선정·투자(선택적 집중 개발) · 지식-정보-지능화 사회, 건강한 생명사회, 지속가능 사회, 고부가가치 창출 산업, 국가안전 및 위상, 기타	· 중점육성기술 선정·투자 : 주력기간산업, 신산업, 지식기반 서비스, 국가주도 기술, 현안 분야, 글로벌 이슈, 기초기반 융합기술	· 국가전략기술 선정·투자 : ICT 융합신산업, 미래 성장 동력, 깨끗하고 편리한 환경, 건강 장수시대, 안전사회	· 4차 산업혁명 관련 미래유망 분야 투자 · 인공지능, 초연결 네트워크, 데이터, 신기술·신비즈니스 · 맞춤형 혁신성장동력 육성 전략 마련	· 기술패권 경쟁 대응 국가전략 기술 확보(12대 국가전략기술) : (혁신선도)반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 이동수단 (미래도전)우주항공·해양, 첨단 바이오, 사이버보안, 수소 (필수기본)인공지능, 차세대통신, 첨단로봇·제조, 양자
R&D 투자 관련 주요 과제	[연구개발투자 전반] · 지속적 확충 및 전략적 우선순위 선정(과거 5년 기간 보다 배증, 총예산 증가율 수준 이상으로 증대) · 선택적 집중에 의한 효율적 활용에 역점 · 전략적 사전기획 및 기술예측 수요조사 강화	[연구개발투자 전반] · 지속적 확충 · 전략적 투자 강화 · R&D 사전기획검증을 위한 예타 강화	[연구개발투자 전반] · 총 연구개발 투자 지속 확대 (점진적 확대 및 안정적 투자) · 정부 연구개발 예산 추가 투입 · 중점 분야 선택과 집중 투자 (단기 집중 투자) · 연구개발 투자시스템 효율화 (주요 계획 연계, 예타 강화, 유사중복 및 중합조정 강화 등)	[연구개발투자 전반] · 정부R&D 투자시스템 혁신 · R&D 예타제도 개선(차별화, 공정성·유연성 제고) · R&D PIE 도입(혁신성장 분야 중심 범부처 공동기획 및 분야별 파이프라인 예산배분조정) · R&D 투자 포트폴리오 정비 · 주요 계획 연계 강화 및 효율화	[연구개발투자 전반] · 임무중심 연구개발 체계 도입 * 임무설정 →연구개발전략이행안 →전략적 투자·유연한 수행 · 전략적 투자를 위한 투자·평가제도 개선 · 투자 전략성·효율성 제고를 위한 범부처 통합 예산 배분·조정 · 예타 신속처리제 도입, 예타 기준 상향 등 적시성 확보 · 국가의 경제·사회적 현안 해결 및 국가 생존과 직결되는 미래 도전과제 선도적 대응

구분	제1차 과기기본계획('03~'07) (2003)	제2차 과기기본계획('08~'12) (2008)	제3차 과기기본계획('13~'17) (2013)	제4차 과기기본계획('18~'22) (2018)	제5차 과기기본계획('23~'27) (2022/보도자료 기반)
	[민간 R&D 투자] · 민간의 자발적 투자확대 유도 위한 중장기 산업기술 및 단기 응용개발 투자 확대 · 중소벤처기업 R&D사업 확충 (KOSBIR 등)	[민간 R&D 투자] · 민간기업 R&D 투자확대 지원 (세액공제 범위 확대) · 중소기업 역량별 맞춤형 R&D (KOSBIR 등) · 중견기업 육성 R&D 강화	[민간 R&D 투자] · 민간 연구개발 활성화, 자발적 투자 확대 유도(조세지원 확대) · 대기업 지원 축소, 중소중견 기업 R&D 지원 비중 확대 · 중소중견 전용 R&D사업 확대 (KOSBIR 등) · 중소기업 R&D투자 효율화	[민간 R&D 투자] · 중소기업 전용 R&D 2배 확대 (KOSBIR 등) · 수요자 중심 기업지원체계 재설계(100% 자유공모, R&D 바우처 지속지원) · 민간 R&D투자 확대 유도 (세제감면, 공제율 확대 등)	[민간 R&D 투자] · 국가 연구개발 전 단계에 민간 주도 참여 및 규모확대 연구개발 지원 확대 · 기술혁신성 중심 기업 연구개발 지원 체계 고도화 · 기업 수요 정부 연구개발 기획·투자 반영(산업별 민간연구개발 협의체 운영)
	[기초연구 투자] · 기초연구 예산 점진적 확대 · 5년 단위 기술투자 포트폴리오 수립, 기초연구개발 투자 분야별 적정 규모 제시 · 정부 투자가 및 민간기업의 기초연구분야 투자확대 유도	[기초연구 투자] · 기초원천연구 투자비중 확대 · 개안·소규모, 신진연구자 지원 확대 · 창의·도전적 연구 확대 · 새로운 융합연구 발굴·지원	[기초연구 투자] · 기초연구비중 확대 기조 유지 · 혁신·도전적 모험, 융합연구 확대 · 우수신진연구자 재정적 기반 지원	[기초연구 투자] · 기초연구비중 유지 · 연구자 주도 자유공모형 창의적 연구 확대 · 기초·원천연구 기획·선정·평가 프로세스 혁신	[기초연구 투자] · 과학소통 연구지원금(펠로우십) 선정·지원 · 안정적 연구기회 확대(청년 연구자 대상 장기지원 신설)
			[기타] · 지역 연구개발 투자 확대	[기타] · 지방정부 자체 R&D 재원 확대 (지역 과학기술혁신기금 설치) · 지역 주도 수요맞춤형 R&D 추진	[기타] · 지역 주도 연구개발 예산·정책·기획을 위한 지역과학기술선진기관 확대(지방과학기술전략회의 신설)

자료: 신은정 외(2019) pp. 72-75 변형 및 과학기술기본계획(각 년도), 과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.14.)¹³⁾ 기반 연구진 작성

13) 최종발표 보도자료 기반 작성(비전 및 주요 전략, 주요내용 위주)

과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.14.), 「윤석열 정부 과학기술 정책 청사진 “과학기술혁신이 선도하는 담대한 미래” 제5차 과학기술기본계획(2023~2027) 발표」.

3. 산업기술혁신계획

“산업기술혁신계획”은 산업기술분야에 특화화된 종합 5개년 계획으로, 현재 제7차 계획을 이행 중에 있다. 해당 계획은 각 정권 초 “과학기술기본계획” 수립 이후 다음연도에 수립되어 주요 흐름을 같이 하고 있으며, 성장동력 확보를 위한 중점 기술개발 계획, 민간부문 투자확대를 위한 주요 지원제도 등에 대한 세부 계획을 제시하고 있다.

현재 산업기술혁신계획에서 제시된 R&D 투자정책의 변화를 살펴보면 과학기술 기본계획과 마찬가지로 각 정부에 따라 강조점에는 차이가 있지만, 산업기술 진흥을 위한 흐름에는 큰 차이가 없다는 것을 확인 할 수 있다. 구체적으로 4차, 5차, 7차 계획에서는 효율화와 전략성 강화, 포트폴리오 조정을 강조하였다면, 6차 계획에서는 산업 기술 R&D에 대한 정부투자 지속 확대, 민간 부문의 투자 확대를 강조하였다. 특히 민간 부문의 투자 확대를 위한 유인책으로 차별적 조세지원 등을 주요 수단으로 제시하였다. 특히 6차 계획의 경우 정부 R&D 혁신방안이 수립된 전후로 강조점에 차이가 있음을 확인하였다(이는 과학기술기본계획, 국정과제도 마찬가지로 판단된다).

또한 국가전략기술 개발의 경우, 명칭은 차이가 있지만 국가 주도하에 집중 육성할 산업기술 개발을 위한 주요 전략 투자분야를 도출해 왔다. 이에 대한 지속 투자 확대와 기획 및 발굴방식은 꾸준히 개선되어 오고 있으며, 과거와 현재의 큰 차이점은 성장동력 발굴 관점에서 제시된 과제가 미래 메가 프로젝트, 난제 해결, 삶의 질 분야의 이슈 해결을 위한 분야 발굴이 점차 강조되어 오고 있음을 확인 할 수 있었다.

산업기술혁신계획은 산업기술 R&D 분야의 주요 제도 개선을 위한 과제도 제시하고 있는데, 과제 선정 및 종료 평가 개선, 관련 정책의 연계성 강화 방안 등을 제시하고 있다.

<표 3-4> 제4~7차 산업기술혁신계획 개요 및 R&D투자 관련 정책 변화

구분	제4차 산업기술혁신 5개년 계획 (‘04~‘08)	제5차 산업기술혁신 5개년 계획 (‘09~‘13)	제6차 산업기술혁신계획 (‘14~‘18)	제7차 산업기술혁신계획 (‘19~‘23)
패러다임 (비전)	국가기술혁신체제 구축을 통한 국민소득 2만불 달성	지식과 기술을 통한 활기찬 시장경제 창출	선순환적 산업기술생태계 조성으로 선진 산업강국 도약	4차 산업혁명 시대의 글로벌 기술강국으로 도약
주요전략	- 차세대 성장동력 및 주력기간산업의 세계적 경쟁력 확보 - 혁신주도형 글로벌 기업 창출 - 선진국 수준의 기술역량 제고 - 산업기술 투자의 효율성 극대화	- 기술혁신형 산업경제 구조로의 전환 촉진 - 우리나라 제품의 글로벌 경쟁력 확보	- 창조경제를 뒷받침하는 미래성장엔진 창출 - R&BD 중심의 개방형 혁신체제 구축 - 선도자형 산업기술혁신기반 조성 - 산업기술혁신 인재 및 기술문화 확충	- 산업의 경쟁력 제고를 위한 투자전략성 강화 - 산업혁신 선도 기술개발 체계 구축 - 국가 혁신체제를 고도화 하는 산업 기술 기반 구축 - R&D 성과의 신속 시장진출 지원 시스템 구축
성과목표 중, R&D 투자 관련 세부 목표(종료 년도까지)	산업기술 투자의 효율성 극대화 (정량목표 無)	- GDP대비 국가 R&D 투자비율 5% - 중소기업 R&D 투자규모(R&D 집약도) 7.8조원(2.5%)	향후 5년간 17.8조원 산업기술 R&D 투자 확대(연평균 증가율 5%)	GDP 대비 기업 R&D 투자비중 4.3%
전략기술 개발	- 차세대성장동력기술 등 핵심기술의 효율적 개발 - 차세대 성장산업 103개, 주력기간 산업 126의 향후 5년간 기술개발 후보 과제 선정 10대 산업별 성장동력기술개발사업 신설 추진	14대 산업원천분야 9,316개 핵심 기술 및 연차별 기술개발 목표 도출	13대 메가 프로젝트 발굴·추진(대형 융합과제) 165개 산업전략기술 도출 및 20개 투자우선 유망분야 도출 - 창의산업, 소재부품, 시스템산업, 에너지 산업 등	- 산업기술 전략 투자분야 도출 및 100대 핵심기술개발 과제 선정 - 편리한 수송, 개인 맞춤형 스마트 건강관리, 스마트하고 편리한 생활, 쾌적하고 스마트한 에너지·환경 - 산업난제 푸는 도전적 프로젝트(알 키미스트 프로젝트) 추진

34 정부 R&D 지원의 임계규모와 역효과 분석: 수혜 기업 성과에 미치는 영향

구분	제4차 산업기술혁신 5개년 계획 (‘04~‘08)	제5차 산업기술혁신 5개년 계획 (‘09~‘13)	제6차 산업기술혁신계획 (‘14~‘18)	제7차 산업기술혁신계획 (‘19~‘23)
R&D 투자 관련 주요 과제	· 수요자 중심의 사업체계 구축 및 기업의 기술혁신 추진 · 단기기술개발사업을 기술혁신형 기업 위주로 지원 · 과제선정 및 성과평가에서 기업 역할개선 · 기술기반 조성사업 다양화 하여, 기업의 기술혁신 능동수요 대응	· GDP 대비 R&D 비중 5% 달성을 위한 민간부문 투자확대 · 민간 R&D투자활동 조세지원 확대(차별적 조세지원제도) · e-TRM 시스템 구축을 통한 투자 포트폴리오 재조정 · 산업기술 정책 통합 연계를 위해 통합기술청사진을 작성하고 산업기술 혁신 R&D 플랫폼으로 활용	· 산업기술 R&D 정부투자 지속 확대 · 4대 산업군별 전략적 배분(창의산업 분야 R&D 투자비중 상향조정, 소재부품 산업 비중 확대) · 산업기술 분야에 대한 민간 R&D 투자 확대 · 향후 5년간 R&D 투자를 위한 산업 전략기술(중장기, 일반) 제시	· R&D 투자 전략성 강화 · 산업기술 R&D 집중투자 전략분야 도출, 데이터 기반 투자배분 모델 활용 미래투자규모 및 투자증가율 도출 · 산업혁신 선도 기술개발 체제 구축

자료: 산업기술혁신계획(각 년도)¹⁴⁾ 기반 연구진 작성

14) 산업자원부(2003), 「산업기술혁신 5개년계획(안)(2004~2008)」, 2003.12.18.
지식경제부(2009), 「산업기술혁신 5개년계획(안)(2009~2013)」, 2009.1.13.
산업통상자원부(2014), 「제6차 산업기술혁신계획(안)(2014~2018)」, 2013.12.
산업통상자원부(2019), 「제7차 산업기술혁신계획(2019~2023)」, 2019.3.

4. R&D 혁신방안

R&D 혁신방안은 과학기술 분야 최상위 계획인 과학기술기본계획과 함께 국내 과학기술혁신정책의 중장기 방향을 설정하고 범부처 R&D 정책을 조정하는데 중요한 역할을 담당해 왔다(신은정 외, 2019). 지난 20여 년 동안 3차례(2004년 “국가기술혁신체계(NIS) 구축방안”, 2015년 “정부 R&D 혁신방안” 및 2016년 세부 실행계획, 2018년 NIS 2.0 관점의 “국가 R&D 혁신방안” 및 세부 실행계획)에 걸쳐 수립 되어 왔는데, 기본계획 내용을 연계하면서 관련 제도를 개선하는데 초점을 맞추고 있다.

특히 R&D 혁신방안의 연구개발 투자 관련 주요 실천과제는 R&D 투자 효율성을 제고하고 전략성을 강화하는 측면에서 주요 과제가 제시되어 있다.

먼저 2000년대 초반 노무현 정부에서는 ‘국가과학기술시스템 혁신체제(National Innovation System)’를 제안하였고, 국정과제 및 기본계획과 궤를 같이 하고 있다. 특히 2015/16년 박근혜 정부 ‘정부 R&D 혁신방안’의 경우 R&D 투자의 효율성을 강조하며 유사중복 과제 통폐합을 통해 불필요한 R&D 투입을 줄이고, 전략분야에 투자 집중 할 수 있도록 방향을 제시하였다. 또한 2018년 문재인 정부 ‘R&D 혁신방안’에서는 R&D 투자의 전략성 강화를 위해 R&D PIE를 도입하고, 중소기업 R&D, 기초 연구 투자 2배 확대, 지역 R&D 강화 등 주요 혁신주체들의 역량 강화를 위한 개선안을 제시하였다.

<표 3-5> 역대 R&D 혁신방안 주요내용 및 R&D 투자 관련 정책 변화

구분	국가기술혁신체계(NIS) 구축방안 (2004.9.)	정부 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2015.5./2016.6)	국가기술혁신체계 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2018.7./2018.11.)
비전	· 혁신주도형 경제구조 확립 · 과학기술중심사회 구축	· R&D 시스템 혁신을 통한 저성장 위기 극복 및 미래성장 잠재력 확충	· R&D 시스템을 대혁신 하여 혁신성장 선도
주요전략	· 주체, 요소혁신 · 시스템 혁신, 기반 혁신 · 성과확산 혁신	· 주체 간 역할중복 해소, 출연연 혁신, 역할 재정립, 컨트론타워 기능 강화 · R&D 기획/관리 혁신	· 연구자 중심 창의·도전적 R&D 역할 재정의, 컨트론타워 역량강화 · 혁신주체 역량강화 · 국민체감형 성과확산
전략기술 개발	· 차세대 성장엔진 개발 · 핵심 부품·소재 자립 · 미래 핵심원천기술 확보 · 거대과학 공공복지기술 개발 확대	· 국가전략프로젝트	· 고위험 혁신형 도전연구 : 과학난제 극복 프로젝트 사업, ICT 고위험 혁신형 연구 · 과학기술전략 프로그램

구분	국가기술혁신체계(NIS) 구축방안 (2004.9.)	정부 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2015.5./2016.6)	국가기술혁신체계 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2018.7./2018.11.)
	- 에너지기술 개발 및 보급 안정 - 기술혁신 확산 및 전주기 신기술 산업화 - 산업기술혁신인프라 확충 - 대덕특구 및 산업혁신클러스터 육성		: 4차산업혁명 핵심기술, 기초·기반 기술, 국민생활문제 해결 R&D 등
R&D 투자 관련 주요 과제	[투자 효율성 제고] - 국가 기술개발 포트폴리오 구성, 전략기술 분야 연구개발 투자 집중 - 기초·원천연구 등 시장보완적 부문 투자 집중 : 총 R&D 대비 기초·원천연구 25%, 차세대 기술개발 15%, 지방 R&D 40% - 민간 연구개발투자 역할분담으로 투자의 중복 방지 - 정부 R&D 예산의 지속확충 및 별도 재원(민간, 과기재단 등) 육성 - 대형 국책사업과 기술개발 전략 연계	[투자 효율성 제고] - 투자의 전략성 강화 - 중장기 R&D 투자전략 마련 및 재원배분(정부 R&D 예산 15% 구조조정, 유사중복 통합, 전략분야 투자 강화) - 투자의 적시성 강화 - 예타 면제 제도화 및 절차 간소화 (Fast Track 제도 도입)	[투자 효율성 제고] - R&D 투자 전략성 강화(국가전략 분야 투자 확대) - 정부 R&D 투자는 민간이 투자하기 어려운 분야와 산업선도 영역 집중 - 산업선도영역: 초기단계에 한시적 투자 - 공공수요 영역 : 현안문제 해결 위주 중점 투자 - 예타제도 개선 - R&D PIE 개발·적용 및 고도화 (유사중복사업 조정, 투자 공백영역 발굴·지원)
	[민간 R&D 투자] - 기업 R&D 투자 활성화를 위한 조세지원 - 혁신형 중소기업 육성 지원 강화 (KOSBIR 등)	[민간 R&D 투자] - 중소지원 강화(성장단계별 차별화 지원, 중소기업 R&D 바꾸처) - 중견기업 R&D 지원 강화(후불형 R&D, 확대) - 상용화 연구: 자유공모형 전환, 일정규모 이상 과제 비즈니스 모델 제시 의무화 - 민관 공동투자펀드 조성	[민간 R&D 투자] - 중소기업 전용 R&D 2배 확대 - 중소기업 R&D(KOBIR) 지원비율 개선(사업별 설정, 목표비율 추가) - 중소기업 R&D 지원 졸업제 전부처 확산, 중소기업 R&D 바꾸처 확대 - 고위험 기술개발 분야 민간 적극 투자유도(정부매칭 투융자 연계) - 기업 혁신성장 R&D 세제지원 강화 (중소기업 세액공제 대폭확대, 대성기술 추가, 적용기한 연장)
	[기초연구 투자] - 기초연구 투자비중 25% - 대학 연구개발 투자비중 15%	[기초연구 투자] - 대학 Bottom-up 기초연구 투자 강화 - 소액 기초연구자 지원: 연구자 맞춤형 개선(생애 첫 연구비, 사업구조조정으로 10년이상 장기연구지원, 그랜트 지원 활성화) - 대학 지원사업 : 대학 특성화 및 구조조정(대학주관 대형 상용화 연구 축소) - 출연연별 핵심분야 집중지원, 5년이상 중장기 원천연구 지원강화 - 원천연구 : 기업수요 전제로 한 과제 기획, 국내외 시장분석 의무화	[기초연구 투자] - 기초원천연구 장기·지속적 확대 (대학, 출연연, 기업 수행 기초연구 모두 확대) - 연구자 주도 R&D 투자 확대 및 포트폴리오 구축(기초연구 예산 2배 확대)

구분	국가기술혁신체계(NIS) 구축방안 (2004.9.)	정부 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2015.5./2016.6)	국가기술혁신체계 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2018.7./2018.11.)
			[기타] · 지역 R&D 투자방식 개편 : 지역 과학기술 혁신기금 확산, 지역수요 맞춤형 R&D사업 (블록펀딩 방식으로 지원하고 지방정부가 주도)

자료: 신은정 외(2019) 일부 발췌 및 각 계획¹⁵⁾ 기반 연구진 작성

15) 과학기술중심사회추진기획단·과학기술부(2004), 「국가기술혁신체계(NIS) 구축방안」, 2004.9.

관계부처 합동(2015), 「정부 R&D 혁신방안」, 2015.5.13.

관계부처 합동(2016), 「정부 R&D 혁신방안 실행계획」, 2016.6.27.

과학기술정보통신부(2018b), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안」, 2018.7.26.

관계부처 합동(2018), 「국가 R&D 혁신방안 실행계획(안)」, 2018.11.

5. R&D 투자 관련 주요 정책 종합

앞서 살펴본 바와 같이 본 절에서는 과학기술 정책 중 상위의 정책들에서 제시된 R&D 투자 관련 주요 정책의 흐름을 정리 해 보았다. 해당 정책들은 정권별로 국정운영 최상위 계획인 국정과제가 수립된 후, 과학기술 분야 최상위 계획인 과학기술기본계획이 수립되고, 다음해 산업기술 혁신계획이 순차적으로 수립되어 왔다. 필요시 R&D 혁신방안을 통해 기본계획을 연계하면서도 세부적으로 개선이 필요한 과제를 발굴하여 제시해 왔다.

주요 정책별로 R&D 투자와 관련된 정책의 변화를 비교 종합하면 다음과 같다. 먼저 전략기술 개발을 위해 각 정책에서 주요 전략기술 분야를 선정하고 대상 기술을 발굴하여 집중 투자를 해 왔음을 알 수 있다.

R&D 투자 관련 기조의 경우, 전략적 확대 및 배분을 강조하지만 정권에 따라서 강조점에 차이가 있다(예: 노무현 정부와 박근혜 정부에서는 종합조정, 효율화, 구조조정, 유사중복 통폐합을 강조). 또한 중소벤처 기업 R&D 지원이나, 기초·원천 연구 확대 등에 대해서는 계속해서 확대 정책을 제시하고 있었다.

마지막으로 R&D 투자와 관련된 제도개선은 민간 R&D 투자 활성화를 위한 세제 지원 지속 강화 및 관련 제도 개선, R&D 포트폴리오 정비, R&D 투자 시스템 효율화 및 기획 프로세스 혁신, 통합적·전략적 배분 혁신 등 제도개선 과제를 정부마다 추진해 오고 있다.

<표 3-6> 주요 정책별 R&D 투자 관련 사항 비교 종합

구분	국정과제		과학기술기본계획	산업기술혁신계획	R&D 혁신방안
특징	국정운영 최상위 계획 (5년단위)		과학기술 분야 최상위 계획 (5년단위)	산업기술 분야 최상위 계획 (5년단위)	관련 주요 제도개선 (비정기)
전략기술 개발	2003	핵심신산업 창출	국가전략과학기술 선정 (지식, 정보, 지능화, 건강, 지속 가능, 고부가가치, 안전)	차세대 성장동력기술 개발	차세대 성장엔진, 부품소재, 미래원천, 공공복지, 에너지
	2008	녹색기술 발전	중점육성기술 선정 (주력기반산업, 신산업, 지식·서비스, 현안, 글로벌 이슈, 기초)	14개 산업원천분야 9,316개 핵심 기술개발목표 도출	-

구분	국정과제		과학기술기본계획	산업기술혁신계획	R&D 혁신방안
	2013	IT, SW, 보건의료, 우주, 서비스, 농림	국가전략기술 선정 (ICT융합, 미래성장동력, 환경, 건강, 안전)	13대 메가 프로젝트 발굴, 165개 산업전략기술 및 20개 투자우선분야 도출	국가전략프로젝트
	2018	4차산업혁명, 고부가가치미래형	4차산업혁명 미래유망분야 (인공지능, 초연결, 데이터, 신기술, 비즈니스) 혁신성장동력	100대 핵심기술개발 과제 선정, 알기미스트 프로젝트 추진	고위험 혁신형 도전연구, 과학기술전략프로그램
	2022	초격차전략기술, 우주, 디지털혁신	기술패권 경쟁대응 중심 12대 국가전략기술 설정, 국가적 현안해결 및 미래대응	-	-
투자관련 기조	2003	R&D 투자 효율화 종합조정 강화, 기초 거대과학	지속확충 및 전략적 우선순위선정(선택과집중) 중소벤처 R&D 확충 기초연구 점진적 확대	효율성 극대화	전략분야 및 시장보완적 부문 투자 집중, 민간과의 역할분담 (중복 방지), 기초연구 확대)
	2008	전략적 확대 민간 R&D 투자 활성화	지속확충, 전략적 투자, 사전기획 강화, 중소·중견 R&D 강화, 기초연구 확대	민간부문(중소기업 포함) 투자 확대	-
	2013	R&D 투자 확대 및 효율성 제고 중소중견 R&D 지원확대	점진적 확대, 안정적 투자, 중점분야 선택과 집중, 기초연구 확대 유지 지역 R&D 확대	산업기술 투자확대	중장기 R&D 전략 마련, 구조조정, 유사중복 통폐합, 전략분야 투자강화 중소중견, 바텀업, 소액 지원
	2018	기초연구, 중소기업 R&D 확대 관련 시스템 개선	중소기업 전용 R&D 확대 기초연구비중 유지, 자율창의연구 확대, 지역 R&D 확대	투자 전략성 강화 (집중투자분야 도출)	국가전략분야 투자확대, R&D PIE 고도화(조정 및 투자공백 영역 발굴), 중소기업, 기초원천, 연구자주도 R&D 확대
	2022	전략적 예산배분 및 조정, 민간 중심 R&D 지원 강화	연구개발 전략성 강화, 민간 중심 R&D 전략 기획 및 관련 혁신생태계 조성	-	-
관련 제도개선	2003	맞춤형 정책	민간 투자확대를 위한 세제지원	과제선정평가 개선, 사업 형태 개선	기업 R&D 투자 활성화를 위한 조세지원
	2008	세제지원	민간 세액공제 확대	차별적 조세지원제도, 투자포트폴리오, 산업기술 정책 통합연계	-
	2013	세제지원, R&D 지원 쿼터제, 기획인프라 강화	투자시스템 효율화, 대기업 지원 축소(중소중견 확대 및 효율화)	전략적 배분 체계 도입	대학 지원사업 구조조정
	2018	R&D 공모방식 개선, 수혜율 향상	R&D 투자 포트폴리오 정비, R&D 기획선정평가 프로세스 혁신	데이터기반 투자배분 모델 활용	중소기업 지원사업 개선(졸업제, 바우처 지속), 세액공제 대폭 확대 지역 R&D 투자방식 개선
	2022	통합적/전략적 배분체계 마련, 대학지원체계 개편	임무중심 연구개발 체계 도입, 전략적 투자를 위한 투자·평가제도 개선	-	-

자료: 연구내용 기반 연구진 재정리

제2절 R&D 투입의 변화

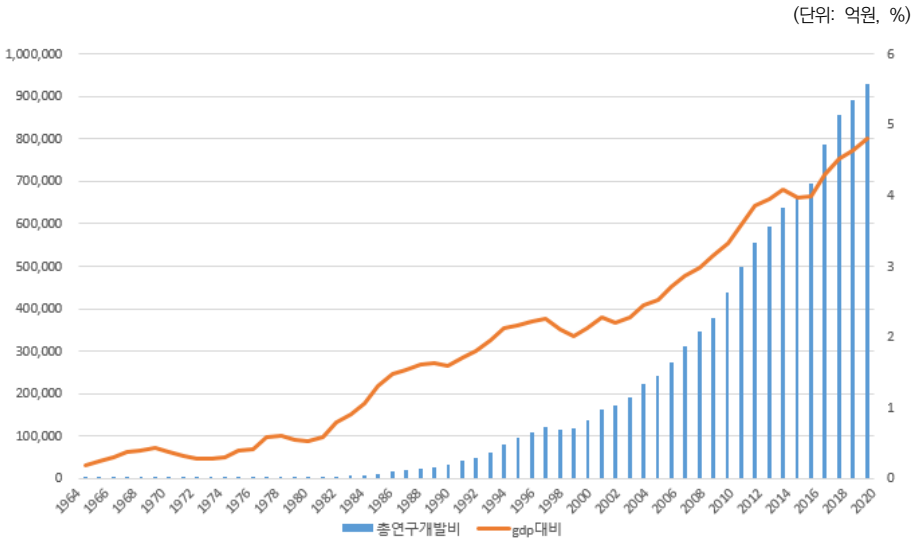
1. 연구개발비 투입 변화

가. 국가 총 R&D

1) 총 R&D 투입 변화

2020년 기준 한국의 총 R&D는 2019년 대비 4.5% 증가한 93조 717억원으로, 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 구체적으로 현황을 살펴보면 1970년 105억원, 1980년 2천억원, 1990년 32조원, 2000년 14조원, 2010년 44조원 2020년 94조원으로 증가 해왔고, 특히 2000년대 이후부터 연구개발비가 급증 한 것으로 확인 할 수 있다.¹⁶⁾

[그림 3-2] 국가 총 R&D 증가 현황(1964~2020)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

16) NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do>(최종검색일: 2022.4.8.)

이는 규모로는 세계 5위이며, GDP 대비 연구개발비 비중(4.81%)으로는 세계 2위(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022¹⁷⁾)로 연구개발비 투입만 보면 이제는 상당히 높은 수준에 이르렀다고 할 수 있다.

〈표 3-7〉 국가 총 R&D 변화 요약(1970-2020)

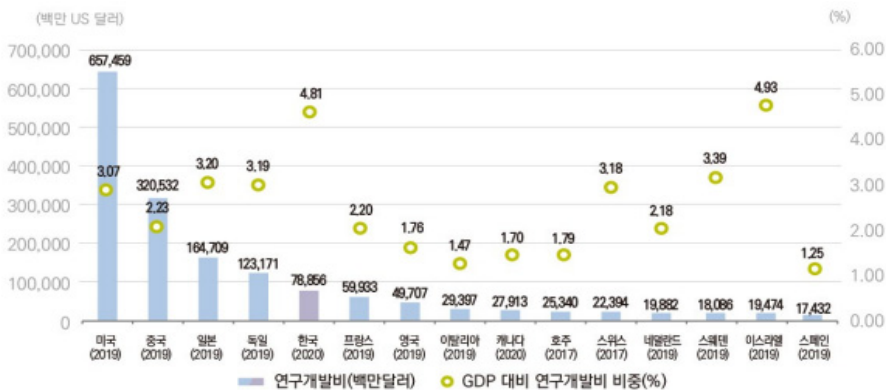
(단위: 억원, %)

구분	'70	'80	'90	'00	'10	'19	'20
총 R&D 비용	105	2,117	32,105	138,485	438,548	890,471	930,717
GDP대비 (%)	0.4%	0.5%	1.6%	2.1%	3.3%	4.6%	4.8%

자료: NTIS(<https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do>) 및 한국은행 경제통계시스템(ECOS)(<https://ecos.bok.or.kr/>) 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

2020년 기준 주요국별 국가 총 R&D 투입을 살펴보면 미국, 중국, 일본, 독일, 한국 순이며, 프랑스, 영국 등과 유사한 수준 또는 그 이상의 R&D를 투입하고 있다. 또한 GDP 대비로 보면 이스라엘이 가장 높고 그 다음 한국, 스웨덴, 일본, 독일 순으로 이제는 상당히 높은 투입을 보이고 있다는 것을 알 수 있다.

[그림 3-3] 국가별 총 R&D 비교(2020년)



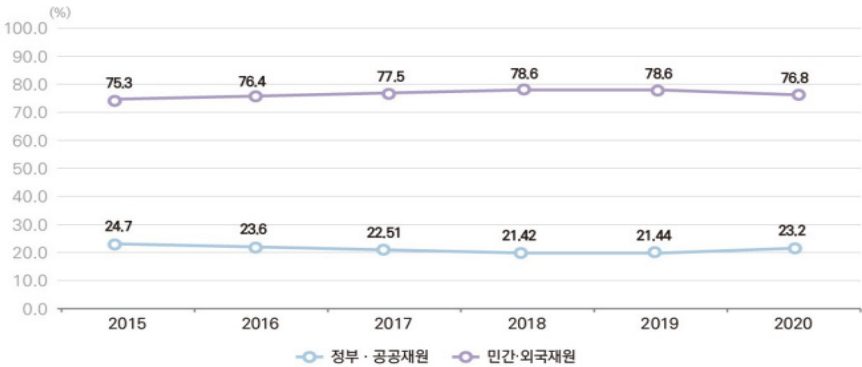
자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), p. 4.

17) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 「2020년도 연구개발활동조사보고서」, 한국과학기술기획평가원.

2) 자원별 R&D 투입 변화

연구개발비 자원은 민간과 공공을 구분하였을 때, 민간으로 부터의 R&D는 75~80% 비중을 차지하고, 공공재원은 20% 내외의 비중을 차지하고 있다. 민간과 공공 R&D 비중의 경우 과거 대비 규모는 늘어나되 비중의 변동은 크지 않은 편이다.

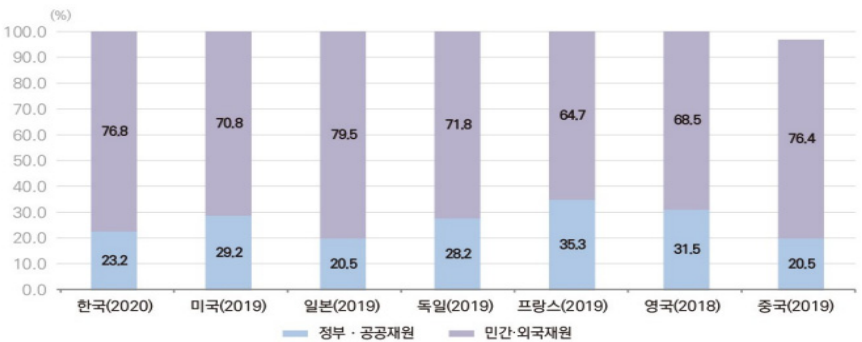
[그림 3-4] 공공-민간재원 비중 변화(2015~2020)



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), p. 7.

한국의 공공재원 비중의 경우 한국은 일본, 미국, 중국과 함께 20% 수준을 유지하고 있으며, 민간 재원의 비중이 여타 유럽국가들 보다 약간 낮은 수준임을 확인할 수 있다.

[그림 3-5] 주요국별 공공-민간재원 비중(2020년)

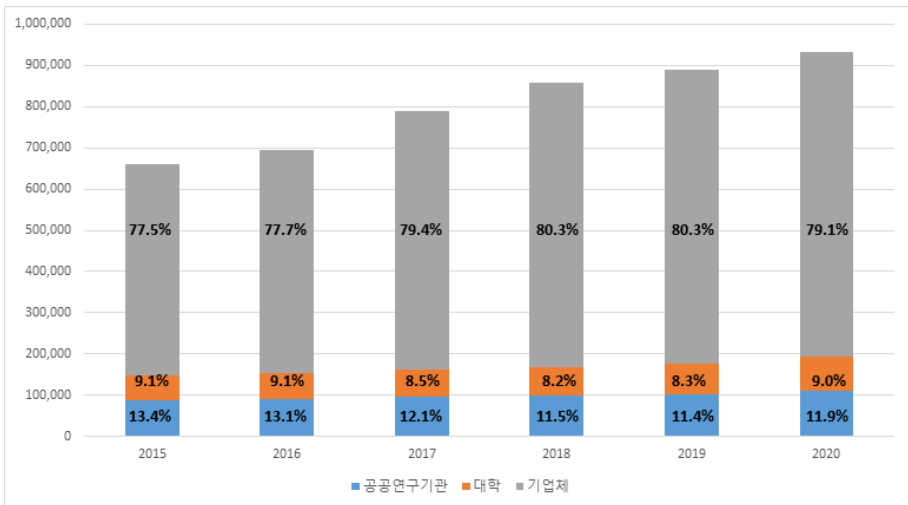


자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), p. 8.

수행 주체별 R&D 비중은 기업이 80% 내외로 가장 높으며, 공공연구기관 10% 내외, 대학이 8~9% 정도로 나타난다. 다만 대학의 경우 최근 기초연구 2배 정책기조에 따라 2018년 이후 미세하게 증가한 것을 확인할 수 있다. 반면 출연연 연구비의 경우, 2018년부터 수행 비중이 미세하게 감소한 것을 확인 할 수 있는데, 이는 출연연 R&R 정책 등 연구기관의 역할정립 등에 대한 이슈가 대두된 영향도 있을 것이라 추측한다.

[그림 3-6] 수행 주체별 R&D 비중(2015~2020)

(단위: 억원, %)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

3) 산업별 R&D 변화

산업별 연구개발비의 경우, 2010년 32.8조원에서 2020년 73.6조원으로 약 2.2배 증가하였다. 이 중 가장 많은 비중을 차지하는 제조업은 2010년 28.7조원에서 2020년 63.7조원으로 증가하였으며, 서비스업의 경우 2010년 약 3조원에서 2020년 8.4조원으로 증가하였다.

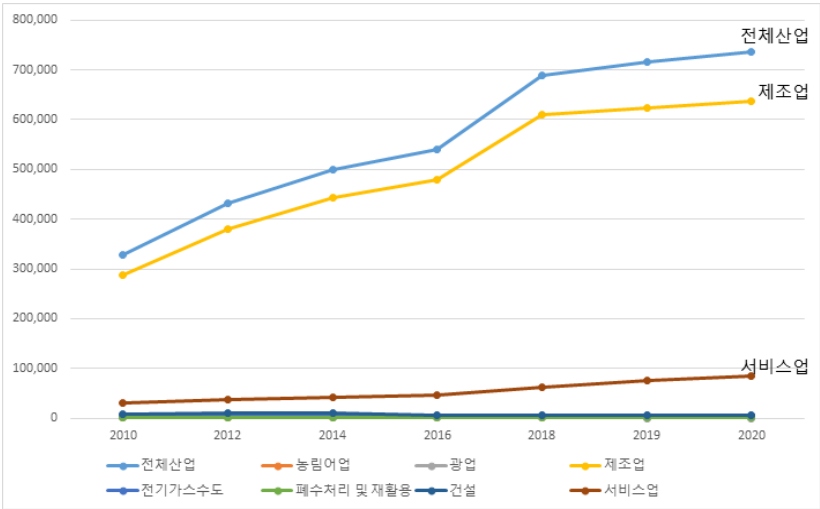
<표 3-8> 산업별 R&D 변화 요약(2010~2020)

(단위: 억원)

구분	2010	2012	2014	2016	2018	2019	2020
농림어업	260	266	287	1,708	2,319	2,303	2,285
광업	188	351	203	197	161	84	71
제조업	287,360	379,604	443,282	478,842	610,088	623,862	636,579
전기가스수도	2,940	4,074	3,337	5,058	6,119	5,904	5,880
폐수처리 및 자원재활용	203	279	346	445	465	512	642
건설	7,446	9,883	9,919	6,620	6,845	6,578	6,412
서비스업	29,608	37,771	41,172	46,654	62,349	75,823	84,130
전체 산업	328,005	432,228	498,545	539,525	688,344	715,067	735,998

자료: 산업통계분석시스템(ISTANS), <https://www.istans.or.kr/> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.9.20.)

[그림 3-7] 산업별 R&D 변화 현황(2010~2020)

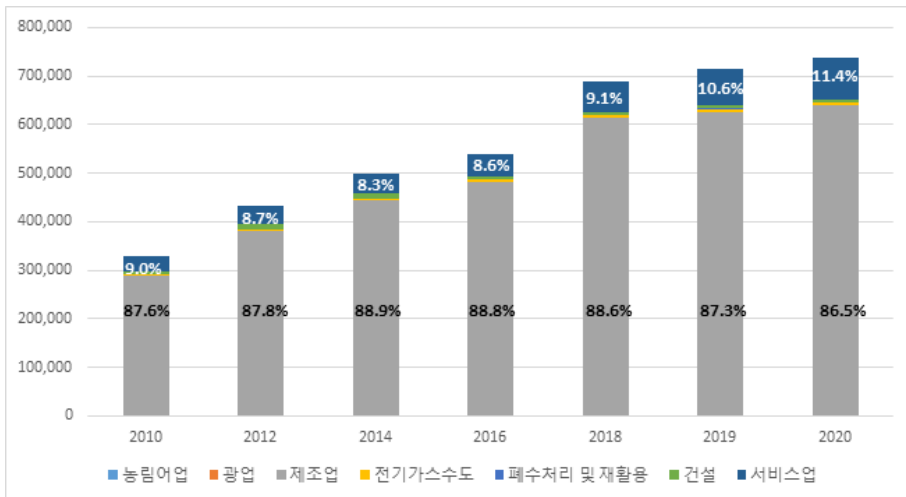


자료: 산업통계분석시스템(ISTANS), <https://www.istans.or.kr/> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.9.20.)

특히 서비스업 R&D 비중이 2010년 9%에서 2020년 11.4%로 증가하고 있으며, 제조업의 R&D 비중은 2010년 87.6%에서 2020년 86.5%로 소폭 감소하는 추세이다. 여타 산업의 경우 비중은 낮으나 변화의 추세를 확인 할 수 있었다. 여타 산업의 비중은 미미한 편으로, 건설업의 경우 2010년 2.3%에서 2020년 0.9%로 감소하는 추세이며, 농림어업(2010년 0.1% → 2020년 0.3%) 과 폐수처리업(2010년 0.06% → 2020년 0.09%)의 경우 지속 상승하는 추세로 확인되었다.

[그림 3-8] 산업별 R&D 비중 요약(2010~2020)

(단위: 억원, %)



자료: 산업통계분석시스템(ISTANS), <https://www.istans.or.kr/> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.9.20.)

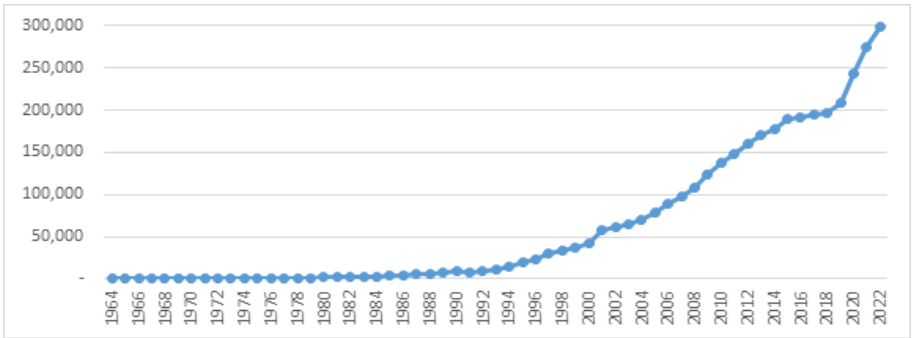
나. 정부 R&D

1) 정부 R&D 전반의 변화

정부 R&D 예산 또한 1970년대 약 100억원에서 2022년까지 약 30조원으로 계속해서 증가하고 있는 추세이다. 특히 2022년 정부 R&D는 29.8조원의 예산을 투

입하였으며, 이는 GDP 대비 정부 R&D 투자 세계 1위(1.09%)이며, 2021년 대비 48%를 증액하였다¹⁸⁾. 2018년 이후 정부의 정책 기조에 따라 정부 R&D 예산이 대폭 확대되었는데, 이는 급변하는 경제사회와 미래 변화대응을 위한 핵심기술 확보, 신산업 육성 등을 통해 혁신역량을 축적하기 위함이라 할 수 있다.

[그림 3-9] 정부 R&D 예산 증가 현황(1964~2022)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

<표 3-9> 정부 R&D 예산 변화 요약(1970~2022)

(단위: 억원, %)

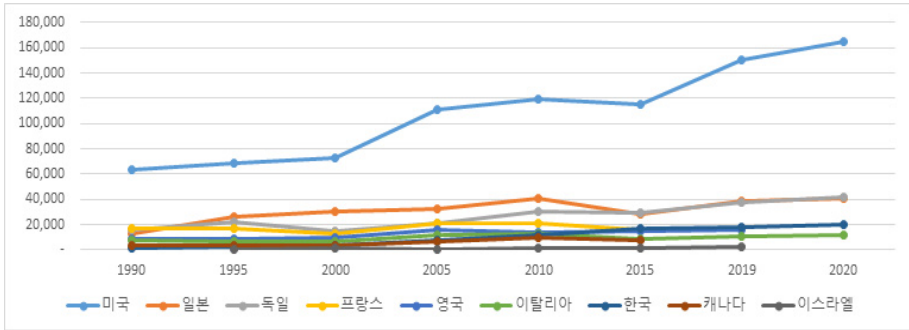
구분	'70	'80	'90	'00	'10	'20	'21	'22
정부 R&D 투입 예산	97	1,837	9,213	42,000	137,000	243,000	274,000	298,000

자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

2020년 기준 주요국별 정부 R&D 예산을 살펴보면 미국의 정부 R&D 예산이 가장 많고, 독일, 일본, 한국 순으로, 앞서 국가 총 R&D 투입과 유사하게 프랑스, 영국과 비슷한 수준으로 정부 R&D를 투입하고 있음을 알 수 있다.

18) 기획재정부 보도자료(2021.9.2.), 「2022년도 국가 R&D 재정투자 29.8조원 - 뉴딜 R&D, 금년보다 48% 증가된 3.6조원 투자-

[그림 3-10] 국가별 정부 R&D 예산 현황(2020년)



자료: OECD MSTI; NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.20.)

<표 3-10> 국가별 정부 R&D 예산 현황(1990~2020)

(단위: 백만 US달러)

국가	'90	'95	'00	'05	'10	'15	'19	'20
미국	63,781	68,791	72,681	111,332	119,382	115,220	149,971	164,453
독일	15,546	22,077	15,012	21,424	30,512	29,439	37,912	42,098
일본	13,266	26,574	30,477	32,462	40,886	28,730	38,913	41,008
한국	1,301	2,471	3,713	7,614	11,848	16,744	17,894	20,551
프랑스	16,966	17,337	12,785	20,774	21,689	15,726	17,111	-
영국	8,798	8,904	10,118	15,588	14,450	15,457	15,778	-
이탈리아	8,080	6,318	7,072	11,915	12,658	9,288	11,011	11,930

자료: OECD MSTI; NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.20.)

2) 부처별 정부 R&D 변화

부처별 정부 R&D의 경우, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 방위사업청, 교육부, 중소벤처기업부, 농촌진흥청, 해양수산부, 보건복지부, 국무조정실 순으로 규모가 큰 편이다. 2020년 기준 과학기술정보통신부 R&D가 전체 R&D의 32.3%(7.7조원), 산업통상자원부 R&D가 16.8%(4조원), 방위사업청 R&D 15.8%(3.8조원)로 3개 부

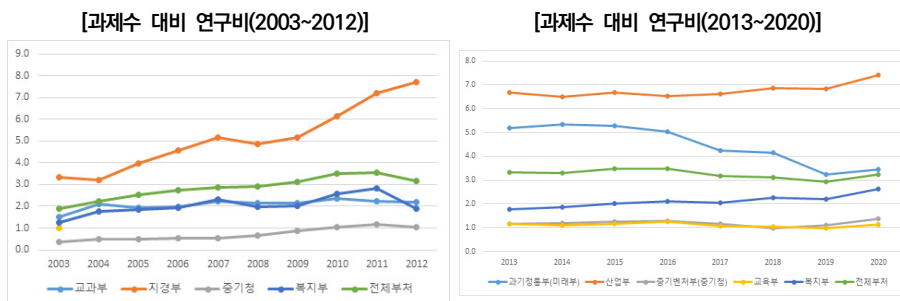
처의 R&D 규모가 가장 크고, 교육부와 중소벤처기업부는 5.9%(2.2조, 1.4조), 복지부는 2.7%(0.7조원) 비중을 차지하고 있다.

정부 R&D 과제수는 과학기술정보통신부, 교육부, 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 농촌진흥청, 보건복지부, 농림축산식품부, 다부처사업, 해양수산부, 국무조정실 순으로 과제수가 많은 편이다. 2020년 기준 과학기술정보통신부 과제수는 2.2만개, 교육부 1.9만개, 중소벤처기업부, 1만개로 3개 부처의 과제수가 가장 많다.

또한 과제수 대비 평균 연구비의 경우, 전체 부처의 과제수 대비 평균 연구비는 3.2억원이며, 방위사업청, 산업통상자원부, 과기정통부 순으로 높다. 특히 방위사업청의 과제당 연구비는 64.7억원으로 연구분야의 특성상 절대적으로 높으며, 산업통상자원부 7.4억원, 과학기술정보통신부 3.4억원, 보건복지부 2.6억원, 중소벤처기업부 1.4억원, 교육부 1.1억원이다(〈표 3-11〉, 〈표 3-12〉 참조). 특히 과학기술정보통신부의 경우, 과제당 연구비가 감소하는 추세인데, 이는 상대적으로 연구비 규모가 작은 기초연구 비중이 40% 이상¹⁹⁾인 과학기술정보통신부 R&D 특성을 감안할 필요가 있다. 특히 〈표 3-13〉에서 보는 바와 같이 2017년부터 기초연구 과제수가 대폭 늘어났음을 확인 할 수 있는데, 이는 최근의 기초연구 지원 확대 정책 기조에 따라 관련 지원이 지속해서 확대되었기 때문이라고 볼 수 있을 것이다.

[그림 3-11] 부처별 R&D 과제수 대비 연구비 변화(2003~2020)

(단위: 억원)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

19) 타 부처의 기초연구 비중은 2020년 기준 교육부 2~3%, 산업통상자원부 8~9% 내외로 지원되고 있다.(〈표 3-13〉)

<표 3-11> 주요 부처별 정부 R&D 예산 현황(2003~2012)

(단위: 억원, 건)

구분	교육과학기술부			지식경제부			중소기업청			방위사업청			보건복지부			전체부처		
	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비
2003	16,170	10,721	1.5	17,510	5,280	3.3	1,753	4,728	0.4	-	-		1,318	1,055	1.2	49,036	25,916	1.9
2004	19,851	9,516	2.1	25,730	8,002	3.2	2,229	4,356	0.5	-	-		1,544	869	1.8	59,847	26,599	2.2
2005	24,484	12,569	1.9	28,550	7,146	4.0	2,281	4,675	0.5	-	-		1,663	900	1.8	77,904	30,568	2.5
2006	27,245	13,693	2.0	31,584	6,944	4.5	2,679	5,114	0.5	10,239	178	57.5	1,877	960	2.0	87,639	32,114	2.7
2007	30,838	13,913	2.2	32,350	6,287	5.1	3,588	6,492	0.6	10,975	175	62.7	1,805	772	2.3	95,745	33,225	2.9
2008	34,970	16,393	2.1	35,927	7,395	4.9	4,276	6,349	0.7	14,322	281	51.0	2,265	1,152	2.0	109,936	37,545	2.9
2009	39,117	18,244	2.1	41,053	7,971	5.2	4,870	5,698	0.9	15,645	339	46.2	2,773	1,370	2.0	124,145	39,565	3.1
2010	43,871	18,496	2.4	44,385	7,243	6.1	5,607	5,479	1.0	17,669	390	45.3	3,085	1,193	2.6	136,827	39,254	3.5
2011	46,981	21,244	2.2	45,161	6,273	7.2	6,288	5,340	1.2	20,008	498	40.2	3,370	1,197	2.8	148,528	41,619	3.6
2012	47,689	21,744	2.2	47,118	6,108	7.7	7,150	6,979	1.0	23,092	541	42.7	3,970	2,097	1.9	159,064	49,948	3.2

자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

<표 3-12> 주요 부처별 정부 R&D 예산 현황(2013~2020)

(단위: 억원, 건)

구분	과기정통부(미래부)			산업통상자원부			중소벤처기업부(중기청)			방위사업청			교육부			보건복지부			전체부처		
	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비	금액	건	과제당 연구비
2013	55,457	10,674	5.2	31,246	4,669	6.7	8,587	7,365	1.2	24,481	517	47.4	15,532	13,228	1.2	4,214	2,378	1.8	169,139	50,865	3.3
2014	60,467	11,305	5.3	31,900	4,918	6.5	8,847	7,355	1.2	22,830	599	38.1	15,987	14,715	1.1	4,508	2,416	1.9	176,395	53,493	3.3
2015	64,696	12,246	5.3	34,348	5,133	6.7	9,894	7,892	1.3	24,525	589	41.6	16,494	14,067	1.2	5,042	2,516	2.0	188,747	54,433	3.5
2016	65,246	12,995	5.0	34,184	5,250	6.5	9,470	7,461	1.3	25,011	587	42.6	17,114	13,649	1.3	5,191	2,471	2.1	190,044	54,827	3.5
2017	67,342	15,919	4.2	30,875	4,659	6.6	10,558	8,992	1.2	27,376	618	44.3	17,349	16,063	1.1	4,999	2,432	2.1	193,927	61,280	3.2
2018	66,779	16,093	4.1	31,059	4,529	6.9	10,426	10,775	1.0	29,442	570	51.7	17,382	16,913	1.0	5,150	2,294	2.2	197,759	63,697	3.1
2019	69,851	21,541	3.2	32,339	4,737	6.8	10,194	9,385	1.1	31,657	570	55.5	19,089	19,271	1.0	5,142	2,352	2.2	206,254	70,327	2.9
2020	77,137	22,370	3.4	40,113	5,413	7.4	14,046	10,212	1.4	37,715	583	64.7	21,646	18,900	1.1	6,433	2,448	2.6	238,803	73,501	3.2

자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

<표 3-13> 과기부/교육부/산업부 연구유형별 연구비 현황(2013~2020)

(단위: 억원, 건)

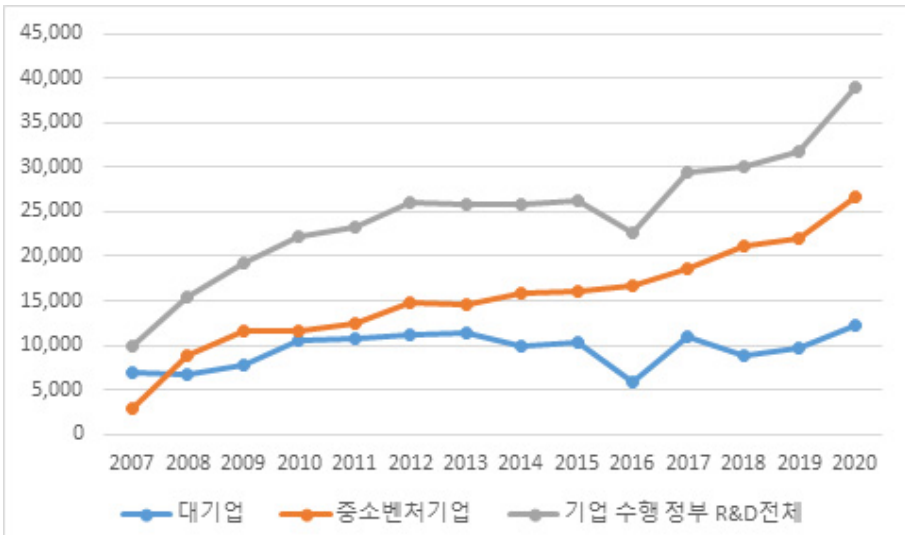
구분		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수
과학기술 정보 통신부 (미래부 포함)	기초연구	21,031	6,976	22,046	7,369	25,681	8,164	26,316	8,728	29,605	11,444	28,270	11,245	29,232	16,218	32,335	15,914
	응용연구	8,334	1,265	7,575	1,199	7,487	1,101	8,141	1,263	8,432	1,229	7,337	1,386	8,313	1,728	9,814	1,943
	개발연구	11,745	1,331	14,520	1,641	14,789	1,791	14,630	1,915	13,295	1,956	11,721	2,032	10,991	2,185	13,648	3,002
	기타	14,346	1,102	16,326	1,096	16,740	1,190	16,159	1,089	16,010	1,290	19,451	1,430	21,314	1,410	21,340	1,511
	계	55,457	10,674	60,467	11,305	64,696	12,246	65,246	12,995	67,342	15,919	66,779	16,093	69,851	21,541	77,137	22,370
교육부	기초연구	5,552	8,716	5,769	10,538	5,943	10,188	6,019	10,034	5,084	9,710	5,906	12,037	6,480	14,448	6,986	14,719
	응용연구	822	833	1,023	993	988	913	823	726	281	297	280	439	317	531	572	652
	개발연구	258	240	278	438	276	332	194	254	114	145	91	173	97	208	106	199
	기타	8,900	3,439	8,917	2,746	9,287	2,634	10,078	2,635	11,870	5,911	11,105	4,264	12,195	4,084	13,982	3,330
	계	15,532	13,228	15,987	14,715	16,494	14,067	17,114	13,649	17,349	16,063	17,382	16,913	19,089	19,271	21,646	18,900
산업통상 자원부	기초연구	2,700	411	2,640	388	2,589	397	2,541	429	2,589	511	2,811	505	2,916	534	3,571	583
	응용연구	4,887	596	4,779	632	4,680	607	4,303	634	4,472	723	4,778	809	6,425	1,044	11,671	1,683
	개발연구	17,632	2,823	18,017	3,074	19,045	3,159	18,761	3,201	16,857	2,583	15,289	2,267	14,334	2,092	14,046	1,925
	기타	6,027	839	6,463	824	8,033	970	8,579	986	6,957	842	8,181	948	8,664	1,067	10,825	1,222
	계	31,246	4,669	31,900	4,918	34,348	5,133	34,184	5,250	30,875	4,659	31,059	4,529	32,339	4,737	40,113	5,413

자료: NTIS 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

3) 기업 유형별 정부 R&D 변화

기업 유형별 정부 수행 R&D 현황의 경우, R&D 투입 증가에 따라 전체적으로는 증가 하여 왔으나, 기업 유형별로 지원 변화는 상이하다. 특히 대기업의 지원 규모는 점차 감소하고(민간 R&D 투자를 위한 세제지원 유도 정책 등으로 인한), 중소기업 지원 규모가 대폭 증가(중소기업 R&D 지원 확대 정책 등으로 인한) 하였다.

[그림 3-12] 기업 유형별 정부 R&D 변화(2007~2020)



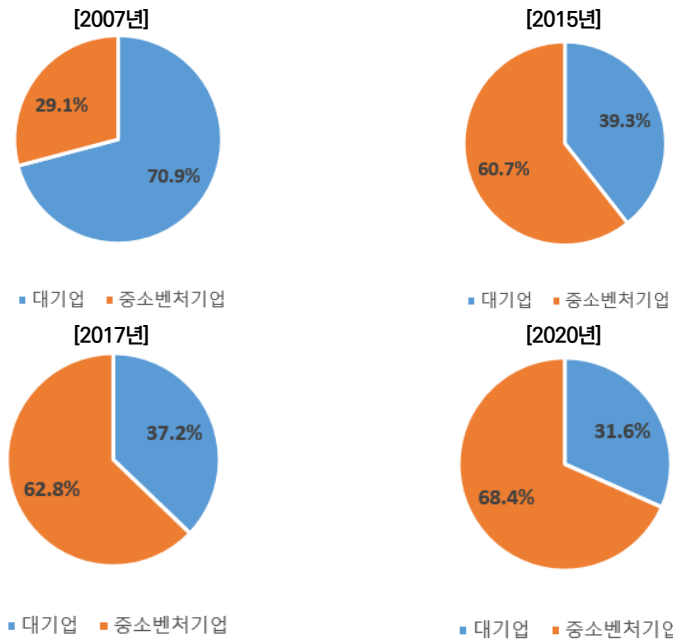
자료: NTIS 과학기술통계(연구개발활동조사), <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

주: 대기업(중견기업 포함), 중소벤처기업(중소기업, 벤처기업)

대기업의 정부 R&D 지원은 2010년대 초반 이후 점차 감소하고 있었다. 대기업의 지원 규모는 2000년대 중후반 약 6~7천억원에서 2010년대 초반 1조원 내외 까지 증가하였고, 이 후 점차 감소하여 2010년대 후반에는 8~9천억원, 2020년 1.2조원 정도 수준이다(지원비중 기준으로 70%대에서 30%대로 감소). 반면 중소벤처기업에 대한 정부 R&D 지원은 정책적 지원으로 인해 계속 증가하고 있는 추세이다. 중소벤처기업 R&D는 2000년대 중반 약 2,900억원, 2010년대 초반 1조를 넘어서고, 2010

년대까지 증반 1.5조대 였다(2016년 일시 감소). 2018년 정부에서 중소기업 전용 R&D 2배 정책 등 중소벤처기업에 대한 R&D 지원이 대폭 증가하였고, 이에 따라 2018년 2.1조, 2020년 2.7조 까지 증가하였다.

[그림 3-13] 기업 수행 정부 R&D 비중 변화(2007~2020)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

<표 3-14> 기업 유형별 정부 R&D 현황(2007~2020)

(단위: 억원)

국가	'07	'08	'10	'13	'15	'18	'19	'20
대기업	7,037	6,668	10,521	11,402	10,369	8,821	9,801	12,325
중소벤처기업	2,888	8,759	11,629	14,512	15,986	21,228	22,031	26,621
계	9,924	15,427	22,150	25,914	26,355	30,050	31,833	38,947

자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

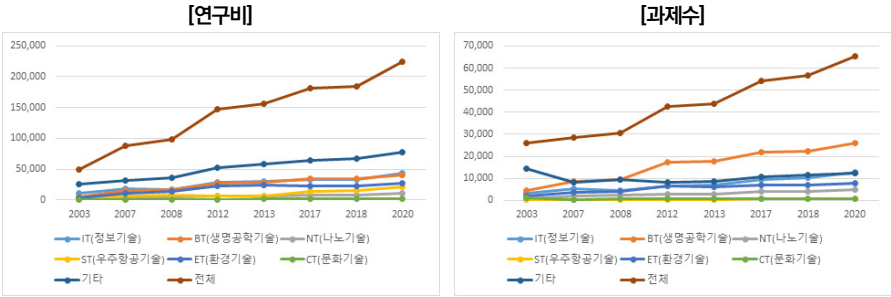
주: 공공 R&D는 제외하고 정부 R&D만 집계

4) 전략기술별 정부 R&D 변화

앞서 언급한 바와 같이 각 정권별로 전략기술 분야를 선정하고 대상기술에 대한 집중 투자를 해오고 있다.

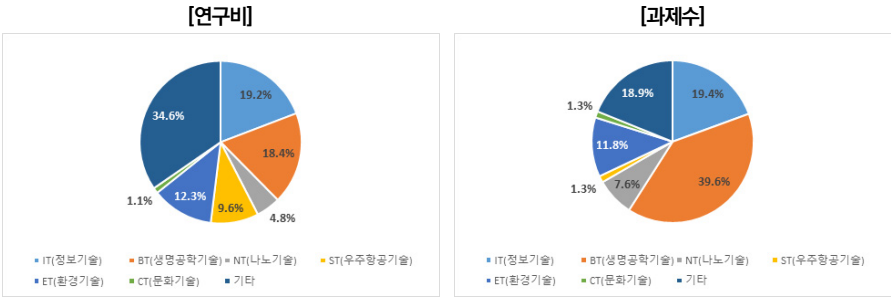
먼저 미래유망신기술 6T를 기준으로 변화를 살펴보면, 전체적으로 증가하는 추세이며, 그 중 기타를 제외하고, 정보기술(IT), 생명공학기술(BT), 환경기술(ET) 순으로 규모가 큰 편이다. 반면 과제수로 살펴보면 생명공학기술(BT), 정보기술(IT), 환경기술(ET) 순으로, 특히 생명공학기술(BT)의 과제수가 증가한 것을 알 수 있다.

[그림 3-14] 미래유망신기술(6T)별 정부 R&D 변화(2003~2020)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

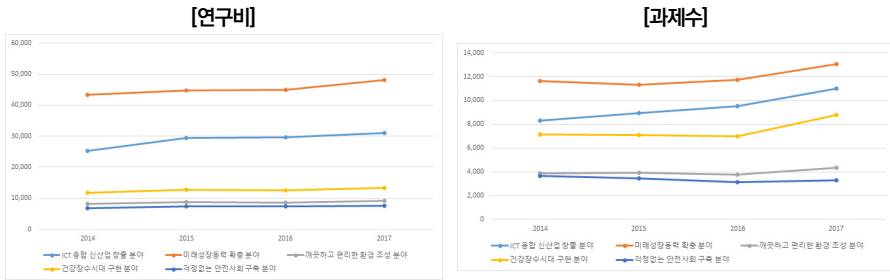
[그림 3-15] 미래유망신기술(6T)별 정부 R&D 비중(2020년)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

또한 2014년 부터 2018년 까지의 국가전략기술 분야에 대한 정부 R&D 변화는 다음과 같다. 미래성장동력 분야, ICT 융합 신산업 창출분야, 건강장수시대 구현 분야 순으로 규모 및 과제수가 많으며 지속 증가하고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-16] 국가전략기술 분야별 정부 R&D 변화(2014~2018)



주) 기타 분야 제외

자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

<표 3-15> 국가전략기술 분야별 정부 R&D 현황(2014~2017)

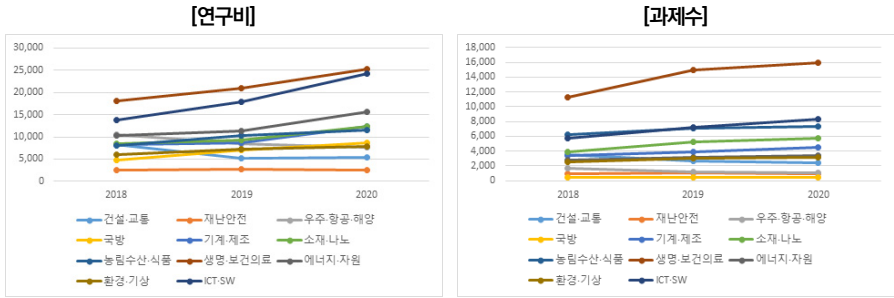
(단위: 억원, 건)

구분	2014		2015		2016		2017	
	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수
ICT 융합 신산업 창출 분야	25,189	8,326	29,452	8,953	29,582	9,535	31,072	10,987
미래성장동력 확충 분야	43,373	11,614	44,842	11,309	44,941	11,760	48,059	13,057
깨끗하고 편리한 환경 조성 분야	8,060	3,891	8,768	3,923	8,535	3,758	9,062	4,358
건강장수시대 구현 분야	11,712	7,145	12,748	7,097	12,552	6,994	13,406	8,803
걱정없는 안전사회 구축 분야	6,701	3,658	7,267	3,456	7,303	3,133	7,626	3,308
기타	68,113	11,231	72,122	12,267	74,091	12,609	71,606	13,482
총 합계	163,147	45,865	175,199	47,005	177,005	47,789	180,831	53,995

자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

중점과학기술 분야에 대한 정부 R&D 변화는 NTIS에서 2018년 부터 2020년 까지의 자료를 제공하고 있는데 주요 변화는 다음과 같다. R&D는 생명보건의료, ICT·SW, 에너지 자원 분야의 규모 및 과제수가 규모 및 과제수가 많은 것으로 나타났다. 특히 생명 의료분야의 과제수가 절대적으로 많으나, ICT분야의 경우 과제당 연구비가 증가하였다.

[그림 3-17] 중점과학기술 분야별 정부 R&D 변화(2018~2020)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)
주: 기타 분야 제외

<표 3-16> 중점과학기술 분야별 정부 R&D 현황(2019~2020)

(단위: 억원, 건)

구분	2018		2019		2020	
	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수
건설·교통 요약	8,271	3,475	5,241	2,658	5,444	2,459
재난안전 요약	2,571	967	2,696	1,057	2,542	985
우주·항공·해양 요약	10,489	1,748	8,475	1,160	7,642	1,046
국방 요약	4,683	399	6,981	418	8,718	411
기계·제조 요약	8,185	3,426	8,704	3,853	12,356	4,536
소재·나노 요약	8,477	3,860	9,311	5,263	12,270	5,715
농림수산·식품 요약	8,099	6,235	10,322	7,133	11,626	7,374
생명·보건의료 요약	18,022	11,265	20,933	14,926	25,365	15,904
에너지·자원 요약	10,325	2,808	11,405	3,199	15,625	3,431
환경·기상 요약	6,062	2,563	7,263	3,056	7,883	3,134
ICT·SW 요약	13,811	5,777	17,900	7,166	24,199	8,277
기타 요약	85,594	14,246	83,364	11,812	91,011	12,016
총 합계	184,589	56,769	192,597	61,701	224,682	65,288

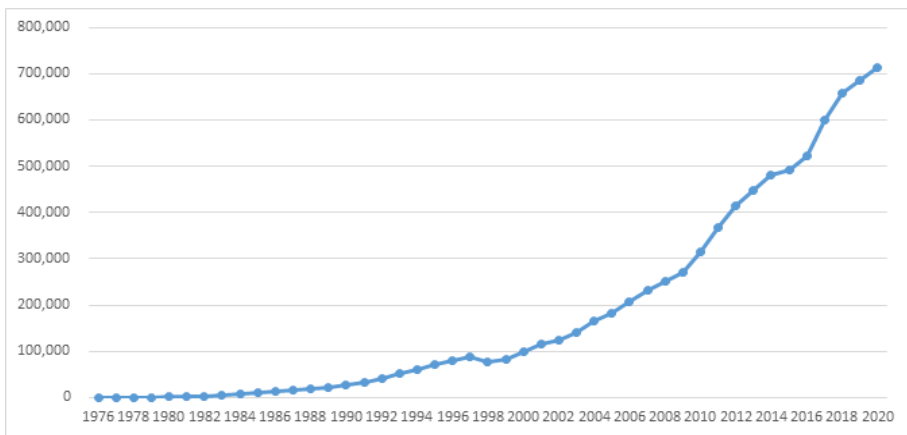
자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.6.13.)

다. 민간 R&D

1) 민간 R&D 전체

다음 그림에서 보는 바와 같이 민간 R&D 또한 지속해서 증가 해 왔다. 시대별로 살펴보면 1970년대 214억원 수준에서 1980년대 1,025억원, 1990년대 2조 7천억원, 2000년대 10조원, 2010년대 32조원, 2020년 71조원으로 증가해왔음을 알 수 있다. 민간 R&D의 경우, 또한 2000년대 이후 대폭 증가한 것을 확인 할 수 있으나, 경제 위기(IMF 구제금융 시기, 금융위기) 이후 R&D가 감소하거나 증가추세가 주춤하는 경향을 보였다. 그러나 일시적인 것으로 이후 지속 증가 해왔다.

[그림 3-18] 민간 R&D 증가 현황(1976~2020)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

<표 3-17> 민간 R&D 예산 변화 요약(1976~2020)

(단위: 억원, %)

구분	'76	'80	'90	'00	'10	'19	'20
정부 R&D 투입 예산	214	1,025	26,989	100,234	314,896	685,216	712,693

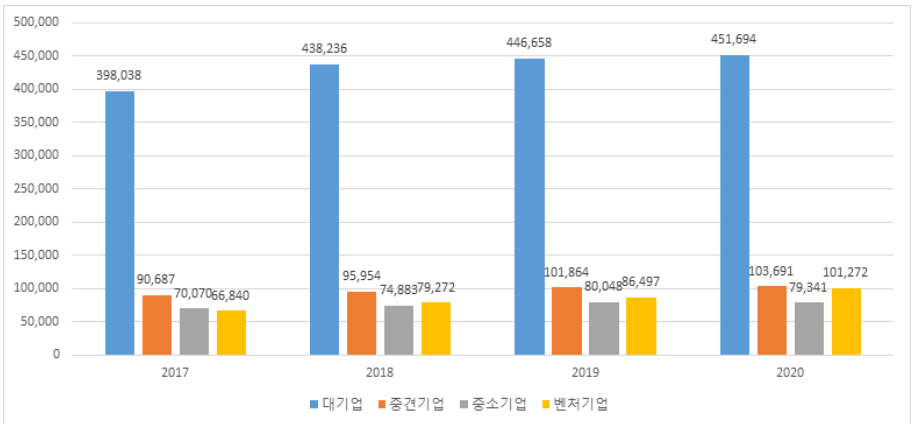
자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

2) 민간 R&D 중 기업 수행 R&D

기업이 수행하는 R&D를 구체적으로 살펴보면 역시 대기업이 수행하는 R&D의 규모는 연 45조원 수준으로 기업 유형 중 대기업이 차지하는 비중이 60% 이상이다. 그 외 중견기업, 중소기업, 벤처기업의 R&D 수행 규모는 10~15% 내외로 유사하다.

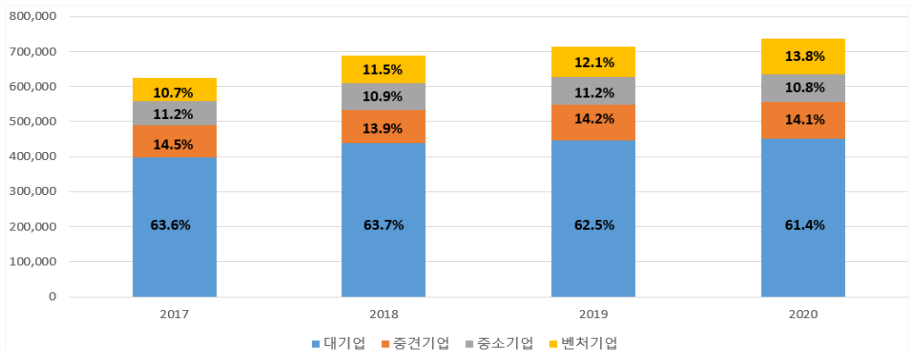
[그림 3-19] 기업 유형별 R&D 규모 변화(2017~2020)

(단위: 억원)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

[그림 3-20] 기업 유형별 R&D 비중(2017~2020)

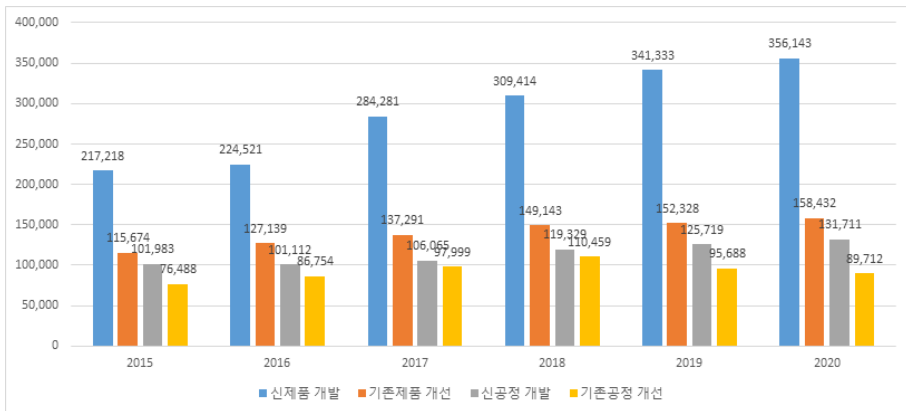


자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

또한 기업 용도별 연구개발비를 살펴보면, 신제품 개발 비중이 40~50%로 절대적으로 높으며, 기존제품 개선에 20% 수준, 신공정 개발 및 기존공정 개선에 15~20% 수준으로 투자하고 있는 것을 확인할 수 있다.

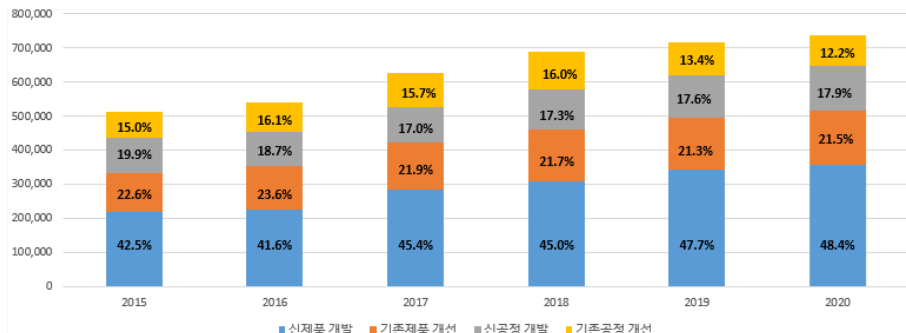
[그림 3-21] 기업용도별 연구개발비(2015~2020)

(단위: 억원)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

[그림 3-22] 기업용도별 연구개발비 비중(2015~2020)



자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.4.8.)

2. 연구개발 인력의 변화

연구 인력 투입 또한 계속해서 증가하고 있다. 최근 2012년 대비 2020년 한국의 연구개발 인력은 1.3배 증가 하였다. 또한 연구개발 인력 수로 살펴보면, 일본이 약 120만명, 독일 97만명, 영국 약 77만명, 다음으로 한국 약 74만명, 프랑스 약 63만명, 이탈리아 약 53만명 순으로 나타난다.

<표 3-18> 국가별 연구개발인력 현황(2012~2020)

(단위: 명)

국가	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
일본	1,132,376	1,140,437	1,189,017	1,181,856	1,180,402	1,199,237	1,209,426	1,222,573	-
독일	-	860,842	-	915,857	-	971,157	-	-	-
영국	580,452	610,276	646,201	670,286	695,925	739,816	771,139	-	-
한국	562,601	569,333	605,604	619,907	624,910	650,243	691,060	718,759	742,288
프랑스	565,912	575,351	595,463	604,703	599,246	618,612	630,401	-	-
이탈리아	364,315	372,444	371,117	389,604	435,283	482,703	529,013	-	-

주) 미국 등 일부국가의 데이터 누락(추후 보완)

자료: OECD MSTI; NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.5.10)

또한 2020년 기준 경제활동 인구 천명당 연구원 수는 19.2명, 인구 천명당 연구원은 10.4명으로, 주요국 대비 연구원 수가 높은 편이다. 다음으로는 영국, 독일, 프랑스, 일본, 이탈리아 순으로 인구당 연구원 수가 높다. 앞서 확인한 것처럼 한국은 연구개발비 뿐만 아니라 연구인력 투입도 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있다.

<표 3-19> 주요국별 인구대비 연구원 수 현황(2012~2020)

(단위: 명)

국가		'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
한국	경제활동 인구 천명당	14.9	15.8	15.9	16.5	16.8	16.9	17.5	18.5	19.2
	인구 천명당	7.5	8	8.1	8.6	8.9	9	9.4	10	10.4
독일	경제활동 인구 천명당	12.7	-	13.2	-	13.9	-	14.4	-	15.3
	인구 천명당	6.5	-	6.8	-	7.2	-	7.5	-	8
영국	경제활동 인구 천명당	13.5	13.8	14.4	15	15.1	15.4	15.6	15.9	16.2
	인구 천명당	6.8	6.9	7.3	7.6	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2
프랑스	경제활동 인구 천명당	11.7	12.2	12.4	12.9	13	13.4	14.1	14.5	-
	인구 천명당	5.2	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.2	6.4	-
일본	경제활동 인구 천명당	13.5	13.5	13.6	14.1	13.8	13.8	13.9	13.8	13.7
	인구 천명당	7	7	7	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
이탈 리아	경제활동 인구 천명당	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	7.2	7.5	8.1	8.5
	인구 천명당	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7

자료: OECD MSTI; NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.5.10)

제3절 정부 R&D 성과의 변화

1. 국가 전체 혁신역량의 변화

가. IMD 국가경쟁력²⁰⁾

IMD 국가경쟁력의 경우, 한국의 종합 국가경쟁력은 2021년 기준 조사 대상국 64개국 중 23위로 과학인프라는 2위, 기술인프라는 과학인프라에 비해 상대적으로 낮은 17위로 평가 되었다.

지난 16년간의 혁신역량의 변화를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 과학인프라의 경우 2021년 2위로 역대 가장 높은 순위를 차지하였으며, 2005년 15위에서 2021년 2위(미국 1위)까지 지난 16년 사이 대폭 상승하였다. 특히 연구개발투자, 연구개발인력, 특허수, 첨단산업의 부가가치 비중 등이 높은 순위를 유지하였다. 이 중 연구개발 투자 및 연구개발 인력, 특허 수 등 양적 지표는 높은 순위로 지속 상승하였으나, 과학기술 관련 법률이 혁신을 지원하는 정도, 법적이환경이 기술개발 및 응용을 지원하는 정도는 30-40위권으로 질적 지표는 오히려 하락한 것을 확인 할 수 있다. 또한 지식재산의 보호, 산학간의 협력은 여전이 낮은 20-30위 수준을 유지하고 있다.

반면 기술인프라는 해마다 2005년 2위에서 2006년 6위, 2010년 18위로 하락한 이래, 2020년 13위, 2021년 17위로 하락 또는 상승을 반복하고 있다. 특히 수출 실적은 높으나, 벤처가 기술을 지원하는 정도, 법적이환경이 기술개발 및 응용을 지원하는 정도 등 질적 지표는 과학인프라와 마찬가지로 30-40위권으로 낮은 수준이다. 또한 총 연구개발 투자가 지속적으로 상승하는 추세에서 기술개발자금의 충분성 지표 순위는 2005년 18위에서 2021년 34위로 하락하고 있어, 개별 연구개발 주체에 충분한 연구개발비가 지원되고 있는지 확인해 볼 필요가 있음을 시사한다.

20) 김선경(2021a), 「IMD 세계경쟁력 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2021(9), 한국과학기술기획평가원.

<표 3-20> IMD 국가경쟁력 중 과학기술 관련 지표별 순위(2005~2021)

구분	'05	'10	'15	'20	'21
과학 인프라	15	4	6	3	2
총연구개발투자	8	7	6	5	5
GDP 대비 총연구개발투자비 비중	8	5	2	2	2
국민 1인당 연구개발투자	24	21	14	8	9
기업 연구개발비 지출	6	7	5	5	5
GDP 대비 기업의 연구개발비 비중	-	5	2	2	2
총 연구개발인력	6	8	6	6	6
인구 천명당 연구개발인력	23	20	9	3	3
기업 총 연구개발인력	7	6	5	5	5
인구 천명당 기업 연구개발인력	22	15	6	3	3
인구 천명당 R&D연구자 수	-	-	7	2	1
과학기술분야 졸업자 수	8	8	9	-	10
과학분야 논문 수	14	10	9	10	9
출원인 국적별 특허 출원 수	-	-	4	4	4
인구 10만명 당 출원인 국적별 특허 출원수	-	5	3	3	2
출원인 국적별 특허 등록 수	-	-	4	4	4
인구 10만명당 (출원인 국적별) 권리유효 특허건수	17	5	3	4	4
중간-첨단 산업의 부가가치 비중	-	-	-	4	4
과학연구 관련 법률이 혁신을 지원하는 정도	25	32	30	31	30
지적 재산권의 보호정도	37	32	41	38	36
산학간의 지식 전달정도	-	24	22	30	25
기술인프라	2	18	13	13	17
공공 및 민간 부문의 벤처가 기술개발을 지원하는 정도	-	19	21	29	38
법적 환경이 기술개발 및 응용을 지원하는 정도	20	33	31	44	45
기술개발자금의 충분성	18	30	34	38	34
첨단기술제품의 수출액	7	6	5	4	6
제조업 수출액 중 첨단기술제품 비중	8	6	6	6	7
서비스 수출액 중 ICT 서비스의 비중	-	-	41	41	41

자료: 과학기술혁신본부·한국과학기술기획평가원(2006), pp. 68-69; 한국과학기술기획평가원(2011a), pp. 120-121.; 한국과학기술기획평가원(2016); 김선경(2021a), pp. 7, 9. 중, 일부 발췌 후 연구진 작성.

나. WEF 국가경쟁력²¹⁾

WEF 국가경쟁력의 경우, 한국의 혁신역량은 2005년 대비 2015년의 경우 15위에서 19위로 하락 한 것으로 나타났으나, 변경된 지표에 따른 혁신역량 순위는 2017년 10위에서 2019년 6위로 상승한 것으로 확인된다. 지표의 변경이 있었으나 특허출원 건수, R&D투자, 연구기관의 역량은 비교적 높은 순위에 있으나, 협력 및 영향력 지수 등에 대해서는 낮은 수준으로 나타났다.

가장 최근의 데이터는 반영되지 못하였으나, 2018년과 2019년의 성과를 비교하면 다음과 같다. 2019년 조사 대상국 141개국 중 13위로 한국의 순위는 지속 상승 중이다. 이 중 과학기술과 관련된 혁신역량 부문은 6위로 평가되었고, 2018년 대비 2단계 상승한 6위를 기록하였다. 구체적으로 혁신역량 부문에서는 구매자 성숙도 1위, GDP 대비 R&D 투자 2위로 매우 높은 수준으로 나타났다. 연구기관 역량 지수의 경우 11위, 인구 백만명당 국제공동 발명건수는 15위, 과학논문의 영향력 지수는 18위, 인구 백만명 당 상표 출원 건수 22위로 중상위권 수준으로 확인되었으며, 인력의 다양성 86위, 이해관계자 협력 31위로 낮은 수준으로 나타났다.

〈표 3-21〉 WEF국가경쟁력 중 과학기술 관련 지표별 순위(2007~2015)

구분	'05	'07	'10	'15
혁신	15	8	12	19
기업의 혁신역량	14	7	18	24
연구기관의 질적 수준	19	11	25	27
기업의 R&D 투자 적극성	8	6	12	21
산학 연구협력 정도	10	5	23	26
정부의 고급기술제품 구매 적극성	10	2	39	24
과학자 및 기술인력 확보 정도	33	13	23	40
인구 백만명당 미국 특허건수(~10)/PCT 특허출원 건수	11	8	5	7
지식재산권 보호	27	23	54	52

자료: WEF(각년도); 한국과학기술기획평가원(2008), p. 35.; 한국과학기술기획평가원(2011b), p. 46; 김행미(2016), p. 8. 일부 발체 후 연구진 작성.

21) 정고은(2019), 「2019 세계경제포럼 (WEF) 세계경쟁력 보고서」, 『KISTEP 통계브리프』, 2019(16), 한국과학기술기획평가원. (2022년 현재 기준 가장 최신 버전)

<표 3-22> WEF국가경쟁력 중 과학기술 관련 지표별 순위(2017~2019)

구분	'17	'18	'19
혁신역량	10	8	6
인력의 다양성	81	82	86
혁신클러스터 발전정도	28	30	25
인구 백만명 당 국제공동 발명건수	16	15	15
이해관계자 간 협력	29	31	31
과학 논문의 영향력 지수	18	18	18
인구 백만명 당 특허출원 건수	3	3	2
GDP 대비 R&D 투자	2	2	2
연구기관 역량 지수	13	11	11
구매자의 성숙도	2	2	1
인구 백만명 당 상표출원 건수	24	23	22

자료: WEF(각년도); 정고은·김나영(2018), p. 7; 정고은(2019), p. 7. 일부 발체 후 연구진 작성.

다. 과학기술혁신역량지수(COSTI)²²⁾²³⁾

과학기술혁신역량지수(COSTI)의 경우, COSTI의 경우 국가혁신체제(NIS)에 기초하여 투입, 활동, 성과에 이르는 혁신의 전주기적 활동을 포괄적으로 점검 하는데, 자원 투입, 활동, 네트워크, 환경, 성과 5개 부문을 구조화 하여 평가지표를 도출하고 있다. 따라서 앞서 제시된 2개의 국가경쟁력 리포트 보다 상세하게 과학기술 분야 혁신역량을 확인 할 수 있다.

한국의 경우, 2021년 기준 조사 대상국 36개 중 5위로 OECD 평균 보다 3.4점 높은 편으로 평가되었다. 주요 항목별 순위를 살펴보면 한국의 연구개발투자 순위는 2위, 산학연협력은 2위로 최상위권이나, 지식창출 25위, 지원제도 30위, 문화 관련 항목 26위로 하위권으로 확인되었다. 즉, 연구개발투자(2위), 지식자원, 창업활동(6위), 인적자원, 조직, 경제성과(7위) 등은 여타 국가대비 우수한 역량을 보유하고 있지만, 그동안의 많은 노력에도 불구하고 활동이 효과적으로 이루어 질 수 있는 환경(지원제도, 문화)과 지식창출 측면은 낮은 것을 알 수 있다.

22) 김선경(2021b), 「2020년 국가과학기술혁신역량 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2021(6), 한국과학기술기획평가원.

23) 김선경(2022), 「2021년 국가과학기술혁신역량 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2022(19), 한국과학기술기획평가원.

[그림 3-23] 한국 과학기술혁신역량지수(COSTI) 순위 변동(2020 vs 2021)



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021); 김선경(2022), p. 3. 재인용.

이 중 연구개발투자 부문의 지난 추이를 살펴보면, 연구개발투자의 경우 지속해서 높은 순위에 머무르고 있는 것을 알 수 있다. 총액 측면, GDP대비, 산업부가가치 대비 기업 연구개발 투자비중 측면 모두 최상위권에 속해있으며, 특히 GDP 대비 정부 연구개발 예산 비중은 2015년 이후 2021년까지 1위를 유지하고 있다.

<표 3-23> 과학기술혁신역량지수(COSTI) 연구개발투자 순위(2006~2021)

구분		'06	'10	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
연구 개발 투자	연구개발투자 총액	6	4	4	4	4	4	4	4	4
	GDP 대비 연구개발투자 총액 비중	6	4	1	2	2	2	2	2	2
	연구원 1인당 연구개발투자	11	13	13	13	13	11	10	9	10
	산업부가가치 대비 기업연구개발투자 비중	5	3	2	2	2	2	2	2	2
	GDP 대비 정부연구개발예산	10	5	1	1	1	1	1	1	1
연구개발투자		7	6	2	2	2	2	2	2	2

주) 발행연도별 일부 순위 차이가 있으나, 가장 최근에 발행된 문건을 기준으로 작성함(KISTEP은 평가대상년도 및 과거 5년 시계열 자료 업데이트)

자료: 한국과학기술기획평가원(2010), p. 7; 안지혜(2020), p. 6; 김선경(2021b), p. 7.; 김선경(2022), p. 6. 일부 발췌 후 연구진 작성

또한 경제적 성과와 지식창출 부문의 지난 추이를 살펴보면 하이테크 산업의 제조업 수출액 비중은 지속해서 상위권을 유지하고 있으나, 국민 1인당 산업부가가치 및 연구개발투자 대비 지식재산사용료 비중은 2021년 기준 16위권으로 낮은 편이다. 또한 양적 성과지표인 특허수의 경우 지난 15년 동안 4-5위권을 유지하고 있으나, R&D 투자대비 특허건수 순위는 계속 낮아지고(2021년은 12위로 개선), 연구원 1인당 SCI 논문수 및 인용도는 33위로 최하위 수준으로 나타났다.

<표 3-24> 과학기술혁신역량지수(COSTI) 성과부문 지표별 순위(2006~2021)

구분		'06	'10	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
경제적 성과	국민 1인당 산업 부가가치	22	20	19	17	16	16	16	18	16
	하이테크 산업의 제조업 수출액 비중	2	2	1	1	1	2	1	1	2
	연구개발투자 대비 기술수출액 비중(~15)/지식재산 사용료 수입 비중	17	20	30	21	20	21	22	21	23
	종합	9	10	7	7	6	6	7	5	7
지식 창출	연간 특허수	5	4	4	5	5	4	4	4	4
	연간 R&D 투자 대비 특허수	6	6	11	14	15	14	16	15	12
	연구원 1인당 SCI논문수 및 인용도	30	30	34	29	34	33	33	33	33
	종합	17	15	20	21	25	25	25	24	25

주) 발행연도별 일부 순위 차이가 있으나, 가장 최근에 발행된 문건을 기준으로 작성함(KISTEP은 평가대상 연도 및 과거 5년 시계열 자료 업데이트)

자료: 한국과학기술기획평가원(2010), p. 10; 안지혜(2020), p. 9; 김선경(2021b), p. 10.; 김선경(2022), p. 8. 일부 발체 후 연구진 작성

2021년 기준으로 살펴보면 한국의 강점은 GDP 대비 정부 연구개발 예산(1위), 하이테크 산업의 제조업 수출액 비중(2위), GDP 대비 연구개발투자 총액 비중(2위), 산업부가가치 대비 기업연구개발투자비중(2위), 연구개발투자 총액(4위), 연간 특허수(4위) 등으로 양적 투입과 양적 성과 달성에는 최상위권에 이르렀다고 할 수 있다. 그러나 연간 R&D 투자 대비 특허수(12위), 지식재산 사용료 수입 비중(23위), 연구원 1인당 SCI 논문수 및 인용도(33위)로 나타나 질적인 측면의 성과 개선을 위한 노력은 여전히 요구된다고 할 수 있다.

2. 주요 성과 변화

주요 성과를 살펴보기 위해 본 연구에서는 논문 및 특허, 기술사업화, 기술무역 등의 양적 성과를 종합 비교 분석 해 보고자 한다.

가. 논문 및 특허

다음의 표에서 알 수 있듯이 지난 40년간 논문 수는 꾸준히 증가 해 왔다. 특히 1990년 대비 2020년 논문 수는 51배 증가한 것을 알 수 있다. 한국의 경우 R&D 투입 규모가 절대적으로 높은 미국의 논문 수를 따라가지는 못하나, 상대적으로 R&D 투입 규모가 비슷하거나 작은 프랑스나 이탈리아 보다 논문 수가 적은 것으로 나타난다. 또한 연구원 및 인구 당 논문 현황 또한 R&D 투입 규모가 비슷한 여타 국가 보다 낮은 수준이다.

〈표 3-25〉 국가별 논문 수 현황(1990~2020)

(단위: 개)

국가		'90	'95	'00	'05	'10	'15	'18	'19	'20
중국	논문수	7,066	12,119	26,207	66,814	134,852	282,825	402,665	494,121	553,233
	연구원(FTE) 백명당	-	2.32	3.77	5.97	11.14	17.47	21.58	23.42	24.25
	인구 만명당	0.06	0.1	0.21	0.51	1.01	2.06	2.89	3.53	3.94
미국	논문수	216,915	240,792	269,998	311,216	382,477	439,918	474,722	503,704	512,341
	연구원(FTE) 백명당	29.44	30.24	27.42	28.21	31.87	32.11	30.56	31.75	-
	인구 만명당	8.67	9.03	9.56	10.51	12.35	13.71	14.52	15.33	15.52
독일	논문수	43,844	51,484	69,253	78,922	97,986	114,607	126,029	134,393	139,798
	연구원(FTE) 백명당	-	22.28	26.86	29	29.87	29.54	29.06	29.82	30.94
	인구 만명당	6.93	6.33	8.5	9.7	12.2	14.03	15.2	16.17	16.81

국가		'90	'95	'00	'05	'10	'15	'18	'19	'20
영국	논문수	46,976	60,206	74,977	83,401	106,884	134,138	150,676	162,270	167,140
	연구원(FTE) 백명당	35.32	41.33	43.96	33.55	41.66	47.15	49.27	51.3	-
	인구 만명당	8.21	10.38	12.73	13.81	17.03	20.6	22.68	24.29	24.92
이탈리아	논문수	16,495	24,110	32,380	41,781	56,271	71,072	80,577	87,754	100,855
	연구원(FTE) 백명당	21.18	31.92	48.98	50.65	54.41	56.46	52.9	54.57	62.43
	인구 만명당	2.91	4.24	5.69	7.18	9.41	11.8	13.46	14.69	16.97
일본	논문수	41,481	54,294	74,202	78,126	78,414	80,490	87,398	91,839	97,724
	연구원(FTE) 백명당	8.68	9.84	11.46	11.48	11.95	12.16	12.89	13.47	14.17
	인구 만명당	3.36	4.33	5.85	6.12	6.12	6.33	6.91	7.28	7.77
프랑스	논문수	31,220	40,320	50,463	55,519	69,085	79,029	83,722	87,169	91,229
	연구원(FTE) 백명당	25.19	26.66	29.33	27.42	28.37	28.28	27.41	27.82	28.37
	인구 만명당	5.36	6.77	8.29	8.79	10.63	11.87	12.42	12.89	13.45
한국	논문수	1,496	5,319	13,802	26,548	42,003	58,978	64,472	70,430	76,408
	연구원(FTE) 백명당	-	5.29	12.74	14.76	15.9	16.55	15.79	16.35	17.1
	인구 만명당	0.35	1.18	2.94	5.51	8.48	11.56	12.49	13.62	14.76
이스라엘	논문수	6,346	7,872	10,033	11,117	13,107	15,398	17,193	18,467	19,585
	연구원(FTE) 백명당	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	인구 만명당	13.62	14.19	15.92	15.97	17.2	18.38	19.36	20.4	21.25

주) NTIS 상에서 제공되는 데이터를 기반으로 작성

자료: OECD MSTI; NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성(최종검색일: 2022.5.10.)

우수연구 확산 효율성을 측정하는 지표로서 피인용 상위 1% 논문 자료 현황인 HCP(Highly Cited Papers)의 경우, 한국의 수준은 분석대상 44개국 중 2010년 15위, 2020년 13위로 2단계 상승, 499편이 증가하였다. 과거 대비 수치는 소폭 상승하였으나, 여전히 R&D 지출 대비 HCP 수준은 낮은 것으로 나타나 효율성 측면의 개선이 필요함이 강조되고 있다. 또한 GERD 10억달러 당 HCP를 살펴보면 2010년 GERD 10억달러당 HCR 4.81편, 44위 에서 2020년 6.96편으로 43위로 최하위권에 머무르고 있다. 연구비당 HCR은 2010년 4.81편에서 2020년 6.97편으로 증가하였으나, 순위는 35위에서 37위로 하락하였다. 연구원당 HCP의 경우에도 2010년 1.01명에서 2020년 1.67명으로 증가하였으나, 순위는 38위에서 40위로 하락하였다. Web of Science에 등록된 논문수 대비 HCP 비율을 분석한 결과 2010년 0.45%, 37위, 2020년 0.86% 34위 수준이다(황석원 외, 2021b). 이처럼 논문의 질적 우수성은 과거 대비 개선 실적이 나타나고 있으나, 아직까지 연구비 투입에 비하면 우수 논문 생산성이 낮은 수준으로 판단된다.

특히 실적의 경우, 국내 특허 출원 및 등록, 삼극특허 등록 모두 꾸준히 증가 하였으며, 1990년 대비 특허 출원 8.8배, 특허등록 17.4배 증가하였다. 특히 삼극특허의 경우 한국과 유사한 R&D 투입 규모를 가진 프랑스, 이탈리아 등에 비해 많은 수를 등록했음을 알 수 있다. 특히 일본의 경우, 삼극특허 수가 가장 많은데, R&D 투자 규모가 절대적으로 높은 미국 보다 높은 수치이다.

<표 3-26> 국내 특허 등록 및 출원 수(1990~2020)

(단위: 개)

구분	'90	'95	'00	'05	'10	'15	'18	'19	'20
출원	25,820	78,499	102,010	160,921	170,101	213,694	209,992	218,975	226,759
등록	7,762	12,512	34,956	73,512	68,843	101,873	119,012	125,661	134,766

자료: NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 재구성(최종검색일: 2022.5.10.)²⁴⁾

24) 2020년 데이터의 경우, 2022년 3월 기준으로 제공된 자료만 반영

<표 3-27> 국가별 삼극특허 수 현황(1990~2019)

(단위: 개)

국가		'90	'95	'00	'05	'10	'15	'19
일본	삼극특허	9,600.4	9,584.9	18,263	18,931.8	19,306.6	17,792.0	18,445.2
	연구개발비 십억 PPP달러당 삼극특허	143.8	124.9	184.6	147.1	137.4	105.6	107.2
	연구원(FTE) 당 삼극특허	200.9	173.6	282	278.2	294.3	268.7	270.5
미국	삼극특허	11,282.4	12,380	15,628.3	17,372.3	12,768	13,693.5	12,801.3
	연구개발비 십억 PPP달러당 삼극특허	74	67.3	58	52.9	31.1	27	18.9
	연구원(FTE) 당 삼극특허	153.1	155.4	158.7	157.5	106.4	99.9	80.7
중국	삼극특허	12.3	22.2	87	523.5	1,425.10	3,255.30	5,928.00
	연구개발비 십억 PPP달러당 삼극특허	-	1.7	2.6	6.1	6.7	8.9	11.3
	연구원(FTE) 당 삼극특허	-	0.4	1.3	4.7	11.8	20.1	28.1
독일	삼극특허	4,132.9	4,914.2	7,640.4	7,144.7	5,062.5	4,758.1	4,699.6
	연구개발비 십억 PPP달러당 삼극특허	115	119.6	141.8	111.6	58.2	41.7	32.1
	연구원(FTE) 당 삼극특허	-	212.6	296.3	262.5	154.3	122.6	104.3
한국	삼극특허	66.2	334.1	909	2,747.1	2,457.7	2,258.1	3,056.6
	연구개발비 십억 PPP달러당 삼극특허	-	25.4	49.1	89.7	47.1	29.4	29.7
	연구원(FTE) 당 삼극특허	-	33.3	83.9	152.8	93.1	63.4	71
프랑스	삼극특허	1,911.5	1,977.1	2,926.6	3,048.5	2,463.7	2,302.2	1,906
	연구개발비 십억 PPP달러당 삼극특허	81.8	71.3	88	77.1	48.4	38	26.4
	연구원(FTE) 당 삼극특허	154.2	130.7	170.1	150.5	101.2	82.4	60.8
영국	삼극특허	1,459.1	1,604.1	2,362	2,165.3	1,659.4	1,684.6	1,677.5
	연구개발비 십억 PPP달러당 삼극특허	76.6	81.5	93.9	70.7	44.2	36.9	30
	연구원(FTE) 당 삼극특허	109.7	110.1	138.5	87.1	64.7	59.2	53

국가		'90	'95	'00	'05	'10	'15	'19
이탈리아	삼극특허	643.5	629.2	832.2	965.9	682.6	826.8	964.5
	연구개발비 십억 PPP달러당 삼극특허	50.7	53	53.8	53	26.9	27.6	24.9
	연구원(FTE) 당 삼극특허	82.6	83.3	125.9	117.1	66	65.7	60
이스라엘	삼극특허	84.3	164.1	386	502.2	355.1	515.6	600.3
	연구개발비 십억 PPP달러당 삼극특허	-	61.7	62.6	72.1	41.2	40.7	32.2
	연구원(FTE) 당 삼극특허	-	-	-	-	-	-	-

자료: OECD MSTI; NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do> 기반 연구진 작성
(최종검색일: 2022.5.10.)

나. 기술사업화²⁵⁾

2020년 기준 기술이전 계약 현황은 총 9,155건으로, 2015년 이후 지속 증가하고 있으며 2019년 대비 7.1%가 증가했다. 이 중 유상기술실시가 가장 높은 비중을 차지 (60.4%)하며, 기술양도(매매)(27.4%), 기타(6.4%), 무상 기술실시(4.3%) 순이다.

<표 3-28> 연도별 기술이전 계약 체결 건수(2012~2020)

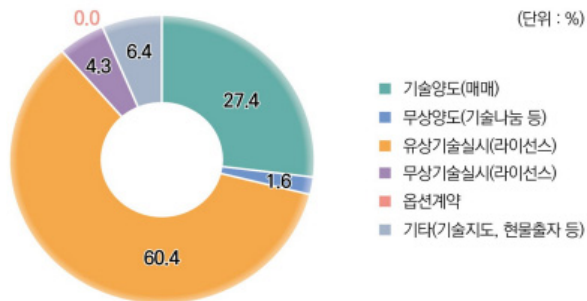
(단위: 건)

구분	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
기술양도(매매)	383	538	718	1,107	1,587	1,466	1,796	2,214	2,485
무상양도(기술나눔)	-	-	419	550	511	282	159	208	141
유상기술실시 (라이선스)	3,557	3,457	4,098	5,113	5,385	4,905	5,158	4,958	5,465
무상기술실시 (라이선스)	282	263	639	322	327	278	340	452	389
옵션계약	0	1	0	0	1	0	0	0	0
기타(기술지도, 현물출자 등)	90	99	107	207	226	546	652	626	675
계	4,312	4,358	5,981	7,299	8,037	7,477	8,105	8,458	9,155

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), p. 18.

25) 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), 「2021 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서(20년도 실적 기준)」

[그림 3-24] 기술이전 계약유형별 비중(2020년)



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), p. 18.

기술도입자 유형별로 살펴보면 대기업으로의 기술이전 1.9%, 중견기업 1.3%, 중소기업 93.7%로 중소기업이 대학 및 공공연구소의 주요 기술수요자로 확인된다.

<표 3-29> 기술도입자 유형별 기술이전 계약 현황(2020년)

구분	대기업	중견기업	중소기업		해외기관	기타
			(일반) 중소기업	(공공연구기관 자체기술 기반) 창업기업		
기술이전 계약건수	175건	120건	8,199건	359건	55건	277건
(비중)	(1.9%)	(1.3%)	(89.7%)	(4.0%)	(0.6%)	(2.5)

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), p. 18.

기술 유형별로 이전된 기술은 특허 69.7%, 노하우 포함 기타 28.9%, 디자인 0.7%, 상표 0.5%, 실용신안 0.2%로 나타났다.

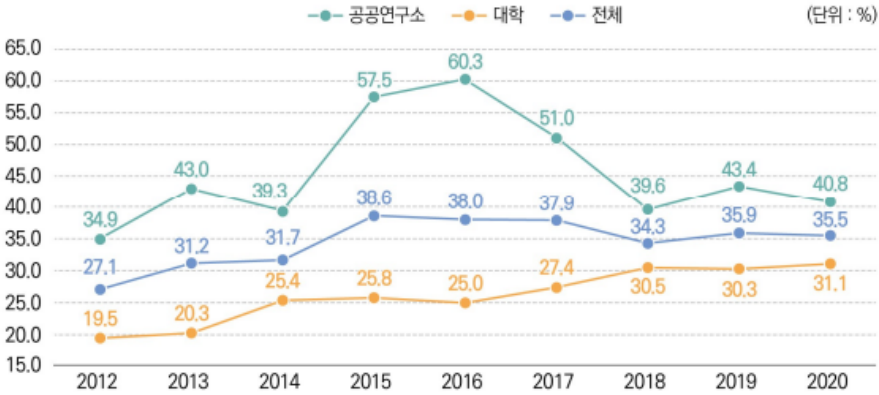
<표 3-30> 기술유형별 유형별 이전기술 건수 현황(2020년)

구분	특허	실용신안	디자인	상표	기타
기술 유형별 이전 건수	8,781건	21건	89건	59건	3,642건
(비중)	(69.7%)	(0.2%)	(0.7%)	(0.5%)	(28.9%)

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), p. 21.

연도별 기술이전율의 경우, 2019년도에 비해 2020년에 감소한 것으로 나타났으나, 최근 5~6년간 일정한 수준(약 35~38%)을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

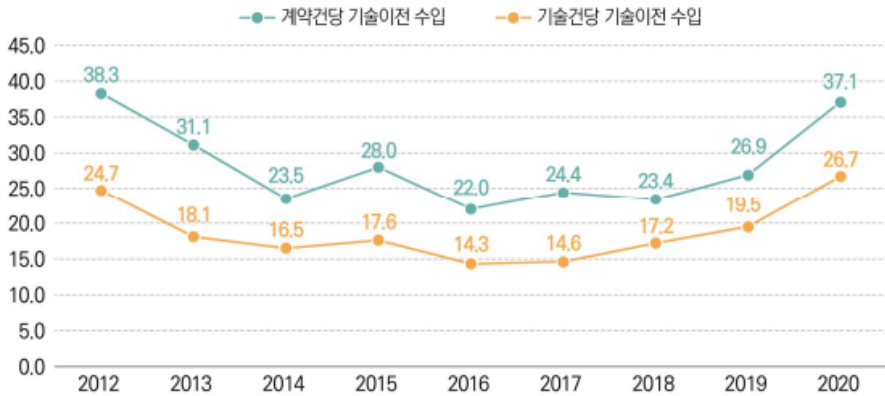
[그림 3-25] 연도별 기술이전율 변화(2012~2020)



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), p. 23.

기술이전 수입의 경우, 전체적으로 증가하고 있으며, 특히 2019년 대비 2020년 크게 증가한 것으로 나타났다. 또한 건당 기술이전 수입도 증가 한 것으로 나타났다.

[그림 3-26] 연도별 기술이전 수입 및 건당 기술이전 수입 변화(2012~2020)



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), p. 25.

거래 유형별 기술이전 수입의 경우, 기타 유형(지분 매각을 통한 수익 등)이 가장 많은 것으로 조사되었으며, 통상실시권 허여, 기술매매, 전용실시권 허여를 통한 기술이전 수입 순으로 나타났다.

<표 3-31> 거래 유형별 기술이전 수입 현황(2020년)

구분	기술매매	통상실시권 허여	전용실시권 허여	기타
기술이전 수입	68,764백만원	117,405백만원	31,681백만원	118,234백만원
(비중)	(20.5%)	(34.9%)	(9.4%)	(35.2%)

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), p. 25.

마지막으로 기술이전 이후 이전기술의 활용이나 사업화 현황 조사 결과, 이전된 기술이 제품, 서비스 생산 및 공정개선에 활용되어 수익을 발생하는 계약이 24.5%이며, 약 60%가 활용을 위한 준비 및 진행단계(시설투자, 추가연구개발 등)로 나타났다.

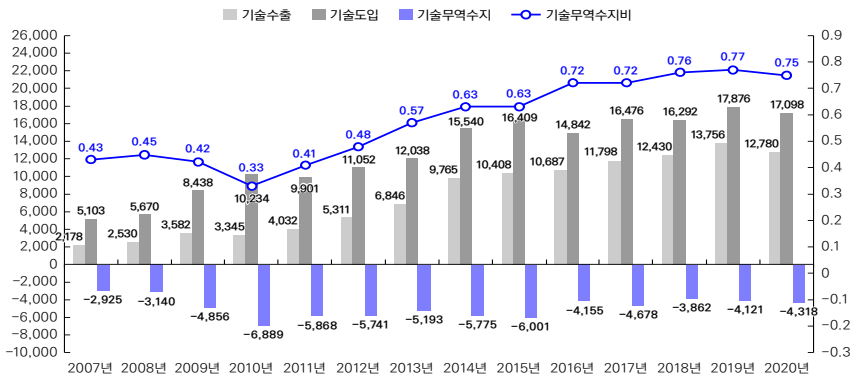
다. 기술무역

한국의 기술수출은 1997년 1.6억 달러에서 2015년 100억 달러를 넘어섰고, 2019년 137.6억달러로 약 84.4배 증가하였다. 기술도입 도입 금액은 약 7.4배, 기술무역 금액은 약 12.3배 증가하여 지속 확대 되어 왔으나, 코로나19 이후 세계경제 무역규모가 줄어들었다. 2019년 대비 기술수출 금액은 7.1% 감소, 기술도입 금액은 4.4% 감소, 기술무역 수지비 0.75로 감소하여, 총 기술무역 규모는 2019년 대비 2020년에 5.5% 감소하였다(과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회, 2021²⁷⁾).

또한 기술무역 수지(기술수출액-기술도입액)는 꾸준히 적자를 기록하고 있는데, 2019년 까지 연구개발 투자대비 기술수출액은 COSTI 지수 최하위(30위권)²⁸⁾을 기록하였다(안지혜, 2020). 그러나 이는 그동안 해외 원천기술 도입을 통한 제조품 상품화 전략 때문으로 이해할 수 있으며, 기술무역 수지의 적자가 상품무역 흑자에 기여하는 긍정적 효과도 있다고 할 수 있다. 또한 국제적 기술무역 규모로 보면 한국은 평균 수준이며, 2020년에는 대 미국 기술무역적자 규모가 개선된 것으로 나타났다(과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회, 2021).

[그림 3-28] 기술무역 추이(2007~2020)

(단위: 백만 달러)



자료: 과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회(2021), p. 34.

27) 과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회(2021), 「2020년도 기술무역 통계보고서」, 2021.12.

28) 해당 지표는 2020년부터 삭제됨(2019년 까지만 유지) (김선경, 2021b)

제4절 종합 및 시사점

본 절에서는 앞서 조사한 주요 R&D 투입 및 성과에 대해 비정형적 비교 분석을 실시해 보았다. “제5차 국가연구개발사업 표준성과지표”에서 제시된 경제적 성과지표를 기반으로 다음과 같이 비교·분석 항목을 도출하였다. 먼저 투입 지표로는 R&D투입비용, R&D 인력을 선정하였고, 성과 지표로 논문, 특허, 기술이전 건수, 기술이전율, 기술이전 수입 기술무역 등을 선정하여 성과 변화를 비교해 보았다.²⁹⁾

<표 3-33> 주요 비교·분석 항목

구분	개념 및 비교분석 항목
투입 지표	(개념) 연구개발 과정에서 사용된 투입물(자원, 인력, 장비 등) (비교분석 항목) R&D 투입비용, R&D 인력
과정 지표	(개념) 연구개발 과정에 초점을 맞추어 원재료의 산출물 전환, 고객 서비스를 위한 활동 등(업무처리시간, 업무수행 착오건수 등) (비교분석 항목) -
성과 지표	(개념) 1) 양적지표 : 연구개발 수행과정에서 직접적으로 창출된 단순 양적 성과지표(SCI급 논문건수, 특허 등록 건수 등) 2) 질적지표 : 연구개발 수행과정에서 직접적으로 창출된 성과의 질적 수준을 창출할 수 있는 지표(논문 피인용도, 특허의 질적 평가값, 전문가의 정성적 평가결과 등) (비교분석 항목) 논문, 특허, 기술이전 건수, 기술이전율, 기술이전 수입, 기술무역
결과 지표	(개념) 사업의 결과에 대한 최종적인 기대효과 성취수준을 측정 가능한 지표(기술수준 향상 정도, 핵심기술의 확보, 취업률, 기업성장률 등) (비교분석 항목) -

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020)³⁰⁾, pp. 26, 57-58 을 참고하여 작성

1. 정책 및 R&D 투입·성과(양적)의 변화

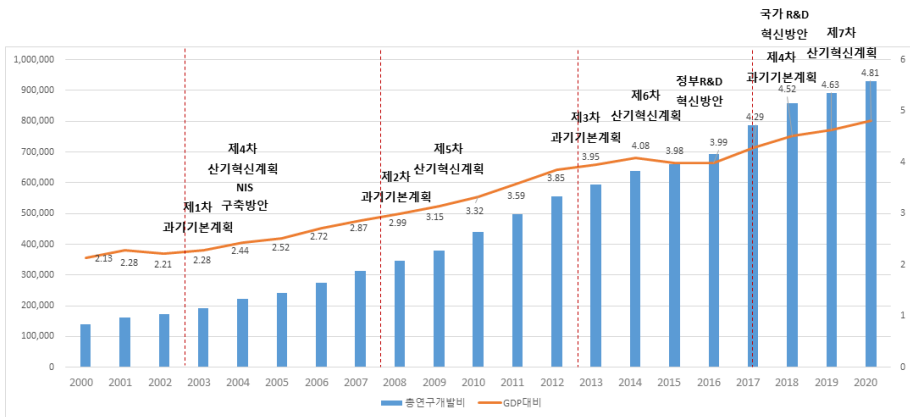
그동안 R&D 투자와 관련해 정권별 국정과제 수립 후, 과학기술 기본계획, 산업기술혁신계획을 수립·시행하여왔고, 필요시 R&D 혁신안을 수립하여 주요 제도 등을 개선해 왔다. 지속해서 증가하고 있는 국가 전체 R&D 투자는 정권이 지날수록 증가율

29) 본 연구에서는 투입지표와 성과지표에 해당되는 내용만 검토함

30) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), 「국가연구개발사업 표준 성과지표(5차): 성과목표·지표 설정 안내서」, 2020.1.

은 줄어들지만 그 규모는 누적되어 2020년 기준 90조 까지 이르렀다. 일부시기에 금융위기 또는 R&D 투자효율성 제고를 위한 구조조정 작업(유사중복 통폐합) 등으로 인해 정체되기도 하나 계속해서 증가해 왔음을 다음의 그림과 표를 통해 확인 할 수 있다.

[그림 3-29] 연구개발 투자 변화 대비 과학기술정책(2000~2020)

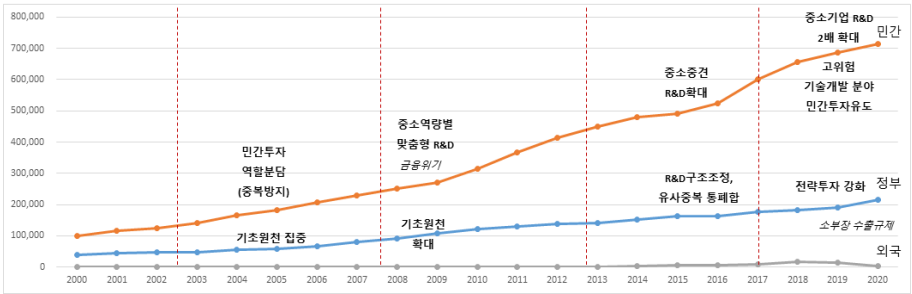


자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

재원별 연구개발 투자 변화를 시점별로 구분 해 보면, 다음의 그림 및 표와 같다. 2003~2007년 기간 동안의 R&D 투자는 1.6배 증가하였고, 정책은 R&D 투자를 증가하면서도 효율화 관점에서 선택적 집중을 강조하였다. 민간 R&D 투자의 경우, 중복 투자를 방지하기 위한 역할 분담에 중점을 두었고, 정부 R&D의 경우 기초원천연구에 집중 투자하였다. 2008~2012년 기간 동안의 R&D 투자는 1.6배 증가하였고, 정책은 전략적 확대를 기반으로 민간 R&D 투자 활성화 및 중소기업 기업 역량별 맞춤형 R&D 정책에 중점을 두었다. 또한 정부 R&D의 경우 기초원천연구를 확대하면서 R&D 사전 검증을 강화하고자 하였다. 2013년~2017년 기간 동안의 R&D 투자는 1.3배 증가하였으며, 정책수립 초기에는 확대에 중점을 두었으나, R&D혁신방안 수립 이후 효율성 제고에 중점을 두고 R&D 구조조정, 유사중복과제 통폐합 등을 실시하였다. 그러나 기초연구, 중소기업 R&D 지원은 지속 확대 하였다. 2018~2020년

기간 동안의 R&D 투자는 1.1배 증가하였으며, 특히 정부 R&D가 대폭 증가하였다 (2018년 대비 2021년 정부 R&D 1.5배 증가).

[그림 3-30] 재원별 연구개발비 변화 대비 주요 정책 비교(2000~2020)



자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

연구개발 인력 수 또한 연구개발비 증가율과 비슷하게 증가한 것을 확인할 수 있었다. 2003~2007년 기간 동안 연구개발인력은 1.4배 증가하였고, 기업의 연구개발인력이 여타분야 보다 상대적으로 많이 증가하였다. 2008~2012년 기간 동안 1.3배 증가하였는데, 공공 분야 연구개발 인력이 여타 분야 보다 상대적으로 많이 증가하였다. 2013~2017년 기간 및 2018~2020년 기간에는 1.1배의 인력이 증가하였고, 기업 인력이 여타분야 보다 상대적으로 증가하였다.

<표 3-34> R&D 지원에 따른 주요 투입 변화 요약

구분		2003~2007	2008~2012	2013~2017	2018~2020
정책 기초	R&D 투자 전반	R&D 투자 효율화 종합조정(전략적 우선순위) 강화, 선택적 집중	전략적 확대	R&D 투자 확대 및 효율성 제고 중소중견 R&D 지원확대	기초연구, 중소기업 R&D 확대 관련 시스템 개선 전략투자 강화
	민간 R&D	민간 R&D 투자 역할분담(중복방지)	중소역량별 맞춤형 R&D, 민간 R&D 투자 활성화	중소중견 R&D 확대	중소기업 2배 확대 고위험 분야 민간투자 유도
	정부 R&D	기초원천연구 집중	R&D사전검증강화 기초원천연구 확대	R&D구조조정, 유사중복 통제 기초연구 확대	연구자주도 기초연구 확대 기초연구 비중 유지

구분			2003~2007	2008~2012	2013~2017	2018~2020
투입 지표	R & D	총 R&D	19.1~>31.3조원 (1.6배 증가, 연평균 13.2%)	34.5~>55.5조원 (1.6배 증가, 연평균 12.6%)	59.3~>78.8조원 (1.3배 증가, 연평균 7.4%)	85.7~>93조원 (1.1배 증가, 연평균 2.1%)
		민간 R&D	14.1~>18.1조원 (1.3배 증가, 연평균 13.1%)	25.1~>41.4조원 (1.7배 증가, 연평균 13.3%)	60~>65.7조원 (1.1배 증가, 연평균 7.6%)	65.7~>71.3조원 (1.1배 증가, 연평균 2.1%)
		정부 R&D	4.9~>8.2조원 (1.7배 증가, 연평균 13.8%)	9.2~>13.8조원 (1.5배 증가, 연평균 10.6%)	14.2~>17.7조원 (1.3배 증가, 연평균 5.6%)	18.4~>21.6조원 (1.2배 증가, 연평균 4.1%)
	연구 개발 인력	전체	1.4배 증가 (연평균 9.1%)	1.3배 증가 (연평균 6.6%)	1.1배 증가 (연평균 3.4%)	1.1배 증가 (연평균 2.0%)
		기업	1.5배 증가 (연평균 9.8%)	1.4배 증가 (연평균 8.6%)	1.2배 증가 (연평균 4.8%)	1.1배 증가 (연평균 2.4%)
		대학	1.4배 증가 (연평균 8.6%)	1.1배 증가 (연평균 2.4%)	1.0배 증가 (연평균 0.6%)	1.1배 증가 (연평균 1.8%)
		공공	1.3배 증가 (연평균 7.0%)	1.5배 증가 (연평균 11.6%)	1.1배 증가 (연평균 2.9%)	1.1배 증가 (연평균 2.4%)

자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

또한 R&D 지원에 따른 주요 성과는 크게 논문, 특허, 기술이전 성과, 기술무역 성과 등으로 구분할 수 있으며, 시차를 고려해 각 시기별 정책이 수립된 이후 2년이 지난 시점의 데이터를 비교분석해 보았다.

먼저 논문의 경우, 2005년 대비 2020년 2.9배 증가하였으며, 특허 출원은 1.3배, 특허 등록은 2배, 삼극특허 등록은 1.1배 증가하였다. 기술이전 건수의 경우, 2005년 대비 2020년 4.4배 증가하였으나, 기술이전율은 1.8배 정도로만 증가하였다. 그러나 건당 기술이전 수입은 계약건당, 기술건당 2015년까지 감소 추세였다가 이 후 현재까지 증가 추세에 있다. 증가하는 추세에 있다.

또한 기술무역 규모의 경우, 기술 수출은 2005년 대비 2020년 7.9배 증가, 기술도입은 3.8배, 기술무역규모 4.9배로 증가하였다. 또한 기술무역 수지 적자는 2005년 대비 증가하였으나, 2010년, 2015년 대비로 보면 감소하였다. 기술무역수지비는 증감을 반복하면서 2020년 0.75로 나타났다.

<표 3-35> R&D 지원에 따른 주요 성과 변화 요약

구분			2005	2010	2015	2020
R & D 성 과 지 표	논문		26,548건	42,003건	58,978건	76,408건
	특허	특허출원	170,101건	213,694건	209,992건	226,759건
		특허등록	68,843건	101,873건	119,012건	134,766건
		삼극특허	2,747.1건	2,457.7건	2,258.1건	3,056.6건('19)
	기술 이전	기술이전건수	2,073건	4,259건	7,299건	9,155건
		기술이전율	20.3%	23.1%	38.6%	35.5%
		계약건당 기술이전수입	-	-	28백만원	37.1백만원
		기술건당 기술이전 수입	-	-	17.6백만원	26.7백만원
	기술 무역	기술수출	1,625백만달러	3,345백만달러	10,408백만달러	12,780백만달러
		기술도입	4,525백만달러	10,234백만달러	16,409백만달러	17,098백만달러
		기술무역규모	6,150백만달러	13,579백만달러	26,817백만달러	29,878백만달러
		기술무역수지	-2,900백만달러	-6,889백만달러	-6,001백만달러	-4,318백만달러
		기술무역수지비	0.36	0.33	0.63	0.75

자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

이처럼 R&D 투입에 따른 양적 성과는 지속적으로 개선되어 온 것으로 확인할 수 있다. 경제사회적 주요 충격이 있을 때 R&D투자 증가율이 일부 정체되나, R&D 투자는 이에 대한 영향이 적었다. 주요 정책의 변화에 따라 투입이나 성과의 큰 변화는 미미하지만, 재원별 투자가 증감하는 등을 확인할 수 있었다. 성과의 경우, 논문이나 특허등록 수는 절대적으로 증가하였고, 기술수출이나 기술도입 실적 모두 개선이 되었음을 알 수 있다. 그러나 HCP, HCR 등 우수한 논문 성과의 효율성은 여타 국가에 비해 낮은 순위이며, 아직까지 미국, 일본, 유럽 특허청에 모두 특허를 등록한 삼극특허 수의 증가는 상대적으로 낮은 편이다.

2. 혁신역량(질적 성과)의 변화

앞서 정리한 R&D 투입과 성과에 대한 혁신역량 수준을 비교분석 하여 질적 성과의 변화를 확인해 보았다.

먼저 투입 지표인 R&D 투자의 경우, 지표에 따라 상이하나 지난 15년간 세계에서 상위권 수준을 유지하고 있는 것으로 확인 되었다. 연구개발인력 또한 상위권 수준이며 유지 또는 상승 추세임을 확인할 수 있었다. 따라서 연구개발 투입에 대한 혁신역량 수준은 전 세계로 비교해 보아도 매우 높은 편임을 알 수 있다. 반면 기술개발자금의 충분성 수준은 점차 낮아지고 있어, R&D 수행 주체가 늘어난 만큼 충분한 R&D 자금을 투입 받지 못하는 것이 아닌지 점검해 볼 필요가 있겠다.

〈표 3-36〉 주요 혁신지표 대비 투입현황 비교 요약

구분	2003~2007			2008~2012			2013~2017			2018~2021		
	IMD	WEF	COSTI	IMD	WEF	COSTI	IMD	WEF	COSTI	IMD	WEF	COSTI
R&D투자	8위권	-	6위권	7위권	-	4위권	6위권	-	4위권	5위권	-	4위권
GDP대비	8위권	-	6위권	5위권	-	4위권	2위권	2위권	2위권	2위권	2위권	2위권
1인당 R&D 투자	24위권	-	11위권	21위권	-	13위권	14위권	-	13위권	8위권	-	10위권
기업 R&D 지출	6위권	6위권	5위권	7위권	12위권	3위권	5위권	21위권	2위권	5위권	-	2위권
총 연구개발인력	6위권	-	-	8위권	-	-	6위권	-	-	6위권	-	-
천명당 연구개발인력	23위권	-	-	20위권	-	-	9위권	-	-	3위권	-	-
기업 연구개발인력	7위권	-	-	6위권	-	-	5위권	-	-	5위권	-	-
기술개발자금	18위권	-	-	30위권	-	-	34위권	-	-	38위권	-	-

주) 각 기간별 중간연도 또는 데이터가 있는 연도를 기준으로 작성

자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

성과 지표인 논문, 특허, 수출, 부가가치 등의 경우, 성과는 다양하게 나타나고 있었다. 논문수의 경우 지난 15년 동안 중상 정도의 순위로 지속 상승 하고 있으나, SCI급 논문 생성은 하위권에 머물고 있어 여전히 부족한 것으로 나타났다. 또한 특허등록

성과는 상위권으로 상승하였으나, 지식재산 사용료 수입이나, 투자대비 특허 수, 상표 출원, 지식전달 등에 대해서는 낮은 순위를 유지 또는 하락하고 있다. 이는 기술사업화의 양적 성과는 달성하였으나, 질적 성장이 부족하다는 최근의 지적을 확인 할 수 있다. 따라서 지난 10년간 공공기술 사업화의 다양한 측면에서 개선 노력이 있었으나, 국제적으로 인정받기 위한 혁신역량은 여전히 미흡하다고 평가 받았다. 또한 질적 측면의 성과 향상 지원을 위해 지재권 보호, 지식전달 및 연구협력, 법률 지원 등에 대한 지원은 여전히 낮은 순위로 이에 대한 지원은 부족한 것으로 확인된다. 또한 산업 부가가치나 수출액의 경우, 중상 이상의 순위를 유지하나 일부 지표에서는 하락 추세도 나타난 것으로 확인되어 질적 측면의 성과 개선을 위한 투입 및 과정 단계의 개선 노력이 여전히 필요할 것으로 판단된다.

<표 3-37> 주요 혁신지표 대비 성과현황 비교 요약

구분	2003~2007			2008~2012			2013~2017			2018~2021		
	IMD	WEF	COSTI	IMD	WEF	COSTI	IMD	WEF	COSTI	IMD	WEF	COSTI
논문	14위권	-	-	10위권	-	-	9위권	-	-	10위권	-	-
특허 출원	17위권	11위권	5위권	5위권	5위권	4위권	3위권	7위권	5위권	4위권	2위권	4위권
R&D 투자대비 특허	-	-	6위권	-	-	6위권	-	-	15위권	-	-	15위권
지식재산 사용료 수입	-	-	17위권	-	-	20위권	-	-	20위권	-	-	21위권
상표출원	-	-	-	-	-	-	-	22위권	-	-	22위권	-
법률의 혁신지원	25위권	-	-	32위권	-	-	30위권	-	-	31위권	-	-
지재권 보호	37위권	-	-	32위권	54위권	-	41위권	52위권	-	38위권	-	-
지식전달/ 산학(관계자)협력	-	10위권	-	24위권	23위권	-	22위권	26위권	-	30위권	31위권	-
기업 혁신역량	-	14위권	-	-	18위권	-	-	24위권	-	-	-	-
첨단기술 수출	7위권	-	2위권	6위권	-	2위권	5위권	-	1위권	4위권	-	1위권
첨단산업/산업 부가가치	-	-	22위권	-	-	20위권	-	-	16위권	4위권	-	18위권

주) 각 기간별 중간연도 또는 데이터가 있는 연도를 기준으로 작성

자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

3. 전략기술 분야별 R&D 투입 변화 및 시사점

정부는 각 정권별로 집중 육성할 전략기술 분야를 선정하고 대상기술에 대한 집중 투자를 해오고 있다. 대표적으로 미래유망신기술(6T), 국가전략기술, 중점과학기술 등으로 명칭이 변화해 오며 각 정권별로 신성장동력 R&D의 전략적 확대를 강조해 왔다.

<표 3-38> 정권별 주요 전략기술 명칭 및 대상기술 요약

	노무현정부	이명박정부	박근혜정부	문재인정부	윤석열 정부
명칭	국가전략과학기술	중점육성기술	국가전략기술	중점과학기술, 4차산업혁명 미래유망분야	12대 국가전략기술
주요기술	지식, 정보, 지능화, 건강, 지속가능, 고부가가치, 안전	주력기반산업, 신산업, 지식서비스, 첨단글로벌 뉴기술, 기초	ICT융합, 미래성장동력, 환경, 건강, 안전	건설·교통, 재난안전, 우주·항공·해양, 국방, 기계·제조, 소재·나노, 농림수산·식품, 생명·보건의료, 에너지·자원, 환경·기상, ICT·SW / 인공지능, 초연결, 데이터, 신기술, 비즈니스	(혁신도)반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 이동수단 (미래도전)우주항공·해양, 첨단 바이오, 사이버 보안, 수소 (필수반)인공지능, 차세대통신, 첨단소재, 양자

자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

먼저 2014년에서 2017년 까지 중점 육성한 국가전략기술의 경우, 연구비는 전반적으로 감소 없이 증가해 왔으나, 과제 건수의 경우 감소했다가 증가하는 분야(안전, 건강 분야)가 존재했다. 또한 2018년에서 지난 정부(2020년) 까지 육성한 중점과학기술의 경우, 건설교통 분야, 우주/항공/해양 분야³¹⁾의 연구비 및 과제수가 감소하였고, 그 외 분야의 경우 연구비 및 과제수가 증가하였다.

특히 장기간 확보 가능했던 데이터를 중심으로 살펴보면, 미래유망신기술(6T)은 정권에 따라 강조한 분야에 따라 대폭 증가 또는 감소를 반복해 오면서 증가해 온 것을 알 수 있다. 특히 생명공학(BT) 분야의 경우, 2010년대 초반 이후 과제수가 대폭 증가하였고, 우주항공 분야의 경우 2000년대 후반부터 2010년대 초반 사이 연구비의 증감이 컸음을 알 수 있다.

31) 2020년 까지 값이며, 이후 증가한 연구비는 추후 확인 필요

<표 3-39> 정권별 미래유망신기술(6T) 연구비 변화 요약

구분	2003~2007		2008~2012		2013~2017		2018~2020	
	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수	연구비	과제수
IT	증가	증가	증가	증가	증가	증가	증가	증가
BT	증가	증가	증가	대폭증가	증가	증가	증가	증가
NT	증가	증가	증가	증가	증가	증가	증가	증가
ST	증가	증가	감소	증가	대폭증가	증가	증가	증가
ET	증가	증가	증가	증가	감소	증가	증가	증가
CT	증가	감소	증가	증가	증가	증가	증가	소폭감소
기타	증가	감소	증가	감소	증가	증가	증가	증가

주) 마지막 년도 - 시작 년도 계산값을 기반으로 작성

자료: 1~3절 내용 기반 연구진 작성

4. 부처별, 수행주체별 R&D 투입 변화 및 시사점

정권별 정부 R&D의 변화를 살펴보면 전반적으로 연구비 규모가 증가하였고, 과제 수 또한 증가한 것으로 알 수 있다. 구체적으로 살펴보면 방위사업청을 제외하고, 2020년 기준 과제 당 연구비 산업통상자원부 7.4억원, 과학기술정보통신부 3.4억원, 보건복지부 2.6억원, 중소벤처기업부 1.4억원, 교육부 1.1억원이다.

전체 부처 R&D의 30% 이상을 차지하는 과학기술정보통신부의 과제당 연구비가 줄었다는 것은, 부처 특성상 기초연구 투입이 40% 이상 비중을 차지하기 때문이다. 특히 최근의 기초연구비 확대기조에 따라 과제 규모도 늘었지만 과제수도 상당히 증가했다. 또한 기초연구비중이 80%에 달하는 교육부도 연구비 과제당 연구비가 적은 편이다. 증가하는 연구비에 비해 과제수가 많은 편으로 나타나며, 이는 개별 연구자에게는 과제당 연구비 규모가 점점 줄어들고 있는 것 체감할 수 있다. 중소기업에 대한 지원의 경우, 연구비 규모의 증가에 따라 과제 수 또한 증가하였다. 과제당 연구비는 2016년 이후 2018년 까지 감소하였다가 2019년 이후 증가 하고 있어, 향후 대규모 중소기업 연구비 확대에 따른 과제당 연구비, 효율성 등을 살펴볼 필요가 있음을 시사한다.

기업 유형별로 수행한 정부 R&D 변화를 살펴보면, R&D 투입 확대 정책기조에 따라 전체적인 규모는 증가하였지만, 민간 R&D 투자를 위한 세제지원 유도정책 등으로 인해 대기업에 대한 정부 R&D 지원 규모는 2010년대 초반 이후 점차 감소하고 있음을 확인할 수 있었다. 반면 중소기업 R&D 지원 확대 정책의 적극적인 시행으로 인해 중소기업 정부 R&D 규모가 대폭 증가하였다. 2000년대 중반 70%대였던 대기업의 정부 R&D 지원 비중은 2020년 30%대로 감소하였고, 반면 중소벤처기업의 지원비중은 30%대에서 70%대로 증가하였다. 이처럼 과제당 연구비 규모가 감소하는 추세와 중소기업 지원 비중이 증가하는 추세를 바탕으로 대기업과 중소기업 R&D 지원에 대한 규모 효과에 대한 상세한 분석이 필요하고 추가적인 실증 분석이 필요할 것이다.

| 제4장 | 정부의 기업에 대한 R&D 지원의 크기가 기업 성과에 미치는 영향: 산업별 효과 분석³²⁾

제1절 연구의 배경과 목표

기술혁신과 경제 성장을 위해서는 기업의 R&D 투자가 필요하다. 그러나 기업은 외부성 등의 이유로 필요한 수준보다 낮은 정도의 R&D 투자를 하게 되는 경향이 있으며 이러한 시장실패를 보완하기 위한 정부의 지원이 필요하게 된다(Nilsen et al., 2020; Cozzarin, 2006). 특히 수출 집약적이며 해외와의 경쟁에 노출된 한국 경제에서 R&D를 통한 기술 개발은 매우 중요하다(Zhao et al., 2018).

한국 경제는 R&D 지출의 크기가 크고 정부의 R&D에 대한 지원의 정도도 큰 편이다. 그러나 R&D 투자에 따른 기술의 상업화 성과는 낮다는 비판이 제기되어 왔다. 한국의 연구개발비는 2019년 세계 5위 수준이며 국내 총생산 대비 연구개발비 비율은 4.64%로 세계 2위 수준이다(한국과학기술기획평가원, 2020). 한국의 총연구개발비 중 정부로부터의 지출은 전체의 약 21%를 차지하였으며, 2016년 약 3조 원가량의 정부 연구개발예산이 중소기업의 R&D 보조금으로 사용되었다(Lee and Jo, 2018). 한편, 그런데도 한국의 기술개발 사업화 성공률은 감소하고 있는 추세이다(김선우·김재원, 2020).

이렇게, 한국 정부의 기업에 대한 R&D 지원 정책의 효과에 대한 정량적이고 체계적인 평가는 많지 않은 편이다(Cin et al., 2017). 최근의 R&D 지원 정책의 정량적 효과성 분석에서는, 선택편의(selection bias)의 문제(지원의 수혜기업이 랜덤하게 선택되지 않기 때문에 생기는 선택편의)를 피하려고 지원받은 기업들과 유사한 기업 성질(characteristics)을 가진 지원을 받지 않은 기업들을 매칭하여 지원 전과 후의 성과를 비교하는 성향점수(propensity score) 기반 분석 방법들 많이 응용되는 추세이

32) 본 장은 황석원 외(2021a), 『국가 R&D 심층분석을 통한 정책수립 지원체계 고도화』 연구의 제11장을 발전시켜 새롭게 분석한 것이며, 이를 기반으로 Oh and Hwang(2022)를 작성하였다. 문헌조사 및 방법론의 설명 부분은 부득이하게 공통되는 부분이 있다.

다(Lee and Jo, 2018). Hwang and Oh(2021)은 NTIS DB와 KED 자료를 2011년부터 2018년까지 병합한 자료에 SFA(stochastic frontier analysis) 방법론을 적용하여 한국 제조업 기업의 TC(technical change)와 TEC(technical efficiency change)를 측정하고 지원기업과 비지원기업을 PSM 방법론을 사용하여 비교하였다. 결과적으로 산업별로 생산성과 효율성 증대에 정부 지원의 효과를 관찰할 수 없음을 보고하였다. 한편, 이러한 결과는 R&D 프로젝트의 성격에 따라 다른 모습을 보였는데, R&D 프로젝트의 지원 기간 및 지원금액은 TC에는 부정적인 영향을 끼쳤지만 TEC에는 양의 효과를 끼치는 것으로 관찰되었다. Kim et al.(2021)은 PSM을 통해 제조 기업에 대한 정부 R&D 지원의 효과를 관찰하여, 타 기관과의 협력 확대와 신제품 개발 증대에 효과가 있음을 관찰한 바 있다.

본 연구는 기존의 연구와 비교하여 다음과 같은 차이점이 있다. 첫째, 본 연구는 한국 정부의 기업에 대한 R&D 보조금의 전수자료 DB와 대규모 기업 레벨 패널 DB를 병합한 고유한 자료를 사용한 분석을 통해, 기업에 대한 정부의 R&D 보조금의 포괄적인 효과를 관찰하고자 하였다. 둘째, 산업별 분석을 시도하였다. 특히 산업의 성격과 기술 수준별로 제조업을 4개 산업으로 나누고 서비스업을 2개 산업으로 나누어 각각에 대한 효과를 관찰하였다. 동일한 분석 프레임워크를 사용하여 산업별 분석을 시도하여 결과의 비교를 용이하게 하였다. 셋째, 기존 연구는 주로 기업에 대한 R&D 지원 여부에 따른 효과를 propensity score matching and weighting의 방법론을 사용하여 분석하였다(Benavente et al., 2007; Vanino et al, 2019; Merito et al., 2010). 한편, 한정된 재원을 운영하는 정책입안자로서는 R&D 보조금의 크기에 따라 달라지는 성과를 관찰하는 것도 중요할 것이다. 본 연구는 Imai and Ratkovic(2014)의 CBPS(covariate balancing propensity score) 방법을 사용하여 기업의 보조금 수혜 여부에 따른 효과를 관찰하였고, Fong et al.(2018)의 CBGPS(covariate balancing generalized propensity score) 방법을 사용하여 기업이 받은 보조금의 크기에 따른 기대 성과(expected outcome), 즉 dose-response 커브를 추정하였다. 넷째, 지원 후 4년까지의 효과를 관찰하여 중기 효과를 보는 것을 시도하였다. 다섯째, 지원이 기업에 미친 효과를 다양한 성과 지표를 사용하여 관찰하였다. 즉, 매출

액, 노동비용, 부채, 고정자산, 매출총이익과 같은 다양한 지표의 증가를 관찰함으로써 정부의 R&D 보조금이 수혜 기업에 어떠한 방식으로 작용하는지를 관찰하였다.

제2절 문헌조사

Cunningham et al.(2016)은 정부의 기업에 대한 R&D 지원의 효과를 다음과 같이 분류하였다. 즉, 투입부가성(input additionality)은 정부 지원에 의해 추가적인 기업의 R&D 투입이 늘어났음을 관찰하는 지표로 기업의 R&D 지출 등이 있다. 이를 통해 crowding-out 등의 효과가 관찰되지 않았는지 보고자 한다. 산출부가성(output additionality)은 정부 지원에 의해 매출, 수출, 특허, 생산성 및 고용 등 기업의 산출물이 증대되는 효과를 말한다.

정부는 기업에 대한 R&D 지원이 기업의 신제품의 판매 및 수출, 생산성의 증대, 기술력과 지식을 갖춘 노동력에 대한 수요 증가 등의 경제적 효과로 이어지게 될 것으로 기대한다(Reid et al., 2012). 한국 정부의 기업 R&D 지원도 기업의 기술 및 생산성 수준 제고, 기술의 사업화, 수출 증대, 중소기업의 성장을 통한 지역발전 및 고용창출 등을 목표로 하고 있다(Ahn, 2019). 한편, Audretsch et al.(2020)에 의하면 기업 입장에서의 R&D 투자의 목적은 품질 향상 및 비용 저감, 수익성 및 생산성의 향상이다.

이처럼, 정부가 기업 R&D를 지원 할 때, 투입부가성 뿐만 아니라 산출부가성의 관찰도 중요하나, 대부분의 연구는 투입부가성의 관찰에 집중되어 있고, 산출부가성을 관찰한 연구는 많지 않은 형편이다(Cunningham et al., 2016; Petrin, 2018). 본 연구에서는 다양한 산출부가성 관련 성과지표를 사용하여 정부 지원금의 효과를 관찰하고자 한다.

정부의 기업에 대한 R&D 보조금 지원의 산출부가성에 대한 기존의 연구는 일정한 경향을 보이기보다는 상반된 결과들이 혼재되어 있다. 이는 R&D 지원 정책의 디자인이 국가별, 지역별로 서로 다르고, 지원되는 기술 개발 단계도 서로 다르기 때문으로 보인다. 이 때문에, 정부 R&D 지원이 기업에 어떠한 효과를 보일 것인지에 대한 체계적인 이론적 연구도 부족한 실정이다(Vanino et al., 2019; Wang et al., 2017).

1. 정부 R&D 지원의 성과 지표별 문헌조사

R&D 보조금 지원에 의한 매출액 증가를 관찰한 연구들은 다음과 같다. Benavente et al.(2007)은 칠레 정부의 R&D 보조금 지원의 효과를 분석하여 매출 및 고용 측면의 유의한 효과를 보인 바 있다. Vanino et al.(2019)는 영국 정부의 기업의 R&D 지원 프로그램을 PSM을 사용하여 분석하였는데, 매출과 고용 측면에서 유의한 양의 효과를 관찰하였으며 그 효과는 생산성이 낮은 소규모의 기업일수록 더 큼을 발견하였다. 한편, Merito et al.(2010)은 이탈리아 정부의 기업에 대한 R&D 지원 효과를 분석하여 매출 증가 측면의 유의한 효과를 관찰하지 못하였다. Lee and Jo(2018)은 한국 정부의 R&D 보조금의 효과를 관찰하였으며, 지원받은 기업의 R&D 투자 및 고용의 증대에는 기여하였으나 매출액 및 수익률 증가 측면에서는 유의한 양의 결과를 찾지 못하였다.

수익성 증가의 경우, Bayona-Saez and Garcia-Marco(2010)은 유럽의 Eureka 프로그램의 수혜 기업을 분석하여 유의한 ROA(return on asset)의 증가를 관찰하였다. 반면, Cannone and Ughetto(2012)는 이탈리아의 기업 R&D 지원 프로그램의 성과를 분석하였는데, 수익성 측면의 유의한 효과를 찾지 못하였다.

고용 증가의 경우, Czarnitzki and Lopes-Bento(2013)은 벨기에의 Flanders 지방을 대상으로 한 정부 R&D 지원 사업의 성과를 분석하여 약 10,060개의 고용이 2004년부터 2010년 사이에 창출되었음을 추정하였다.

한편, 중소기업은 정보비대칭으로 인해 외부 금융기관으로부터의 자금 대출이 어려울 수 있는데(Oh et al., 2009), 정부의 R&D 지원의 수혜기업이 되는 것은 외부 금융 기관에 긍정적인 신호를 주고 원활한 대출에 도움을 줄 수 있다(Meuleman and De Maeseneire, 2012; Lerner, 2002). Meuleman and De Maeseneire(2012)는 벨기에의 Flanders 지방 정부 R&D 지원 사업이 기업의 장기차입금을 유의하게 증대시키는 것을 관찰한 바 있다.

기업은 생산 설비 확충과 성장을 위해 고정자산에 대한 투자가 필요하다. 그러나 불확실성을 내포하고 있는 R&D 투자와 고정자산 투자를 동시에 수행하는 것은 과도한 부담이 될 수도 있다(Voulgaris et al., 2003). Smolny(2003)과 Skuras et

al.(2008)의 경우, 제품혁신을 수행한 기업은 고정자산 측면에서의 유의한 변화를 찾지 못하였는데, 이는 제품혁신의 높은 불확실성 때문으로 보인다.

2. 지원의 크기에 대한 연구

Zhao et al.(2018)은 정부가 R&D를 지원할 때, 공정을 강조하는 'width'의 관점(많은 기업에 적은 금액을 지원)과 효율을 강조하는 'depth'의 관점(선택적인 소수 기업에 많은 금액을 지원)이 있게 되는데 어떠한 경우가 나왔는지를 알고자 중국의 기업들을 대상으로 설문문을 분석하였다. 결과적으로 지원의 크기가 일정 수준 이상이 되어야 추가적인 민간 R&D 투자를 유도하게 되어 'depth'를 중시할 것을 정책적 함의로 제안한 바 있다.

중소기업의 경우, R&D에 투자하는 결정은 매우 어려운 결정이 될 것이다. R&D 투자는 고숙련 노동자, 연구기자재 등에의 투자를 요구하며, 일정 수준의 R&D startup cost를 가지고 있지 못한 경우 기업은 R&D를 시작하기 어렵다(David et al. 2000).

Dai and Cheng(2015)는 중국의 R&D 지원을 받은 기업들을 대상으로 분석한 결과 기업의 R&D 투자량이 지원금액과 역U자 관계가 있음을 관찰하였고, 최적의 지원 크기의 추정의 가능성을 시사한 바 있다. Cerulli et al.(2020)는 무형자산 증가와 지원금액 사이의 역U자 관계를 보고하였다. Chen et al.(2018)은 과도한 정부 R&D 지원금을 받은 기업은 spill-over 효과가 큰 기초연구나 리스크가 높은 R&D 프로젝트를 수행할 가능성이 높기 때문에, 외부 투자자 입장에서 리스크가 높은 것으로 인식됨을 지적하며, R&D 지원금의 크기와 기업의 IPO(initial public offerings performance) 사이에 역U자 관계가 있음을 보였다.

한국의 경우, Kim and Yu(2022)이 중소기업에 대한 R&D 지원의 투입부가성을 관찰한 바 있다. 중소기업기술통계의 2015년에서 2019년까지의 패널자료를 사용하여, 정부의 지원이 기업의 R&D 지출에 대해 미치는 영향을 GPS 방법론을 사용하여 관찰하여 다음과 같은 결과를 관찰하였다. 기업의 총 R&D 지출의 경우 정부 지원과 보완 관계를 관찰할 수 있었다. 그러나, 기업의 순 R&D 지출의 경우 부분적으로 구축 효과(crowding-out)를 관찰할 수 있었다.

Ravichandran et al. (2017)은 기업의 R&D 집약도가 커지면서 R&D 관련 인력에 들어가는 비용과 복잡한 기술 검색과 조정 등을 위한 역량에의 요구가 커지게 되며, 결과적으로 R&D의 수확체감(diminishing returns to R&D)가 관찰됨을 주장하였다. 즉, R&D 투자는 중소기업의 성과를 어느 수준까지는 증대시킬 수 있으나 일정 수준이 지나가면 R&D 투자에 대한 부담이 중소기업 성과를 오히려 감소시킬 수도 있다(Bootink and Saka-Helmhout, 2018).

Vanino et al.(2019)는 영국 정부의 기업 R&D 지원을 매출과 고용 관점에서 관찰하였을 때, 매출액 대비 지원금 기준 하위 20% 이하는 효과가 없었으며 그보다 많은 지원금이 주어져야 효과를 관찰할 수 있음을 보고하였다.

3. 산업별 효과에 대한 연구

기업에 대한 R&D 지원과 관련된 연구는 주로 제조업 기업을 중심으로 이루어져 서비스업 기업에 대한 연구는 많지 않은 실정이다(Petrin, 2018; Love et al., 2010; Audretsch et al., 2020; Kang et al., 2019). 서비스업 혁신은 제조업과 비교할 때, 특히 생산능력이 낮고, 수요 견인(demand driven)되는 성질이 있으며, 종종 R&D를 외주하며, 성과가 무형인 경우가 많다(Love and Mansury, 2007). 제조업과 비교하였을 때, 서비스업의 혁신은 복잡성이 낮아서 성과가 빠르게 창출되지만(Bayona-Saez and Garcia-Marco, 2010) 그만큼 타 기업으로부터 모방하기도 쉬우므로 성과가 오래 가기 힘들 수 있다(Hipp and Grupp, 2005). 서비스업에서의 신기술의 도입은 주로 공정 혁신을 유도하며, 성공적인 공정 혁신이 제품혁신을 유도하는 순서를 보인다. 또한, 서비스업의 공정 혁신은 종종 새로운 설비투자(대부분 ICT 기기)를 통해 이루어지게 된다(Gliem et al., 2014; Robidoux, 2003).

Love et al.,(2010)은 영국 기업에 대한 분석을 통해 서비스업에서의 혁신이 생산성에 미치는 유의한 효과를 관찰하지 못하였다. 한편, Audretsch et al.(2020)은 독일의 지식서비스산업(ICT 및 과학기술서비스 업종 등)의 경우 혁신 투입이 혁신 산출 및 생산성 증대로 이어지는 과정이 유의하게 관찰되었음을 지식생산함수의 추정을 통해 보인 바 있다.

한편, 기술도입의 효과 등은 제조업과 서비스업 내에서도 세부 산업별로도 크게 달라질 수 있음을 주장한 연구도 있다. Neirrotti and Paolucci(2013)은 2006년 이탈리아 대기업을 대상으로 한 분석을 통해 기업의 ICT 어플리케이션 도입의 효과가 기업이 속한 산업에 따라서 달라져서 제품과 공정의 복잡도가 높은 첨단기술 제조업(제약, 전자기기 및 항공우주 등)과 정보서비스업(미디어, 금융, 소프트웨어 및 정보통신 서비스 등)의 경우에 두드러짐을 보였으며 Neirrotti and Paolucci(2011)은 이탈리아의 대기업을 대상으로 한 분석을 통해, ICT 도입이 상대적으로 활발하지 않은 산업에 속한 기업이 ICT 어플리케이션을 도입하였을 때, 기업의 수익성 증대가 큼을 관찰하였다.

제3절 방법론³³⁾

정부 R&D 보조금은 기업들에 랜덤하게 주어지지 않으며 수혜기업과 비수혜기업을 단순 비교하는 것은 선택편의의 문제를 일으킬 수 있다. 이 때문에 다양한 성향점수 기반 방법론이 평가에 활용된 바 있다(Czarnitzki and Lopes-Bento, 2013; Vanino et al., 2019; Merito et al., 2010).

본 연구에서는 정부 지원을 treatment로 보고 두 종류의 성향점수 가중치(propensity score weighting) 방법을 수행하였다. 하나는 treatment를 0 또는 1의 binary 변수로 보고(즉, binary treatment setting), 수혜기업군과 비수혜기업군을 비교하는 것이며, 다른 하나는 treatment를 continuous 변수로 보고(즉, continuous treatment setting) 수혜기업군을 대상으로, 보조금의 크기에 따라 달라지는 성과를 관찰하는 것이다.

Binary treatment setting에서는, Imai and Ratkovic(2014)에서 개발한 CBPS(covariate balancing propensity score) 방법을 사용하여 성향점수(propensity score, PS)를 추정하고 지원의 ATT(the average effect of the treatment on the

33) 본 절의 방법론에 대한 소개는 황석원 외(2021a) 및 Oh and Hwang(2022)에서의 방법론 소개와 겹치는 부분이 있다.

treated)를 구하였다. Continuous treatment setting에서는 Fong et al.(2018)에서 개발한 CBGPS 방법을 사용하여 GPS를 추정하였고, 이를 통해 지원 금액에 따라 달라지는 성과의 기댓값, dose-response 커브를 추정하였다. CBPS와 CBGPS는 둘 다 PS의 중요한 성질인 covariate balancing property를 PS 추정과정에서 달성하게 하는 특징이 있다.

1. Covariate Balancing Propensity Score 방법론의 개요

PS는 보통 지원 선택에 영향을 끼치는 다양한 기업의 관찰 가능 변수들을 공변량(covariates)으로 사용하는 로지스틱 회귀분석을 통해 구해진다. 한편, 최근 PS의 추정에 있어서, 공변량을 밸런싱하는 PS의 역할의 중요성이 강조되고 있다. CBPS 방법론(Imai and Ratkovic, 2014)은 PS를 추정할 때, 공변량 밸런싱 조건(PS를 가중치로 사용하여 매칭된 수혜기업군과 비수혜기업군 사이에 공변량 값의 차이가 크게 나지 않아야 한다는 조건)이 동시에 달성되도록 모수를 추정한다.

로지스틱 회귀분석을 이용하여 PS는 다음과 같이 표현된다.

$$(1) \quad \pi_{\beta}(X_i) = \frac{\exp(X_i^T \beta)}{1 + \exp(X_i^T \beta)}$$

(1)에서 최대우도법을 통해 β 는 다음과 같이 추정된다.

$$(2) \quad \beta_{MLE} = \arg \max_{\beta} \sum_{i=1}^N T_i \log \{ \pi_{\beta}(X_i) \} + (1 - T_i) \log \{ 1 - \pi_{\beta}(X_i) \}$$

(2)에서 $\pi_{\beta}(\cdot)$ 가 β 에 대해 두 번 미분 가능하면, 다음과 같은 일계조건을 얻을 수 있다.

$$(3) \quad \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N s_{\beta}(T_i, X_i) = 0,$$

$$s_{\beta}(T_i, X_i) = \frac{T_i \pi'_{\beta}(X_i)}{\pi_{\beta}(X_i)} - \frac{(1-T_i) \pi'_{\beta}(X_i)}{1 - \pi_{\beta}(X_i)}$$

여기서 $\pi'_{\beta}(X_i) = \partial \pi_{\beta}(X_i) / \partial \beta^T$ 이다. (3)은 공변량으로 이루어진 함수인 $\pi'_{\beta}(X_i^T \beta)$ 에 대한 밸런싱 조건으로 해석할 수도 있다. 즉, (3)은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다

$$(4) \quad \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{T_i \pi'_{\beta}(X_i)}{\pi_{\beta}(X_i)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{(1-T_i) \pi'_{\beta}(X_i)}{1 - \pi_{\beta}(X_i)}$$

(4)의 좌변은 수혜기업군에 대한 $\pi'_{\beta}(X_i)$ 의 가중평균(가중치는 $\frac{T_i}{\pi_{\beta}(X_i)}$)이고,

우변은 비수혜기업군에 대한 $\pi'_{\beta}(X_i)$ 의 가중평균이다.

한편, 공변량 밸런싱 조건은 inverse propensity score weighting 개념을 사용하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$(5) \quad E \left\{ \frac{T_i \tilde{X}_i}{\pi_{\beta}(X_i)} - \frac{(1-T_i) \tilde{X}_i}{1 - \pi_{\beta}(X_i)} \right\} = 0$$

여기서 $\tilde{X}_i$ 는 공변량 X_i 의 함수이다. (5)의 조건은 결국 $\tilde{X}_i = \pi'_{\beta}(X_i)$ 인 특수한 상황이라 할 수 있다.

만약 ATT(average treatment effect on treated)를 구하고자 할 때는, 비수혜기업군의 가중치를 고려한 공변량 분포가 수혜기업군과 같아지도록 하는 것이 중요하며, 이 경우에는 공변량 밸런싱 조건을 (6)과 같이 나타낼 수 있다.

$$(6) \quad E \left\{ T_i \tilde{X}_i - \frac{\pi_\beta(X_i)(1-T_i)\tilde{X}_i}{1-\pi_\beta(X_i)} \right\} = 0$$

CBPS는 GMM(generalized method of moments methodology)을 사용하여 우도 조건(likelihood condition)과 밸런싱 조건을 동시에 만족시키는 β 값을 추정한다. 결국 모든 공변량에 대해 수혜기업군과 비수혜기업군 간의 균형이 맞춰지게 되는 PS를 추정하게 된다.

2. Covariate Balancing Generalized Propensity Score 방법론의 개요

한편 Fong et al.(2018)은 continuous treatment에 대해서 밸런싱 조건을 만족시키는 PS를 추정하는 CBGPS 방법론을 제안하였다. Continuous treatment의 경우, binary treatment와 같이 밸런싱 조건을 맞추는 것은 어렵기 때문에 완화된 밸런싱의 정의를 사용하여 조건을 만족시키는 방법론을 제안하였다.

조건부독립의 가정에 따르면 각 기업 i 와 모든 treatment의 크기(보조금의 크기) t 에 대해 다음 (7)이 성립한다.

$$(7) \quad Y_i(t) \perp T_i | X_i$$

이때, $Y_i(t)$ 는 treatment의 크기 t 에 대한 잠재적 성과, X_i 는 공변량으로 이루어진 벡터이다.

만약 t 와 X_i 로부터 추정된 GPS가 있어서 성공적으로 (7)의 X_i 를 대체한다면,

GPS로 conditioning 하였을 때, X_i 와 T_i 가 독립이 된다.

CBGPS 방법론에서는 공변량과 treatment 변수 간의 weighted correlation이 0이 되게 하는 조건을 통해 밸런싱 조건을 만족시키는 GPS를 추정하게 된다.

이 때, 가중치를 $\frac{f(T_i^*)}{f(T_i^*|X_i^*)}$ 로 표시하면(T^* , X^* 는 평균 0 및 표준편차 1을 갖도록 노멀라이즈한 값),

$$(8) \quad E\left(\frac{f(T_i^*)}{f(T_i^*|X_i^*)} T_i^* X_i^*\right) = \int \left\{ \int \frac{f(T_i^*)}{f(T_i^*|X_i^*)} T_i^* dF(T_i^*|X_i^*) \right\} X_i^* dF(X_i^*) \\ = E(T_i^*)E(X_i^*) = 0$$

GPS 값은 homoskedastic 선형 모형을 가정할 때, 다음과 같은 정규분포를 형태를 가지게 된다($\theta = (\beta, \sigma^2)$).

$$(9) \quad f_\theta(T_i^*|X_i^*) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}(T_i^* - X_i^{*\top}\beta)^2\right]$$

이때, 가중치는,

$$(10) \quad \frac{f(T_i^*)}{f_\theta(T_i^*|X_i^*)} = \sigma \exp\left[\frac{1}{2\sigma^2}(T_i^* - X_i^{*\top}\beta)^2 - \frac{T_i^{*2}}{2}\right]$$

CBGPS는 (8)식을 만족하는 모수를 GMM 방법론을 사용하여 구하게 되며 이때, T와 X 사이에 weighted correlation이 0이 되는 밸런싱 조건을 만족시키게 된다.

제4절 방법론 및 분석전략

1. 분석에 사용한 DB

본 연구를 위해 2가지 DB를 사용하였다. 하나는 정부의 기업에 대한 R&D 보조금 지원의 전수자료 DB인 NTIS(National Science & Technology Information Service) DB(과학기술정보통신부 제공)이고 또 하나는 기업체 패널데이터(한국평가데이터(KoDATA) 제공)이다. NTIS DB는 정부가 지원하는 R&D 프로젝트 단위의 전수자료이다. 이 중 기업이 연구책임자인 경우, 기업은 정부 R&D를 수행하면서 보조금을 받게 된다. 본 연구에서는 기업이 연구책임자인 경우만을 고려하였다. 한국평가데이터의 기업 DB는 기업의 주요 재무정보와 함께 업력, 업종, 지역 등의 자료도 포함하고 있다. 두 DB는 사업체등록번호를 기준으로 병합되었다. 모든 금액 단위 변수는 GDP 디플레이터를 사용하여 디플레이션하였다.

NTIS DB는 2012년부터 2019년까지 존재하며 기업 DB는 2012년부터 2020년 사이의 자료를 활용하였다. 이를 이용하여 본 연구에서는 2014년에서 2016년 사이에 정부의 R&D 보조금을 받은 기업들의 성과를 관찰하고자 하였다.

한편, 본 연구는 산업별 분석을 시도하였다. 특히 산업의 성격과 기술 수준별로 제조업을 4개 산업으로 나누고 서비스업을 2개 산업으로 나누어 각각에 대한 효과를 관찰하였다. 제조업을 4개 산업으로 나눌 때는 한국과학기술기획평가원(2017)의 분류 기준에 따라 저기술 업종, 중기술 업종, 고기술 업종, 첨단기술 업종의 4가지 분류로 나누었다. 또한 서비스업은 산업발전법 시행령(개정 2022. 7. 5.)의 별표 2에 정의되어있는 지식서비스산업의 범위를 사용하여 지식서비스 업종과 일반서비스 업종으로 나누었다. 이처럼 전체 산업을 6가지 산업으로 나누고, 각각의 산업별 정부 지원의 효과를 관찰하고자 하였다.

2. 분석 전략

병합된 DB는 속한 기업들이 업종, 기업 크기 등에 따라 이질적이며, 많은 기업이 진입 및 퇴출하는 unbalanced 패널이다. 또한, 같은 해에 복수의 정부 프로젝트로부터 보조금을 받은 기업도 다수이며, 프로젝트의 기간도 각각 다르다. 이러한 점을 고려하여 다음과 같은 분석전략을 세웠다.

먼저, treatment를 정의할 때, 2014년에서 2017년 사이에 신규로 R&D 보조금을 받은 기업을 지원을 받은(즉 treatment를 받은) 것으로 보았다. 신규로 지원을 받은 것은 과거 2년 동안 지원을 받지 않다가 받게 된 것으로 정의하였다. 이는 정부 R&D 지원의 효과를 관찰할 때 외부성, 다른 R&D 프로젝트에 의한 지연된 효과 및 학습효과 등에 의한 간섭을 줄이기 위한 것이다(Vanino et al., 2019).³⁴⁾

분석에서는, 새로운 시간 변수 t 를 만들어, 어떠한 기업이 신규로 지원을 받게 되면 $t=0$ 으로 세팅하였다. 본 연구에서 신규로 지원을 받았다는 것은 과거 2년($t-1$, $t-2$ 기)에 지원받지 않은 것을 뜻한다.

기업의 성과는 $t+4$ 기와 $t-1$ 기를 비교한 값으로 나타내며, 본 분석에서 고려하는 기업의 성과는 매출액, 노동비용, 총부채, 고정자산, 그리고 매출총이익이다. 이러한 기업의 성과 지표는 문헌 연구에서 중요하게 생각된 지표 리스트 중 병합된 DB에서 자료의 결측치 없이 관찰할 수 있는 성과 지표를 선택하였다(표 4-1). 노동비용(labor cost)은 고용의 효과를 간접적으로 관찰할 수 있는 변수라 할 수 있다(Bronzini and Iachini, 2014).

34) 본 연구의 병합된 DB는 2012년부터의 정부의 기업 R&D 지원 자료를 가지고 있으나, 이렇게 신규 지원을 정의하면서 2012년과 2013년의 R&D 지원 자료는 신규 지원 여부를 가리는 데에 사용되어, 실제로는 2014년부터의 지원에 대해서부터 분석하게 되었다.

<표 4-1> 분석에 사용한 성과지표와 정의

성과지표	정의
매출액 증가	$(t+4\text{기의 매출액 로그값}) - (t-1\text{기의 매출액 로그값})$
노동비용 증가	$(t+4\text{기의 노동비용 로그값}) - (t-1\text{기의 노동비용 로그값})$
매출총이익 증가	$(t+4\text{기의 매출총이익 로그값}) - (t-1\text{기의 매출총이익 로그값})$
부채 증가	$(t+4\text{기의 부채 로그값}) - (t-1\text{기의 부채 로그값})$
고정자산 증가	$(t+4\text{기의 고정자산 로그값}) - (t-1\text{기의 고정자산 로그값})$

Binary treatment setting에서 ATT를 CBPS 방법론을 사용하여 추정한 PS를 통해 추정할 때는 다음과 같은 과정을 거쳤다. 먼저 $t-1$ 기와 $t-2$ 기에 정부 지원을 받지 않은 기업들을 대상으로,³⁵⁾ t 기에 수혜기업군과 비수혜기업군을 만들었다. 한편, 본 연구에서 사용된 DB는 소수의 수혜기업들과 다수의 비수혜기업들로 구성되어 있다. 그런데 수혜기업들과 성질(characteristics)의 차이가 큰 비수혜기업들은 숫자가 많아도 공통영역의 조건(common support condition)을 충족시키는 데에 도움이 되지 않기 때문에 전처리, 즉 주요 공변량을 기준으로 공통영역 상에 있지 못하는 기업들을 잘라내는 과정을 수행하였다(Stuart, 2010; Crump et al., 2009). 본 연구에서는 전체 DB를 다양한 더미 변수의 조합으로 이루어진 셀(cell)들로 쪼개고(Blackwell et al., 2009), 각각의 셀이 수혜기업만 포함하고 있거나 비수혜기업만 포함하고 있는 경우(즉 각 셀 내에서 공통영역의 조건이 성립하지 않는 경우), 그 셀에 속한 기업들을 모두 지우는 전처리 과정을 거쳤다.³⁶⁾ 또한 treatment 변수, 주요 공변량, 그리고 성과변수를 기준으로 극단적인 아웃라이어를 삭제하였다.³⁷⁾

35) 지원 연도와 상관없이 모두 풀링 하였다.

36) 사용한 변수는 연도 더미, 2-digit 산업 더미, 수도권 소재 여부 더미, R&D 지출액 유무 여부 더미, 매출액 및 총자산의 로그값 기준으로 만들어진 구간 더미변수 등이다.

37) 극단적인 아웃라이어는 1 사분위보다 interquartile range의 3배 이상 작거나 3 사분위보다 3배 이상 큰 값을 기준으로 선정하였다.

Li(2013)와 Steiner et al.(2010)은 PS 추정에 들어가는 공변량은 사업 선정에 관계되는 변수뿐만 아니라 기업의 잠재 성과에 관련된 풍부한 변수를 포함시킬 것을 제안하고 있다. 또한 McKenzie(2009)는 기업을 대상으로 PS 추정에 있어서 t-1기의 자료뿐만 아니라 가능한 먼 과거의 자료들을 같이 사용하는 것을 제안한다. 이를 고려하고, 또한 관련 문헌에서 잠재 성과 및 정부 R&D 지원 참여와 관련될 것으로 예상되는 변수들을 고른 후(Vanino et al., 2019; Cerulli and Poti, 2014), 추정에 사용한 공변량들은 다음과 같다(〈표 4-2〉).

〈표 4-2〉 분석에 사용한 공변량 리스트

기업의 크기 및 업력 등과 관련된 변수	업력(로그값), 자산(로그값), 노동비용(로그값), 매출액(로그값), 고정자산(로그값), 부채(로그값)
기업 경쟁력 및 수익률 관련 변수	벤처기업인증 여부 더미, 이노비즈 여부 더미, 기업연구소 유무 더미, R&D지출(로그값), R&D 지출여부 더미, 특허출원여부 더미, 매출총이익률, 당기순이익률, 유동부채비율, 당기총제조비용비율
(t-2)기와 (t-1)기를 비교한 과거 성장률	매출액성장률, 매출총이익성장률, 고정자산증가율, 부채증가율, 노동비용증가율
더미변수	연도, 수도권 여부

본 연구에서 산업별 분석 시, 사용한 모든 PS 추정에서 위의 〈표 4-2〉에서 제시하는 공변량 리스트가 동일하게 사용되었다. 공변량 밸런싱은 Greifer(2018)에서 제안한 PS를 가중치로 사용한 standardized mean difference를 통해 검토하였으며, 모든 분석 및 모든 공변량에 대해 수혜기업군과 비수혜기업군 간의 차이가 Stuart(2010)에서 제안한 기준인 0.1보다 작은 값임이 확인되었다.

최종적으로 ATT는 Funk et al.(2011) 및 Zhou et al.(2022) 등에서 제안한 doubly robust estimation 방법론을 사용하여 추정하였다. Doubly robust estimation은 성과에 대한 리그레션 모델과 treatment 모델을 동시에 사용한 것으로 둘 중의 하나만 올바르게 설정(specify) 되었어도 불편추정량을 보이는 것으로 알려져 있다. Doubly robust estimation에서 PS는 CBPS 방법을 통해 구한 것을 사용하였고, 리그레션 모델

의 설명변수는 PS 추정에서 사용한 변수 목록이 동일하게 사용되었다.

한편, continuous treatment setting에서 dose-response 커브를 CBGPS 방법론을 사용하여 추정할 때에는 다음과 같은 과정을 거쳤다. 먼저 treatment는 binary treatment setting에서와 같이 신규로 지원을 받은 경우를 고려하였다. Continuous treatment 변수는 수혜기업의 지원금을 3년간 합산한 값으로 정의하였다.³⁸⁾ CBGPS에서는 continuous treatment 변수가 정규분포한다고 가정한다. 본 연구의 DB는 지원 금액이 0의 값을 가지고 있는 비수혜기업이 기업이 다수이며 그러한 분포는 정규분포가 될 수 없으므로 비수혜기업은 분석에서 제외하였다(Vanino et al., 2019; Dai and Cheng, 2015). 즉 수혜기업만을 대상으로 분석을 진행하였다. Continuous treatment 변수가 정규분포를 따르게 하기 위해 Box-Cox 변환을 시행하였으며, 결과적으로 변환된 treatment 변수와 정규분포의 상관계수는 모든 분석에서 0.99 이상이였다.

GPS 추정에 사용된 공변량 리스트는 앞서 보인 <표 4-2>와 같다. 추정 결과, 모든 공변량에 대해 treatment 변수와의 weighted correlation은 Zhu et al.(2015)에서 제안한 기준인 0.1보다 작아서 추정된 GPS가 밸런싱 조건을 만족시키고 있음을 알 수 있다. 추정된 GPS를 가중치로 사용하는 가중회귀분석(weighted regression)을 통해 성과 모형을 추정하고 이를 통해 T가 특정 값 t일 때의 기댓값 즉 dose-response 커브의 값을 계산하였다. 성과 모형은 상수항, T 및 T의 제곱항을 설명변수로 하고 성과변수를 종속변수로 하는 것으로 설정하였다(Fong et al., 2018).

3. 기술통계

앞서 설명한 전처리 과정을 거쳐 binary treatment setting과 continuous treatment setting에서 사용된 수혜기업군과 비수혜기업군의 풀링된 기술통계는 다음과 같다.

38) 같은 해에 2개 이상의 지원 프로젝트로부터 지원을 받았을 수도 있으며 이 경우에는 해당연도의 지원금을 합산하여 사용하였다. 3년간 합산하는 경우, t가 0일 때 지원받은 기업에 대해 t가 1 및 2일 때의 지원 금액을 합산하였다.

<표 4-3> 제조업 기술수준별 비수혜기업 및 수혜기업의 성질

	저기술제조업		중기술제조업		고기술제조업		첨단기술제조업	
	비수혜기업	수혜기업	비수혜기업	수혜기업	비수혜기업	수혜기업	비수혜기업	수혜기업
기업수	5369	347	11706	497	26310	1426	7664	712
업력	11	12	11	13	11	11	10	10
매출액	4030409	4803509	3963423	5938723	2763344	5581752	2453491	3753894
노동비용	499190	656845	579336	907571	468402	812691	425553	627487
고정자산	1420252	2147098	1869832	3101581	1185305	2830597	730315	1558624
매출총이익률	0.172	0.213	0.179	0.206	0.201	0.217	0.232	0.279
지원금액	-	170000	-	183798	-	250768	-	321753
벤처기업 인증 여부	0.185	0.507	0.242	0.471	0.296	0.569	0.400	0.697
이노비즈 인증 여부	0.177	0.444	0.230	0.584	0.265	0.593	0.294	0.587
기업연구소 보유 여부	0.338	0.712	0.370	0.815	0.476	0.879	0.602	0.927

주) 금액 단위는 천원. 벤처기업 인증여부, 이노비즈 인증여부, 기업연구소 보유 여부는 평균값이며, 나머지 변수는 중간값임

<표 4-3>은 제조업을 기술 수준별로 4개 범주로 나눈 산업별 비수혜기업과 수혜기업의 성질을 보여주고 있다(지원 1년 전의 값임). 매출액, 노동비용 및 고정자산 등의 중간값으로 보았을 때, 정부 지원을 받을 기업은 비수혜기업에 비해 크기가 큰 것을 볼 수 있다. 또한 매출총이익률의 중간값을 볼 때, 수익률에서도 정부 지원을 받을 기업이 우월함을 볼 수 있다. 벤처기업, 이노비즈 인증 여부와 기업연구소 보유 여부도 수혜기업이 비수혜기업에 비해 월등히 높은 것을 볼 수 있다. 산업별로 보았을 때, 지원 금액의 중간값은 저기술제조업의 경우 1억7천만 원 수준인데 비해 첨단기술제조업의 경우 3억2천만 원에 달해 산업별로 큰 차이를 보이는 것을 볼 수 있었다.

〈표 4-4〉 서비스업 기술수준별 비수혜기업 및 수혜기업의 성질

	일반서비스업		지식서비스업	
	비수혜기업	수혜기업	비수혜기업	수혜기업
기업수	15414	156	41240	932
업력	11	13	9	7
매출액	2104922	4520608	2659787	1748932
노동비용	458100	756422	279579	503956
고정자산	284533	1252006	200581	478205
매출총이익률	0.183	0.255	0.228	0.685
지원금액	-	256361	-	323829
벤처기업인증 여부	0.066	0.442	0.124	0.639
이노비즈인증 여부	0.052	0.462	0.064	0.382
기업연구소 보유 여부	0.140	0.750	0.215	0.806

주) 금액 단위는 천원. 벤처기업 인증여부, 이노비즈 인증여부, 기업연구소 보유 여부는 평균값이며, 나머지 변수는 중간값임

〈표 4-4〉는 서비스업을 일반서비스업과 지식서비스업의 2개 범주로 나눈 산업별 비수혜기업과 수혜기업의 성질을 보여주고 있다(지원 1년 전의 값임). 수혜기업은 비수혜기업에 비해 규모가 크며 수익률이 높은 것을 볼 수 있다. 서비스업의 경우에도, 벤처기업, 이노비즈 인증 여부와 기업연구소 보유 여부가 수혜기업이 비수혜기업에 비해 월등히 높은 것을 볼 수 있다. 지원금액의 중간값은 일반서비스업의 경우 2억6천만 원 수준이며 지식서비스업의 경우 3억2천만 원 수준이었다.

제5절 분석결과

본 절에서는 저기술제조업, 중기술제조업, 고기술제조업, 첨단기술제조업과 일반서비스업, 지식서비스업 각각에 대한 분석 결과를 제시한다. 지원을 binary treatment 로 보고 수혜기업군과 비수혜기업군을 비교한 경우(binary treatment setting), CBPS 방법론을 통해 추정된 PS를 가중치로 doubly robust estimation 방법론으로 추정한 ATT를 지원 후 4년 차에 대해 보인다. 또한 지원을 continuous treatment 를 보고 수혜기업에 대해 지원금액별 성과지표의 기댓값을 dose-response 커브를 통해 나타낸 경우(continuous treatment setting), CBGPS 방법론을 통해 추정된 GPS와 treatment 변수를 사용하여 추정된 커브 추정의 결과를 나타내었다.

1. 저기술제조업에 대한 분석

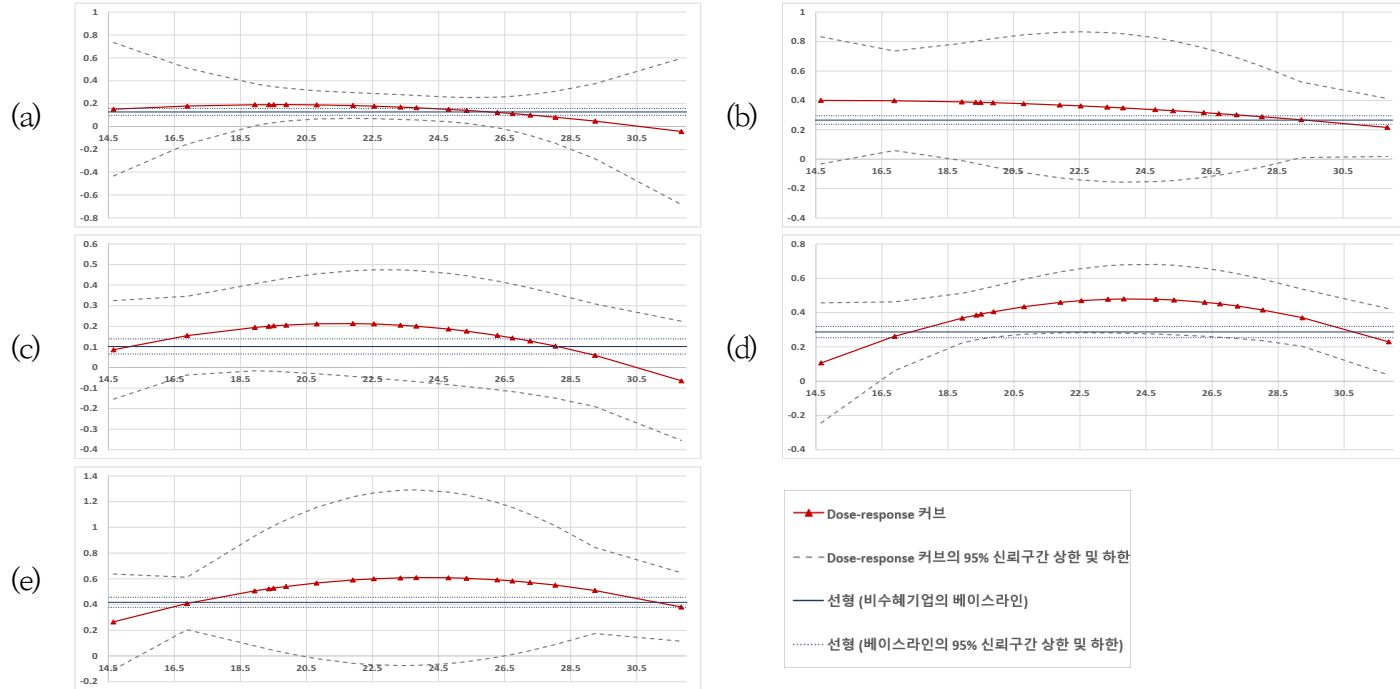
〈표 4-5〉 저기술제조업의 성과지표별 효과

	ATT	S.E.	p	비수혜기업 평균	수혜기업 평균
매출액 증가	0.010	0.036	0.778	0.127	0.137
노동비용 증가	0.067	0.034	0.047	0.266	0.333
매출총이익 증가	0.055	0.044	0.217	0.102	0.156
부채 증가	0.089	0.036	0.012	0.287	0.376
고정자산 증가	0.081	0.041	0.048	0.418	0.499

〈표 4-5〉는 binary treatment setting에서의 저기술제조업의 성과지표별 ATT의 추정치를 나타낸 것이다. 유의수준 5%에서 판단할 때, 유의한 차이를 나타내는 지표는 노동비용, 부채 및 고정자산의 증가이다. 노동비용의 경우 매칭된 비수혜기업은 0.266의 증가를 보인 데에 반해 수혜기업은 0.333의 증가를 보였으며 차이는(ATT)는 0.067로 통계적으로 유의하였다. 부채와 고정자산의 증가의 경우에도 수혜기업과 매칭된 비수혜기업간의 차이가 양의 값으로 통계적으로 유의하였다.

[그림 4-1]은 저기술제조업의 성과지표별 dose-response(DR) 커브를 나타낸 것이다. DR 커브는 제5 백분위수(the 5th percentile, P5)부터 P95까지 5 백분위수 간격(5-percentile interval)으로 추정하여 도시한 것이다. 또한 binary treatment setting에서 구한 매칭된 비수혜기업군의 성과 평균과 신뢰구간을 비교를 위한 베이스라인으로 그래프 내에서 함께 도시하였다(Kluve et al.(2012)의 경우 참조). DR 커브의 결과를 보면 매출액의 경우, 전체적으로 평평하며 DR 커브의 신뢰구간과 베이스라인의 신뢰구간이 겹치는 형태를 보여주고 있으며, 이는 <표 4-5>에서 매출액 증가가 유의하지 않던 것과 일관된 결과라 할 수 있다. 한편, 노동비용의 경우, DR 커브의 신뢰구간과 베이스라인의 신뢰구간이 겹치기는 하지만, 대부분의 구간에서(P90 이하 구간) DR 커브가 베이스라인보다 위에 위치한다. Binary treatment setting에서도 노동비용의 경우 유의한 양의 효과를 관찰한 바 있다. 매출총이익의 경우 DR 커브는 지원금액이 증가하면서 어느 정도 증가했다가 다시 줄어드는 역U자 형태를 보이고 있으며 베이스라인과의 차이가 크지 않아 전체적인 차이는 유의하지 않은 것으로 추정되었다. 부채의 경우에도 역U자 모습을 보이고 있는데, 부채의 증가는 P15(약 4천백만 원 수준)에서 베이스라인을 넘기 시작하여 P55(약 2억 원 수준)에서 가장 높으며 그 후에는 완만하게 줄어드는 것을 볼 수 있다. 고정자산의 경우에도 P15에서 베이스라인을 넘어서 P55에서 가장 높고 그 후 완만하게 줄어든다.

[그림 4-1] 저기술제조업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)



2. 중기술제조업에 대한 분석

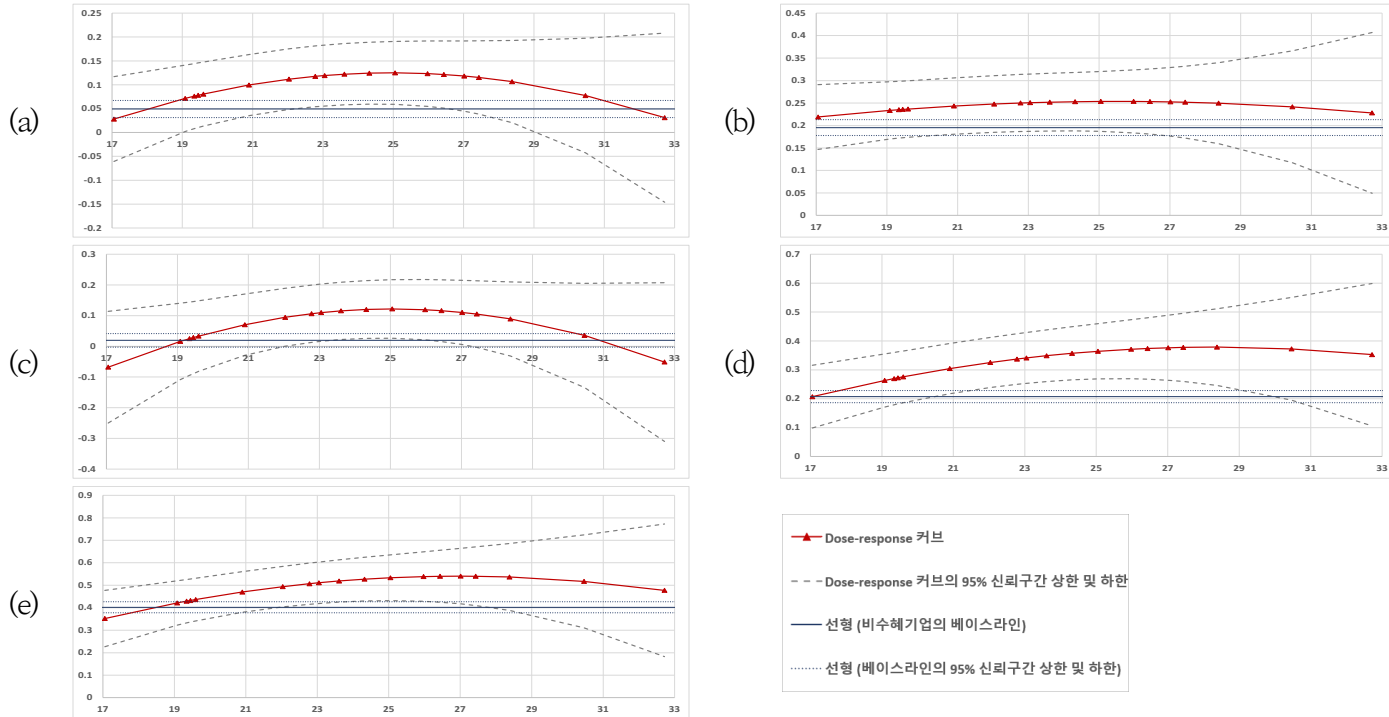
〈표 4-6〉 중기술 제조업의 성과지표별 효과

	ATT	S.E.	p	비수혜기업 평균	수혜기업 평균
매출액 증가	0.029	0.023	0.216	0.049	0.078
노동비용 증가	0.027	0.022	0.204	0.195	0.223
매출총이익 증가	0.043	0.029	0.137	0.020	0.062
부채 증가	0.104	0.027	0.000	0.207	0.311
고정자산 증가	0.090	0.030	0.003	0.402	0.492

〈표 4-6〉은 binary treatment setting에서의 중기술제조업의 성과지표별 ATT의 추정치를 나타낸 것이다. 유의수준 5%에서 판단할 때, 유의한 차이를 나타내는 지표는 부채 및 고정자산의 증가이다. 다른 성과지표의 경우에는 ATT가 양의 값을 갖기는 하지만 차이는 유의하지 않았다.

[그림 4-2]는 중기술제조업의 성과지표별 DR 커브를 나타낸 것이다. 전체적인 효과가 유의하지 않게 추정된 매출액, 노동비용 및 매출총이익의 경우, DR 커브의 신뢰구간과 베이스라인의 신뢰구간이 대부분의 분석구간에서 겹치는 모습을 보이고 있다. 한편, 전체적인 효과가 유의하게 추정된 부채와 고정자산 증가의 경우를 보면, 부채의 증가는 P5(약 2천백만 원 수준)에서 베이스라인보다 높아지기 시작하여 계속 높아지다가 P85(약 6억9천만 원 수준)에서 정점을 보이고 완만하게 감소하며, 고정자산의 경우 P10(약 4천3백만 원 수준)에서 베이스라인보다 높아지기 시작하여 P75(약 4억8천만 원 수준)에서 정점을 보이고 완만하게 감소하게 된다.

[그림 4-2] 중기술제조업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)



3. 고기술제조업에 대한 분석

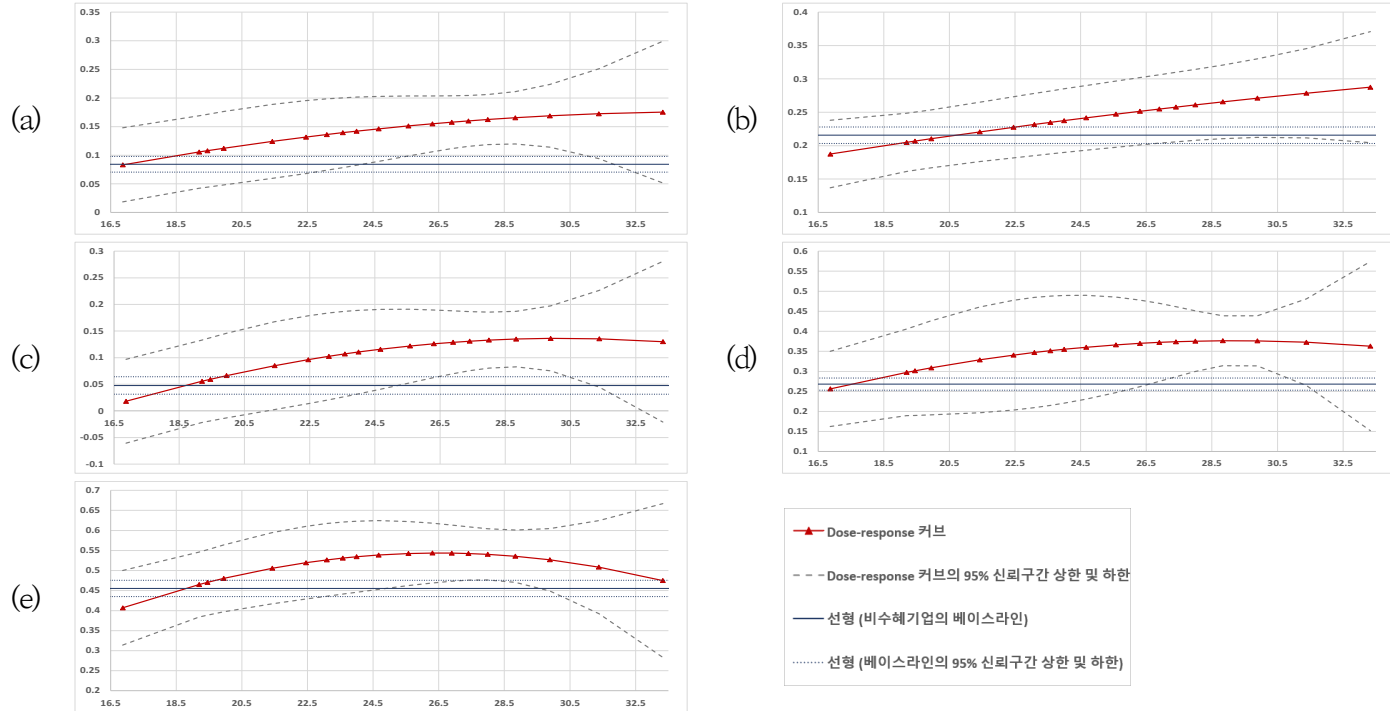
〈표 4-7〉 고기술제조업의 성과지표별 효과

	ATT	S.E.	p	비수혜기업 평균	수혜기업 평균
매출액 증가	0.066	0.017	0.000	0.084	0.150
노동비용 증가	0.016	0.015	0.273	0.216	0.232
매출총이익 증가	0.060	0.020	0.002	0.048	0.108
부채 증가	0.087	0.019	0.000	0.268	0.355
고정자산 증가	0.060	0.021	0.004	0.455	0.516

〈표 4-7〉은 binary treatment setting에서의 고기술제조업의 성과지표별 ATT의 추정치를 나타낸 것이다. 고기술제조업의 경우, 유의수준 5%에서 유의한 차이를 보이는 성과지표는 매출액, 매출총이익, 부채 및 고정자산의 증가이다. 노동비용의 증가의 경우 ATT가 양의 값이기는 하나 차이가 통계적으로 유의하지 못하였다.

[그림 4-3]은 고기술제조업의 성과지표별 DR 커브를 나타낸 것이다. 매출액의 경우 P10(약 4천5백만 원 수준)에서 베이스라인을 넘어서며, P95(약 23억원 수준)까지 역U자 형태 없이 매출액 증가율이 계속 증가하는 모습을 보였다. 매출총이익의 경우에도 P10에서 베이스라인을 넘어서며 P85(약 10억원 수준)까지 증가율이 증가하다가 그 후 소폭 감소한다. 부채와 고정자산의 경우에도 P10에서 베이스라인을 넘어서며, 부채의 경우 P80(약 7억8천만 원 수준)에서 정점을 보이며 고정자산의 경우 P60(약 4억 원 수준)에서 정점을 보이는 것으로 나타났다.

[그림 4-3] 고기술제조업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)



4. 첨단기술제조업에 대한 분석

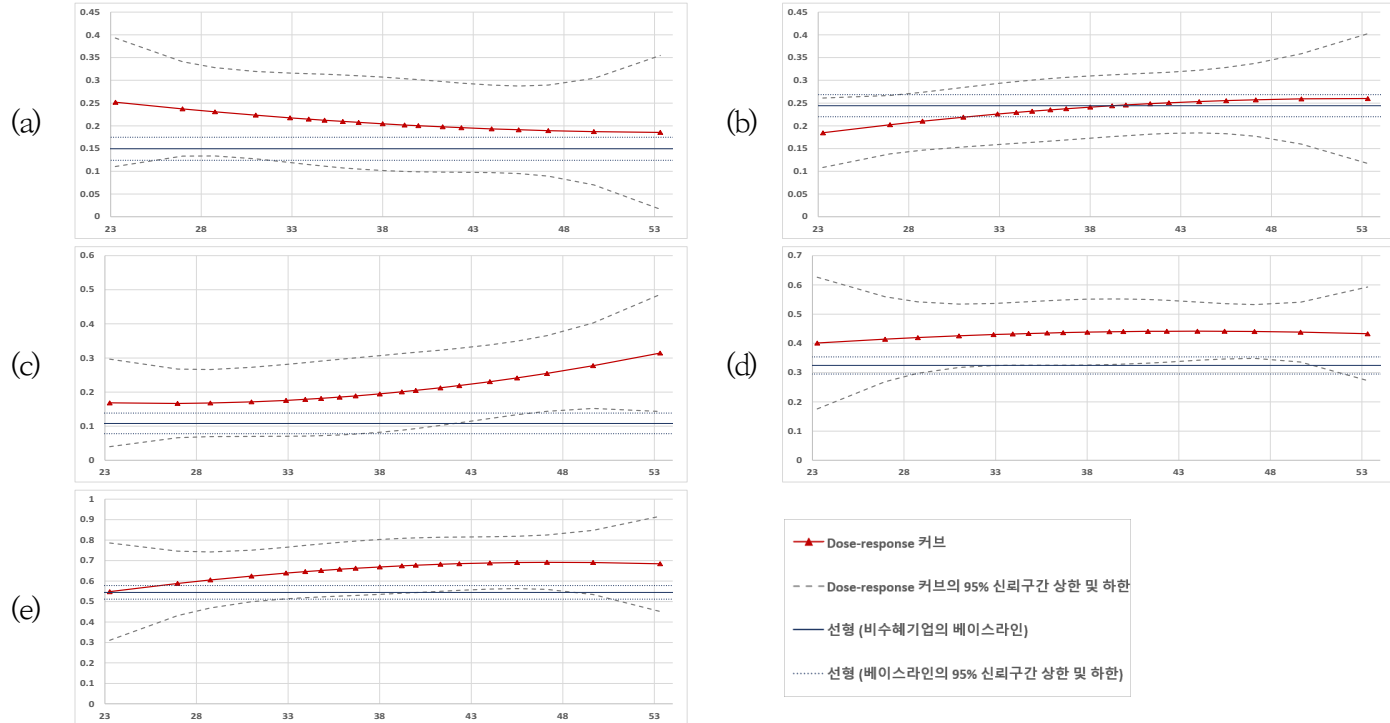
〈표 4-8〉 첨단기술제조업의 성과지표별 효과

	ATT	S.E.	p	비수혜기업 평균	수혜기업 평균
매출액 증가	0.037	0.027	0.175	0.150	0.186
노동비용 증가	-0.015	0.023	0.510	0.244	0.229
매출총이익 증가	0.077	0.032	0.016	0.108	0.185
부채 증가	0.089	0.031	0.004	0.324	0.414
고정자산 증가	0.093	0.035	0.008	0.544	0.637

〈표 4-8〉은 binary treatment setting에서의 첨단기술제조업의 성과지표별 ATT의 추정치를 나타낸 것이다. 첨단기술제조업의 경우, 유의수준 5%에서 유의한 차이를 보이는 성과지표는 매출총이익, 부채 및 고정자산의 증가이다. 매출액의 경우 ATT가 양의 값이기는 하나 차이가 통계적으로 유의하지 못하였다. 노동비용의 경우 ATT가 음의 값으로 추정되었으며 통계적 유의도는 떨어졌다.

[그림 4-4]는 첨단기술제조업의 성과지표별 DR 커브를 나타낸 것이다. Binary treatment setting에서 유의하지 않은 값을 보인 매출액과 노동비용의 경우, DR 커브와 베이스라인이 전반적으로 겹치는 모습을 보여주고 있다. 한편, 매출총이익의 경우, 분석 시작점인 P5부터 베이스라인을 넘는 모습을 보여 어떠한 문턱효과를 관찰할 수 없었으며 분석구간 중 계속 지원금액이 늘어날수록 매출총이익 관점의 효과는 증대되는 것으로 관찰되었다. 부채의 경우는 증가하다가 P75(약 7억5천만 원 수준)에서 정점을 보이고 완만히 감소하는 모습을 보이고 있다. 고정자산의 경우에도 계속 증가하다가 P85(약 11억 원 수준)에서 정점을 보이고 완만히 감소한다.

[그림 4-4] 첨단기술제조업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)



5. 일반서비스업에 대한 분석

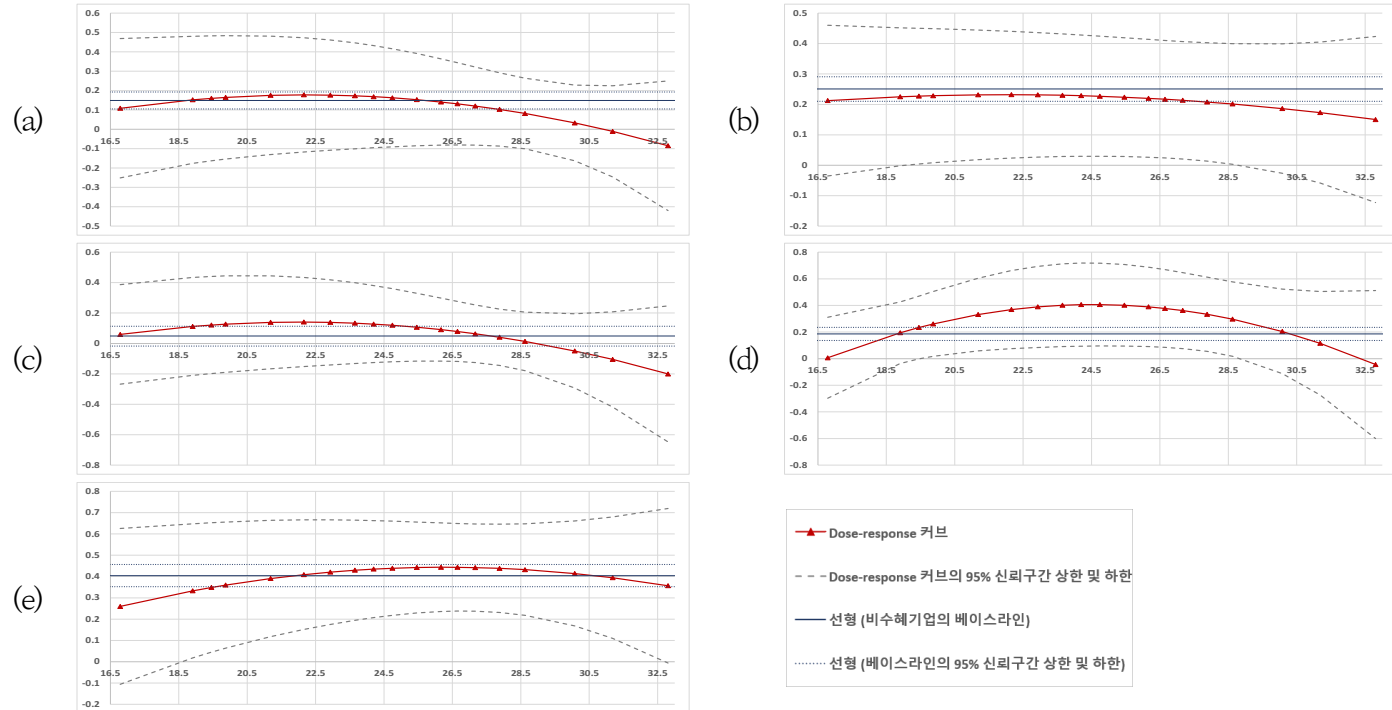
〈표 4-9〉 일반서비스업의 성과지표별 효과

	ATT	S.E.	p	비수혜기업 평균	수혜기업 평균
매출액 증가	0.010	0.059	0.867	0.149	0.159
노동비용 증가	-0.020	0.050	0.688	0.251	0.231
매출총이익 증가	0.015	0.067	0.827	0.048	0.063
부채 증가	0.088	0.064	0.171	0.186	0.274
고정자산 증가	0.030	0.069	0.662	0.404	0.435

〈표 4-9〉는 binary treatment setting에서의 일반서비스업의 성과지표별 ATT의 추정치를 나타낸 것이다. 일반서비스업의 경우, 유의수준 5%에서 유의한 차이를 보이는 성과지표는 없었다. 모든 성과지표에서 수혜기업군과 매칭된 비수혜기업군 간의 성과지표의 차이는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 추정되었다.

[그림 4-5]는 일반서비스업의 성과지표별 DR 커브의 추정치를 보여주고 있다. 대부분의 구간에서 DR 커브의 신뢰구간과 베이스라인의 신뢰구간이 겹쳐서 유의한 차이를 보여주지 못하고 있다.

[그림 4-5] 일반서비스업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)



6. 지식서비스업에 대한 분석

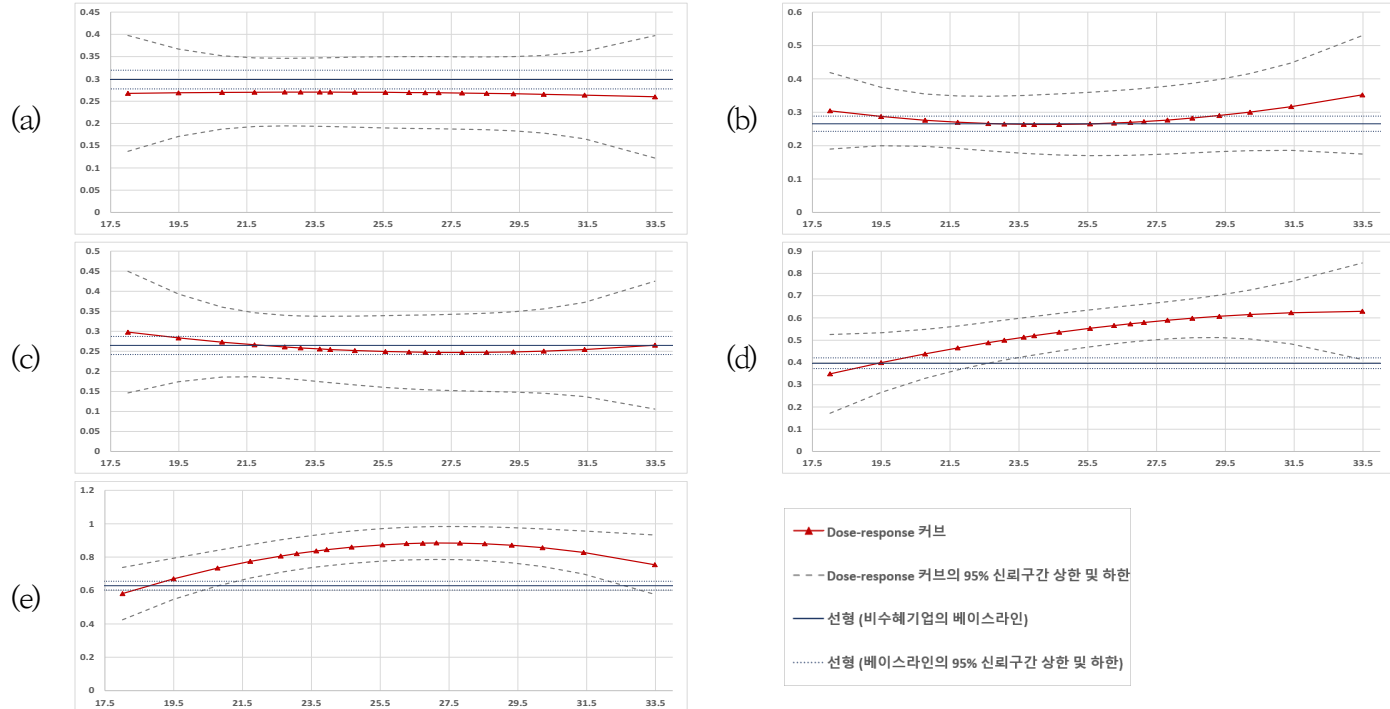
〈표 4-10〉 지식서비스업의 성과지표별 효과

	ATT	S.E.	p	비수혜기업 평균	수혜기업 평균
매출액 증가	-0.025	0.024	0.300	0.299	0.273
노동비용 증가	0.034	0.024	0.154	0.266	0.299
매출총이익 증가	-0.002	0.026	0.932	0.265	0.262
부채 증가	0.163	0.028	0.000	0.396	0.560
고정자산 증가	0.174	0.031	0.000	0.629	0.803

〈표 4-10〉은 binary treatment setting에서의 지식서비스업의 성과지표별 ATT의 추정치를 나타낸 것이다. 지식서비스업의 경우, 유의수준 5%에서 유의한 차이를 보이는 성과지표는 부채와 고정자산의 증가를 들 수 있다. 매출액과 매출총이익의 경우 ATT가 음의 값으로 추정되었으며 통계적 유의도는 떨어졌다.

[그림 4-6]은 지식서비스업의 성과지표별 DR 커브의 추정치를 보여주고 있다. 매출액, 노동비용 및 매출총이익의 경우 분석구간 전체에서 DR 커브의 신뢰구간과 베이스라인의 신뢰구간이 겹치는 모습을 보여주고 있다. 한편, binary treatment setting에서 효과가 유의한 것으로 추정된 부채 증가의 경우, P10(약 5천만 원)부터 베이스라인을 넘기 시작하여 분석구간 전반에 계속 지원금이 늘어날수록 증가율이 높아졌고, 고정자산의 경우에는 P10부터 베이스라인을 넘기 시작하여 P65(약 5억 원)에 정점을 보이다가 그 후 완만하게 감소하는 모습을 보였다.

[그림 4-6] 지식서비스업의 성과지표별 dose-response 커브(a: 매출액, b: 노동비용, c: 매출총이익, d: 부채, e: 고정자산)



제6절 토의 및 향후 과제

본 연구에서는 제조업을 기술 수준으로 4개 산업으로 분류하고 서비스업을 일반서비스업과 지식서비스업으로 분류하여 총 6개 산업에 대해, 정부의 기업 R&D 지원의 효과를 살펴보았다. 분석의 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 기업의 성장과 수익률 증대와 관련된 지표, 즉 매출액 및 매출총이익의 증대는 전체 산업 중에서 고기술제조업과 첨단기술제조업에서만 유의한 결과를 보였으며, 다른 산업에서는 통계적으로 유의한 값을 보이지 않았다. 고기술제조업의 경우 매출액과 매출총이익 모두 유의한 값을 보였으며 첨단기술제조업에서는 매출총이익 증대만 유의한 값을 보였다. 정부의 기업 R&D 지원은 기업의 공정혁신과 제품혁신을 불러일으켜 매출액과 수익성 증대를 가져올 것으로 기대하였는데, 이러한 효과는 결과적으로 제조업 중에서는 기술수준이 높은 고기술제조업과 첨단기술제조업에서만 관찰되었으며 서비스업의 경우에는 관찰이 되지 않았다.

둘째, 정부의 기업 R&D 지원의 목표 중 하나인 고용 증대의 경우 본 연구에서는 노동비용의 증가를 통해 간접적으로 관찰하였는데, 결과적으로 저기술제조업에서만 통계적으로 유의한 양의 효과를 볼 수 있었다. 저기술제조업은 정부의 R&D 지원을 통해 신기술 도입 및 사업 범위를 확장할 수 있었으며 이를 통해 고용증대의 효과를 나타내는 것으로 나타났다. 특히 저기술제조업의 고용 증대 효과는 R&D 지원금이 작은 상황에서도 유의하게 나타나는 것으로 관찰되었다. 그러나, 제조업 중 기술수준이 높은 산업에서는 기술개발이 고용 증대보다는 노동 대체 및 최신 설비투자 등을 유도하게 된 것으로 보인다. 또한 본 연구가 지원 후 4년의 중기 시점을 관찰하기 때문에, 지원에 의한 고용 증대의 단기적 효과가 이미 사라진 것으로 생각된다.

셋째, 부채와 고정자산 등 자산의 증가는 정부의 기업 R&D 지원을 통해 가장 광범위하고 유의하게 관찰된 성과지표로, 전체 분석 대상 산업 중 일반서비스업을 제외한 모든 업종에서 유의한 값을 보였다. 정부의 R&D 지원은 외부 금융기관에 긍정적인 시그널을 불러일으켜 기업의 부채조달을 쉽게 하는 것으로 보인다. 또한 R&D 활동과 기술 수준의 증대는 관련 설비에의 투자를 유도하여 고정자산이 증가되는 것으로 보인다. 다만, 이러한 효과는 일반서비스업에서는 유의하게 관찰되지 않았다.

넷째, DR 커브의 관찰을 통해 다음을 볼 수 있었다. 먼저 매출액과 매출총이익의 경우 문턱효과를 관찰할 수 있었지만 역 U자 현상은 크게 관찰되지 않았다. 매출액과 매출총이익의 경우 대부분 P10, 즉 지원금 대비 하위 10%에서는 매칭된 비수혜기업과의 성과 비교에서 큰 차이를 보이지 않았다. 그리고 대부분의 경우 분석구간 중 지원금액이 증가하면 성과도 계속 증대되는 모습을 보여주었다. 한편, 부채와 고정자산 관점의 성과지표의 경우 대부분의 산업에서 문턱효과와 역 U자 현상을 관찰할 수 있었다. 문턱의 경우 대부분 P10 근처에서 위치하였고 역 U자 커브의 정점은 P55에서 P85까지 폭넓게 위치하였다. 부채 관점의 역 U자 현상은 만약 정부의 지원금이 큰 경우, 더 이상의 부채조달이 필요없을 수 있기 때문일 것으로 생각된다.

이러한 결과는 다양한 정책적 시사점을 가져올 수 있다. 먼저 기술 수준이 높은 제조업에 속한 기업의 성장과 수익성 제고를 위한 정부의 R&D 지원은 계속 강화되어야 할 것으로 보인다. 이러한 지원의 경우 지원금액이 많을수록 더욱 큰 효과를 나타내었으며 하위 10%의 소규모 프로젝트의 경우 큰 효과를 나타내지 못하였다. 한편, 저기술제조업에 대한 정부의 R&D 지원의 경우 고용증대의 효과를 나타내는 것으로 나타났다. 기업의 고용유지 및 증대를 위한 정부의 R&D 지원은 저기술제조업에도 계속 유지되어야 할 것으로 보이며, 이 경우 기업당 지원금액이 크지 않은 상황에서도 고용증대의 효과는 나타나는 것으로 관찰되었다. 서비스업의 경우 일반서비스업은 정부지원에 의한 중기적 효과가 관찰되지 않았으며 지식서비스업에서도 부채 및 고정자산의 증대만 관찰되었다. 서비스업종 내 기업에 대한 R&D 지원이 중기적으로 실질적인 효과를 낼 수 있게 하기 위한 정책적 방안의 마련이 필요할 것으로 보인다.

본 연구는 또한 많은 한계점을 가지고 있다. 첫째, 전체 산업을 여러 산업으로 나누어 지원 후 4년까지 관찰함으로써, 일부 산업에서는 관찰가능한 기업의 샘플 수가 많지 않아 통계적으로 유의한 결과를 얻는데 어려움이 있는 경우가 있었다. 특히 저기술제조업과 일반서비스업의 경우 수혜기업이 각각 347개, 156개에 불과하였는데, 이러한 점은 향후 패널의 길이가 보강되면서 해결되어야 할 점으로 보인다. 정부의 지원은 지원의 기간, 반복 지원 여부, 지원기관 및 지원의 목표 등 다양한 설정을 가지고 있는데 이러한 부분을 각각 분석하지 못한 점도 본 연구의 한계점이라 할 수 있다.

| 제5장 | 정부 R&D 지원의 횟수, 규모, 강도가 기업의 성장, 수익성, 생산성에 미치는 효과 분석

제1절 개요

앞 장에서 정부 R&D 지원의 규모 효과를 분석하기 위해, 용량 반응 곡선(dose-response curve, 이하 DR 커브)을 추정하였는데, 이는 R&D 지원에 따른 잠재 결과(potential outcome)를 연속 함수로서 나타낸 것이다. R&D 지원 크기에 따라 잠재 결과가 어떻게 변하는지 그림을 통해 직관적으로 살펴볼 수 있다는 것이 큰 장점이다. DR 커브의 기댓값의 분산도 구하여 함께 그림으로 나타낼 수 있는데, 문제는 많은 경우 이 분산이 상당히 크다는 점이다. 통계적으로 유의한 모양이 나온 경우에는 그 결과를 해석하고 시사점을 언급할 수 있으나, 그렇지 않은 경우에는 그림을 통해 연속 함수 모양은 알 수 있으나, 그것이 가리키는 잠재 결과에 대해 명확하게 해석하기 어렵다.

DR 커브가 통계적으로 유의하게 추정된 경우, 함수 모양이 U 형태인지, 역 U 형태인지 살펴보고 그 시사점을 구할 수 있다. 하지만, 그렇지 않은 경우에는 다른 방식의 추가 분석을 통해 정부 R&D 지원의 크기에 따른 처치 효과(treatment effect)를 살펴볼 필요가 있다. 또, DR 커브가 유의하게 도출된 경우라도, 분석의 강건성(robustness) 측면에서 추가 분석이 도움이 될 것이다.

본 장에서는 PSW(propensity score weighting) 방법을 사용하여, 정부 R&D 지원 여부, 규모, 횟수, 강도(=지원 규모/기업 자산)에 따라 기업의 외형 성장에 관련된 결과(outcome) 지표들이나, 수익성 관련 지표, 나아가 생산성 관련 지표가 어떻게 영향을 받는지 분석한다. 일반화된 성향점수(generalized propensity score)를 이용하여, 지원 횟수, 규모, 강도 관점에서 다중 처치(multi-valued treatment) 효과 분석을 수행한다. PSW를 통한 다중 처치 효과 분석은, 연속 함수로서 DR 커브를 추정하는 CBGPS 방법과 달리, 처치 집단을 몇 개의 그룹으로 나누어 각 집단 사이의, 또는

통제 그룹과의 효과 차이를 분석하는 것이다. 너무 그룹을 많이 나누면 추정에 문제가 발생하는 경우가 생기므로, 적절하게 처치 그룹을 나눌 필요가 있는데, 관측치 수의 배분을 고려하여 본 분석에서는 규모 및 강도 관점에서는 4분위 별로, 횡수 관점에서는 세 개의 그룹으로 처치 그룹을 나누었다.

연속 함수로서 그림을 도출하지는 않지만, 앞 장에서보다 더 많은 12종의 결과지표를 통해 성장, 수익, 생산성 측면을 모두 분석한다. 이를 통해 지원 횡수나 규모, 강도가 커지면 효과가 어떻게 변하는지, 임계 규모 현상은 관찰되는지, 역효과가 발생하지는 않는지 보다 다양하게 살펴보고자 한다.

제2절 방법론³⁹⁾

처치효과(treatment effect) 분석의 여러 방법 가운데 PSW(Propensity Score Weighting)방법을 사용하였다. 처치효과를 분석하기 위해 PSM(Propensity Score Matching) 방법이 많이 사용되어왔는데, PSM은 최근 방법론으로서 상당한 비판을 받고있다(King et al., 2019)⁴⁰⁾.

PSW 방법 가운데 가장 기초에 해당하는 IPW(Inverse Probability Weighting) 방법을 먼저 소개하고 다음으로 다양한 가중치를 사용하는 보다 일반적인 방법을 설명한다. 이진 처치(binary treatment)에서부터 시작하여 일반화된 성향점수(generalized propensity score)를 활용한 다중값 처치(multi-valued treatment)까지 확장한다.

우선 조건부 평균 독립성 가정(conditional mean independence 또는 ignorability in mean)에서부터 시작한다. 이진(binary) 처치 변수를 z , 처치 받을

39) 본 보고서의 방법론은 2022년 동일한 연도에 STEPI 과제로 진행된, '중거기반 R&D 정책연구를 위한 STI 통합데이터 구축, 관리, 활용 연구'(이정우 책임, forthcoming)와 동일하다. 연구 윤리 규정이 허용하는 바에 따라 방법론 내용을 공유한다. 본 보고서는 NTIS 데이터와 기업 재무 정보를 결합하여 PSW 방법에 따라 분석한 것이고, 위의 과제는 NTIS 데이터와 기업혁신조사 결과를 결합하여 같은 방법으로 분석한 것으로 데이터와 분석 결과가 상이하다.

40) "We show that propensity score matching (PSM), an enormously popular method of preprocessing data for causal inference, often accomplishes the opposite of its intended goal - thus increasing imbalance, inefficiency, model dependence, and bias." (King, et al., 2019)

경우의 잠재 결과(potential outcome)를 y_1 , 처치 받지 않을 경우의 잠재 결과를 y_0 라 할 때, 조건부 평균 독립성 가정은 다음을 의미한다.

$$E(y_0 | x, z) = E(y_0 | x), \text{ 그리고 } E(y_1 | x, z) = E(y_1 | x).$$

추가로 고려해야 할 중첩(overlap) 가정은 $0 < \Pr(z = 1 | x) < 1$ 조건을 의미한다. 이러한 두 가지 가정 하에서 다음이 성립한다. 결과 변수를 y , 성향점수(propensity score)를 $p(x)$ 라고 할 때,

$$\begin{aligned} E\left[\frac{zy}{p(x)} \mid x\right] &= E\left[\frac{zy_1}{p(x)} \mid x\right] = E\left[E\left[\frac{zy_1}{p(x)} \mid x, z\right] \mid x\right] = E\left[\frac{zE(y_1 | x, z)}{p(x)} \mid x\right] \\ &= E\left[\frac{zE(y_1 | x)}{p(x)} \mid x\right] = \frac{E(z | x)}{p(x)} E(y_1 | x) = E(y_1 | x). \end{aligned}$$

위의 전개 마지막 부분에서 $E(z | x) = p(x)$ 관계가 활용되었는데, 비슷한 전개 방식으로 $E\left[\frac{(1-z)y}{1-p(x)} \mid x\right] = E(y_0 | x)$ 가 성립한다. 지금까지의 결과를 종합하면, 조건부 평균 처치효과(average treatment effect conditional on x)를 $\tau_{ate}(x)$ 라고 할 때,

$$E\left[\frac{(z-p(x))y}{p(x)(1-p(x))} \mid x\right] = E(y_1 | x) - E(y_0 | x) = \tau_{ate}(x).$$

반복 기대 법칙(law of iterated expectation)으로부터, 다음이 성립한다.

$$E\left[\frac{(z-p(x))y}{p(x)(1-p(x))}\right] = E(y_1) - E(y_0) = \tau_{ate}.$$

위와 같이 평균 처치효과(average treatment effect)의 이론값을 알 수 있고, 이로부터 관측치 수를 N 이라 할 때 평균 처치 효과 추정량(estimator)을 다음과 같이 구할 수 있다(Wooldridge, 2010: 903-914).

$$\widehat{\tau_{ate}} = N^{-1} \sum_{i=1}^N [z_i - \hat{p}(x_i)] y_i / [\hat{p}(x_i)(1 - \hat{p}(x_i))]$$

여기서 y_i 는 i 의 관측된 결과(outcome)를 의미한다.⁴¹⁾ 앞에서 구한 평균 처치효과 $\widehat{\tau_{ate}}$ 의 추정량은 보다 일반적인 처치 효과 추정량 가운데 기울기 함수(tilting function)값을 1로 둔 특별한 경우에 해당한다. 기울기 함수 $h(x)$ 를 사용하여 보다 일반적으로 다양한 처치 효과를 다음과 같이 나타낼 수 있다(Li, et al., 2018; Li and Li, 2019).

$$\tau^h = \frac{E[h(x)(m_1(x) - m_0(x))]}{E[h(x)]}$$

여기서 $m_1(x) = E(y_1 | x)$, $m_0(x) = E(y_0 | x)$ 를 의미한다. 균형 가중치(balancing weight) ω_1, ω_0 을 각기 $\omega_1 \propto h(x)/p(x)$, $\omega_0 \propto h(x)/(1 - p(x))$ 로 정의하면, 일반적인 처치효과 추정량은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\tau^h = \frac{\sum_{i=1}^N \omega_1(x_i) z_i y_i}{\sum_{i=1}^N \omega_1(x_i) z_i} - \frac{\sum_{i=1}^N \omega_0(x_i) (1 - z_i) y_i}{\sum_{i=1}^N \omega_0(x_i) (1 - z_i)}$$

41) 잠재 결과 y_o, y_1 과 표기가 다소 혼동스러울 수 있으니 주의가 필요하다. 일반적으로는 i 에 대한 j 처치를 $z_i = j$ 와 같이 나타낼 때, 잠재 결과는 $y_i(z_i = j)$, 관측된 결과는 y_i 와 같이 나타내는 것이 명확할 것이나, 복잡한 표기를 피하고자 하였다.

앞에서 언급한 바와 같이 IPW에 해당하는 가울기 함수 $h(x)$ 는 1이고 이 때 처치 효과는 ATE(average treatment effect)가 된다. ATT(average treatment effect on the treated)에 해당하는 가울기 함수 $h(x) = p(x)$ 이다. Li et al.(2018)이 접근 분산이 가장 작다고 주장하는 OW(overlap weighting)은 $h(x) = p(x)(1 - p(x))$ 를 적용한 것이다.

Li and Li(2019)는 위의 방법을 다중값 처치(multi-valued treatment)로 확장하였다. 처치 종류를 $J(\geq 3)$ 가지라 하고, j 처치의 잠재 결과(potential outcome)을 y_j 로, i 가 j 처치를 받는다는 것을 나타내는 지표 D_{ij} 를 $D_{ij} = 1\{z_i = j\}$ 와 같이 정의하자. 그러면 j 처치에 대한 잠재 결과의 조건부 기댓값(conditional expectation of the potential outcome)을 $m_j = E(y_j | x)$ 라고 할 때, j 처치의 평균 잠재 결과 μ_j^h 은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mu_j^h = \frac{E[h(x)m_j(x)]}{E[h(x)]}$$

j 처치와 j' 처치 그룹 사이의 평균 처치 효과는 $\tau_{j,j'}^h = \mu_j^h - \mu_{j'}^h$ 이 된다. 다중 처치 접근에서는 아무런 처치도 하지 않는 것도 다중 처치 가운데 하나로 간주한다. 예컨대, j' 처치 그룹이 통제 집단(control group)이라면 $\tau_{j,j'}^h$ 는 통제 집단 대비 처치효과가 된다.

j 처치의 평균 잠재 결과 μ_j^h 의 추정량은, 균형 가중치(balancing weight)를 $w_j(x) \propto h(x)/p_j(x)$ 라고 정의할 때, 다음과 같이 나타낼 수 있다. 여기서, 일반화된 성향 점수(generalized propensity score) $p_j(x)$ 는 잠재적으로 j 처치를 받을 조건부 확률을 의미한다.

$$\hat{\mu}_j^h = \frac{\sum_{i=1}^N w_j(x_i) D_{ij} y_i}{\sum_{i=1}^N w_j(x_i) D_{ij}}$$

위의 잠재 결과 추정량으로부터, 적절한 콘트라스트 벡터(contrast vector)를 사용하면 그룹 사이의 처치 효과 추정량을 얻을 수 있다.⁴²⁾ 2진 처치(binary treatment)에서와 유사하게, ATE에 해당하는 가울기 함수 $h(x) = 1$, j' 처치 그룹을 기준으로 한 ATT에 해당하는 가울기 함수 $h(x) = p_{j'}(x)$, OW(overlap weighting)에 해당하는 가울기 함수 $h(x) = \left\{ \sum_{k=1}^J 1/p_k(x) \right\}^{-1}$ 이다.

성향점수 모형의 적합도(goodness-of-fit)는 공변량 균형(covariate balance)으로 평가한다. PSW 맥락에서 이는 다음과 같이 ASD(absolute standardized difference)로 측정한다. p 번째 공변량의 ASD은 다음과 같다.

$$ASD = \left| \frac{\sum_{i=1}^N w_1(x_i) z_i x_{pi}}{\sum_{i=1}^N w_1(x_i) z_i} - \frac{\sum_{i=1}^N w_0(x_i) (1 - z_i) x_{pi}}{\sum_{i=1}^N w_0(x_i) (1 - z_i)} \right| / \sqrt{\frac{s_1^2 + s_0^2}{2}}$$

위에서 s_z^2 은 z 처치 그룹의 p 번째 공변량의 분산이다. 만약 w_0, w_1 을 1로 두면 가중되지 않은 평균 차이(unweighted mean difference)가 된다. 공변량의 ASD가 0.1 이내로 통제되면 적절하게 균형 점검(balance check)이 이뤄졌다고 판단한다.

이상의 방법론은 R 통계 소프트웨어에서 제공하는 PSweight 패키지에 잘 구현되어 있다.⁴³⁾

42) 길이가 J 인 콘트라스트 벡터(contrast vector) a 를 사용하면, 처치 그룹 사이의 평균 처치 효과를 일반적으로

$$\text{다음과 같이 나타낼 수 있다. } \tau^h(a) = \sum_{j=1}^J a_j \mu_j^h.$$

43) Version 1.1.8, Maintainer: Tianhui Zhou(thuizhou@outlook.com), URL <https://github.com/thuizhou/PSweight>

제3절 데이터 및 공변량 균형 점검(covariate balance check)

데이터는 앞 장에서와 같은 데이터를 사용하였으나, 방법론을 달리하기 때문에 전처리가 다르다. 당초 516,192개의 관측치로 구성된 데이터에서 출발하여 몇 가지 전처리를 거쳐 최종 분석에는 관측치 103,845 개로 구성되어 있는 데이터를 사용하였다.

우선, 정부 지원을 받은 기업 가운데 재무 정보에서 R&D가 0인 경우는 제외하였다. 원칙적으로 기업이 투자하는 전체 R&D는 정부 R&D 지원을 포함하기 때문에, 정부 지원을 받았음에도 재무 정보에 R&D가 0인 것은 모순이기 때문이다. 물론 제조원가명세서가 불비한 경우가 있기 때문에, 실제 R&D 투자가 0이 아님에도 0으로 기록된 경우도 있을 수 있다. 하지만, 더 구체적이고 자세한 자료가 없는한, 이상치에 해당하는지, 실제로는 정상인데 표면적으로만 모순으로 보이는 것인지 판단하기 어려워, 일단 본 분석에서는 제외하였다.

또, 데이터 전체에 걸쳐 처치 그룹의 공변량(covariate)의 최대값, 최소값 범위를 벗어나는 통제 그룹의 관측치는 분석에서 제외하였다. 그 밖에도 자산이나 노동비용이 0인 경우 등 이상치에 해당하는 것들은 분석에서 제외하였다. 이렇게 통제 그룹에서 상당한 수의 이상치를 제거한 후, 처치 그룹과 남은 통제 그룹의 상대적 규모가 1:10 정도로 분석에 적절한 수준으로 판단하였다.

공변량 변수, 처치 변수, 결과 변수들의 요약 통계량은 <표 5-1>, <표 5-2>에 제시하였다.

R&D 지원 여부를 종속변수로 하고 여러 공변량을 설명변수로 하는 로짓 모형을 추정한 결과는 <표 5-3>에, R&D 지원 규모를 종속변수로 한 선형모형 추정 결과는 <표 5-4>에 제시되어 있다. 많은 공변량 설명 변수들이 유의하게 모형에 기여하는 것으로 나타나, 성향 점수(propensity score) 추정에 특별한 문제는 없는 것으로 판단하였다.

공변량 균형 점검을 수행한 결과, 정부 R&D 지원 여부에서는 IPW, overlap 가중치에서 모든 공변량에 대해 0.1 이하로 통제되어 균형이 잘 이뤄졌다.⁴⁴⁾ 정부 R&D

44) ATT 가중치에 대해서는 Love plot을 그리지 않았으나 공변량 균형 점검 결과 대체로 ATE 가중치(IPW)와 유사한

지원 횟수와 지원 규모에서는 overlap 가중치에서 모든 공변량에 대해 0.1 이하로 통제되었으나 IPW 가중치에서는 0.1을 넘는 경우가 다수 발생하였다. 정부 R&D 지원 강도(=지원규모/매출액)에서는 overlap 가중치에서 대부분 ASD가 0.1 이하로 통제되었으나, 3개의 공변량⁴⁵⁾에 대해 예외적으로 기준을 상회하는 경우가 발생하였다. 그런 경우에도 0.15를 넘는 경우는 없었다. 공변량 균형 점검 결과 완벽하지는 않으나, 적어도 overlap 가중치에 대해서는 결과를 받아들일 수 있는 정도라고 판단된다.

〈표 5-1〉 분석에 사용한 공변량 변수의 요약 통계

Statistic	Mean	St. Dev.	Min	Max
venture	0.333	0.471	0	1
innobiz	0.322	0.467	0	1
부설연구소	0.595	0.491	0	1
서울	0.229	0.420	0	1
경기인천	0.367	0.482	0	1
충청세종대전	0.101	0.301	0	1
대구경북	0.086	0.280	0	1
부산울산경남	0.123	0.329	0	1
전라강원제주	0.091	0.288	0	1
농림수산	0.002	0.045	0	1
저기술제조	0.115	0.319	0	1
중기술제조	0.151	0.358	0	1
고기술제조	0.262	0.440	0	1
첨단기술제조	0.101	0.302	0	1
일반서비스	0.128	0.334	0	1
지식서비스	0.242	0.428	0	1
log R&D	11.289	1.925	0.693	23.035
log 업력	2.420	0.651	0.693	4.419
log 총자산	15.154	1.598	9.856	25.849
log 노동비용	13.492	1.370	6.358	21.656
log매출액	15.373	1.569	7.896	25.580
log 부채	14.379	1.740	0.000	25.661
log R&D	13.955	1.466	0.000	24.201

결과를 보였다.

45) 기업부설연구소 더미(rdcenter) 0.147, 산업더미2(저기술 제조) 0.121, 산업더미6(일반서비스) 0.107

<표 5-2> 처치 변수와 결과 변수의 요약 통계

Statistic	Mean	St. Dev.	Min	Max
지원 여부	0.077	0.267	0	1
지원 횟수	0.161	0.605	0	3
지원 규모	0.193	0.736	0	4
지원 강도	0.193	0.736	0	4
매출 성장	0.076	0.745	-9.131	7.120
노동비용 성장	0.198	0.706	-10.697	6.575
매출총이익 성장	0.076	0.852	-9.998	11.883
고정자산 성장	0.443	1.003	-16.644	9.573
부채 성장	0.298	0.932	-13.775	14.651
R&D 성장	-3.338	5.312	-19.138	13.644
매출총이익률 변화	0.003	0.135	-0.988	3.842
영업이익률 변화	-0.068	7.857	-2,067.501	155.827
순이익률 변화	-0.060	8.030	-1,976.180	358.545
노동생산성 변화	-0.515	66.918	-433.148	15,037.470
부채비율 변화	-0.013	1.067	-31.254	153.838
R&D 집약도 변화	-0.020	1.514	-109.961	301.548

<표 5-3> 종속변수: 정부 R&D 지원 여부

	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
(Intercept)	5.1546454	0.8271336	6.232	0.000000000461	***
경기·인천	0.0591026	0.0393729	1.501	0.133331	
충북·충남·세종·대전	0.6260517	0.0477062	13.123	<0.000000000000 0002	***
경북·대구	0.6107089	0.0539339	11.323	<0.000000000000 0002	***
부산·울산·경주	0.5871877	0.0483778	12.138	<0.000000000000 0002	***
전라·강원·제주	0.9875082	0.0516868	19.106	<0.000000000000 0002	***
벤처기업 유무	0.5996452	0.0284006	21.114	<0.000000000000 0002	***
이노비즈 유무	0.8123471	0.0291151	27.901	<0.000000000000 0002	***
기업연구소 유무	1.0260979	0.0389175	26.366	<0.000000000000 0002	***
기술수준업종-농림수산	1.1534206	0.2788814	4.136	0.000035	***
기술수준업종-저기술제조	0.1356048	0.0564173	2.404	0.016234	*
기술수준업종-고기술제조	0.4044400	0.0419755	9.635	<0.000000000000 0002	***
기술수준업종-첨단기술제조	0.7475121	0.0479319	15.595	<0.000000000000 0002	***
기술수준업종-일반서비스	-0.7371162	0.0746280	-9.877	<0.000000000000 0002	***
기술수준업종-지식서비스	-0.0628398	0.0557280	-1.128	0.259482	
연구개발비-로그값	0.2949982	0.0886103	3.329	0.000871	***
업력-로그값	-2.3613433	0.2172364	-10.87	<0.000000000000 0002	***
총자산-로그값	0.1808382	0.2798876	0.646	0.518208	
매출액-로그값	-2.1114968	0.2253202	-9.371	<0.000000000000 0002	***
부채-로그값	-0.4816029	0.2012376	-2.393	0.016702	*
매출총이익-로그값	1.2038505	0.1928982	6.241	0.000000000661	***
(연구개발비-로그값^2)로그값	0.0350294	0.0026496	13.221	<0.000000000000 0002	***
(업력-로그값^2)로그값	-0.0874080	0.0328611	-2.66	0.007816	**
(총자산-로그값^2)로그값	-0.1226250	0.0338054	-3.627	0.000286	***
(매출액-로그값^2)로그값	-0.0483627	0.0294714	-1.641	0.100797	
(부채-로그값^2)로그값	-0.0105583	0.0084292	-1.253	0.210358	
(매출총이익^2)로그값	-0.0002439	0.0152947	-0.016	0.987275	
연구개발비-로그값:업력-로그값	-0.0636953	0.0192122	-3.315	0.000915	***

	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
연구개발비-로그값:총자산-로그값	0.0586021	0.0241958	2.422	0.015436	*
연구개발비-로그값:매출액-로그값	-0.0664906	0.0178044	-3.735	0.000188	***
연구개발비-로그값:부채-로그값	-0.0129716	0.0170131	-0.762	0.445793	
연구개발비-로그값: 매출총이익-로그값	-0.0158333	0.0149464	-1.059	0.289446	
업력-로그값:총자산-로그값	-0.0557981	0.0598717	-0.932	0.351356	
업력-로그값:매출액-로그값	0.0949602	0.0457383	2.076	0.037879	*
업력-로그값:부채-로그값	0.1956528	0.0420134	4.657	0.000003	***
업력-로그값:매출총이익-로그값	-0.0157998	0.0392468	-0.403	0.687260	
총자산-로그값:매출액-로그값	0.3011172	0.0487633	6.175	0.000000000661	***
총자산-로그값:부채-로그값	0.0055904	0.0321027	0.174	0.861755	
총자산-로그값:매출총이익-로그값	-0.1068856	0.0433309	-2.467	0.013635	*
매출액-로그값:부채-로그값	-0.0461570	0.0330944	-1.395	0.163104	
매출액-로그값:매출총이익-로그값	-0.0204020	0.0417463	-0.489	0.625043	
부채-로그값:매출총이익-로그값	0.0798214	0.0311671	2.561	0.010435	*

주 1) ^2는 2제곱을 의미

2) :은 곱하기를 의미

3) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

<표 5-4> 종속변수: 정부 R&D 지원 규모

	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
(Intercept)	8912134.0	187684.4	47.485	<0.00000000000 00002	***
경기·인천	22857.7	8085.0	2.827	0.00470	**
충북·충남·세종·대전	49295.5	10889.8	4.527	0.00001	***
경북·대구	71415.5	11651.3	6.129	0.000000000885	***
부산·울산·경주	51607.2	10461.0	4.933	0.00000081	***
전라·강원·제주	57220.2	11447.9	4.998	0.000000579	***
벤처기업 유무	51647.1	6589.1	7.838	0.00000000000 00461	***
이노비즈 유무	52312.8	6750.8	7.749	0.00000000000 00933	***
기업연구소 유무	35046.1	6434.4	5.447	0.0000000514	***
기술수준업종-농림수산	87715.2	60496.2	1.450	0.14708	
기술수준업종-저기술제조	3509.0	10876.6	0.323	0.74698	
기술수준업종-고기술제조	19935.1	8924.7	2.234	0.02551	*
기술수준업종-첨단기술제조	90891.3	11469.5	7.925	0.0000000569	***
기술수준업종-일반서비스	10481.9	11306.8	0.927	0.35391	
기술수준업종-지식서비스	21356.9	10782.2	1.981	0.04762	*
연구개발비-로그값	-560040.0	15149.3	-36.968	<0.00000000000 00002	***
업력-로그값	590638.7	48124.5	12.273	<0.00000000000 00002	***
총자산-로그값	-774920.5	54340.4	-14.260	<0.00000000000 00002	***
매출액-로그값	-95100.0	47766.6	-1.991	0.04649	*
부채-로그값	-99122.8	38192.1	-2.595	0.00945	**
매출총이익-로그값	58460.8	39392.4	1.484	0.13780	
(연구개발비-로그값^2)로그값	6622.9	421.5	15.713	<0.00000000000 00002	***
(업력-로그값^2)로그값	-6553.2	6779.0	-0.967	0.33370	
(총자산-로그값^2)로그값	3734.9	5956.7	0.627	0.53065	
(매출액-로그값^2)로그값	-3586.5	5395.1	-0.665	0.50620	
(부채-로그값^2)로그값	-1770.2	1076.5	-1.644	0.10009	
(매출총이익^2)로그값	-3284.3	2685.8	-1.223	0.22139	
연구개발비-로그값:업력-로그값	-29713.4	2905.4	-10.227	<0.00000000000 00002	***
연구개발비-로그값:총자산-로그값	45458.1	3205.9	14.179	<0.00000000000 00002	***
연구개발비-로그값:매출액-로그값	-20132.1	2533.6	-7.946	0.00000000000 00194	***

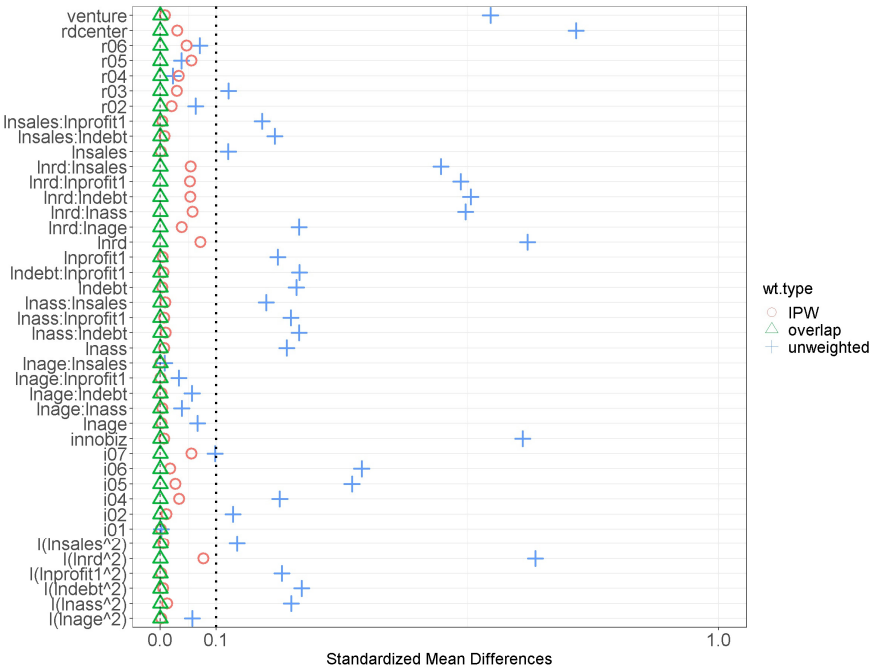
	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
연구개발비-로그값:부채-로그값	-1257.4	2151.8	-0.584	0.55900	
연구개발비-로그값: 매출총이익-로그값	11801.3	2173.9	5.429	0.0000000569	***
업력-로그값:총자산-로그값	-18824.8	10912.7	-1.725	0.08453	.
업력-로그값:매출액-로그값	-12564.7	8855.8	-1.419	0.15596	
업력-로그값:부채-로그값	6459.7	7485.7	0.863	0.38817	
업력-로그값:매출총이익-로그값	9205.0	7579.1	1.215	0.22455	
총자산-로그값:매출액-로그값	26242.8	9021.4	2.909	0.00363	**
총자산-로그값:부채-로그값	4904.5	5461.6	0.898	0.36919	
총자산-로그값:매출총이익-로그값	-16985.7	7604.2	-2.234	0.02550	*
매출액-로그값:부채-로그값	-654.4	5980.6	-0.109	0.91287	
매출액-로그값:매출총이익-로그값	3082.5	7400.1	0.417	0.67701	
부채-로그값:매출총이익-로그값	6234.2	5096.5	1.223	0.22125	

주 1) ^2는 2제곱을 의미

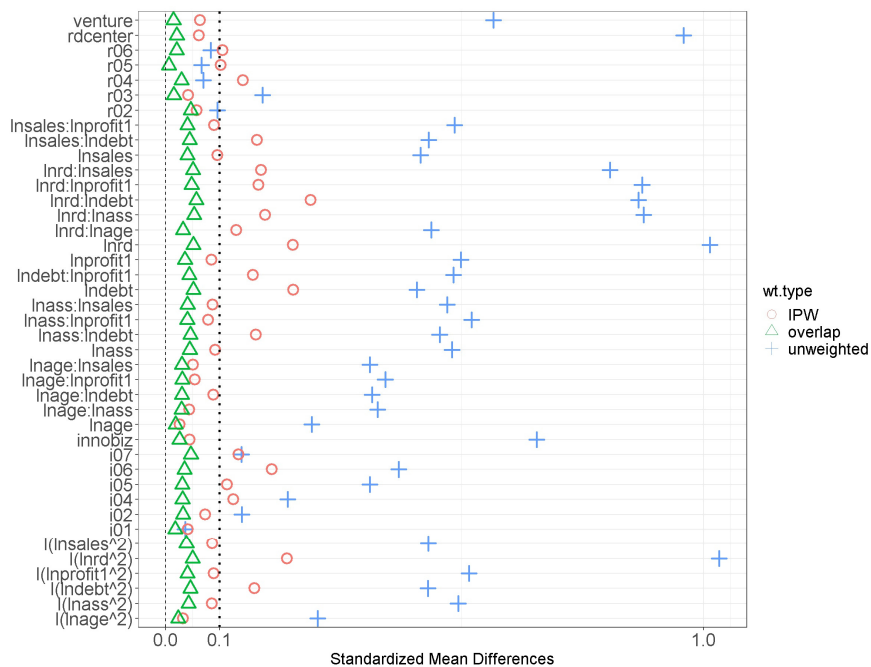
2) :은 곱하기를 의미

3) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

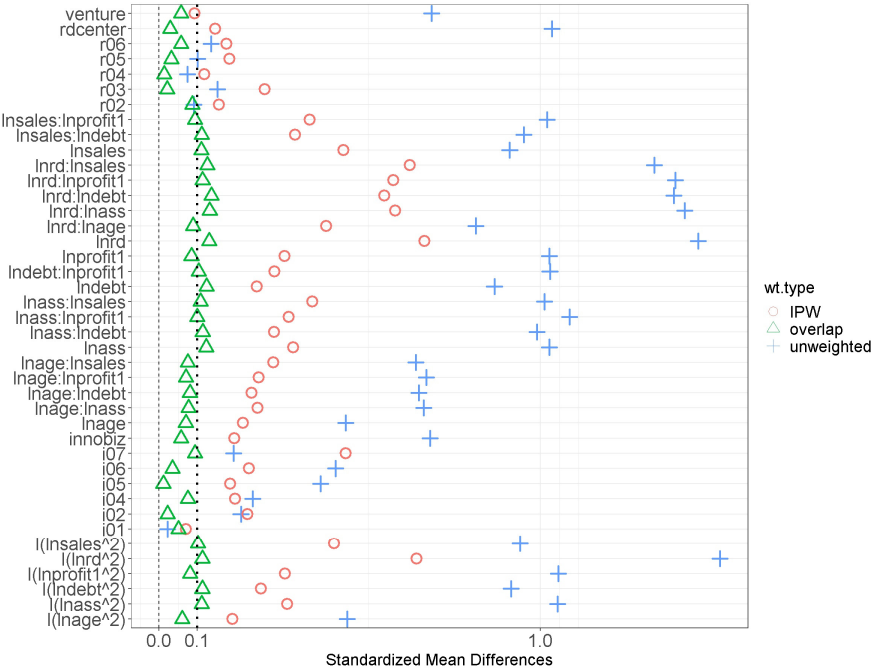
[그림 5-1] 공변량 균형 점검: 정부 R&D 지원 여부



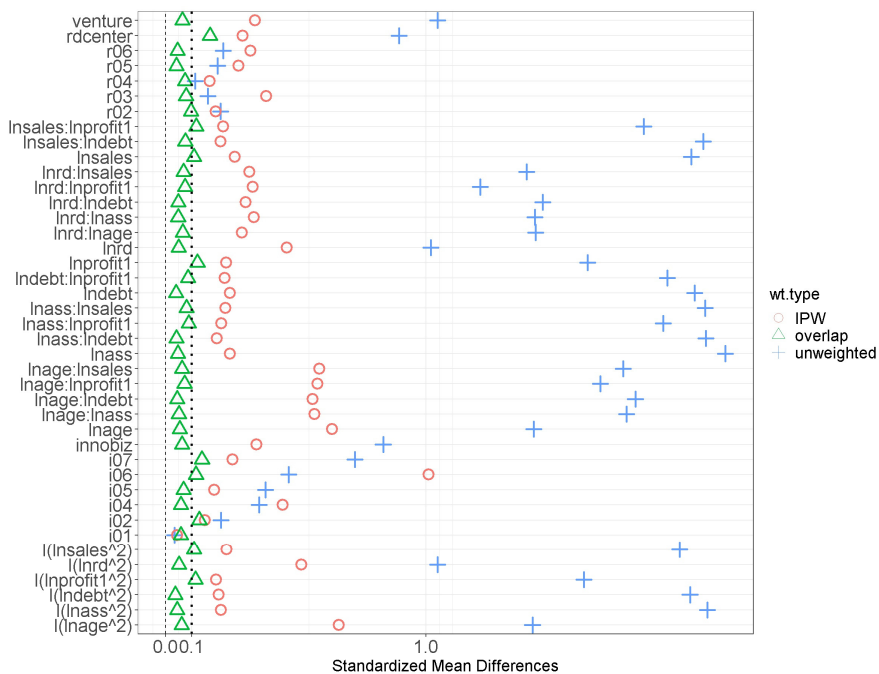
[그림 5-2] 공변량 균형 점검: 정부 R&D 지원 횡수



[그림 5-3] 공변량 균형 점검: 정부 R&D 지원 규모



[그림 5-4] 공변량 균형 점검: 정부 R&D 지원 강도(=지원규모/매출액)



제4절 분석 결과

본 연구에서 수행한 처치 효과(treatment effect) 분석에서 처치(treatment)는 정부의 R&D 지원을 의미한다. 지원 규모, 횟수, 강도 측면에서 다양하게 분석하였다.

효과는 지원 당해연도를 기준으로 그 전 해의 결과(outcome) 지표와 4년 후, 즉 5년 사이의 결과 지표 차이로 효과를 분석하였다.

정부 R&D 지원 효과는 네 가지 관점에서 살펴보았다. 첫째, 가장 기본적인 지원 여부 효과, 둘째, 지원 횟수 효과, 셋째, 지원 규모 효과, 넷째, 지원 강도(=지원 규모/총자산). 지원 횟수는 지원 당해 연도, 1년 후, 2년 후의 3개 연도에 대해 1회, 2회, 3회 수혜별로 3 그룹으로 나누어 그 효과를 다중값 처치(multi-valued treatment) 차원에서 분석하였다. 지원 규모는 지원액의 로그값을 기준으로 4 분위로 나누어 분위별 효과를 분석하였다. 지원 강도는 'R&D 지원액/총자산' 비율을 의미하는데, 기업 자산 기준으로 지원액이 얼마나 큰가를 기준으로 '지원 강도'를 본 보고서에서 정의한 것이다. 지원 강도 크기에 따라 역시 4 분위로 나누어 각 분위별로 효과를 분석하였다.

효과 분석의 대상이 되는 결과(outcome)은 모두 12 종을 분석하였다. 12종 가운데 매출액 증가, 노동 비용 증가, 매출 총이익 증가, 자산 증가, 부채 증가, 기업 전체 R&D 증가의 6가지는 양적 관점에서 얼마나 증가하였는지 살펴본 것이다. 매출 총이익률, 영업이익률, 순이익률, 노동생산성, 부채비율, R&D 집약도의 6가지는 질적 관점에서 얼마나 변하였는지 살펴본 것이다.

방법론에서 소개한 바와 같이 균형 가중치의 유형에 따라 ATE, overlap, ATT에 해당하는 처치 효과 추정값을 구하였다. 지원 여부와 지원 횟수 효과 분석에서는 세 가지 유형의 가중치 결과에 대해 모든 처치효과 추정값을 구하였다. 그 결과 세 가지 가중치가 대체로 유사한 경향성을 보이고 있어, 분석 결과의 강건성을 확인할 수 있었다. 또, 공변량 균형 점검 결과 정부 R&D 지원 횟수, 규모, 강도에 대해서는 overlap 가중치에 대해서만 모형이 적합된 것으로 나타났으므로 overlap 가중치 중심으로 추정값을 해석하였다. 지원 규모와 강도에 대해서는 아예 overlap 가중치에 대해서만 결과를 보고하였다.⁴⁶⁾

1. 정부 R&D 지원의 전반적 효과: 기업의 외형 성장 효과 (+), 수익성 (~), 노동생산성 (-)

정부의 R&D 지원 여부에 대해서만 효과를 살펴보면, 우선 기업의 외형 증대에는 통계적으로 매우 유의하게 (+)의 효과가 확인되었다. 매출액 증가, 노동 비용 증가, 매출 총이익 증가, 자산 증가, 부채 증가, 기업 전체 R&D 증가의 6 가지 결과 모두에 대해 통계적으로 유의미한 결과가 나타났다.

비율 결과 지표 가운데 매출 총이익률, 부채비율, R&D 집약도의 세 가지 결과에 대해서도 (+) 효과가 관측되었다.

매출총이익률은 매출액에서 원가만 뺀 것이기 때문에 기업의 수익성과도 연관되지만, 부가가치 관점의 외형 성장과도 관련이 있는 지표다. 정부의 R&D 지원이 매출 총이익률에 (+) 효과를 보이는 것은, 기업의 수익성과 외형 성장 사이의 어느 지점까지의 정부 지원이 긍정적 역할을 한다는 것을 의미한다.

부채 비율 증대는 한편으로는 기업 재무구조 건정성이 훼손될 수 있다는 징표로 읽을 수 있지만, 다른 한편으로는 정부의 R&D 지원이 주는 신호(signalring) 효과로 인해 기업의 신용도가 개선되어 용자가 원활해진 것을 의미할 수도 있다. 초기 기업, 중소기업에 있어서는 신용도 개선에 의한 용자 증대의 의미가 더 클 것으로 추측된다.

재무 정보로부터 추산한 기업의 R&D 투자를 매출액으로 나누어 구한 R&D 집약도에 대해 정부 R&D 지원이 긍정적 역할을 한다는 것은, 구축(crowding out) 효과보다는 유인효과가 더 크다는 것을 의미한다. 신용정보회사의 기업재무정보에는 제조 원가명세서 정보가 불비한 경우가 있어 해당 부속명세서에 계상된 연구 개발비가 고려되지 않을 수 있는데, 사정이 이러함에도 (+) 유인효과가 관측된 것은, 실제로는 그 효과가 더 클 가능성까지 시사한다.

46) overlap 가중치는 점근 분산이 가장 작다고 알려져 있다.(Li et al., 2018)

<표 5-5> 정부 R&D 지원 여부에 따른 효과

Outcome	Weight	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
매출액 증가	ATE	0.038434	0.021508	1.7869	0.0739500	.
	overlap	0.031474	0.010608	2.9670	0.0030070	**
	ATT	0.023948	0.011928	2.0077	0.0446700	*
노동비용 증가	ATE	0.060545	0.015655	3.8674	0.0001100	***
	overlap	0.058206	0.010712	5.4338	0.0000001	***
	ATT	0.061654	0.011710	5.2651	0.0000001	***
매출총이익 증가	ATE	0.047137	0.017625	2.6744	0.0074870	**
	overlap	0.042902	0.012325	3.4808	0.0004999	***
	ATT	0.035935	0.013606	2.6411	0.0082640	**
자산 증가	ATE	0.067982	0.032117	2.1167	0.0342900	*
	overlap	0.085023	0.013153	6.4641	0.0000000	***
	ATT	0.088704	0.013635	6.5055	0.0000000	***
부채 증가	ATE	0.135330	0.115320	1.1735	0.2406000	
	overlap	0.105534	0.011339	9.3074	0.0000000	***
	ATT	0.108387	0.012211	8.8760	0.0000000	***
R&D 증가	ATE	0.601477	0.076734	7.8384	0.0000000	***
	overlap	0.588270	0.063620	9.2467	0.0000000	***
	ATT	0.566830	0.067030	8.4563	0.0000000	***
매출총이익률	ATE	0.0072223	0.002716	2.6588	0.0078420	**
	overlap	0.0044664	0.001680	2.6582	0.0078550	**
	ATT	0.0055835	0.001862	2.9995	0.0027050	**
영업이익률	ATE	-0.0135650	0.042643	-0.3181	0.7504000	
	overlap	-0.0776640	0.082099	-0.9460	0.3442000	
	ATT	-0.3526300	0.276570	-1.2750	0.2023000	
순이익률	ATE	0.0082974	0.048439	0.1713	0.8640000	
	overlap	-0.0558700	0.086520	-0.6457	0.5184000	
	ATT	-0.3359000	0.269210	-1.2477	0.2121000	
노동생산성	ATE	-0.6837100	0.317350	-2.1544	0.0312100	*
	overlap	-0.4640200	0.239840	-1.9347	0.0530200	.
	ATT	-0.6708800	0.248070	-2.7044	0.0068440	**
부채비율	ATE	0.0014808	0.006144	0.2410	0.8095000	
	overlap	0.0130828	0.004336	3.0171	0.0025520	**
	ATT	0.0160280	0.004348	3.6862	0.0002276	***
R&D 집약도	ATE	0.0584130	0.019939	2.9296	0.0033940	**
	overlap	0.0774420	0.028385	2.7283	0.0063670	**
	ATT	0.1183200	0.052380	2.2589	0.0238900	*

주 1) ATE = average treatment effect, ATT = average treatment effect on the treated

2) Treatment = 정부 R&D 지원 여부

3) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

본격적인 수익성 지표인 영업이익률과 순이익률 관점에서는 정부 R&D 지원의 효과가 통계적으로 유의하게 나타나지 않았다. 이에 대해서는 규모 및 강도를 분위별로 나누어 분석한 결과를 살펴볼 때 다시 논한다. 주목할 것은 노동생산성 측면에서 정부 R&D 지원의 효과가 통계적으로 유의하게 (-)로 나타났다는 점이다. 매출액 증대보다 노동 비용 증대 효과가 더 컸다는 것을 의미한다.

전반적으로 양적인 외형 성장에는 (+) 효과를 보이지만, 기업 성과 지표 가운데 질적인 측면을 나타내는 세 가지 결과(outcome), 즉 영업이익률, 순이익률, 노동생산성 측면에서 정부 R&D 지원의 효과가 보이지 않거나 (-)로 나타났다.

2. R&D 지원 횟수 효과: 횟수 많을수록 기업의 외형 성장 효과 (+), 수익성 (-), 노동생산성 (-)

다중값 처치 효과 분석 결과는 표 뒷부분에 설명되어 있는 콘트라스트 벡터로 표시 되는데, 예컨대 contrast3은 가장 많은 3회 연속 지원을 받은 그룹과 통제 그룹 사이의 차이를 나타낸다. contrast1은 1회 지원 그룹과 통제 그룹 사이의 차, contrast2는 2회 지원 그룹과 통제 그룹 사이의 차이를 의미한다.

공변량 균형 점검에서 overlap 가중치에서 모든 공변량에 대해 ASD가 0.1 이하로 통제되었으므로 overlap 가중치에 대해서만 결과를 해석하였다.⁴⁷⁾

양적 결과 지표 가운데 매출액 증가, 노동 비용 증가, 매출 총이익 증가는 contrast3에서 두드러지게 통계적으로 유의하고, contrast1과 contrast2에서는 통계적으로 유의하지 않음을 알 수 있다.⁴⁸⁾ 앞에서 정부 R&D 지원 여부의 전반적 효과 분석 결과를 보고할 때, 양적인 외형 성장 지표에 대해 정부 R&D 지원이 긍정적인 효과를 갖는다는 것을 보인 바 있다. 매출액과 노동 비용 증가에 대해서는 이 '전반적인 (+) 효과'가 지원 횟수 관점에서 세 그룹으로 나누어 보다 세밀하게 분석하면, 결국 가장 많은 수혜를 입은 그룹의 효과로 귀결된다고 말할 수 있다. 다시 말해, 연속해서

47) ATE, ATT 가중치 분석 결과는 유의하게 받아들이지는 않았으나, 참고삼아 제시한다.

48) 표의 뒷부분에 부기된 바와 같이 contrast5, contrast6은 각기 세번째 처치 그룹과 첫번째와의 차, 세번째와 두번째와의 차이를 의미한다. 이들이 통계적으로 유의하게 (+)로 나타난 것은, 세번째 그룹의 처치 효과가 첫번째와 두번째에 비해서 유의하게 크다는 것을 의미한다.

여러번 지원해줄 때 매출액과 노동 비용 증가 측면에서 매우 강한 (+) 효과를 나타내고, 1~2회 지원해주다 중단하는 것은 (+) 효과를 보이지 않았다.

한편, 이 결과를 해석할 때 유의할 부분은, 정부의 지원 중단 의사 결정은 R&D 사업 선정 의사결정과는 전혀 다른 방향의 선택 편의를 갖는다는 점이다. 대체로 이때의 선택편의는 (-) 방향일 것으로 추측된다. 자연스럽게 다년도 과제가 종료되는 경우도 있으나, 성과가 좋지 않거나, 과제 수행 과정에서 상당한 하자가 발생하여 정부 지원에서 탈락하는 경우도 있기 때문이다.

자산 증가, 부채 증가, R&D 증가에 대해서는 예외적인 경우를 제외하면 대체로 두번째와 세번째 처치 그룹의 통제 그룹 대비 처치 효과가 통계적으로 유의하였다. 그것도 지원 횟수가 많을수록 효과가 컸다. 앞에서 논한 매출액 증가, 노동비용 증가, 매출 총이익 증가와 큰 틀에서는 유사한 결과라 할 수 있다.

비율 결과 지표 가운데 매출 총이익률은 앞에서의 양적 외형 성장 지표와 유사한 결과를 보였다. 지원 횟수가 가장 많은 처치 그룹에 대해서만 통계적으로 매우 강하게 유의한 (+) 효과를 보였다. 부채 비율은 가중치 유형에 따라 조금씩 다르지만, 세번째 처치 그룹의 효과가 유의하게 나타났다는 점은 확실하다. 공변량 균형이 적절하게 이뤄진 overlap 가중치 유형에서는 첫번째 처치 그룹의 효과도 세번째 못지 않게 유의하게 나타났다.

R&D 집약도에 미치는 효과는 정부 R&D 지원 횟수가 많을수록 크게 나타났다. 두번째와 세번째 처치 그룹에 대해서는 통계적으로 유의하게 (+) 효과를 보였고 첫번째 그룹에 대해서는 유의하지 않았다.

영업이익률은 overlap 가중치에 대해서는 모든 처치 그룹에 대해 통계적으로 유의하지 않았다. 순이익률은 예외적인 경우를 제외하면 세번째 처치 그룹에 대한 효과가 첫번째 및 두번째 그룹에 비해 통계적으로 유의하게 (-)로 나타났다. 앞에서 지원 여부 효과를 분석할 때는 수익성 지표에 대해서는 통계적으로 유의하지 않은 결과가 도출되었는데, 지원 횟수 관점에서 보다 세밀하게 그룹을 나누어 효과를 분석해보면, 가장 횟수가 많은 처치 그룹이 (-) 효과를 보이고 있음을 알 수 있다.

노동생산성은 overlap 가중치에서 통계적으로 유의하지 않았다.

<표 5-6> 정부 R&D 지원 횡수에 따른 효과

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
매출액 증가	ATE	Contrast1	-0.0139670	0.0247480	-0.56435	0.5725140
		Contrast2	0.0177080	0.0264970	0.66830	0.5039400
		Contrast3	0.1345070	0.0293230	4.58708	0.0000045 ***
		Contrast4	0.0316750	0.0342550	0.92468	0.3551340
		Contrast5	0.1484730	0.0364100	4.07780	0.0000455 ***
		Contrast6	0.1167980	0.0375940	3.10682	0.0018910 **
	overlap	Contrast1	-0.0217393	0.0267532	-0.81259	0.4164554
		Contrast2	0.0035162	0.0262311	0.13405	0.8933641
		Contrast3	0.0976923	0.0265238	3.68320	0.0002303 ***
		Contrast4	0.0252555	0.0339564	0.74376	0.4570197
		Contrast5	0.1194316	0.0338323	3.53010	0.0004154 ***
		Contrast6	0.0941761	0.0340365	2.76691	0.0056590 **
	ATT	Contrast1	-0.0298536	0.0359941	-0.82940	0.4068780
		Contrast2	-0.0234203	0.0327960	-0.71412	0.4751520
		Contrast3	0.0656844	0.0260590	2.52060	0.0117150 *
		Contrast4	0.0064333	0.0410015	0.15690	0.8753210
		Contrast5	0.0955380	0.0360330	2.65140	0.0080160 **
		Contrast6	0.0891047	0.0326325	2.73055	0.0063230 **
노동비용 증가	ATE	Contrast1	0.0098061	0.0222154	0.44141	0.6589150
		Contrast2	0.0297209	0.0232469	1.27849	0.2010770
		Contrast3	0.1281375	0.0236610	5.41555	0.0000001 ***
		Contrast4	0.0199148	0.0299901	0.66405	0.5066600
		Contrast5	0.1183313	0.0303702	3.89630	0.0000977 ***
		Contrast6	0.0984165	0.0310826	3.16629	0.0015440 **
	overlap	Contrast1	-0.0078688	0.0236571	-0.33262	0.7394200
		Contrast2	0.0357100	0.0243392	1.46718	0.1423300
		Contrast3	0.1160323	0.0247450	4.68912	0.0000027 ***
		Contrast4	0.0435788	0.0308278	1.41362	0.1574700
		Contrast5	0.1239011	0.0310962	3.98444	0.0000676 ***
		Contrast6	0.0803223	0.0317024	2.53364	0.0112900 *
	ATT	Contrast1	-0.0215660	0.0313750	-0.68735	0.4918629
		Contrast2	0.0359390	0.0322440	1.11457	0.2650355
		Contrast3	0.0975600	0.0239970	4.06552	0.0000479 ***
		Contrast4	0.0575040	0.0374900	1.53386	0.1250645
		Contrast5	0.1191260	0.0311650	3.82240	0.0001322 ***
		Contrast6	0.0616210	0.0317370	1.94162	0.0521836 .
매출 총이익	ATE	Contrast1	-0.0386690	0.0341210	-1.13330	0.2570900
		Contrast2	0.0352120	0.0285170	1.23480	0.2169200

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
증가		Contrast3	0.1673200	0.0331040	5.05430	0.0000004	***
		Contrast4	0.0738810	0.0423250	1.74560	0.0808800	.
		Contrast5	0.2059890	0.0456420	4.51320	0.0000064	***
		Contrast6	0.1321080	0.0415890	3.17650	0.0014900	**
		Contrast1	-0.0431220	0.0330350	-1.30530	0.1917800	
		Contrast2	0.0309630	0.0284660	1.08770	0.2767250	
	overlap	Contrast3	0.1401850	0.0292450	4.79340	0.0000016	***
		Contrast4	0.0740850	0.0400430	1.85010	0.0642980	.
		Contrast5	0.1833070	0.0403120	4.54720	0.0000054	***
		Contrast6	0.1092220	0.0373230	2.92640	0.0034290	**
		Contrast1	-0.0708110	0.0457200	-1.54881	0.1214276	
		Contrast2	-0.0309760	0.0458980	-0.67490	0.4997389	
	ATT	Contrast3	0.1101000	0.0286530	3.84255	0.0001218	***
		Contrast4	0.0398350	0.0586110	0.67964	0.4967325	
		Contrast5	0.1809110	0.0467860	3.86674	0.0001103	***
		Contrast6	0.1410760	0.0469310	3.00603	0.0026469	**
		Contrast1	-0.0171160	0.0340270	-0.50299	0.6149682	
		Contrast2	0.0805870	0.0317670	2.53681	0.0111867	*
자산 증가	ATE	Contrast3	0.2578380	0.0407730	6.32380	0.0000000	***
		Contrast4	0.0977020	0.0444450	2.19828	0.0279291	*
		Contrast5	0.2749540	0.0514430	5.34478	0.0000001	***
		Contrast6	0.1772510	0.0497650	3.56180	0.0003683	***
		Contrast1	-0.0207020	0.0357110	-0.57971	0.5621072	
		Contrast2	0.0845350	0.0318750	2.65207	0.0080000	**
	overlap	Contrast3	0.2333170	0.0339680	6.86881	0.0000000	***
		Contrast4	0.1052370	0.0444050	2.36994	0.0177909	*
		Contrast5	0.2540200	0.0460480	5.51637	0.0000000	***
		Contrast6	0.1487820	0.0429290	3.46580	0.0005287	***
		Contrast1	-0.0458210	0.0419760	-1.09160	0.2750120	
		Contrast2	0.0517190	0.0395110	1.30900	0.1905340	
	ATT	Contrast3	0.1782660	0.0275240	6.47680	0.0000000	***
		Contrast4	0.0975400	0.0522410	1.86710	0.0618840	.
		Contrast5	0.2240860	0.0447650	5.00580	0.0000006	***
		Contrast6	0.1265460	0.0418260	3.02560	0.0024820	**
		Contrast1	0.0182520	0.0289110	0.63132	0.5278307	
		Contrast2	0.0938360	0.0278050	3.37486	0.0007385	***
부채 증가	ATE	Contrast3	0.2340690	0.0290900	8.04635	0.0000000	***
		Contrast4	0.0755840	0.0382580	1.97565	0.0481947	*
		Contrast5	0.2158160	0.0393500	5.48450	0.0000000	***

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
R&D 증가	overlap	Contrast6	0.1402320	0.0379950	3.69080	0.0002236	***
		Contrast1	0.0134600	0.0288770	0.46612	0.6411310	.
		Contrast2	0.0787290	0.0278350	2.82846	0.0046770	**
		Contrast3	0.2167790	0.0267130	8.11503	0.0000000	***
		Contrast4	0.0652690	0.0369710	1.76539	0.0774980	.
		Contrast5	0.2033190	0.0366640	5.54546	0.0000000	***
	ATT	Contrast6	0.1380500	0.0353210	3.90843	0.0000929	***
		Contrast1	0.0201410	0.0414980	0.48536	0.6274211	.
		Contrast2	0.0402780	0.0363050	1.10945	0.2672379	.
		Contrast3	0.1840460	0.0241170	7.63135	0.0000000	***
		Contrast4	0.0201370	0.0505210	0.39859	0.6901985	.
		Contrast5	0.1639040	0.0434610	3.77127	0.0001624	***
	ATE	Contrast6	0.1437670	0.0379410	3.78924	0.0001511	***
		Contrast1	0.3075400	0.1646500	1.86780	0.0617854	.
		Contrast2	0.5281500	0.1565800	3.37310	0.0007433	***
		Contrast3	0.8337100	0.1508300	5.52740	0.0000000	***
		Contrast4	0.2206100	0.2153600	1.02440	0.3056571	.
		Contrast5	0.5261700	0.2113000	2.49010	0.0127699	*
매출총 이익률	overlap	Contrast6	0.3055600	0.2044700	1.49440	0.1350796	.
		Contrast1	0.2568900	0.1723500	1.49050	0.1360829	.
		Contrast2	0.5464900	0.1528900	3.57430	0.0003512	***
		Contrast3	0.9257400	0.1298700	7.12840	0.0000000	***
		Contrast4	0.2895900	0.2153900	1.34450	0.1787889	.
		Contrast5	0.6688500	0.1993600	3.35490	0.0007939	***
	ATT	Contrast6	0.3792500	0.1817800	2.08640	0.0369445	*
		Contrast1	-0.0543100	0.2709800	-0.20043	0.8411480	.
		Contrast2	0.5257500	0.1782000	2.95041	0.0031740	**
		Contrast3	0.7826300	0.1381100	5.66674	0.0000000	***
		Contrast4	0.5800600	0.2971500	1.95207	0.0509300	.
		Contrast5	0.8369400	0.2741600	3.05276	0.0022670	**
	ATE	Contrast6	0.2568800	0.1868900	1.37449	0.1692900	.
		Contrast1	0.0051122	0.0035632	1.43470	0.151370	.
		Contrast2	0.0076487	0.0040587	1.88453	0.059490	.
		Contrast3	0.0227830	0.0108966	2.09083	0.036540	*
		Contrast4	0.0025365	0.0053519	0.47395	0.635540	.
		Contrast5	0.0176708	0.0114445	1.54404	0.122580	.
delta_no_treatment2 <-0.005	overlap	Contrast6	0.0151343	0.0115691	1.30816	0.190820	.
		Contrast1	0.0029108	0.0031175	0.93369	0.350464	.

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
영업이익률		Contrast2	0.0036851	0.0029559	1.24670	0.212508
		Contrast3	0.0089419	0.0030125	2.96825	0.002995 **
		Contrast4	0.0007743	0.0041144	0.18819	0.850729
		Contrast5	0.0060311	0.0041662	1.44765	0.147715
		Contrast6	0.0052569	0.0040574	1.29563	0.195104
	ATT	Contrast1	0.0126894	0.0052878	2.39976	0.016410 *
		Contrast2	0.0038908	0.0036134	1.07678	0.281580
		Contrast3	0.0073490	0.0028902	2.54271	0.011000 *
		Contrast4	-0.0087985	0.0059868	-1.46966	0.141650
		Contrast5	-0.0053404	0.0055895	-0.95543	0.339360
		Contrast6	0.0034581	0.0041011	0.84322	0.399100
	ATE	Contrast1	0.0473240	0.0280850	1.68500	0.091980 .
		Contrast2	0.2377520	0.1890990	1.25730	0.208650
		Contrast3	-0.2751070	0.1823150	-1.50900	0.131310
		Contrast4	0.1904280	0.1878430	1.01380	0.310700
		Contrast5	-0.3224310	0.1809200	-1.78220	0.074720 .
		Contrast6	-0.5128590	0.2572210	-1.99380	0.046170 *
	overlap	Contrast1	0.0459707	0.0363846	1.26347	0.206400
		Contrast2	0.0483316	0.0497595	0.97130	0.331400
		Contrast3	-1.1190389	0.7250795	-1.54333	0.122800
		Contrast4	0.0023608	0.0442141	0.05340	0.957400
		Contrast5	-1.1650096	0.7244168	-1.60820	0.107800
		Contrast6	-1.1673704	0.7255455	-1.60896	0.107600
	ATT	Contrast1	0.0641378	0.1026309	0.62494	0.532000
		Contrast2	-0.0012559	0.0923176	-0.01361	0.989100
		Contrast3	-0.9272850	0.7039734	-1.31722	0.187800
		Contrast4	-0.0653937	0.0523794	-1.24846	0.211900
		Contrast5	-0.9914228	0.6881063	-1.44080	0.149600
		Contrast6	-0.9260291	0.6873626	-1.34722	0.177900
순이익률	ATE	Contrast1	0.1857710	0.1408040	1.31936	0.187050
		Contrast2	0.2629550	0.1914900	1.37320	0.169690
		Contrast3	-0.2711380	0.1676350	-1.61743	0.105780
		Contrast4	0.0771840	0.2344540	0.32921	0.742000
		Contrast5	-0.4569090	0.2154560	-2.12067	0.033950 *
		Contrast6	-0.5340930	0.2484480	-2.14971	0.031580 *
	overlap	Contrast1	0.1489520	0.1148510	1.29691	0.194660
		Contrast2	0.0632460	0.0520660	1.21473	0.224470
		Contrast3	-1.0804180	0.6849480	-1.57737	0.114710
		Contrast4	-0.0857060	0.1173610	-0.73028	0.465220
		Contrast5	-1.2293710	0.6927110	-1.77472	0.075940 .

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
노동생산성	ATT	Contrast6	-1.1436640	0.6854060	-1.66859	0.095200	.
		Contrast1	0.1963720	0.1788050	1.09825	0.272100	
		Contrast2	0.0197630	0.0986590	0.20032	0.841230	
		Contrast3	-0.9489790	0.6785300	-1.39858	0.161940	
		Contrast4	-0.1766090	0.1522020	-1.16036	0.245900	
		Contrast5	-1.1453510	0.6810540	-1.68173	0.092620	.
		Contrast6	-0.9687430	0.6650330	-1.45668	0.145200	
	ATE	Contrast1	-0.0635210	0.4752580	-0.13366	0.893670	
		Contrast2	-0.3213390	0.2636710	-1.21871	0.222950	
		Contrast3	-0.9095000	0.3890100	-2.33799	0.019390	*
		Contrast4	-0.2578180	0.5060550	-0.50947	0.610430	
		Contrast5	-0.8459790	0.5812160	-1.45553	0.145520	
		Contrast6	-0.5881610	0.4259740	-1.38075	0.167360	
노동생산성	overlap	Contrast1	-0.1497000	0.4475200	-0.33451	0.738000	
		Contrast2	-0.3881200	0.2465100	-1.57450	0.115400	
		Contrast3	-0.5932400	0.3703600	-1.60182	0.109200	
		Contrast4	-0.2384200	0.4668200	-0.51074	0.609500	
		Contrast5	-0.4435400	0.5461300	-0.81216	0.416700	
		Contrast6	-0.2051200	0.3981400	-0.51519	0.606400	
	ATT	Contrast1	-1.4336000	0.8939900	-1.60360	0.108800	
		Contrast2	-1.0328600	0.4993100	-2.06858	0.038590	*
		Contrast3	-0.9143900	0.3883100	-2.35480	0.018530	*
		Contrast4	0.4007400	0.9278200	0.43192	0.665800	
		Contrast5	0.5192100	0.8946900	0.58033	0.561690	
		Contrast6	0.1184700	0.5062000	0.23403	0.814960	
부채비율	ATE	Contrast1	-0.0079176	0.0069977	-1.13146	0.257860	
		Contrast2	-0.0110435	0.0077786	-1.41974	0.155680	
		Contrast3	0.0122977	0.0101009	1.21749	0.223420	
		Contrast4	-0.0031259	0.0078091	-0.40029	0.688940	
		Contrast5	0.0202153	0.0101176	1.99803	0.045710	*
		Contrast6	0.0233412	0.0106573	2.19016	0.028510	*
	overlap	Contrast1	0.0128917	0.0062743	2.05468	0.039909	*
		Contrast2	0.0084167	0.0060649	1.38777	0.165206	
		Contrast3	0.0220211	0.0067289	3.27263	0.001066	**
		Contrast4	-0.0044751	0.0079189	-0.56511	0.571997	
		Contrast5	0.0091294	0.0084433	1.08126	0.279581	
		Contrast6	0.0136044	0.0082757	1.64390	0.100197	
	ATT	Contrast1	0.0214202	0.0102274	2.09439	0.036225	*
		Contrast2	0.0119269	0.0094688	1.25960	0.207815	
		Contrast3	0.0229279	0.0068425	3.35082	0.000806	***

Outcome	Weight	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
R&D 집약도		Contrast4	-0.0094933	0.0134876	-0.70385	0.481526
		Contrast5	0.0015077	0.0117515	0.12830	0.897912
		Contrast6	0.0110010	0.0109391	1.00566	0.314580
	ATE	Contrast1	0.0283840	0.0178380	1.59121	0.111560
		Contrast2	0.0462710	0.0111030	4.16734	0.000031 ***
		Contrast3	0.1803420	0.0894990	2.01503	0.043900 *
		Contrast4	0.0178860	0.0199360	0.89721	0.369610
		Contrast5	0.1519580	0.0910360	1.66920	0.095080 .
		Contrast6	0.1340710	0.0899660	1.49024	0.136160
	overlap	Contrast1	0.0271050	0.0167900	1.61430	0.106460
		Contrast2	0.0567760	0.0131890	4.30500	0.000017 ***
		Contrast3	0.3760410	0.1913490	1.96520	0.049390 *
		Contrast4	0.0296720	0.0190870	1.55450	0.120060
		Contrast5	0.3489360	0.1919100	1.81820	0.069030 .
		Contrast6	0.3192650	0.1915680	1.66660	0.095600 .
	ATT	Contrast1	0.0819950	0.0439190	1.86694	0.061910 .
		Contrast2	0.1001600	0.0420780	2.38034	0.017300 *
		Contrast3	0.2660070	0.1372490	1.93814	0.052610 .
		Contrast4	0.0181650	0.0341950	0.53122	0.595270
		Contrast5	0.1840120	0.1324330	1.38948	0.164690
		Contrast6	0.1658470	0.1317660	1.25865	0.208160

주 1) ATE = average treatment effect, ATT = average treatment effect on the treated

2) Contrast: 0 1 2 3

Contrast 1 -1 1 0 0 (1회 지원 - 비지원 = 비지원 기업 대비 1회 지원 기업 효과)

Contrast 2 -1 0 1 0 (2회 지원 - 비지원)

Contrast 3 -1 0 0 1 (3회 지원 - 비지원)

Contrast 4 0 -1 1 0 (2회 지원 - 1회 지원)

Contrast 5 0 -1 0 1 (3회 지원 - 1회 지원)

Contrast 6 0 0 -1 1 (3회 지원 - 2회 지원)

3) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

3. R&D 지원 규모 효과: 규모 커질수록 기업의 외형 성장 효과 (+), 수익성 (~), 노동생산성 (~)

R&D 지원 금액의 로그값을 기준으로 4분위로 처치 그룹을 나누어 효과를 분석하였다.

매출액에 대해서는 contrast4, 즉 가장 금액이 큰 네 번째 처치 그룹의 통제 그룹 대비 효과가 통계적으로 유의하게 (+) 효과를 보였다. contrast7, contrast9에 대해서도 미약하지만 통계적으로 유의하게 (+)였는데, 이 역시 네 번째 그룹이 첫 번째 그룹 및 두 번째 그룹 대비 효과가 (+) 방향으로 유의하다는 것을 의미하므로 서로 부합하는 결과이다. 노동 비용, 매출 총이익, 자산에 대해서는 세 번째 그룹 및 네 번째 그룹이 통제 그룹 대비 처치 효과가 유의하게 (+)를 나타냈다. 부채는 2~4번째 그룹이, R&D에 대해서는 네 그룹 모두 유의하게 (+) 효과를 보였다.

공통적으로 기업의 외형 성장과 직결되는 이들 양적 결과 지표들에 대해서는 지원 규모가 증가함에 따라 효과가 커졌다. 한편, 예외적인 경우를 제외하면 지원 규모가 가장 작은 첫 번째 그룹에 대한 처치 효과는 통계적으로 유의하지 않았다.

비율 결과 지표 가운데 매출 총이익률에 대해서는 매출액이나 노동 비용과 유사하게 지원 금액 규모가 가장 큰 네 번째 그룹에 대해서만 통계적으로 유의하게 (+) 효과를 나타냈다. 부채비율은 2~4 그룹에 대해 유의하게 (+) 효과를 보였는데, 규모가 클수록 효과가 크거나 하는 경향성은 보이지 않았다. R&D 집약도는 1, 2, 4 그룹에 대해 유의하게 (+) 효과를 보였는데, 4 그룹에 대한 처치 효과가 1, 2 그룹에 비해 유의하게 크게 나타났다.

수익성과 생산성을 대표하는 영업이익률, 순이익률, 노동생산성에 대해서는 모두 통계적으로 유의한 결과를 보이지 않았다.

대체로 외형 성장과 관련된 결과 지표의 처치 효과는 지원 규모가 일정한 규모 이상으로 커야 효과가 유의하게 (+)로 관찰되었다. 거꾸로 말하면, 지원 규모가 1분위 또는 2분위로 작은 경우 처치 효과가 유의하게 관찰되지 않았다. 이는 정부 R&D 지원 효과를 유의하게 창출하기 위한 임계규모의 존재 가능성을 시사한다. 한편 지원 규모가 클수록 (-) 효과가 나타나는 역효과 현상은 관찰되지 않았다.

<표 5-7> 정부 R&D 지원 규모에 따른 효과

Outcome	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
매출액 증가	Contrast1	0.0113394	0.0194071	0.58429	0.559026	
	Contrast2	0.0215593	0.0179807	1.19903	0.230517	
	Contrast3	0.0254995	0.0173619	1.46871	0.141911	
	Contrast4	0.0678362	0.0232063	2.92318	0.003465	**
	Contrast5	0.0102200	0.0249616	0.40943	0.682226	
	Contrast6	0.0141602	0.0245214	0.57746	0.563627	
	Contrast7	0.0564969	0.0290230	1.94663	0.051579	.
	Contrast8	0.0039402	0.0233897	0.16846	0.866222	
	Contrast9	0.0462769	0.0280512	1.64973	0.098998	.
	Contrast10	0.0423367	0.0277410	1.52614	0.126975	
노동비용 증가	Contrast1	0.0023315	0.0196364	0.11873	0.905485	
	Contrast2	0.0236198	0.0168333	1.40316	0.160570	
	Contrast3	0.0390970	0.0161917	2.41463	0.015751	*
	Contrast4	0.0690913	0.0220737	3.13002	0.001748	**
	Contrast5	0.0212882	0.0247317	0.86077	0.389367	
	Contrast6	0.0367655	0.0243435	1.51028	0.130973	
	Contrast7	0.0667598	0.0285836	2.33560	0.019512	*
	Contrast8	0.0154772	0.0221423	0.69899	0.484560	
	Contrast9	0.0454715	0.0266781	1.70445	0.088297	.
	Contrast10	0.0299943	0.0263310	1.13913	0.254651	
매출총이익 증가	Contrast1	0.0094316	0.0263542	0.35788	0.720436	
	Contrast2	0.0210491	0.0229864	0.91572	0.359815	
	Contrast3	0.0444616	0.0200377	2.21890	0.026494	*
	Contrast4	0.1190969	0.0283063	4.20743	0.00002583	***
	Contrast5	0.0116175	0.0337219	0.34451	0.730462	
	Contrast6	0.0350301	0.0316993	1.10507	0.269127	
	Contrast7	0.1096653	0.0374787	2.92607	0.003433	**
	Contrast8	0.0234126	0.0289752	0.80802	0.419078	
	Contrast9	0.0980478	0.0353020	2.77740	0.005480	**
	Contrast10	0.0746352	0.0337164	2.21362	0.026855	*
자산 증가	Contrast1	0.0059163	0.0249924	0.23672	0.8128713	
	Contrast2	0.0240963	0.0225751	1.06738	0.2857983	
	Contrast3	0.0784468	0.0211867	3.70265	0.0002134	***
	Contrast4	0.1869335	0.0298350	6.26558	0.000000003714	***
	Contrast5	0.0181800	0.0325118	0.55918	0.576037	
	Contrast6	0.0725305	0.0315224	2.30092	0.0213964	*
	Contrast7	0.1810173	0.0378647	4.78063	0.000001747	***
	Contrast8	0.0543505	0.0296692	1.83188	0.0669692	.

Outcome	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
	Contrast9	0.1628372	0.0363016	4.48568	0.000007268	***
	Contrast10	0.1084867	0.0354965	3.05627	0.0022411	**
부채 증가	Contrast1	0.0282384	0.0231809	1.21818	0.223157	
	Contrast2	0.0371735	0.0206699	1.79844	0.072108	.
	Contrast3	0.1200468	0.0193951	6.18954	0.0000000006034	***
	Contrast4	0.2050585	0.0258436	7.93458	0.00000000000000222	***
	Contrast5	0.0089351	0.0298976	0.29886	0.765050	
	Contrast6	0.0918084	0.0290304	3.16249	0.001564	**
	Contrast7	0.1768201	0.0336669	5.25205	0.0000001504	***
	Contrast8	0.0828733	0.0270690	3.06156	0.002202	**
	Contrast9	0.1678850	0.0319998	5.24645	0.0000001551	***
	Contrast10	0.0850117	0.0311582	2.72839	0.006364	**
R&D 증가	Contrast1	0.3925510	0.1338950	2.93178	0.0033703	**
	Contrast2	0.4340340	0.1136380	3.81943	0.0001338	***
	Contrast3	0.6274220	0.1072010	5.85274	0.000000004835	***
	Contrast4	0.6445050	0.1387260	4.64588	0.000003386	***
	Contrast5	0.0414840	0.1695190	0.24471	0.8066785	
	Contrast6	0.2348710	0.1647050	1.42602	0.1538638	
	Contrast7	0.2519550	0.1866530	1.34986	0.1770608	
	Contrast8	0.1933880	0.1490550	1.29743	0.1944843	
	Contrast9	0.2104710	0.1728200	1.21786	0.2232755	
	Contrast10	0.0170830	0.1684510	0.10141	0.9192213	
매출총 이익률	Contrast1	-0.00023196	0.0038283	-0.060592	0.9516800	
	Contrast2	0.00033891	0.0034669	0.097756	0.9221300	
	Contrast3	-0.00026555	0.0032230	-0.082392	0.9343300	
	Contrast4	0.01092800	0.0051030	2.141444	0.0322400	*
	Contrast5	0.00057087	0.0049478	0.115380	0.9081400	
	Contrast6	-0.00003358	0.0047866	-0.007016	0.9944000	
	Contrast7	0.01116000	0.0062222	1.793547	0.0728900	.
	Contrast8	-0.00060446	0.0045063	-0.134135	0.8933000	
	Contrast9	0.01058900	0.0060041	1.763632	0.0777900	.
	Contrast10	0.01119300	0.0058926	1.899583	0.0574900	.
영업이익률	Contrast1	0.03572900	0.0372930	0.958040	0.3380000	
	Contrast2	0.01948000	0.0371500	0.524370	0.6000000	
	Contrast3	-0.81917700	0.7287110	-1.124140	0.2610000	
	Contrast4	-0.02323600	0.0508800	-0.456670	0.6479000	
	Contrast5	-0.01624800	0.0148390	-1.094940	0.2735000	
	Contrast6	-0.85490500	0.7263050	-1.177060	0.2392000	
	Contrast7	-0.05896400	0.0380960	-1.547790	0.1217000	

Outcome	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
	Contrast8	-0.83865700	0.7262960	-1.154700	0.2482000	
	Contrast9	-0.04271600	0.0381690	-1.119130	0.2631000	
	Contrast10	0.79594100	0.7272300	1.094480	0.2737000	
순이익률	Contrast1	0.02607300	0.0407088	0.640474	0.5219000	
	Contrast2	-0.00311710	0.0449870	-0.069289	0.9448000	
	Contrast3	-0.80488950	0.6966652	-1.155346	0.2479000	
	Contrast4	0.01788350	0.0878669	0.203530	0.8387000	
	Contrast5	-0.02919010	0.0236154	-1.236058	0.2164000	
	Contrast6	-0.83096250	0.6949106	-1.195783	0.2318000	
	Contrast7	-0.00818940	0.0794666	-0.103055	0.9179000	
	Contrast8	-0.80177240	0.6948606	-1.153861	0.2486000	
	Contrast9	0.02100060	0.0816468	0.257213	0.7970000	
	Contrast10	0.82277300	0.6988658	1.177298	0.2391000	
노동생산성	Contrast1	0.06539800	0.2859360	0.228715	0.8191000	
	Contrast2	0.01715400	0.2529270	0.067821	0.9459000	
	Contrast3	-0.13103900	0.4247730	-0.308491	0.7577000	
	Contrast4	-0.21810700	0.2808640	-0.776555	0.4374000	
	Contrast5	-0.04824400	0.2908120	-0.165894	0.8682000	
	Contrast6	-0.19643700	0.4484060	-0.438077	0.6613000	
	Contrast7	-0.28350500	0.3151500	-0.899585	0.3683000	
	Contrast8	-0.14819200	0.4278960	-0.346329	0.7291000	
	Contrast9	-0.23526000	0.2862550	-0.821855	0.4112000	
	Contrast10	-0.08706800	0.4453380	-0.195510	0.8450000	
부채비율	Contrast1	0.00759110	0.0063982	1.186431	0.2354500	
	Contrast2	0.02045730	0.0101155	2.022373	0.0431400	*
	Contrast3	0.02693550	0.0058347	4.616443	0.0000039	***
	Contrast4	0.01932160	0.0075777	2.549800	0.0107800	*
	Contrast5	0.01286620	0.0116682	1.102670	0.2701700	
	Contrast6	0.01934450	0.0082767	2.337206	0.0194300	*
	Contrast7	0.01173050	0.0095735	1.225315	0.2204600	
	Contrast8	0.00647820	0.0113753	0.569501	0.5690200	
	Contrast9	-0.00113570	0.0123542	-0.091928	0.9267600	
	Contrast10	-0.00761390	0.0092155	-0.826211	0.4086800	
R&D 집약도	Contrast1	0.01851880	0.0098580	1.878560	0.0603049	.
	Contrast2	0.01974510	0.0091311	2.162390	0.0305878	*
	Contrast3	0.16746060	0.1083182	1.546010	0.1221030	
	Contrast4	0.07422700	0.0155196	4.782780	0.0000017	***
	Contrast5	0.00122630	0.0077920	0.157380	0.8749463	
	Contrast6	0.14894180	0.1070419	1.391440	0.1640935	
	Contrast7	0.05570820	0.0153370	3.632280	0.0002809	***

Outcome	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
	Contrast8	0.14771550	0.1069573	1.381070	0.1672572
	Contrast9	0.05448190	0.0149301	3.649140	0.0002631 ***
	Contrast10	-0.09323360	0.1076249	-0.866280	0.3863350

주 1) Weight는 overlap에 대해서만 분석하였으므로 표에서 생략

2) Contrast: 0 1 2 3 4

Contrast 1 -1 1 0 0 0 (지원규모 1분위 - 비지원 = 비지원 기업 대비 지원규모 1분위 기업 효과)

Contrast 2 -1 0 1 0 0 (지원규모 2분위 - 비지원)

Contrast 3 -1 0 0 1 0 (지원규모 3분위 - 비지원)

Contrast 4 -1 0 0 0 1 (지원규모 4분위 - 비지원)

Contrast 5 0 -1 1 0 0 (지원규모 2분위 - 지원규모 1분위)

Contrast 6 0 -1 0 1 0 (지원규모 3분위 - 지원규모 1분위)

Contrast 7 0 -1 0 0 1 (지원규모 4분위 - 지원규모 1분위)

Contrast 8 0 0 -1 1 0 (지원규모 3분위 - 지원규모 2분위)

Contrast 9 0 0 -1 0 1 (지원규모 4분위 - 지원규모 2분위)

Contrast 10 0 0 0 -1 1 (지원규모 4분위 - 지원규모 3분위)

3) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

4. R&D 지원 강도 효과: 기업의 외형 성장 효과 (+), 수익성 (~), 노동생산성 (-)

총자산 대비 정부 R&D 지원 금액 비율을 R&D 지원 강도로 정의하고 이를 4분위 그룹으로 나누어 처치효과를 분석하였다.

매출액에 대해서는 네 번째 그룹에 대해서만 미약하나마 통계적으로 유의하게 (+) 효과가 나타났다. 자산은 2~4 그룹이 (+) 효과를 보였는데 지원 강도가 강할수록 효과가 컸다. 부채는 3~4 그룹이 (+)였고, 지원 강도가 큰 4그룹의 효과가 3그룹보다 컸다. R&D에 대해서는 2~4 그룹이 통제 그룹 대비 (+) 효과를 보였고, 그중 4 그룹의 효과가 가장 컸다. 기업의 외형 성장과 관련된 지표 가운데서도 매출액, 자산, 부채, R&D는 지원 강도가 클 때 지원 효과도 컸고, 첫 번째 처치 그룹의 효과가 나타나지 않았다. 이는 R&D 지원 규모에 따른 효과 분석 결과와 유사한 경향을 보인 것으로 지원 효과가 나타나기 위한 임계 강도가 존재할 가능성을 시사한다.

노동 비용과 매출 총이익에 대해서는 첫 번째 그룹이 통계적으로 유의하게 (+) 효과를 보였고, 네 번째 그룹에 대해서도 유의하게 (+) 효과가 나타났다. 독특한 점은 중간 그룹인 2~3 분위 그룹의 경우 통계적으로 유의미한 경우도 있고, 유의하지 않은 경우도 있는데, 추정값 자체는 1 또는 4 그룹에 비해 작은 경향이 관찰되어, U 자에 가까운 형태를 보였다. 다시 말해, 노동 비용과 매출 총이익에 대해서는 임계 강도 현상이 관찰되지 않았다.

비율 결과 지표 가운데 매출 총이익률은 앞에서 설명한 노동 비용과 매출 총이익과 유사하게 1, 4 그룹이 (+) 효과를 보였고 U 자에 가까운 형태를 나타냈다. 부채 비율과 R&D 집약도는 2~4 분위가 (+) 효과를 보이고 강도가 강할수록 효과도 커졌다. 1 분위 처치 그룹의 효과는 통계적으로 유의하지 않아, 임계 강도가 존재할 가능성을 시사한다. 수익성을 대표하는 영업이익률과 순이익률은 어떤 분위 그룹에 대해서든 모두 통계적으로 유의하지 않았다.

노동 생산성은 2~4 그룹이 유의하게 (-) 효과를 보였고, 지원 강도가 강할수록 (-) 효과도 커졌다. 따라서, R&D 지원 강도 관점에서는 노동 생산성에 대해 역효과 현상이 나타났다고 볼 수 있다.

<표 5-8> 정부 R&D 지원 강도(=지원액/총자산 비율)에 따른 효과

Outcome	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
매출액 증가	Contrast1	0.0438521	0.0339146	1.293020	0.1960100	
	Contrast2	0.0080024	0.0247925	0.322770	0.7468700	
	Contrast3	0.0345361	0.0242023	1.426970	0.1535900	
	Contrast4	0.0605649	0.0357747	1.692950	0.0904600	.
	Contrast5	-0.0358497	0.0397228	-0.902500	0.3667900	
	Contrast6	-0.0093160	0.0396507	-0.234950	0.8142500	
	Contrast7	0.0167129	0.0475684	0.351340	0.7253300	
	Contrast8	0.0265337	0.0322701	0.822240	0.4109400	
	Contrast9	0.0525626	0.0417625	1.258610	0.2081700	
	Contrast10	0.0260288	0.0413258	0.629840	0.5288000	
노동비용 증가	Contrast1	0.0563090	0.0298087	1.889013	0.0588900	.
	Contrast2	0.0182261	0.0216618	0.841391	0.4001290	
	Contrast3	0.0581088	0.0206322	2.816406	0.0048560	**
	Contrast4	0.0891671	0.0336144	2.652648	0.0079860	**
	Contrast5	-0.0380829	0.0353583	-1.077057	0.2814550	
	Contrast6	0.0017998	0.0350181	0.051396	0.9590100	
	Contrast7	0.0328582	0.0439398	0.747800	0.4545810	
	Contrast8	0.0398827	0.0280581	1.421435	0.1551900	
	Contrast9	0.0709411	0.0386135	1.837210	0.0661790	.
	Contrast10	0.0310584	0.0381110	0.814946	0.4151030	
매출총이익 증가	Contrast1	0.0909809	0.0379055	2.400200	0.0163860	*
	Contrast2	0.0081351	0.0289571	0.280940	0.7787590	
	Contrast3	0.0394400	0.0273736	1.440800	0.1496410	
	Contrast4	0.1272052	0.0409079	3.109550	0.0018740	**
	Contrast5	-0.0828458	0.0453723	-1.825910	0.0678630	.
	Contrast6	-0.0515409	0.0449449	-1.146760	0.2514810	
	Contrast7	0.0362243	0.0539560	0.671370	0.5019860	
	Contrast8	0.0313048	0.0374210	0.836560	0.4028410	
	Contrast9	0.1190701	0.0481192	2.474480	0.0133430	*
	Contrast10	0.0877653	0.0472033	1.859300	0.0629840	.
자산 증가	Contrast1	0.0307190	0.0430010	0.714390	0.4749877	
	Contrast2	-0.0519050	0.0312540	-1.660730	0.0967672	.
	Contrast3	0.0982540	0.0318870	3.081360	0.0020606	**
	Contrast4	0.1688440	0.0394290	4.282170	0.0000185	***
	Contrast5	-0.0826240	0.0516450	-1.599840	0.1096341	
	Contrast6	0.0675350	0.0521170	1.295840	0.1950305	
	Contrast7	0.1381240	0.0569380	2.425890	0.0152710	*
	Contrast8	0.1501590	0.0423450	3.546130	0.0003909	***

Outcome	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
	Contrast9	0.2207480	0.0486190	4.540350	0.0000056	***
	Contrast10	0.0705890	0.0489940	1.440780	0.1496456	
부채 증가	Contrast1	0.0458120	0.0380660	1.203490	0.2287853	
	Contrast2	0.0328120	0.0274190	1.196690	0.2314258	
	Contrast3	0.0913250	0.0260800	3.501720	0.0004623	***
	Contrast4	0.2282120	0.0318930	7.155450	0.000000000000 834	***
	Contrast5	-0.0130000	0.0452470	-0.287310	0.7738769	
	Contrast6	0.0455130	0.0443350	1.026560	0.3046270	
	Contrast7	0.1824000	0.0478660	3.810640	0.0001386	***
	Contrast8	0.0585120	0.0353310	1.656140	0.0976926	.
	Contrast9	0.1954000	0.0400300	4.881370	0.0000011	***
	Contrast10	0.1368870	0.0390810	3.502660	0.0004606	***
R&D 증가	Contrast1	-0.0052986	0.2496547	-0.021224	0.9830670	
	Contrast2	0.6581622	0.1428682	4.606777	0.0000041	***
	Contrast3	0.4882201	0.1535221	3.180129	0.0014720	**
	Contrast4	0.9947706	0.2059768	4.829526	0.0000014	***
	Contrast5	0.6634608	0.2775878	2.390093	0.0168440	*
	Contrast6	0.4935187	0.2808664	1.757130	0.0788960	.
	Contrast7	1.0000692	0.3153358	3.171442	0.0015170	**
	Contrast8	-0.1699421	0.1950919	-0.871087	0.3837070	
	Contrast9	0.3366084	0.2394145	1.405965	0.1597350	
	Contrast10	0.5065505	0.2452042	2.065832	0.0388440	*
매출총이익률	Contrast1	0.01199414	0.00583059	2.057105	0.0396800	*
	Contrast2	-0.00200587	0.00436963	-0.459047	0.6462000	
	Contrast3	-0.00238187	0.00403804	-0.589858	0.5552900	
	Contrast4	0.01086817	0.00609366	1.783521	0.0745000	.
	Contrast5	-0.01400001	0.00700991	-1.997172	0.0458100	*
	Contrast6	-0.01437601	0.00691102	-2.080159	0.0375100	*
	Contrast7	-0.00112597	0.00818444	-0.137575	0.8905800	
	Contrast8	-0.00037601	0.00559525	-0.067201	0.9464200	
	Contrast9	0.01287403	0.00718941	1.790695	0.0733400	.
	Contrast10	0.01325004	0.00702959	1.884895	0.0594400	.
영업이익률	Contrast1	0.00080474	0.01614873	0.049833	0.9603000	
	Contrast2	-0.00283490	0.01811475	-0.156497	0.8756000	
	Contrast3	-0.10281012	0.09087161	-1.131378	0.2579000	
	Contrast4	-0.02104050	0.01714324	-1.227335	0.2197000	
	Contrast5	-0.00363964	0.01569294	-0.231928	0.8166000	
	Contrast6	-0.10361486	0.09068673	-1.142558	0.2532000	
	Contrast7	-0.02184524	0.01579496	-1.383052	0.1666000	

Outcome	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)	
	Contrast8	-0.09997522	0.09145512	-1.093162	0.2743000	
	Contrast9	-0.01820560	0.01783699	-1.020665	0.3074000	
	Contrast10	0.08176962	0.09117943	0.896799	0.3698000	
순이익률	Contrast1	-0.00882400	0.01769850	-0.498573	0.6181000	
	Contrast2	-0.00118270	0.01766590	-0.066946	0.9466000	
	Contrast3	-0.11503550	0.08959790	-1.283909	0.1992000	
	Contrast4	-0.03115360	0.01909070	-1.631879	0.1027000	
	Contrast5	0.00764140	0.01834330	0.416575	0.6770000	
	Contrast6	-0.10621150	0.08969690	-1.184116	0.2364000	
	Contrast7	-0.02232960	0.02033170	-1.098264	0.2721000	
	Contrast8	-0.11385290	0.09040410	-1.259377	0.2079000	
	Contrast9	-0.02997100	0.02098280	-1.428358	0.1532000	
	Contrast10	0.08388190	0.09064640	0.925375	0.3548000	
노동생산성	Contrast1	-0.41843900	0.37600600	-1.112850	0.2657700	
	Contrast2	-0.69709500	0.37329700	-1.867400	0.0618500	.
	Contrast3	-0.65125300	0.35431300	-1.838070	0.0660500	.
	Contrast4	-0.83891900	0.38369300	-2.186430	0.0287800	*
	Contrast5	-0.27865600	0.32335300	-0.861770	0.3888100	
	Contrast6	-0.23281300	0.30183500	-0.771330	0.4405100	
	Contrast7	-0.42047900	0.33695400	-1.247880	0.2120700	
	Contrast8	0.04584300	0.30017900	0.152720	0.8786200	
	Contrast9	-0.14182300	0.33491000	-0.423470	0.6719600	
	Contrast10	-0.18766600	0.31417400	-0.597330	0.5502900	
부채비율	Contrast1	0.00247550	0.01014720	0.243960	0.8072600	
	Contrast2	0.02306320	0.00803300	2.871080	0.0040910	**
	Contrast3	0.02781600	0.01097810	2.533770	0.0112840	*
	Contrast4	0.03885810	0.00942620	4.122360	0.0000375	***
	Contrast5	0.02058770	0.01265680	1.626620	0.1038190	
	Contrast6	0.02534040	0.01453380	1.743560	0.0812360	.
	Contrast7	0.03638260	0.01353020	2.688990	0.0071670	**
	Contrast8	0.00475280	0.01330210	0.357290	0.7208720	
	Contrast9	0.01579490	0.01202090	1.313960	0.1888610	
	Contrast10	0.01104210	0.01421150	0.776990	0.4371660	
R&D 집약도	Contrast1	0.00148730	0.00846380	0.175730	0.8605100	
	Contrast2	0.01933490	0.01066900	1.812250	0.0699479	.
	Contrast3	0.04631630	0.02518930	1.838730	0.0659551	.
	Contrast4	0.05797640	0.01178840	4.918100	0.0000009	***
	Contrast5	0.01784760	0.00736470	2.423400	0.0153761	*
	Contrast6	0.04482900	0.02449820	1.829890	0.0672667	.
	Contrast7	0.05648910	0.01025430	5.508820	0.0000003613	***

Outcome	Contrast	Estimate	Std. error	Z value	Pr(> z)
	Contrast8	0.02698140	0.02441380	1.105170	0.2690854
	Contrast9	0.03864160	0.01059300	3.647830	0.0002645 ***
	Contrast10	0.01166010	0.02557620	0.455900	0.6484635

주 1) Weight는 overlap에 대해서만 분석하였으므로 표에서 생략

2) Contrast: 0 1 2 3 4

Contrast 1 -1 1 0 0 0 (지원강도 1분위 - 비지원 = 비지원 기업 대비 지원강도 1분위 기업 효과)

Contrast 2 -1 0 1 0 0 (지원강도 2분위 - 비지원)

Contrast 3 -1 0 0 1 0 (지원강도 3분위 - 비지원)

Contrast 4 -1 0 0 0 1 (지원강도 4분위 - 비지원)

Contrast 5 0 -1 1 0 0 (지원강도 2분위 - 지원강도 1분위)

Contrast 6 0 -1 0 1 0 (지원강도 3분위 - 지원강도 1분위)

Contrast 7 0 -1 0 0 1 (지원강도 4분위 - 지원강도 1분위)

Contrast 8 0 0 -1 1 0 (지원강도 3분위 - 지원강도 2분위)

Contrast 9 0 0 -1 0 1 (지원강도 4분위 - 지원강도 2분위)

Contrast 10 0 0 0 -1 1 (지원강도 4분위 - 지원강도 3분위)

3) Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

제5절 시사점

기업의 외형 성장과 관련된 지표들, 즉 매출액, 노동 비용, 매출 총이익, 자산, 부채, R&D 투자 등에 대해서는 지원 횟수가 많을수록, 규모가 클수록 효과가 커지는 경향을 보였다. 한편, 지원 횟수가 적거나, 지원 규모가 작은 그룹은 몇몇 예외를 제외하면, 통계적으로 유의한 효과를 보이지 않았다. 이는, 기업의 외형 성장과 관련하여 정부 R&D 지원이 효과를 보기 위해서는, 임계 규모 이상으로 지원해야 할 필요가 있다는 점을 시사한다.

기업의 수익성과 관련한 지표들, 즉 영업이익률과 순이익률에 대해서는, 일부 예외를 제외하면, 대체로 통계적으로 유의한 결과를 나타내지 않았다. 앞에서 말한 일부 예외에 해당하는 R&D 지원 횟수 관점에서는, 지원 횟수가 많을수록 (-) 효과가 나타나는 경향이 약하게 나타나 역효과 현상을 보였다.

노동 생산성에 대해서는 지원 여부 관점에서 (-) 효과를 보였고, 지원 횟수와 지원 강도 관점에서는 횟수가 많을수록 지원 강도가 클수록 (-) 효과가 커져 역효과 현상이 두드러졌다.

종합하면, 기업의 외형 성장과 관련해서는 임계 규모 현상이 나타났고, 지원을 많이 크게 할수록 효과가 컸다. 기업의 수익성에 대해서는 지원 횟수 측면에서 일부 역효과 현상이 보였다. 노동 생산성에 대해서는 전반적으로 (-) 효과가 관찰되었는데, 지원 횟수와 지원 강도 측면에서 역효과 현상이 두드러졌다.

이로부터 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있다.

첫째, 정부 R&D 지원이 임계 규모 이상이 되도록 정책을 설계할 필요가 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 임계 규모에 미달하면 R&D 지원 효과가 유의하게 나타나지 않기 때문이다. 금액별로 잘게 쪼개진 여러개의 과제를 수행할 때 발생하는 관리 비용과 기업 역량 훼손, 정부 지원에 안주하는 경향, 안주가 길어질 때 발생하는 좀비 기업 현상 등을 원인으로 들 수 있다. 중소기업, 벤처기업, 중견기업 등을 지원할 때 유행어에 편승하여 어중간한 규모로 과도하게 많은 숫자의 사업을 추진할 때 임계 규모 미달 현상이 나타날 가능성이 크다. 지원 효과를 체감할 수 있을 만큼 실효성 있는 사업

중심으로 사업 구조를 정비하고, 재설계할 필요가 있다.

둘째, 외형 성장이 중요한 기업들, 특히 스타트업이나 초기 고성장 기업들의 경우는 보다 과감하게, 장기간 안정적으로, 연속해서 지원하는 것이 바람직하다. 지원 횟수가 많을수록, 지원 규모가 클수록 성장 관련 지표에 미치는 효과가 컸기 때문이다. 많은 벤처 기업들이 여기에 속할 것이다.

셋째, 정부 지원 효과가 (-)인 노동 생산성 제고에 대해 특별한 관심과 정책 설계가 필요하다. R&D 지원하면서 상응하는 고용을 강제하는 중소기업 지원의 관행을 재검토할 필요가 있다. 인구 감소 시대, 기술 패권 경쟁 시대에 접어들면서, 안정된 수출 산업 구조에서 고용 중심으로 정책을 펼 수 있는 '좋은 시절'은 지나갔다. 생존 경쟁에 직면한 기업들이 생산성 제고를 통해 경쟁력을 확보할 수 있도록 하는 것이 정책의 중심이 될 필요가 있다. 노동 생산성 제고를 위해서는, 공장 자동화, 디지털화를 위한 기업의 투자를 유인할 필요가 있고, 그렇게 기업의 경쟁력이 제고됨에 따라 종사자도 고임금 고급 인력으로서 교육 훈련을 통해 역량을 계발하도록 지원해야 한다.

넷째, 수익성에 대해서는 유의한 R&D 지원 효과가 보이지 않거나, 지원 횟수 관점에서는 역효과를 보였다. 이는, 초기 고성장 기업, 스타트업 및 벤처기업 등에 대해 임계 규모 이상으로 연속 지원하여 이들이 일정 기준 이상으로 성장하면, 기존의 지원 방식을 끊고 새로운 단계로 나아가야 함을 의미한다. 과감하게 연속해서 여러번 지원함으로써 성장을 유도하되, 이들 수혜 기업이 수익성을 심각하게 훼손하지 않는 수준까지만 수혜를 받을 수 있도록 정책을 정교하게 설계할 필요가 있다. 실시간 모니터링 시스템, 이로부터 축적되는 방대한 데이터를 정책과 기업 전략에 활용하도록 하는 데이터 플랫폼, 이와 긴밀하게 연결된 증거 기반 정책 설계가 필요하다.

| 제6장 | 결론 및 시사점

제1절 연구 결과 요약

1. 선행연구 검토

R&D 투자의 영향 및 효과성 분석과 관련된 선행연구들은, 방법론이나 세부 지표에 차이가 있으나, 대부분 R&D 투자가 국가경제와 민간 연구개발 투자에 미치는 효과를 유의하게 제시하고 있다. R&D 투자가 기업의 성과와 혁신에 미치는 영향에 산업별, 규모별로 차이가 있으며, 차별적인 R&D 지원정책, 질적 성장으로의 전환 등의 필요하다는 시사점을 주고 있다.

R&D 투자의 규모효과와 관련된 연구 및 여타분야 정부지원 규모효과에 대한 선행 연구를 검토한 결과, 한국 데이터를 활용한 연구는 많지 않았다. 실효성 있는 정부 R&D 정책을 설계하기 위해 비선형 효과를 전제로 한 모형 및 방법론을 개발할 필요가 있다는 점을 확인하였다. 이들 이론 및 방법론을 기반으로 R&D 지원에 대한 임계 규모 또는 역효과 현상이 존재하는지 등 연구 질문을 설정할 수 있었다. 이런 연구 질문에 답함으로써, 효율적인 예산 배분, R&D 효과성 제고, 더 나아가 경제사회 전반의 혁신에 속도가 붙을 수 있도록 정책의 실효성을 높이는데 기여할 수 있을 것이다.

2. R&D 투자와 질적 성과 현황

R&D 투입에 따른 양적 성과는 지속적으로 개선되어 왔다. 정책 변화에 따라 투입이나 성과가 그때 그때 크게 변했다기 보다는, 역사적으로 투입과 성과 모두 양적으로 일관되게 성장해왔다는 것을 알 수 있다. 다만, 정책 변화에 따라 재원별로 투자가 증감하였고, 주요 정책에 따라 자원 배분이 변화하였다.

R&D 성과의 경우, 논문, 특허 등록 수 등 양적 성과가 절대적으로 증가하였고, 기술수출, 기술도입 실적 모두 개선되었다. 그러나 HCP, HCR 등 탁월한 논문 성과의 효율성이나, 삼극특허 수 등은 아직 상대적으로 낮은 편이다.

혁신역량 관점에서 볼 때, 투입 지표는 전세계 상위권 수준인 반면, 질적 지표는 개선되고 있으나 여전히 낮은 편이다. 정부 R&D의 경우, R&D 투입 확대 정책기조에 따라 전체적인 규모는 지속적으로 증가하였다. 다만, 대기업에 대한 정부 R&D 지원은 최근 몇년간 감소하였고, 일부에서는 과제당 연구비 규모 감소를 관찰할 수 있었다.

3. 정부의 기업에 대한 R&D 지원의 크기가 기업 성과에 미치는 영향

CBGPS를 통한 산업별 규모 효과 분석에서는, 기업에 대한 정부의 R&D 지원이 각 산업 별로 지원 후 4년까지 기업의 매출액, 노동비용, 매출총이익, 부채 및 고정자산 증가에 어떠한 영향을 미치는지 분석하였다. 제조업은 기술수준별로 저기술제조업, 중기술제조업, 고기술제조업, 첨단기술제조업으로 나누었으며, 서비스업은 일반서비스업 및 지식서비스업으로 나누었다. 특히 지원의 크기(R&D 보조금의 크기)에 따라서 기업의 성과가 어떻게 달라지는지를 관찰하기 위해 용량반응곡선(dose-response curve)을 추정하였다. 기업 재무 정보와 NTIS(National Science and Technology Information Service) 데이터를 연결한 DB를 사용하였다.

정부 지원을 처치(treatment)로 보고 두 종류의 성향점수 가중치(propensity score weighting) 방법을 적용하여 연구를 수행하였다. 하나는 처치를 0 또는 1의 이진(binary) 변수로 보고(즉, binary treatment setting), 수혜기업군과 비수혜기업군을 비교하는 것이며, 다른 하나는 처치를 연속 변수로 보고(즉, continuous treatment setting) 수혜기업군을 대상으로, 보조금의 크기에 따라 달라지는 성과를 관찰하는 것이다.

Binary treatment setting에서는, Imai and Ratkovic(2014)에서 개발한 CBPS(covariate balancing propensity score) 방법을 사용하여 성향점수(propensity score, PS)를 추정하고 지원의 ATT(the average effect of the treatment on the treated)를 구하였다. Continuous treatment setting에서는 Fong et al.(2018)에서 개발한 CBGPS 방법을 사용하여 GPS를 추정하였고, 이를 통해 지원 금액에 따라 달라지는 성과의 기댓값을 용량반응곡선으로서 추정하였다. CBPS와 CBGPS는 PS의 중요한 성질인 공변량 균형(covariate balancing)을 PS 추정과정에서 달성하게 하는 특징이 있다.

분석 결과는 다음과 같다.

첫째, 기업의 성장과 수익률 증대와 관련된 지표, 즉 매출액 및 매출총이익의 증대는 전체 산업 중에서 고기술제조업과 첨단기술제조업에서만 유의한 결과를 보였으며, 다른 산업에서는 통계적으로 유의한 값을 보이지 않았다.

둘째, 정부의 기업 R&D 지원의 목표 중 하나인 고용 증대의 경우 본 연구에서는 노동비용의 증가를 통해 간접적으로 관찰하였는데, 결과적으로 저기술제조업에서만 통계적으로 유의한 양의 효과를 볼 수 있었다. 특히 저기술제조업의 고용 증대 효과는 R&D 지원금이 작은 상황에서도 유의하게 나타나는 것으로 관찰되었다.

셋째, 부채와 고정자산 등 자산의 증가는 정부 지원의 효과가 가장 뚜렷하게 유의한 것으로 나타난 성과지표로, 전체 분석 대상 산업 중 일반서비스업을 제외한 모든 업종에서 유의한 값을 보였다. 정부의 R&D 지원은 외부 금융기관에 긍정적인 시그널을 불러일으켜 기업의 부채조달을 쉽게 하는 것으로 보이며 R&D 활동과 기술 수준의 증대는 관련 설비 투자를 유도하여 고정자산이 증가되는 것으로 보인다.

넷째, DR 커브의 관찰을 통해 다음을 볼 수 있었다. 먼저 매출액과 매출총이익의 경우 P10(제10 백분위 수) 주변의 문턱효과를 관찰할 수 있었지만 역 U자 현상은 크게 관찰되지 않았다. 한편, 부채와 고정자산 관점의 성과지표의 경우 대부분의 산업에서 문턱효과와 역 U자 현상을 관찰할 수 있었으며, 문턱의 경우 대부분 P10 근처에서 위치하였고 역 U자 커브의 정점은 P55에서 P85까지 폭넓게 위치하였다.

이러한 결과는 다양한 정책적 시사점을 줄 수 있다.

첫째, 기술 수준이 높은 제조업에 속한 기업의 성장과 수익성 제고를 위한 정부의 R&D 지원은 계속 강화되어야 할 것으로 보인다. 이러한 지원의 경우 지원금액이 많을수록 더욱 큰 효과를 나타내었으며 하위 10%의 소규모 프로젝트의 경우 큰 효과를 나타내지 못하였다.

둘째, 저기술제조업에 대한 정부의 R&D 지원의 경우 고용증대의 효과를 나타내는 것으로 나타났으며, 기업의 고용유지 및 증대를 위한 정부의 R&D 지원은 저기술제조업에도 계속 유지되어야 할 것으로 보인다.

셋째, 서비스업의 경우, 서비스업종 내 기업에 대한 R&D 지원이 중장기적으로 실질적인 효과를 낼 수 있게 하기 위한 새로운 정책 방안이 필요한 것으로 보인다.

4. 정부 R&D 지원의 횟수, 규모, 강도가 기업의 성장, 수익성, 생산성에 미치는 효과

PSW(propensity score matching) 접근법에서는 처치효과(treatment effect) 분석 대상인 정부 R&D 지원에 대해 더 다양한 각도에서 분석하였다. 효과는 지원 당 해연도를 기준으로 그 전 해의 결과(outcome) 지표와 4년 후, 즉 5년 사이의 결과 지표 차이로 효과를 분석하였다.

정부 R&D 지원 효과는 네 가지 관점에서 살펴보았다. 첫째, 가장 기본적인 지원 여부 효과, 둘째, 지원 횟수 효과, 셋째, 지원 규모 효과, 넷째, 지원 강도(=지원 규모/총자산)이다. 지원 횟수는 지원 당해 연도, 1년 후, 2년 후의 3개 연도에 대해 1회, 2회, 3회 수혜별로 3 그룹으로 나누어 그 효과를 다중값 처치(multi-valued treatment) 차원에서 분석하였다. 지원 규모는 지원액의 로그값을 기준으로 4 분위로 나누어 분위별 효과를 분석하였다. 지원 강도는 'R&D 지원액/총자산' 비율을 의미하는데, 기업 자산 기준으로 지원액이 얼마나 큰가를 기준으로 '지원 강도'를 본 보고서에서 정의한 것이다. 지원 강도 크기에 따라 역시 4 분위로 나누어 각 분위별로 효과를 분석하였다.

효과 분석의 대상이 되는 결과(outcome)는 모두 12 종을 분석하였다. 12종 가운데 매출액 증가, 노동 비용 증가, 매출 총이익 증가, 자산 증가, 부채 증가, 기업 전체 R&D 증가의 6가지는 양적 관점에서 얼마나 증가하였는지 살펴본 것이다. 매출 총이익률, 영업이익률, 순이익률, 노동생산성, 부채비율, R&D 집약도의 6가지는 질적 관점에서 얼마나 변하였는지 살펴본 것이다.

기업의 외형 성장과 관련된 지표들, 즉 매출액, 노동 비용, 매출 총이익, 자산, 부채, R&D 투자 등에 대해서는 지원 횟수가 많을수록, 규모가 클수록 효과가 커지는 경향을 보였다. 한편, 지원 횟수가 적거나, 지원 규모가 작은 그룹은 몇 몇 예외를 제외하면, 통계적으로 유의한 효과를 보이지 않았다. 이는, 기업의 외형 성장과 관련하여 정부 R&D 지원이 효과를 보기 위해서는, 임계 규모 이상으로 지원해야 할 필요가 있다는 점을 시사한다.

기업의 수익성과 관련한 지표들, 즉 영업이익률과 순이익률에 대해서는, 일부 예외를 제외하면, 대체로 통계적으로 유의한 결과를 나타내지 않았다. 앞에서 말한 일부 예외에 해당하는 R&D 지원 횟수 관점에서는, 지원 횟수가 많을수록 (-) 효과가 나타나는 경향이 약하게 나타나 일부 역효과 현상을 보였다.

노동 생산성에 대해서는 지원 여부 관점에서 (-) 효과를 보였고, 지원 횟수와 지원 강도 관점에서는 횟수가 많을수록 지원 강도가 클수록 (-) 효과가 커져 역효과 현상이 두드러졌다.

종합하면, 기업의 외형 성장과 관련해서는 임계 규모 현상이 나타났고, 지원을 많이 또 크게 할수록 효과가 컸다. 기업의 수익성에 대해서는 지원 횟수 측면에서 일부 역효과 현상이 보였다. 노동 생산성에 대해서는 전반적으로 (-) 효과가 관찰되었는데, 지원 횟수와 지원 강도 측면에서 역효과 현상이 두드러졌다.

제2절 정책 시사점

본 연구로부터 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있다.

첫째, 정부 R&D 지원이 임계 규모 이상이 되도록 정책을 설계할 필요가 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 임계 규모에 미달하면 R&D 지원 효과가 유의하게 나타나지 않기 때문이다. 금액별로 잘게 쪼개진 여러개의 과제를 수행할 때 발생하는 관리 비용과 기업 역량 훼손, 정부 지원에 안주하는 경향, 안주가 길어질 때 발생하는 좀비 기업 현상 등을 원인으로 들 수 있다. 중소기업, 벤처기업, 중견기업 등을 지원할 때 유행어에 편승하여 어중간한 규모로 과도하게 많은 숫자의 사업을 추진할 때 임계 규모 미달 현상이 나타날 가능성이 크다. 지원 효과를 체감할 수 있을 만큼 실효성 있는 사업 중심으로 사업 구조를 정비하고, 재설계할 필요가 있다. DR 커브 분석 결과 대부분의 산업에서 하위 10% 이하 소규모 프로젝트는 효과성 문턱을 넘지 못하였으므로, 특별한 경우가 아니면 이들 과제는 정비할 필요가 있다.

둘째, 고기술 및 첨단기술 제조업에 대한 지원을 강화할 필요가 있다. 성장과 수익 증대는 기업 성과에서 가장 중요한 항목인데, 대표 지표인 매출액 및 매출총이익 증대

는 전체 산업 중에서 고기술 및 첨단기술 제조업에서만 유의한 결과를 보였다. 글로벌 가치 사슬의 재편이라는 엄혹한 환경에서, 새로운 해외 시장 개척과 글로벌 경쟁력 확보를 위해, 고기술과 첨단기술 제조업에 대한 지원 프로그램을 대폭 강화하는 것이 바람직하다. 일반적인 중소, 벤처기업 지원과는 성격을 달리하여, 기업당 지원 금액을 글로벌 경쟁력 확보를 위한 임계규모 이상으로 대폭 상향시킬 필요가 있다.

셋째, 외형 성장이 중요한 기업들, 특히 스타트업이나 초기 고성장 기업들의 경우는 보다 과감하게, 장기간 안정적으로, 연속해서 지원하는 것이 바람직하다. 지원 횟수가 많을수록, 지원 규모가 클수록 성장 관련 지표에 미치는 효과가 크기 때문이다. 많은 벤처 기업들이 여기에 속할 것이다.

넷째, 정부 지원 효과가 (-)인 노동 생산성 제고에 대해 특별한 관심과 정책 설계가 필요하다. R&D 지원하면서 상응하는 고용을 강제하는 중소기업 지원의 관행을 재검토할 필요가 있다. 인구 감소 시대, 기술 패권 경쟁 시대에 접어들면서, 안정된 수출 산업 구조에서 고용 중심으로 정책을 펼 수 있는 ‘좋은 시절’은 지나갔다. 생존 경쟁에 직면한 기업들이 생산성 제고를 통해 경쟁력을 확보할 수 있도록 하는 것이 정책의 중심이 될 필요가 있다. 노동 생산성 제고를 위해서는, 공장 자동화, 디지털화를 위한 기업의 투자를 유인할 필요가 있고, 그렇게 기업의 경쟁력이 제고됨에 따라 종사자도 고임금 고급 인력으로서 교육 훈련을 통해 역량을 제발하도록 지원해야 한다.

다섯째, 수익성에 대해서는 유의한 R&D 지원 효과가 보이지 않거나, 지원 횟수 관점에서는 역효과를 보였다. 이는, 초기 고성장 기업, 스타트업 및 벤처기업 등에 대해 임계 규모 이상으로 연속 지원하여 이들이 일정 기준 이상으로 성장하면, 기존의 지원 방식을 끊고 새로운 단계로 나아가야 함을 의미한다. 과감하게 연속해서 여러번 지원함으로써 성장을 유도하되, 이들 수혜 기업이 수익성을 심각하게 훼손하지 않는 수준까지만 수혜를 받을 수 있도록 정책을 정교하게 설계할 필요가 있다. 실시간 모니터링 시스템, 이로부터 축적되는 방대한 데이터를 정책과 기업 전략에 활용하도록 하는 데이터 플랫폼, 이와 긴밀하게 연결된 증거 기반 정책 설계가 필요하다.

여섯째, 고용증대를 주요 목적으로 하는 R&D 지원 사업은 저기술 제조업 중심으로 설계하되 실효성 제고를 위해 정부의 과도한 관여를 줄일 필요가 있다. 정부의 기업

R&D 지원의 목표 중 하나인 고용 증대의 경우 저기술 제조업에서만 통계적으로 유의한 효과를 보였다. 저기술 제조업의 고용 증대 효과는 R&D 지원금이 작은 상황에서도 유의하였다는 점이 주목할 만하다. 이러한 분석 결과를 고려할 때, 저기술 제조업에 대해서는 폭넓게 중소 규모 과제를 지원하는 방식으로 사업을 설계할 필요가 있다. 저기술 제조업에 대한 지원이 정부의 기업 R&D 지원 전체에서 차지하는 비중은 고기술 및 첨단기술 제조업에 대한 지원보다 낮게 유지할 필요가 있다. 고기술 또는 첨단기술 제조업과 동일 선상에서 탁월한 혁신 성과를 창출할 것을 전제로한, ‘높은 수준’의 성과 지표, 과도한 정부 관여를 줄이는 것이 바람직하다. 작은 규모 과제를 폭넓게 지원하는 효과적인 방법으로, 정부 관여를 대폭 줄일 수 있는 R&D 바우처를 폭넓게 활용할 필요가 있다.

참고문헌

[문헌]

- 과학기술정보통신부(2018a), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022) : 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」, 2018.2.
- 과학기술정보통신부(2018b), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안」, 2018.7.26.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020), 「국가연구개발사업 표준 성과지표(5차): 성과 목표·지표 설정 안내서」, 2020.1.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021), 「2021년 국가 과학기술혁신역량평가」, 2021.12; 김선경(2022), 「2021년 국가과학기술혁신역량 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2022(19), 한국과학기술기획평가원, p. 3에서 재인용.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 「2020년도 연구개발활동조사보고서」, 한국과학기술기획평가원.
- 과학기술정보통신부·한국산업기술진흥협회(2021), 「2020년도 기술무역통계」, 2021.12.
- 과학기술혁신본부·한국과학기술기획평가원(2006), 「IMD 2006 세계 경쟁력연감 분석 - 과학 및 기술경쟁력을 중심으로 -」.
- 과학기술중심사회추진기획단·과학기술부(2004), 「국가기술혁신체계(NIS) 구축방안」, 2004.9.
- 관계부처 합동(2003), 「참여정부의 과학기술 기본계획」, 2003.5.
- 관계부처 합동(2008), 「선진일류국가를 향한 이명박정부의 과학기술기본계획 - 577 Initiative -」, 2008.8.
- 관계부처 합동(2013a), 「박근혜정부 국정과제」, 2013.5.28.
- 관계부처 합동(2013b), 「제3차 과학기술기본계획(안)(2013~2017)」, 2013.7.
- 관계부처 합동(2015), 「정부 R&D 혁신방안」, 2015.5.13.
- 관계부처 합동(2016), 「정부 R&D 혁신방안 실행계획」, 2016.6.27.
- 관계부처 합동(2018), 「국가 R&D 혁신방안 실행계획(안)」, 2018.11.
- 김미숙·정익중·이주연·하태정(2012), 『아동복지지출실태 및 적정 아동복지지출규모 추계』, 한국보건사회연구원.

- 김선경(2021a), 「IMD 세계경쟁력 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2021(9), 한국과학기술기획평가원.
- 김선경(2021b), 「2020년 국가과학기술혁신역량 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2021(6), 한국과학기술기획평가원.
- 김선경(2022), 「2021년 국가과학기술혁신역량 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2022(19), 한국과학기술기획평가원.
- 김선우·김재원(2020), 「혁신성장을 위한 중소기업 R&D지원 개선방안」, 『STEPI Insight』, 249, 과학기술정책연구원.
- 김승래(2011), 「우리나라의 친환경 에너지세제 정책과제와 개선방향 분석」, 『에너지경제연구』, 10(2), 143-167.
- 김준기 외(2008), 「중소기업 정책 자금 지원 사업의 효과성 평가: 정책 자금 지원 방식의 차이를 중심으로」, 『행정논총』, 46(1), 1-32.
- 김행미(2016), 「세계경제포럼(WEF) 세계경쟁력 분석」, 『KISTEP 통계브리프』, 2016(22), 한국과학기술기획평가원.
- 김호·김병근(2012), 「정부부조금의 민간연구개발투자에 대한 효과분석」, 『기술혁신학회지』, 15(3), 649-674.
- 남상호·최병호(2011), 「국민부담과 복지재정지출의 적정수준 - 복지국가유형별 접근 - 수준의 적정성에 관한 연구」, 『재정정책논집』, 13(1), 3-49.
- 대통령직인수위원회(2003), 「참여정부 국정비전과 국정과제」, 2003.2.231. <https://97imf.kr/items/show/3738>
- 대한민국 정부(2008), 「이명박 정부 100대 국정과제」
- 대한민국 정부(2020), 「100대 국정과제」, 2020.9.
- 문해주강현규유지연(2011), 『우리나라 과학기술 중장기계획 분석』, 한국과학기술기획평가원.
- 박병무(1998), 「연구개발투자정책」, 『한국의 국가혁신체제 - 경제위기 극복을 위한 기술혁신정책의 방향-』, 제2장제4절, 과학기술정책관리연구소, pp. 144-168.
- 박형수·류덕현(2009), 「정부지출의 효율성 측정에 관한 연구」, 한국조세연구원. 2009.12.
- 산업자원부(2003), 「산업기술혁신 5개년계획(안)(2004~2008)」, 2003.12.18.
- 산업통상자원부(2014), 「제6차 산업기술혁신계획(안)(2014~2018)」, 2013.12.
- 산업통상자원부(2019), 「제7차 산업기술혁신계획(2019~2023)」, 2019.3.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021), 「2021 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서(20년도 실적 기준)」

- 서인석·이동규(2010), 「R&D 투자정책의 국가생산성증대 효과분석: System Dynamics를 활용한 시뮬레이션 분석」, 『정부학연구』, 16(2), 91-121.
- 송성수(2005), 『과학기술종합계획에 관한 내용분석 : 5개년 계획을 중심으로』, 과학기술정책연구원.
 송위진(2017), 서론, 「한국 기술혁신연구의 현황과 과제」, 과학기술정책연구원·기술경영경제학회, 6-11.; 홍형득(2016), 『과학기술정책론 : 거버넌스적 이해』, 서울 : 대영문화사.; 신은정 외(2019), 『국내의 혁신연구 동향분석 및 제도혁신 전략연구』, 과학기술정책연구원 pp. 71-74에서 재인용.
- 신은정 외(2019), 『국내의 혁신연구 동향분석 및 제도혁신 전략연구』, 과학기술정책연구원.
- 신태영·박병무(1999), 『거시계량경제모형을 이용한 연구개발 투자의 정책효과 분석』, 과학기술정책연구원.
- 안지혜(2020), 「2019년 국가과학기술혁신역량 분석과 시사점」, 『KISTEP 통계브리프』, 2020(1), 한국과학기술기획평가원.
- 오세나·김향미·이삼열(2019), 「중소기업 지원사업의 정책수단 조합특성별 효율성 비교 분석」, 『한국혁신학회지』, 14(2), 33-75.
- 원종학(2011), 「국정과제의 성과관리 현황과 개선방향」, 『재정포럼』, 32-45.
- 원종학·김진수(2006), 「연구개발투자 조세지원제도의 효과분석 - 기업별 자료를 사용한 분석 -」, 『산업경제연구』, 19(4), 1653-1679.
- 임병인·김성태·전승훈(2021), 『R&D투자의 민간투자 촉진효과 연구』, 국회예산정책처.
- 이석원(2006), 「고령화 관련 재정지출의 적정규모 산출」, 『한국행정학보』, 40(1), 271-291.
- 이정우 외(2022), 『증거기반 R&D 정책연구를 위한 STI 통합데이터 구축·관리·활용 연구』, 과학기술정책연구원.
- 이우성 외(2012), 『연구개발 투자의 경제적 효과평가 및 예측모형 개발』, 과학기술정책연구원.
- 장필성 외(2018), 『R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 전영준·안종범(2007), 「한국의 적정조세부담률에 대한 연구」, 『경제분석』, 13(3), 111-156.
- 정고은·감나영(2018), 「2018 세계경제포럼(WEF) 세계경쟁력 분석 - 과학기술 관련 부문 중심으로 -」, 『KISTEP 통계브리프』, 2018(19), 한국과학기술기획평가원.
- 정고은(2019), 「2019 세계경제포럼 (WEF) 세계경쟁력 보고서」, 『KISTEP 통계브리프』, 2019(16), 한국과학기술기획평가원.
- 정의영·백철우(2015), 「문턱회귀모형(threshold regression)을 활용한 중소기업의 적정 R&D 투자 수준 분석」, 『기술혁신연구』, 23(1), 87-105.

- 정태운·박병무(1989), 『연구개발투자의 적정규모 및 배분설정 모형에 관한 연구』, 한국과학기술연구원 과학기술정책연구·평가센터.
- 제20대 대통령직인수위원회(2022), 「윤석열정부 110대 국정과제」, 2022.5.
- 지식경제부(2009), 「산업기술혁신 5개년계획(안)(2009~2013)」, 2009.1.13.
- 최석준·김상진(2007), 「정부 연구개발 보조금의 기업자체 R&D투자에 대한 효과 분석 - 2000년 이후 국내기업 사례를 중심으로-」, 『기술혁신학회지』, 10(4), 706-726.
- 최영섭 외(2001), 『문예진흥기금의 적정규모 산정 및 재원확충 방안』, 한국문화정책개발원.
- 한국과학기술기획평가원(2008), 「세계경제포럼(WEF)의 세계경쟁력보고서 2007-2008 분석 - 세계 경쟁력 및 과학기술관련 부문을 중심으로 -」, 2008.1.
- 한국과학기술기획평가원(2010), 「2010 국가과학기술혁신역량평가 결과 분석」, 『KISTEP 통계 브리프』, 2010(35), 한국과학기술기획평가원.
- 한국과학기술기획평가원(2011a), 「IMD 2010 세계 경쟁력 연감 분석 - 과학 및 기술인프라 중심」.
- 한국과학기술기획평가원(2011b), 「세계경제포럼(WEF)의 세계경쟁력보고서 2010-2011 분석 - 세계 경쟁력 및 과학기술관련 부문을 중심으로 -」, 2011.1.
- 한국과학기술기획평가원(2016), 「IMD 2015 세계 경쟁력 연감 분석 - 과학 및 기술인프라 중심」.
- 한국과학기술기획평가원(2017), 「2016 과학기술통계백서」, 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원.
- 한국과학기술기획평가원(2020), 「2019년도 연구개발활동조사보고서」, 한국과학기술기획평가원·과학기술정보통신부.
- 한국은행(2004), 「R&D와 경제성장: 논쟁과 우리나라에 대한 시사점」, 한국은행 금융경제연구원, 2004.8.
- 황석원 외(2015), 『STI 정책영향평가 탐색연구』, 과학기술정책연구원.
- 황석원 외(2016a), 『과학기술혁신에 대한 국가연구개발투자의 사회/경제적 영향평가(Impact Assessment) 체계 수립 연구』, 미래창조과학부.
- 황석원 외(2016b), 『R&D 투자영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 황석원 외(2017), 『R&D 투자영향평가 체계구축(2차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 황석원 외(2019), 『산업기술 R&D의 경제사회적 효과 분석 연구』, 한국산업기술평가관리원.
- 황석원 외(2021a), 『국가R&D 심층분석을 통한 정책수립 지원체계 고도화』, 과학기술정보통신부.
- 황석원 외(2021b), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도) - 제2권: R&D 효율성 -』, 과학기술정책연구원.

홍성주 외(2013), 『한국 과학기술혁신정책의 장기추세분석』, 과학기술정책연구원.

Ahn, S. (2019). The government's SME R&D strategy, how to design it? *KISTEP Issue*, 2019(16), Korea Institute of S&T Evaluation and Planning. Chungcheongbuk-Do: Korea.

Audretsch, D.B., Kritikos, A.S. & Schiersch, A (2020). Microfirms and innovation in the service sector. *Small Business Economics*. 55, 997-1018.

Bayona-Saez, C. and Garcia-Marco, T. (2010). Assessing the effectiveness of the Eureka Program. *Research Policy*, 39, 1375-1386.

Benavente, J.M., Crespi, G., & Maffioli, A. (2007). Public support to firm-level innovation: An evaluation of the FONTEC program. *Working Paper-05 07.*, IADB, Office of Evaluation and Oversight (OVE): Washington DC.

Blackwell, M., Iacus, S., King, G., & Porro, G. (2009). cem: Coarsened exact matching in Stata. *The Stata Journal*, 9(4), 524-546.

Bootink, L.W., & Saka-Helmhout, A. (2018). The effects of R&D intensity and internationalization on the performance of non-high-tech SMEs. *International Small Business Journal*, 36(1), 81-103.

Bronzini, R., & Iachini, E. (2014). Are incentives for R&D effective? Evidence from a regression discontinuity approach. *American Economic Journal: Economic Policy*, 6(4), 100-134.

Cannone, G. and Ughetto, E. (2012). Funding Innovation at Regional Level: An Analysis of a Public Policy Intervention in the Piedmont Region. *Regional Studies*, 48(2), 270-283.

Cerulli, G., Corsino, M., Gabriele, R. & Giunta, A., (2020). A dose-response evaluation of a regional R&D subsidies policy. *Economics of Innovation and New Technology*, 31(3), 173-190.

Cerulli, G., Poti, B., (2014). Public support intensity and company R&D performance: Evidence from a dose-response model, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve

- Chen, J., Heng, C.S., Tan, B.C.Y., & Lin, Z. (2018). The distinct signaling effects of R&D subsidy and non-R&D subsidy on IPO performance of IT entrepreneurial firms in China. *Research Policy*, 47(1), 108-120.
- Cin, B.C., Kim, Y.J. & Vonortas, N.S. (2017). The impact of public R&D subsidy on small firm productivity: evidence from Korean SMEs. *Small Business Economics*, 48, 345-360.
- Coccia, M (2009). What is the Optimal Rate of R&D Investment to Maximize Productivity Growth?. *Technological Forecasting & Social Change*, 76, 433-446.
- Coccia, M. (2018). Optimization in R&D Intensity and Tax on Corporate Profits for Supporting Labor Productivity of Nations. *The Journal of Technology Transfer*, 43(3), 792-814.
- Cozzarin, B. (2006). Performance measures for the socio-economic impact of government spending on R&D. *Scientometrics*, 68, 41-71.
- Crump, R.K., Hotz, V.J., Imbens, G.W., & Mitnik, O.A. (2009). Dealing with limited overlap in estimation of average treatment effects. *Biometrika*, 96(1), 187-199.
- Cunningham, P., Gök, A., & Larédo, P. (2016). The impact of direct support to R&D and innovation in firms. In Edler, J., Cunningham, P., Abdullah, G., Shapira, P. (Eds.). *Handbook of innovation policy impact*, 54-107. Edward.
- Czarnitzki, D., & Lopes-Bento, C. (2013). Value for money? New microeconomic evidence on public R&D grants in Flanders. *Research Policy*, 42(1), 76-89.
- Dai, X., & Cheng, L. (2015). The effect of public subsidies on corporate R&D investment: An application of the generalized propensity score. *Technological Forecasting and Social Change*, 90(B), 410-419.
- David, P.A., Hall, B.H., & Toole, A.A. (2000). Is public R&D a complement or substitute for private R&D? A review of the econometric evidence. *Research Policy*, 29(4-5), 497-529.
- Fong, C., Hazlett, C., & Imai, K. (2018). Covariate balancing propensity score for a continuous treatment: Application to the efficacy of political advertisements. *Annals of Applied Statistics*, 12(1), 156-177.
- Funk, M.J., Westreich, D., Wiesen, C., Stürmer, T., Brookhart, M.A., & Davidian, M. (2011). Doubly robust estimation of causal effects. *American Journal of Epidemiology*, 173(7), 761-767.

- Gliem, S., Klabuhn, J., & Litwin, N. (2014). The promoting force of technology for service innovation in high-tech industries. *Technology Innovation Management Review*, 4(5), 40-49.
- Greifer, N., (2018). Cobalt: Covariate balance tables and plots. R package version 3.4.1, R Foundation for Statistical Computing: Vienna, Austria.
- Grossmann, V., Steger, T., & Trimborn, T. (2013). Dynamically optimal R&D subsidization, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 37(3), 516-534.
- Hipp, C., & Grupp, H. (2005). Innovation in the service sector: The demand for service-specific innovation measurement concepts and typologies. *Research Policy*, 34(4), 517-535.
- Hwang W-S., Oh, S. (2021) The effectiveness of public R&D subsidy on SMEs' innovation capability and catch-up in the Korean manufacturing industry. *Technology Analysis & Strategic Management*, 1-16.
- Imai, K., & Ratkovic, M. (2014). Covariate balancing propensity score. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 76(1), 243-263.
- Jones, C. I., & Williams, J. C. (1998). Measuring the social return to R&D. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(4), 1119-1135.
- Kamien, M.I. and N. L. Schwartz (1982). *Market Structure and Innovation*. Cambridge University Press, Cambridge; Coccia, M (2009). What is the Optimal Rate of R&D Investment to Maximize Productivity Growth?. *Technological Forecasting & Social Change*, 76, 433-446에서 재인용
- Kang, J., Kim, J.-S. and Seol, S. (2019), The prioritization of technologies and public R&D roles between the manufacturing and service industries in the fourth industrial revolution. *Foresight*, 21(6), 680-694.
- Kang, M., (2021). A Study on R&D Expenditure and Efficiency in Manufacturing Sector. Ph. D. diss. Yonsei University.
- Kim, H. B., Shin, J. W. & Lee, S. W. (2019). A new approach to efficient ratio: a case of South Korea's research and development investment. *Journal of Engineering and Technology Management*, 51, 1-9.
- Kim, K., Choi, S. & Lee, S. (2021). The effect of a financial support on firm innovation collaboration and output: Does policy work on the diverse nature of firm innovation?. *Journal of the Knowledge Economy*, 12, 645-675.

- Kim, K., & Yu, J. (2022). Linear or nonlinear? Investigation an affect of public subsidies on SMEs R&D investment. *Journal of the Knowledge Economy*, 13(3), 2519-2546.
- King, G. and Nielson, R. (2019). Why Propensity Scores Should Not Be Used for Matching. *Political Analysis*, 27(4), 435-454.
- Kluve, J., Schneider, H., Uhlendorff, A., & Zhao, Z. (2012). Evaluating continuous training programmes by using the generalized propensity score. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 175(2), 587-617.
- Lee, S., & Jo, J. (2018). Government R&D support for SMEs: Policy effects and improvement measures. *KDI Journal of Economic Policy*, 40, 47-63.
- Lerner, J. (2002). When bureaucrats meet entrepreneurs: the design of effectivepublic venture capital'programmes. *The Economic Journal*, 112(477), F73-F84.
- Li, F., Morgan, K.L., Zaslavsky, A.M. (2018). Balancing Covariates via Propensity Score Weighting. *Journal of the American Statistical Association*. 113(521), 390-400.
- Li, F., & Li, F. (2019). Propensity Score Weighting for Causal Inference With Multiple treatments. *The Annals of Applied Statistics*, 13(4), 2389-2415.
- Li, M. (2013). Using the propensity score method to estimate causal effects: A review and practical guide. *Organizational Research Methods*, 16(2), 188-226.
- Love, J.H., & Mansury, M.A. (2007). External linkages, R&D and innovation performance in US business services. *Industry and Innovation*, 14(5), 477-496.
- Love, J.H., Roper, S. & Hewitt-Dundas, N. (2010) Service Innovation, Embeddedness and Business Performance: Evidence from Northern Ireland. *Regional Studies*, 44:8, 983-1004.
- McKenzie, D.J (2009). Impact Assessments in Finance and Private Sector Development: What Have We Learned and What Should We Learn?. *World Bank Policy Research Working Paper Series*, WPS4944:World Bank: Washington, DC, USA.
- Merito, M., Giannangeli, S., & Bonaccorsi, A. (2010). Do incentives to industrial R&D enhance research productivity and firm growth? Evidence from the Italian case. *International Journal of Technology Management*, 49(1/2/3), 25-48.
- Meuleman, M., & De Maeseneire, W. (2012). Do R&D subsidies affect SMEs' access to external financing?. *Research Policy*, 41(3), 580-591.

- Neirotti, P., and E. Paolucci. (2011). Assessing the importance of industry in the adoption and assimilation of IT: Evidence from Italian enterprises. *Information & Management*, 48(7): 249-259.
- Neirotti, P., Paolucci, E., & Raguseo, E. (2013). Is it all about size? Comparing organisational and environmental antecedents of IT assimilation in small and medium-sized enterprises. *International Journal of Technology Management* 11, 61(1), 82-108.
- Nilsen, Ø.A., Raknerud, A., & Iancu, D-C. (2020). Public R&D support and firm performance: A multivariate dose-response analysis. *Research Policy*, 49(7), 104067.
- Oh, I., Lee, J.-D., Heshmati, A., & Choi, G. (2009). Evaluation of credit guarantee policy using propensity score matching. *Small Business Economics*, 33(3), 335-351.
- Oh, I., & Hwang, S. (2022). Assessing the Effect of the Size of R&D Subsidies on the Economic Performance of SMEs: Comparison of Manufacturing and Service Firms in Korea. *Journal of the Knowledge Economy*, 1-29.
- Petrin, T. (2018). *A literature review on the impact and effectiveness of government support for R&D and innovation* (Vol. 5, p. 2018). ISIGrowth.
- Ravichandran, T., Han, S., & Mithas, S. (2017). Mitigating diminishing returns to R&D: The role of Information Technology in innovation. *Information Systems Research*, 28(4), 812-827.
- Reid, A. Cunningham, P.N., Edler, J., Kamburov, T., & Simmonds, P. (2012). *Evaluation of innovation activities. Guidance on methods and practices*. European Commission, Directorate-General for Regional Policy.
- Robidoux, B. (2003). Future Productivity Growth in Canada: The Role of the Service Sector. *International Productivity Monitor*, Centre for the Study of Living Standards, vol. 7, Fall, 58-65.
- Scherer, F.M. (1965). Firm Size, Market Structure, Opportunity, and the Output of Patented Inventions. *American Economic Review*, 55, 1097-1125.; Coccia, M (2009). What is the Optimal Rate of R&D Investment to Maximize Productivity Growth?. *Technological Forecasting & Social Change*, 76, 433-446에서 재인용.
- Scully, G. W. (1994). What is the Optimal Size of Government in the United States. *NCPA Policy Report*, 188, Dallas, TX, USA.

- Skuras, D., Tsegenidi, K. & Tsekouras, K. (2008). Product innovation and the decision to invest in fixed capital assets: Evidence from an SME survey in six European Union member states. *Research Policy*, 37, 1778-1789.
- Smolny, W. (2003). Determinants of innovation behaviour and investment estimates for west-german manufacturing firms. *Economics of Innovation and New Technology*, 12(5), 449-463.
- Sokolov-Mladenović, S., Cvetanović, S., & Mladenović, I. (2016). R&D expenditure and economic growth: EU28 evidence for the period 2002-2012, *Economic research-Ekonomska istraživanja*, 29(1), 1005-1020.
- Steiner, P. M., T. D. Cook, W. R. Shadish and M. H. Clark (2010). The importance of covariate selection in controlling for selection bias in observational studies. *Psychological Methods*, 15, 250-67.
- Stuart, E.A. (2010). Matching methods for causal inference: A review and a look forward. *Statistical Science* 25(1), 1-21.
- Vanino, E., Roper, S., & Becker, B. (2019). Knowledge to money: Assessing the business performance effects of publicly-funded R&D grants. *Research policy*, 48(7), 1714-1737.
- Voulgaris, F., Asteriou, D., & Agiomirgianakis, G. (2003). The Determinants of Small Firm Growth in the Greek Manufacturing Sector. *Journal of Economic Integration*, 18(4), 817-836. Retrieved April 7, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/23000763>
- Wang, Y., Li, J., & Furman, J.L. (2017). Firm performance and state innovation funding: Evidence from China's innofund program. *Research Policy*, 46(6), 1142-1161.
- WEF (2007), *The Global Competitiveness Report 2007-2008*.
- WEF (2010), *The Global Competitiveness Report 2010-2011*.
- WEF (2015), *The Global Competitiveness Report 2015-2016*.
- WEF (2017), *The Global Competitiveness Report 2017-2018*.
- WEF (2018), *The Global Competitiveness Report 2018*.
- WEF (2019), *The Global Competitiveness Report 2019*.
- Witte, K. D., and W. Moesen (2010). Sizing the government. *Public Choice*, 145, Np/1/2, 39-55.

- Wooldridge, J.M. (2010). *Econometric Analysis on Cross Section and Panel Data*, 2nd ed., The MIT Press.
- Yeh, M.L., H.P. Chu, P.J. Sher and Y.C. Chiu (2010). R&D intensity, firm performance and the identification of the threshold: fresh evidence from the panel threshold regression mode. *Applied Economics*, 42, 389-401.
- Young, A. (1998). Growth without Scale Effects. *Journal of Political Economy*, 106, 41-63.
- Zhao, S., Xu, B., & Zhang, W. (2018). Government R&D subsidy policy in China: An empirical examination of effect, priority, and specifics. *Technological Forecasting and Social Change*, 135, 75-82.
- Zhu, Y., Coffman, D.L., & Ghosh, D. (2015). A boosting algorithm for estimating generalized propensity scores with continuous treatments. *Journal of Causal Inference*, 3(1), 25-40.
- Zhou, T., Tong, G., Li, F., Thomas, L.E., Li, F. (2022). PSweight: An R Package for Propensity Score Weighting Analysis. *The R Journal* 14, 282-299.

[기사 및 보도자료]

- 과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.14.), 「윤석열 정부 과학기술 정책 청사진 “과학기술혁신이 선도하는 대대한 미래” 제5차 과학기술기본계획(2023~2027) 발표」.
- 기획재정부 보도자료(2021.9.2.), 「2022년도 국가 R&D 재정투자 29.8조원 - 뉴딜 R&D, 금년보다 48% 증가된 3.6조원 투자-」.

[법령]

- 산업발전법 시행령, (대통령령 제32774호, 2022. 7. 5., 일부개정)

[웹사이트]

- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/Main.do>
- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 중장기계획·예산·사업, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/allMap.do>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

산업통계분석시스템(ISTANS), <https://www.istans.or.kr/>

통계청 e-나라지표, <https://www.index.go.kr/main.do/>

한국은행 경제통계시스템(ECOS), <https://ecos.bok.or.kr/>

Tianhui Zhou, <https://github.com/thuizhou/PSweight>